

hodlaje těmito vědomostmi povznést svůj rodný ostrov, tehďž hospodářsky velmi pokleslý. Důkladně se připraviv podnikl se svým krajanem lékařem Bjarnim Pálssonem (1719—79) na rozkaz vlády dánské velkou cestu po Islandě, aby ostrov prozkoumal statisticky, hospodářsky a přírodovědecky. Cesta konala se v letech 1757—59 a popis její, který vydala učená společnost, vypracoval **E.** v Kodani, dílo, které ve dvou silných svazcích obsahovalo pragmatický všestranný popis ostrova a vrhlo nové světlo na neznámou téměř zemi. *Rejse igien-nem Island* (Cesta po Islandě) vyšla teprve r. 1772 a byla ihned přeložena do němčiny a franciny. **E.** se zatím opět odebral na Island, kdež mu svěřena správa části ostrova, ale když se po lodí přes Bredefjord stěhoval s mladou chotí do nového obydli, utonula loď v bouři, a všichni na ní zahynuli. **Ks.**

2) **E. Franz X.**, malíř na skle (*1802 v Hochstädtu — †1876 v Mnichově). Vzdělav se v Augšpurku a v mnichovské akademii, zaměstnán byl r. 1829—51 v král. ústavu pro malířství na skle, od r. 1851 pracoval v ústavu vlastním. K nejznamenitějším pracím jeho čítají se práce v domu Kostnickém, v Basileji, Lahru a Baden-Badenu.

3) **E. Georg Peter Hermann**, stavitel ně m. (*1844 v Burgu u Magdeburku), studoval v Berlíně, dosáhl velkého úspěchu a cen při konkurencích na dóm berlínský r. 1868, národní pomník v Niederwaldu r. 1873, pomník vojínů v Magdeburce r. 1873 a j. Cestovav na rozkaz museí berlínských r. 1873 po Pamfylíi a Pisidii, podal r. 1875 návrh budov štrasburské university; r. 1880 dostal první cenu za velkolepý návrh k nádraží frankfurtskému a r. 1889 dokončil císařský palác ve Štrasburku. Vydával též »Centralblatt der Bauverwaltung« a žije nyní ve Wiesbadenu.

Eggestein neb **Ecksteyn Heinrich**, knihtiskář štrasburský v pol. XV. stol. Maje nějaké vyšší vzdělání, založil asi r. 1460 ve Štrasburce knihtiskárnu, druhou v tomto městě, vedle tiskárny Jana Mentelina. Jeho tisky nejsou obyčejně označeny jménem. Výjimku činí *Decretum Gratiani* (1471), *Constitutiones Klimenta V.* (1471) a *Institute Justinianovy* (1472). Německá bible jím vytištěná je po biblí Mentelinově nejstarší. S r. 1478 zprávy o něm zanikají.

Eggetschlag viz Blížná.

Eggmühl viz Eckmühl.

Egg-shells [egšels], angl., t. j. v a j e č í š k o ř á p k y, druh velmi jemného porculánu. Bílého nebo červeného užívá se zvláště na jemné kávové nebo čajové náčiní. Původně vyráběl se jen v Číně a Japanu nyní napodobí se i v některých anglických továrnách.

Egham [èghem], místo surreyského hrabství v Anglii, na Temži, 26 km záp. od Londýna, má sanatorium pro choromyslné a vysokou školu pro dámy (*Women's College*), dvě nádherné budovy, postavené od Hollowaye, vyrabitele pilulek. Na blízku louka *Runnymede*, na níž odbojným šlechticům podepsal

král Jan listinu, obsahující hlavní výsady a základní zákony anglické (1215).

Egibijské desky. Za třetí své cesty na východ koupil assyriolog G. Smith od Arabů asi 3000 desk jilových, klinovým písmem popsaných, které nalezeny byly na městšti někdejšího Babylóna. v pahorku Džumdzumě. Desky ty, uložené v britském musei, obsahují obchodní registraturu starobabylónské rodiny velkoobchodnické Bné Egibi (= Synové Egibi) zvané. Zakladatele obchodu **E g i b i** (kolem r. 685 před Kr.) poslední potomek, jenž se uvádí, byl **Marduknazirpal** (r. 487 př. Kr.) **E. d.** jsouce přesně dle roku krále panujícího, měsíce a dne určovány a čínice nepřetržitou řadu od III. roku krále Nebukadnezara II. (r. 602 př. Kr.) až po XXXVI. rok Darcia I. (r. 496 př. Kr.), jsou neocenitelným zdrojem chronologickým pro dějiny starověkého východu, byly však dotud toliko ve výtahu Boscawenem (Trans. Soc. Bibl. Arch. VI) a Strassmeierem (Actes du VI Congr. des Orient. à Leide 1885) vydány. **Pšk.**

●●**Egidy Christoph Moritz** (*1847 v Mochuči), od r. 1891 plukovník ve výslužbě v Berlíně. Sensaci způsobil svými *Ernste Gedanken* přeloženými do některých jazyků evropských (v Lipsku), v nichž poukazuje na nedogmatický ráz křesťanství jako náboženství lásky, vybízel k náboženskému oživení církve evang., žádá jednotné křesťanské nábož. bez dogmat, jevíci se životem, s nímž v jedno má splývat. R -1892 (únor) obrátil se přímo apellem na veřejnost. Pokračováním jsou *Weiteres zu den Ernsten Gedanken* (Berlín, 1890) a *Ausbau der Ernsten Gedanken* (t., 1891); *Bericht über die Pfingstversammlung* (t., 1891); *Ernstes Wollen* (t., 1891). Zásady **E**-ovy hájí Lehmann. Hohenbergovo »Einiges Christentum« od r. 1892.

Egill Skallagrímsson, slavný skald a hrdina islandský v X. stol., jehož pohnutý život líčí »Egils saga Skallagrímssonar«, pod jménem **Eigla** nebo **Egilssaga** známá. V ni uvedeny jsou také některé ze slavných písní **E**-ových. Spolehlivost této sagy uvedl sice E. Jenssen (Sybel, Histor. Zeitschr. 1872; **Eigla** vydána posledně v Kodani r. 1886—1888 od Finnura Jonssona) v pochybnost a ukázal nepravost některých strof, přičtených **E**-ovi **S**-ovi, dovodiv. že pověst náleží XIII. stol. Ale **E. S.** uvádí se ve všech pramenech z doby té »Landnáma«, »Sturlunga« a j.) jako osoba známá, tak že o existenci jeho pochybovat nelze, ano v mladší »Eddě« uvádějí se také známé strofy z **Eigly** pod jeho jménem. Z písní těch slove prvá *Höfudhlausn*, t. j. spasení života, nazvaná tak, že si ji **E. S.** upadnuv v moc nepřítele svého Eirika Blodöxa, život zachránil. Druhá *Sonatorrek* (ztráta syna) lká nad smrtí synovou a třetí *Arinbjarnardrápa* jest chválou **E**-ova přítele Arinbjarna. Dánských překladů **Eigly** je řada, německý je od Ferd. Kuhlla (Viedeň, 1887).

Egilsson Sveinbjörn, jazykozpytec islandský (*1791 v Innni-Njardviku na Islandě, †1852 v Reykjavíku). Byl ze zakladatelů literární společnosti islandské (»Islenzka bók-

mentafjélag«, 1816) a nordické antikvární společnosti (»Kgl. nordiske Oldskrift-Selskab«, 1825); účastnil se ve vydávání islandských historických pramenů (*Forumanna Sögur*, Kodaň, 1825–37; latinsky: *Scripta historica Islandorum*, t., 1828 – 1846), ale význam jeho leží v pracích o staronordském jazyku a literatuře. Zde je hlavním dílem jeho: *Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis* (t., 1855–60). Souhrnné vydání jeho děl (Reykjavík, 1855 až 1856) zůstalo omezeno na tři svazky. V druhém je podrobný životopis E-a od Jóna Arnasona.

Eginhard, francýj kronikář, správněji EINHARD (v. t.).

Egisheim, ves v Horním Elzasku, kraji kolmarském, při železniční trati štrasbursko-basilejské, má 1678 ob. (1890), falci (z XI. stol.) ve starém slohu obnovenou, kde prý se narodil papež Lev IX., a znamenité vinařství.

Eglantie (franc.), obecný název žluté růže, *Rosa lutea* Mill. (*Rosa eglanteria* L.) a růvon **Egle** Joseph, architekt něm. (* 1818 v Dellmensingách ve Virtembersku), žák vídeňské polytechniky a berlínské akademie, od r. 1850 je prof. polytechniky štutgartské. Z četných staveb jeho jsou nejznamenitější katolický kostel a polytechnika v Štutgartě, katol. kostely Tubinkách. Četné staré památky restauroval, působil při obnově chrámu ulmského a vydal několik uměleckohistorických monografií. Spisem *Schattierlehre der Oberflächen regelmässiger Körper* (1855) založil novou teorii stínování. Fka. red.

Egli Johann Jakob, geograf a onomatolog švýcarský (* 1825 v Laufenu), professor na universitě a polytechnice curišské. Vydal: *Neue Schweizerkunde* (8. vyd. St. Gallen, 1890); *Neue Erdkunde* (t., 1891 8. vyd.); *Neue Handelsgeographie* (5. vyd. 1892); *Nomina geographica Versuch einer allgem. geogr. Onomatologie* (Lipsko, 1872, nově vyd. 1892); *Geschichte der geogr. Namenkunde* (1886). Důležité příspěvky od něho jsou dále ve »Verhandl. des 6. Deutschen Geographentages« (Berlín, 1886) a ve Wagnerově »Geogr. Jahrbuch« (Gotha, od r. 1883).

Eglisau, město ve švýc. kant. curišském, okr. bulašském, na pr. břehu Rýna a na žel. trati waldshut-winterthurské, má starý zámek a radnici, proslulý diétičtý ústav, vinařství a 1330 ob. (1888).

Eglise [egliz], franc., kostel, církev; **é. libre** [libr], svobodná církev.

Egioffová Luisa, slepá básnířka-samouk (* 1802 v Badenu ve Švýcařích — † 1834 t.). Oslepnuvši třetího dne svého věku na obě oči, dána byla po 8. roce do ústavu slepých v Curichu, kdež strávila však jen 18 měsíců. Prosté básně své, po většině lyrické, dýšící pravou ženskou něžností citu a živou vírou v šťastnější život záhrobní, vydala v Badenu r. 1823. Vydání nové r. 1843 uspořádal Edward Dorer, přijav od něho všechny básně pozdější a opatřiv je úvodem.

Eglón, móabský král, který po 18 let Izraelity utiskoval a konečně od soudce (Ehúda) byl poražen (Soud. 3, 12–30).

Eglón, místo v pokolení Júdově (Jos. 15, 39) a dřívější sídlo jednoho z menších knížat kanaanských (Jos. 10, 3). Dle Eusebia bylo asi 10 mil od Eleutheropole vzdáleno; zbytky prý u nyn. Adzláun. Jrk.

Egmond aan Zee, nizoz. ves v sever. Hollandě, 9 km zjz. od Alkmaaru s 2276 ob. a majákem. Nedaleko stávala nádherná budova opatství benediktinského a nad mořem hrad, jenž dal jméno slavné rodině Egmontů. Opatství bylo zničeno r. 1576 za války španělsko-nizozemské od reformovaných, hrad od Španělů.

Egmont (E g m o n d) L a m o r a l, hrabě, kníže z Gavre (* 18. list. 1522 v zámku La Hamaide [Hennegau]-popraven 5. čna 1568 v Bruselu). Náležel jedné z nejobhatších rodin nizozemských, jejíž hlavou stal se 1541 po smrti staršího bratra. Téhož roku účastnil se výpravy Karla V. do Alžíru a odtud měl vynikající podíl ve válkách císaře v Německu a proti Francii. Vyznamenán r. 1546 řádem zlatého rouna, r. 1554 postaven v čelo poselství, jež jednalo o sňatek infanta Filipa s královnou anglickou Marií I. Když po odstoupení Karla V. válka s Francií znova vypukla, vyznamenal se E. v bitvách u St. Quentinu a Graveling (1557 a 1558) a po návratu Filipově do Španěl jmenován místodržícím ve Flandrech a Artois a členem státní rady. Odtud počínají se snahy jeho křížiti s politikou španělskou. Ve státní radě, jež dána byla k ruce Markétě Parmské, zastupoval E. spolu s princem Oran ským nizozemskou šlechtu a národní aspirace proti kardinálu Granvellovi, horlivému vykonavateli přísně katolických a absolutistických snah Filipových. E. dovolával se pomoci u krále samého a vskutku dosáhl ujištění Filipova, že státní rada bez vědomí všech členů tajných usnesení činiti nebude, ano přispěl stížnostmi svými proti Granvellovi, jako jediné příčině nespokojenosti, k odvolání jeho z Nizozemí (1564). Roku násl. odebral se E. do Madridu žádat krále osobně o vládu populárnější a zejména o mírnější zacházení s kacíři. Filip slíbil vše a E. vrátil se domů, přesvědčen o dobrých úmyslech krále. Než hned na to došly rozkazy nařizující přísné provádění královských ediktů a následkem toho vypukla revoluce. E. neměl s ní nic společného, naopak odpuzován jsa výstřednostmi obrazoborců, pomáhal Markétě Parmské utlumiti hnutí, zrážel přátele své od jednoty a vystupoval zřejmě jako stranník krále a katolicismu. Mamě vybizel jej princ Oran ský, aby přistoupil k lize. Když v srpnu 1567 vtrhli do země Španělé pod vévodou z Alby a náčelníci povstání uprchli, E. zůstal. Alba jej vyznamenával důkazy přízně. ale 9. září dal jej nenadále zrádným zpusobem spolu s Hoornem zatknouti — E. byl, bez ohledu na privilegia zlatého rouna, postaven před radu nepokojů, obžalován, že stranil protivníkům církve katolické a osnoval sesazení krále, a přes důkazy

neviny, jež uváděl, byl 4. čna 1568 odsouzen k smrti Den na to rozsudek na něm i na Hoornovi vykonán na náměstí brusselském, na místě, kde dnes vypíná se nádherný bronzový pomník obou. **E.** byl od r. 1544 manželem Sabiny Bavorské, dcery falckrabí Jana Simmernského. Z dětí jeho nejstarší Filip obdržel 1577 titul otcův zpět, zůstává odán Filipovi II. Poslední hrabě **E.** zemřel 1707 jako generál ve španělských službách. — Srv. *Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme* (Brussel. 1842) a *Corresp. de Philippe II. sur les affaires des Pays-Bas* (vyd. Gachard, Brussel, 1848—59, 4 sv.); Motley, *The rise of the Dutch republic* (Lond., 1856, 3 sv.; nově 1861); Bavay, *Le procès du comte d' E.* (Brussel, 1854); Juste, *Le comte d'E. et le c de Hornes* (t., 1862). *PKř.*

van Egmont Justus, malíř nizozemský (* 1602 v Lejdě — † 1674 v Antverpách) R. 1615 vstoupil do atelieru Kašpara van den Hoecke, navštívil Itálii a odtud byl žákem a spolupracovníkem Rubensovým. Od r. 1628 dlel v Paříži, kde nabyt jména, maje r. 1648 i účastenství v založení královské malířské akademie. R. 1654 setkáváme se s ním v Antverpách, 1655 v Brusellu. Obrazy jeho jsou vzácné a vynikají zejména výborné podobizny *Ludvíka XI V. a Marie Terezie* (museum v Haagu), *Filipa IV. a arciv. Leopolda Viléma* (uměl. histor. dvorní mus. ve Vídni) a dva portaity ženské ve švédských sbírkách.

Egmont Mount -maunt), novozealandský Pukehaupapa, vyhaslá, 2514 m vys. sopka na N. Zealandě, v záp. výběžku sev. ostrova, v provincii Taranaki, nad mysem E-ovým. Náleží k nejkrásnějším horám tvaru kuželovitého.

Egnach, obec švýc. v kant. thurgauském, na Bodanském jezeře, při žel. trati rorschach-romanshornské, má 2719 ob. (1888), vinařství a ovocnictví.

Ego (lat), já; **alter e.**, druhé já, jest definice pojmu přítel, kterou podal dle Diogena Laertského Zeno nebo dle Porfyria Pythagoras; ve státním právu viz *Alter ego*

Egoismus (z lat. *ego* = já). sobectví, jáství (či jážství), sebeláska, seabemilství. Zobecněným slovem tím označuje se smýšlení člověka, který svůj vlastní prospěch vyhledává bez ohledu na patnou škodu bližního. Podrobné popisy, jak egoistické smýšlení v životě skutečně se jeví, poskytují zvláštních dokladův výměru onomu, a podle toho, na kterou vlastnost egoisty hlavní váhu kladou (tak na př. že to jest bezohlednost jednotlivce k ostatním i k celku, nedostatek lásky, zistnost, hrabivost, lakota, ztrnulost myslí neuznávající vyšších účelů, sobělibost a soběstačnost, odmítání všeho společenství, samostojnost), nabývá smysl slova rozmanitých odstínů. Odtud tolik náhledů o tom, co jest **e.**, kdy nastává a kde končí, a tolik různých posudků nad ním pronášených. Na jednom konci stojí ti, kteří člověka prohlašují za rozeného egoistu, anť prý jinak ani jednati nemůže, než dle pohutek egoistických; oni popírají vůbec možnost nezištných činův, i nej-

čistšímu světcí, a nanejvýše připouštějí rozliču mezi **e**-mem hrubým (prospěchu hmotného) a jemným (kdež běží o prospěch ušlechtlejší). Neznámější hlasatel tohoto učení jest Helvetius, jenž-dle slov duchaplné dámy- »tím prozradil tajemství všeho světa«. A poněvadž věci již tak se mají, má si to člověk plně uvědomiti a své jednání zařiditi tak chytře, aby svých účelů co možná bez konfliktů s mocmi zevnějšími dosáhal a celý svět m i m o sebe považoval za pouhý prostředek k vlastnímu štěstí. S tohoto stanoviska psána jest pověstná kniha Maxa Stirnera (*Der Einzige und sein Eigenthum*, Lipsko, 1845), nastíněná to životopráva úplného a nepokrytého **e**-mu. Druhou krajnost repraesentují přísní mravokárci (rigoristé) přepínající příkaz lásky až k tomu stupni, že člověk jen svého bližního milovati má, však ne sebe; podle nich prostě, kdo své blaho vyhledává, již jest egoistou. Ano kdo vysloví »já«, kdo jest sám svůj, již páše hrůh a staví se proti ostatnímu celku, chce se od něho odtrhnouti a »na trůn postaviti vlastní své bídné já«. I kladou samosvojnost za vlastní princip zla. S mravoukou jejich souvisí náhled o nicotě individuality. Avšak-jsem-li já nickou, jsou i ostatní jednotlivci nickami, a jejich celek, buď si to součet nebo součin, zůstává nickou, vůči kteréž ethická úloha by vůbec neměla smyslu. Mezi oběma krajnostmi drží znamenité místo mravouka křesťanská, stanovíc povinnosti, které člověk má k sobě i k jiným, a takto rozřešujíc antinomie mezi **e**-mem a láskou. Ona zavrhuje a hanou stihá **e.** jakožto čirou nemravnost, ale ne všechno, co já k svému prospěchu konám, prohlašuje za **e.** Ona provedla podrobnou soustavu povinností a příslušné řadení jich, z něhož vysvitá, která povinnost v případě srážky má přednost před druhou a konána býti má, a tudíž také kdy člověk, i vlastní prospěch hledaje, přece mravně jedná a všeho podezření **e**-mu prost jest. Na základě jejího rozřešení podniklo se ještě více pokusů spojití požadavky obou stran, vyrovnati spory jejich, kolleise zde se vyskytující již předem odkliditi a v mravní život uvéstí harmonii. Tam shledáváme také zevrubnější poučení při otázkách týkajících se **e**-mu a protivy jeho. Konečně v ohledu theoreticko-metafysickém **e.** znamená náhled, že jen já existuji a všechno, co světem sluje, jen mým stavem, představováním či děním ve mně jest, čili míměji vysloveno, že mně myslícím pouze jsoucnost mého vlastního já jista jest a všechno ostatní. i lidé, mými představami jsou. Ale i mínění, že stanovisko **e** mu takto určeného nelze vyvrátiti. jest **e.** Totéž vrcholní bod theoretického idealismu, idealismu do krajnosti přivedený, jemužto však nyní obecně říkají solipsismus (v. t.). *Dd.*

Egoisovatí, egoisticky si vésti, sebe v popředí pošínovati, mnoho o sobě mluvit, »já« říkati. Viz *Egoismus*.

Egoista, sobec, v. *Egoismus*.

Egoistický, sobecký. Viz *Egoismus*.

Egotheismus čili egotismus (z lat.) je zbožňování sebe sama nebo některých svých

schopností, a není egoismem, pokud v prvním stadiu má za účel jen zdokonalení.

Egranenses neb *Egrenenses*, t. j. *denarii*, nazývají se v listinách haléřky ražené v Chebě, který měl (jediné město v Čechách právo raziti vlastní minci. (Více v. Cheb.) *Faa*.

Egrberk, hrad český. jehož zříceniny se spatrují u Klášterce nade vsí Lestkovem. **E** postaven byl na poč. XIV. st. Vilémem a Frickem, syny Odolenovými z Chyš (1254 až 1289), odjinud z Hustopeče. Fricek seděl na Pětípsech, odděliv se od bratra Viléma (1317—1327), jenž měl zase syny Viléma a Viléma (1342 atd.). O jejich potomcích není nic známo. Od jednoho z nich prodán **E**, jež koupili jako ušlechtilé manství koruny C. Albert, Bedřich a Jetřich bratři ze Šumburka (před r. 1352). R. 1379 držel **E**. Albrecht, syn Jetřichův, ale prodal jej Novým pánem byl již r. 1386 Jindřich Skopek z Dubé († 1396), po němž jej měli synové jeho Aleš a Jindřich asi do r. 1401 oba; později Jindřich sám. Po nich následoval asi od r. 1411 Mikuláš z **E**-a, vlastně z Prahy řečený (viz z Egrberka). Od r. 1422 držel Vend z Ilburka (manžel Irmengardy z Kirchenberka), jenž se tu udržel přes celé války, avšak potom, když se znesadnil s věřitelem svým Vilémem ze Šumburka, přepadl tento (okolo roku 1443) **E**. a pána ve věži umoril Vilém prodal hrad, na němž měl dluh 2000 hřiven přisouzených, Jakoubkovi z Vřesovic. Když však se (1454) ve přech odúmrtních po Vendovi Půta z Ilburka k **E** u připovídal, přisouzen mu zase i prodal jej r. 1460 Busovi z Fictumu, jehož potomci tu skorem století seděli (viz Fictum). Nabyt ho pak (1557) Bohuslav Felix z Lobkovic a Hasišteina, jemuž r. 1581 z manství propuštěn. Tž opustil starý hrad a postavil pod ním nový zámek Felixpurk. Po jeho smrti (1583) držela oba zámky vdova Anna Lobkovská z Fictumu do života († 1587) a pak se dostaly synům dvěma, z nichž Bohuslav Jáchym, dostav na svůj díl **E**. s několika vesnicemi, prodal jej 1591 Linhartovi ze Štampachu. Tento přikoupil r. 1598 Felixpurk, jenž pak stal se na dobro sídlem panství, tak že **E**. po spojení těchto panství s Kláštercem (1623) dokonce zpustl. (Srv. Bernau, Album der Burgen).

z **Egrberka**, jméno dvou rodin vládců: 1. Někdy čas nazývali se tak předkové Pětípseckých z Chyš (v. t. a Egrberk). -2. Potomstvo Mikuláše Augustinova z Prahy. Erb těchto byl ptáci (kohouti?) krk s hlavou prostřelený (vyobr. č. 1288.), asi takový, jako měli potom Hostačovští z Petrovic. Podobný erb měl také Pešl nebo Pešlin, soused pražský, jenž byl v l. 1364 až 1378 komorníkem nebo sluhou u císaře Karla Mikuláš z Prahy byl napřed pisařem podkomorího a od r. 1400 pisařem urbury král. na Horách Kutných. Asi tehda oženil se s Voršilou, vdovou Augustina apatykáře, odkudž se mu říkávalo Mikuláš Augustinův. Byv pak (1403—04) podkomorím, vstoupil mezi

rady královské a pomáhal králi také v ně. kterých jeho závadách. Tak na př. půjčiv (r. 1405) 2263 kop, obdržel zápis na ungelt a cla v několika městech na 8 let a r. 1406 městečko Divišov. Účasten jsa všelikých rad o důležitých věcech, hlavně k tomu se přičiňoval aby národ český měl na universitě tři hlasy (viz Tomkovy Děje Prahy III., 465), ačkoliv potřeby svoje listovní sám nepsával česky, nýbrž německy. Asi r. 1409 stal se nejv. pisařem. Také mu tehda zastaveno panství Vozické, kteréž prodav, koupil hrad Egrberk, podle něhož se v l. 1411—12 nazýval. Ale i ten prodav, koupil Okoř (1412 nebo 1413) a psal se odtud až do smrti z Okoře. Koupiv r. 1414 Svádov u Ústí n. L., prodal



Č. 1288. Erb rodu z Egrberka.

r. 1415 Středokluky a zemřel r. 1416. Syn jeho Jan oddělil se od otce; jak se zdá, pocházel z manželství před Voršilou a nebyl tedy účasten dědictví, kterého Mikuláš s ní nabyt. Dobrodružil ve Francii, přebývaje dlouho v knížectví Normanském a straně tu Angličanům. Z dvojího manželství tu uzavřeného (viz Paprockého o st. pan. 336) narodil se mu 1436 syn Michal, kterýž tuším do Čech se vrátil. Z dcer Mikulášových (slouly Barbora, Kateřina a Dorota) nejdéle žila Dorota, držíc po otcí Svádov (1448), jenž se pak dostal tetce její Kláře, dceři Orlína zlatníka. *Sčk.*

Egremont, město cumberlandského hrabství v Anglii, 7 km jižně od Whitehavenu, s 6243 ob. (1891), zaměstnávajícími se dobýváním krevelu a výrobou koží a plátna.

Egrenační stroje (vyzrňovací stroje) a *egrenování* (vyzrňování) viz Bavlina, str. 509.

Egres [-reš], obec v župě torontálské, okr. perjáošském, na l. břehu Maruše, se 3491 ob. rum. (1890), s rummy starého cisterciáckého kláštera. *Rz.*

Egress (lat.) vykročení, odchod.

Egessy [-ši]: 1) **E**. Gabor, vlastně Galambos, herec maď. (*1807 v Lászlófalvě borsodské župy — †1866 v Pešti). Po dobrodružstvích potulného života hereckého vzdělal se ve Vídni a Paříži a od r. 1837 byl členem maďarského Národního divadla pešťského, k jehož nej přednějším umělcům náležel a o jehož zvelebení má značné zásluhy, zejména překlady a uvedením Shakespeara na jeviště maďarské, v jehož zvláště tragických postavách vynikal velkým pojetím a dokonalou deklamací. Za revoluce byl vládním komissarem v dolním Potisi, pak prchl do Turecka, ale již r. 1854 dovoleno mu vrátiti se do Uherska. Vydal též denník o svém pobytu v Turecku, Shakespearovské studie a příruční knihu

pro herce. — Jeho bratr: **2) E.** Benjamin (*1813 v Sajó-Kazinczi — †1851), byl rovněž hercem Nár. divadla v Pešti, ale zvláště oblíben jako skladatel. Skladby jeho zamlouvají se libou melodičností a národní rázovitostí, a mnoho jeho písní v Uhrách znárodnělo. Též psal a překládal operní texty.

Egri-Palanka (bulh. *Krivorečna*. *Palanka*), městečko v Makedonii, na ř. Krivě, nedaleko hranic bulh., 30 km záp. od Kystendilu, má 2500 obyv. a bohaté doly měděné a železné.

Egripo, novověcké jméno města *Chalidy* (v t.), zkažené z Euripos.

Egrov (něm. *Egersdorf*), ves na Moravě, hejt., okr., fara a pš. Šternberk; 36 d. 18 ob. č., 139 n. (1890).

de **Eguia** *Francisco Ramon*, generál a politik špan. (*1750 v Durangu v Navaře — †1827 v Madridu). Jsa generálem od r. 1802, přispěl r. 1814 k pádu konstituce a stal se ministrem války v kabinetu vévody San Carlosa, pak gener. kapitánem v Granadě. Po vítězství strany konstituční r. 1820 prchl do Francie, odkud shromažďoval t. zv. armádu víry, utratil při tom za 2 roky na 20 milionů a vtrhl s vojskem francouzským vítězně do Španěl. Stal se pak gener. kapitánem v Nové Kastilii.

Eguilaz [egiladz] *Luis*, dram. spis. špan. (*1830 v Jeres de la Frontera — †1878 v Madridě). R. 1852 přišel do Madridu a rozvíjel od té doby velmi plodnou činnost. Jeho dramata (*Las quer las del Rey Sabio*; *Lope de Rueda*; *La vida de Juan Soldado*; *El patriarca del Turia*), s látkami z vlasteneckých dějin, trpí nadbytkem lyrismu a tvrdostí verše. Lepší jsou komedie (*Los soldados de plomo*; *La cruz del matrimonio* vyd. v Brockhausově sbírce autorů špan. sv. 24; *El salto del pasiego*) i co do formy, i co do přirozenosti děje a kresby povah.

Egyetértés [edétértész], *Svornost*, politický denník opoziční v Pešti vycházející, nejrozšířenější list maďarský. Majitelem a ředitelem jeho jest od roku 1865 poslanec L. Csavolszky.

●●**Egypt**, turecký vasallní stát v severových. Africe, s malou enklavou na pobřeží asijském. Nejstarší jméno této země, v Genesi a na jiných místech St. Zákona uchované, vyskytující se však též v hieroglyfech a v jazyce Koptů, jest *Cham*, *Chémi* nebo *Chme* (černá země). Tím měl býti vyznačen rozdíl temné, Nilem naplavené země od světle zbarvené půdy pouště Libycké a od zarudlé půdy při pobřeží moře Rudého. Řekové přijali od plavců foinických jm. *Αἴγυπτος*, jež se vyskytuje sice již u Homéra, nikoliv však pro zemi, nýbrž pouze pro řeku Níl, již teprve Hésiod nazývá též *Νεῖλος*. Řecké pojmenování země, jež z jazyka staroegyptského nelze dobře odvoditi, dalo vznik i latinskému názvu *Aegyptus* i jménům moderním (angl. **E.**, franc. l' **E.**, ital. *Egitto*). U národů orientálních nazýval neb nazývá se **E.** arab. *Masr*, *Mir* zkrátka *Gipt*, hebr. *Misraim*, assyr. *Musur*, babyl.

Misir, kopt. *Gipti*, v nápisech staroperských *Mudrája*.

E. jest vlastně velikou poloasou, jako klín vraženou do obrovské pouště africko-asijské, která se počíná u okeánu Atlantského a končí na Indu, poloasou obklopenou zpola pouští, zpola mořem. Poloha vskutku světová, na rozhraní dvou kontinentův a dvou moří, téměř uprostřed starého světa, na největší a nejstarší dráze světové, pojítka mezi vlastním Orientem a Evropou, zároveň se zvláštními poměry přírodními, poskytlá podmínky ku vytvoření se neobyčejné kultury, z nejstarších na zemi, jež pak během tisíciletí valně pozměnila i přírodní ráz půdy, na které byla vyrostla.

Hranice a rozsah **E-a** jsou různé dle různého hlediska. Ve smyslu přírodním i historickém a kulturním je **E.** jen údolí Nilu s deltou jeho od Asuánu (24° 5' 23" s. š.) až k moři (31° 35' s. š.), kterážto plocha obnáší 33.238,5 km², z čehož dle Jacotina připadá na zemi vzdělanou 19.080, na nevzdělanou 1440, na města, vesnice a osady vůbec 430, na ostrovy v řece 220, průplavy 710, na zříceniny a nekropole 100, na vodní hladinu Nilu 940, na jezera a laguny 5590 a na bažiny 1350 km². Kulturní plocha zvětšila se časem tak, že r. 1887 bylo oseto 20.842 km² a značná částka toho (24 %) dokonce dvakrát. Politicky však čítají se k **E-u** i oasy Libycké pouště a núbického údolí Nilu až k druhým přejím u Vádi Halfy; nejširší na mapách kreslená hranice zahrnuje v sobě obě pouště, Libyckou na západě a arabskou na východě. Vedle toho náleží k **E-u** politicky 59.000 km² v Asii (Sinai), čímž vesměra plocha **E-a** vzrůstá na 994.300 km². Hraniční čáru afrického **E-a** tvoří na vých. Rudé moře od 24° s. š. až k Suezu, dále průplav Suezský, na severu Středozemní moře až k zálivu Solumskému (*Katabathmos major*), odtud táhne se západní hranice ve velikém oblouku Libyckou pouští zahrnující ještě oasy Sivu, Dachel a Charge pro **E.** Za jižní hranici běže se nyní čára od Vádi Halfy k Omm-el-Ketefu (zář. Berenice) na Rudém moři, ale sluší z toho vyjmouti území Bisárů a připojiti území Abábdů. Jak viděti, jest celá západní a jihozáp. hranice **E-a** v Libycké poušti illusorní, jižní pak jest udána okamžitým stavem výbojů Mahdistských.

Jako v každé jiné stránce, tak i v **horo-**pisné jest ráz **E.** a stanoven údolím nilským. Lze pak celý **E.** horopisně dělití v tyto hlavní částky: 1 Údolí Nilu od Asuánu až ke Káhiře a delta jeho; 2. kraj mezi Nilem a Rudým mořem, t. j. poušť Arabskou; 3. kraj západně Nilu, t. j. poušť Libyckou a 4. šíji Suezskou. Údolí Nilu šíří se od druhého kataraktu nilského čím dále na sever, tím více. Mezi Abú Hammedem a Edfu kolísá šířka jeho mezi 500 a 1000 m; severně od Edfu vzdalují se oba svahy jej ohraničující náhle až na 3000 m, načež podržuje střídaně až ku Káhiře šířku 4—28 km. Základní plocha tohoto údolí jest stanovena hladinou řeky. Výška nadmořská jednotlivých bodů této určena jest postupně od jihu k severu násle-

dovně: Vádí Halfa 128, Asuán 104, Sijút 44, Káhira (normální bod na niloměru) 8,6, Rosetta 0,6 m. Klesání k moři Středoziemnímu jest tudíž nanejvýš pokenáhlé, od Asuánu ku Káhíře asi 11 cm, od Káhíry k ústí pouze 4 cm na 1 km (1: 9090 a 1: 25 000). Delta samotná jest rozsáhlou, při severním pobřežím okrají mírnými kopci prostoupenou rovinou, v níž Níl vyryl bezpočetná ramena svá, která však většinou nemohou dosáhnouti moře a zanikají v rozsáhlých lagunách, charakteristických pro celou přímořskou část delty. Na západ od Nilu prostírá se širá poušť Libycká. K **E-u** lze z ní ovšem počítati jen část' severovýchodní s řadou dosti rozsáhlých oas. Malá část' této pouště přiléhající k deltě nilské bývá obyčejně nazývána pouští Sv. Markaria. V této poušti táhne se ve vzdálenosti asi 40—70 km od rosettského ramena Nilu údolí zvané Vádí el Natrún, v němž nalézá se řada jezírek natronových, ovšem jen velikosti rybníků, z nichž některé až 3 m pod hladinou moře Středoziemního leží. Za záp. svahem ohraničujícím údolí jezer natronových nalézá se jiné, souběžné údolí, zvané Bihár bila má, s kterýmžto jménem dlouho spojována ona vybájená otázka o starém západním ústí Nilu a o «řece bez vody». Poušť Libyckou, pokud ji k **E-u** čítáme, lze zase horopisně dělit na tři: planinu kyrenaicko-marmarickou, pás sníženin ze Sívy přes Vádí Mogáru k Nilu a v rozsáhlou planinu jižně této sníženiny a západně Nilu se rozkládající, jež zaniká až v Súdánu. Planina kyrenaicko-marmarická, jež místy činívá spíše dojem stepi než pouště, má průměrnou výšku 100 až 150 m n. m., spadá však svahem neobyčejně příkrým ke zmíněným již sníženinám na celé dlouhé čáře mezi Sívou a Nílem. Celá poušť Libycká na jih od tohoto srázu jest velká pláň průměrně 250 m vysoká, pokenáhlou k jihu až do 400 m stoupající, v níž propadliny znamenají zároveň oasy. Nesmíme si však celou tuto poušť představovati jako jednotvárnou, všeho života prostou rovinu, naopak cestovatelé, zvláště při výpravě Rohlfsově v zimě 1873—74, za více než šedesátí denních pochodů sotva 5 dní strávili v krajích, kde nebylo zcela žádného života organického. Tu a tam jsou ovšem značné duny písečné (mezi Malou Oasou a Nílem, mezi Faráfru a Dachelem a j.) avšak vlastní duny, ono pověstné «moře písku» od Regenfeldu do Sívy, počíná teprve za oasami k Egyptu ještě čítanými. Oasy samy jsou velmi malebné, vedou však tuhý boj s přírodou pouště, již čím dále, tím více zdají se podléhati. Ze všech úkazů dnešních, jakož i ze známých historických lze souditi, že zde dříve panoval daleko svěžeší život. Dnes nejsou oasy tyto (každá o sobě) žádným souvislým komplexem, nýbrž jsou to archipely ostrovů vzdělavatelné půdy. Počínajíc od jihu k severu zaujímá velká oasa Charge nejjižnější místo; nalézá se as 100 km (5 dní cesty) západně od Nilu a prostírá se sama na 150 km šířky. Hlavní bod její měřil Jordan na 68 m

O něco západněji Dachelel, největší z těchto oas, v průměrné výšce 100 m, lemovaná vrchy přes 300 m vysokými. Asi 200 km dále na sever nalézá se malá oasa Faráfra (76 m), k severovýchodu pak od této, více Nilu se blíží, oasa Baharie, také Malou oasou nazývaná (113 m). Staří nazývali ji *Oasis parva*, kdežto Velká oasa jejich, *Oasis magna*, znamenala asi obě oasy Charge a Dachelel dohromady. To jest ona poledníková řada oas. Rovníková řada oas libyckých leží v uvedeném již pruhu sníženin mezi pouští Libyckou a planinou kyrenaicko-marmarickou a počíná téměř u samého Nilu údolím Mogáru, dosud málo prozkoumaným, ač tudy šla celá řada cestovatelů. Hluboko pod hladinou moře Středoziemního nalézá se větší, ovšem solné jezero Sittra, ještě dále k západu opuštěná oasa Aradž (-80 m), nejzazším pak členem z těchto oas, **E-u** od r. 1820 přináležejících, jest staroslavná Síva, oasa Jova Ammóna (-29 m), se svými jezírky a bažinami, od níž na severovýchod leží malá oasa Gára a na západ při samé hranici politické poněkud lidnatější Faredga. Zcela jiný jest ráz pouště Arabské na břehu Nilu. Poušť Arabská, rozkládající se mezi Nílem a Rudým mořem, někdy též pohorím arabským zvaná, již od dob nejstarších velikou neschůdností svou a nedostatkem vody stavěla badatelům v cestu velké překážky. Šířka její kolísá mezi 135 a 225 km, střední jest asi 200 km. Od jihu k severu, t. j. od 24° k 30° s. š., odhaduje se vzdálenost na 665 km. Přirozeně, horopisně i geologicky lze ji dělit ve dvě části, ponílskou a přímořskou. První stoupá jako mnohonásobně údolím rozrytá a bizarními kopci vyznačená planina velmi rychle k východu a dosahuje největší výše as 1500 m na úpatí horského pásma, jež se souběžně s pobřežím Rudého moře táhne. Za severní zakončení této části Arabské pouště lze pokládati Džebel Mokattam u Káhíry (150 m). Skutečné horstvo jest posunuto až skoro na samý břeh Rudého moře. Toto t. zv. Arabské pohorí, souvisící na jihu s habešským, dosahuje na 24° j. š. v šířce Asuánu výšky 2000 m (Džebel Hamáda Olaki), snižuje se pak k severu poněkud (jižně Koseiru Dž. Šedít 1250, Nazla 1100, Abú Tjúr 1300) až k 26° s. š., odkudž však podržuje střední výši vrcholovou 2000 m až za 28° s. š. Vynikající vrcholy v této části pohorí jsou Dž. Delfa 2184, západně od něho Dž. Kattár 1940, severněji Dž. Duchán a Dž. Umm Sidr po 2100, Dž. Harbat, Dž. Kufru 1500, Dž. Garib na 27° s. š. 2000 m. Odtud pohorí klesá pokenáhlou k širokému údolí Arába; tak obnáší zde výše Dž. Tenasebu jen 1200 m, vrchů v Jižní Gallále lemuujících na jihu Vádí el-Arába ne více než 1250 m. Známý klášter Sv. Pavla v Jižní Gallále leží 393, Sv. Antonína 410 m n. m. Také na severu Arabského údolí (v Sev. Gallále) nepotkáváme se nikde se značnějšími výškami, neboť nejvyšší měřený vrch při pobřeží u Vádí-el Cháfúra má jen 1300 m výše. Poslední značnější člen tohoto pohorí na sever jest Dž. Ataka (839 m)

jižně a Dž. Geneffe severně Suez. Poušť Arabská není pouští v tom smyslu, jak si obvykle představujeme, naopak bohata na krásy přírodní, malebné a zvláště zbarvené skupiny horské, pestrými žilami protkané stěny skalní. Avšak ani skály, podobné jako v Libycké poušti, nepostrádají života organického. Občas, vlastně jen jednou v roce (v měsících zimních), stahují se nad pouští mračna a spouští se liják neobyčejně prudký. Bystřice vod spojují se v údolích a vytvářejí celá souřičí, která odtékají buď do Rudého moře neb k Nilu. Avšak již po několika dnech mizí tyto vody a poušť jest opět suchá. Než² tato krátká sprcha dostačí, aby držímající v poušti zárodky vegetační domohly se života a pokryly stráně kobercem šťavnatých rostlin. Cisterny i přirozené studny naplní se vodou a tu a tam vine se malý potůček. Severovýchodní hranici vlastního **E.** a tvoří dnes průplav Suezský. Již výprava Napoleonova svého času počala zde s důkladným nivellementem a právě výsledky tohoto měření, po jici se ku slavnému jménu Lepěrovu, byly příčinou, že uskutečnění projektu dlouho považováno za nemožné. Rozdíl pro obě moře Lepěrem nalezený obnášel 9,908 m, ve skutečnosti však jest dle nového nivellování francouzského, přijímáme-li hladinu Středozemního moře při nízké vodě u Tíne při zálivu Pelusijském za 0,0 m (za vyšší vody jest 0,38 m), Rudé moře v Suez u nízké vodě -0,7414 a při vysoké 2,0886 m.

Také po stránce zeměpisné je **E.** jen velkou oasou Sahary, jež nikterak nepřestává na Nilu. Můžeme si jej představovati jako velkou planinu prorvanou Nilem, jenž si při ústí svém do moře Středozemního vytvořil velkou deltou. Lze tudíž rozeznávat poušť západně Nilu (Libyckou), východně Nilu (Arabskou), pobřežní pohoří arabské a deltou nilskou. Geologická stavba celého kraje západně Nilu (pouště) je neobyčejně jednoduchá. Všecky usazeniny zdají se pozorovateli býti horizontálně uloženy a jen při pozorování velikých partií ukazuje se skrovný sklon k severu a k východu. V souhlase s tím nacházejí se nejstarší horniny v jihu, nejmladší na severu. Tyto náležejí terciéru, ony křídě. Tertiérní vápenná planina, již Nil prorývá, šíří se až k oasám Charge, Dachelu a Faráffe a jest proti nim označena příkrým okrajem, jenž až na malou výjimku v Dachelu tvoří hranici mezi terciérem a křídou. Západně Faráfy hranice terciéru a křídý zasata jest pískem pouště a zdá se, že oba systémy poněkud v sebe přecházejí, ježto na celé čáře mezi Regenfeldem a Sívou žádná ztelná terasa nebyla pozorována. Celá jižní, dosud neprozkoumaná část Libycké pouště, která však již nemůže se čítati k **E-u**, náleží asi systému křídovému. Méně ostrá, než mezi křídou a terciérem, jest mez orografická mezi eocénem a miocénem. Miocéní plán kyrenaicko-mar-marická stoupá na sever z depresse libycké stupňovitě, miocén však zasáhá i přes tuto více méně na jih, tvoří osamělé vrchy v de-

pressi oas a přechází znenáhla v eocéní planinu. Se středním miocénem přestávají ve velkém mořské usazeniny západně Nilu. Jen na vých. okraji poblíže pouště u Káhiry zanechalo pliocéní moře pisky. Quaternér jeví se jen v usazeninách vápenného tuffu při pramenech. Mimo onen souvislý pás křídového útvaru v Libycké poušti zasluhuje ještě zmínky křídový rhombus nedaleko pyramid, ježž Schweinfurth r. 1884 odkryl. O geolog. stáří známých zkamenělých lesů (zvl. poblíže Káhiry) nelze na základě dosavadních zkoumání pronést určitý soud; Zittel vyslovuje domněnku o totožnosti jejich se sladkovodním miocénem jižně Sivy. V poušti Arabské převládá tak jako v Libycké terciér. Přirozené ohraničení africké Sahary tvoří vlastně Arabské pohoří pobežní, v němž se setkáváme se žulou, dioritem, rulou a j. krystalickými horninami, jež jsou prostoupeny oněmi nádhernými odrůdami porfyru, který na Dž. Duchánu (*Mons Porphyrites*) a u Hammamátu od starých Egyptanů a Římanů ve velkolepých dolech byl dobýván a s obrovským namáháním k Nilu dopravován. Na jihu souvisí pásmo to s horstvem haběským, na východě však bylo vzniknutím veliké pukliny, již vyplňuje Rudé moře, odtrženo od výšin poloostrova Sínajského a arabského, z týchž hornin složených. Bezprostředně nad tímto prahorním základem spočívají jako nejstarší usazeniny křemíčitý pískovec hnědočervený, jenž se střídá s pěstě zbarvenými slíný, kteréžto uloženy opět a opět dávaly podnět k marným pokusům, najiti zde kamenné uhlí. Geologické stáří těchto vrstev ještě nelze přesně určit. Dále známe zde dosud lépe jen okoli prastarých klášterů Sv. Pavla a Sv. Antonína, jež Schweinfurth nazývá eldoraem geologů a jež má tutěž vyhynulou faunu, která je známa také ze Sínaje a Palestiny. Tam náležá se v uloženinách nepochybného stáří cenomanského. Nad těmito vrstvami slínovými uložen jest v mocnosti asi 300 m, hlavně v okolí kláštera sv. Antonína, sněhobílý vápenec hlinitý, jenž tvoří zde zakončení útvaru křídového a náleží asi křídě senonské. Známé vápence s rudisty z Džebel Ataky u Suez, jež stářím svým náležejí asi mezi cenoman a vrstvy poslední jmenované, nebyly v jižní části Arabské pouště dosud nalezeny. Vůbec pokrývá křída zde jen velmi obmezenou plochu, přestupujíc z Libycké pouště na pravý břeh Nilu mezi Edfu a Asuánem a tvoříc pak úzký pruh podél krystalického hlavního pásma. Nad křídou pnu se 6—800 m vysoké stěny skalní z pevného vápence nummulitového, jež zaujímají celý kraj až k Nilu, jehož údolí a delta jsou ovšem naplaveninou velmi moderní. Horniny vulkanické připomíná Caillaud z Malé oasy, Ascherson našel je na Dž. Mendíse a na cestě z Bauiti do Hassu. Také na pravém břehu Nilu u Abú Zábelu mezi Káhírou a Belbésém vyskytuje se dolerit, jenž odpovídá úplně čediči z Malé oasy a jest nepochybně z mladšího terciéru, kteréžto stáří lze tudíž i pro čediče z Malé oasy přijmouti.

Vodopis. Na severu mořem Středozemním, na východě Suezským průplavem a Rudým mořem jsou ohraničen, jest celý **E.** vlastně jen břehem a deltou jediného veletoku. Nil vstupuje do **E-a** u Asuánu na $24^{\circ} 5' 23''$ s. š. kataraktem proslulým již v dobách antických. Ve skutečnosti není to žádný vodopád, nýbrž pouze řada peryje mezi skalisky žulovými se prodírajících. Zde nalézá se proslulý ostrov Filae, Ilak starých **E-ů**, mající však jen asi 1 km v obvodu. O málo severněji rameno Nilu asi 150 m široké odděluje od Asuánu ostrov Elefantinu s pověstným niloměrem, jež r. 1870 astronom Mahmúd bej obnovil. Severně od Asuánu údolí Nilu mívá 4—5 km šířky a tvoří pak u Silsile defilé 1200 m, divoké a s obou stran pískovcovými skalami sevřené. Dále na sever vine se Nil oklikami v údolí 15 km širokém kterážto šířka zvětšuje se mezi Kene a Káhirou až na 20—25 km. U Sohágu, 115 km pod Kene, odbočuje od řeky průplav, s počátku Sohágie zvaný, jenž však dále mezi Sijútem a Manfalútem (na $24^{\circ} 20'$ s. š.) přijímá jméno Bahr Júsuf dle Júsufa Saláh-ud-dína, jenž velmi vynikal v dějinách **E-a** v XII. stol. Běží paralelně s Nilem, vzdálen asi 15 km k západu od tohoto. Střední jeho šířka obnáší jen asi 100 m a také vodstvo, které jím odtéká, tvoří jen asi $\frac{1}{24}-\frac{1}{28}$ vodstva nilského. Po toku 272 km dlouhém skrze provincie Sijút, Minié a Bení Súef prodírá se jedno jeho rameno svahe m libyckým a vniká do amfiteatrálního údolí Fajjúmského, jež má asi 180 km v objemu. Zde rozděluje se Bahr Júsuf na mnoho ramen, jež této oase přinášivají nemenší úrodu, než Nil dleji egyptské. V severozáp. části Fajjúmu scházejí se všechny ty vody v Birket-el-Kerúnu, t. j. v »jezeře Kárúnové«, jehož osa od jihozápadu k severovýchodu obnáší neméně než 50 km, šířka 3—5 km, povrch 26.000 ha. Jezero to má všude jen nepatrnou hloubku a přechází na jihu v bažiny. Sem kladlo se obyčejně staré jezero Moeris, ač zdá se pravděpodobnější, že toto nalézalo se v sníženině o něco jižnější, kde nyní jest Ain Ráján. Druhé rameno Bahr Júsufu drží se souběžně s veletokem až po samou deltu, má však ve svém dolním toku jen nepatrné množství vody. Před svým rozvětvením v deltu spojuje se Nil v jediný proud. U Káhiry přestávají oba hřebeny, či vlastně srázy Arabské a Libycké pouště, a počínají nízké planiny s velkolepě vyvinutou deltou. Tato počínala dříve jižněji, než za našich dnů, totiž hned u paláce Šubry, 1 $\frac{1}{4}$ hodiny severně Káhiry. Dnes rozvětňuje se u Bátu-el-Bakari, 21 km severně Káhiry, a sice jsou již jen dvě velká ramena, západní Rosettské (Rašíd) a východní Damietské. Staří počítali 7 ústí Nilu, jež s nynějšími nelze srovnati, a sice: 1. Kanopské, jež ustílo východně Alexandrie, 2. Bolbitské (asi dnešní Rosettské), 3. Sebennitské (známky jeho v jezeře Burloském), 4. Fatnitské (Damietta), 5. Mendesinské, 6. Taniské č. Saidské a 7. Pelusijské (stopy v laguně Menzale). Stará hlavní ramena zmizela docela a nová vedlejší se roz-

šířila a zmohutněla, tak že od dob římských až po naše dny změnila se říční síť delty k nepoznání. Tak na př. bývalé rameno Taniské dnes jest jen pouhou strouhou Rameno Rosettské, jež dnes odvádí moři Středozemnímu $\frac{5}{9}$ vsí vody nilské, má 219 km délky, 426—640 m šířky a 2—2.2 m hloubky. Ústí jeho pošínuje se stále do moře, dle Larousa ročně o 40 m. Ještě před 1000 léty stála Rosetta na břehu moře, dnes leží od něho 12 až 13 km daleko. Rameno Damietské jest 220 km dlouhé, 215—735 m široké a asi 1.60 m hluboké. Ač co do množství vody zůstává daleko za Rosettským, má přece pro plavbu a zavlažování okolní krajiny největší důležitost již proto, že poloha řečiště jeho proti okolí jest poměrně dosti vysoká, tak že se voda z něho průplavy snadno odvádí. Mezi těmito oběma velkými rameny Nilu prorývá půdu delty velká síť postranních a spojujících ramen, jakož i množství umělých průplavů. Chavanne udává délku všech na 13.440 km, délku delty (od Šubry k moři) 175, šířku 207 7 km, plochu delty Jankó na 33.000 km² i s vodou. Vnější okraj delty, totiž pobřeží moře Středozemního, jest vyplněno lagunami. Tyto pobřežní laguny byly již ve starověku, avšak v rozměrech menších. Nejdále na východ prostírá se Menzale, nejrybnatější ze všech a velmi bohaté na sůl, která se tam také vyrábí. Pokrývá při různé výšce vody 180—2500 km². Nalézá se v něm mnoho ostrovů se stopami středověké kultury. Vyšší z nich mají jméno Džebel, t. j. hory. Na vých. straně dostalo se jezeru tomu průplavem Suezským určitého ohraničení, na severu jest s mořem několika úzkými rameny spojeno. Laguna Burlos (*Buto lacus*), ležící na východ od Rosetty, pokrývá 70—1120 km², vysychá však poněkud. S mořem spojena jest jen jediným úzkým průplavem u el Borgu, 188 m širokým a 3—5 m hlubokým. Laguna Edku na jihozápadě od ústí rosettského jest při rozloze 340 km² velmi mělká. Vedle ní jest na západní straně menší (140 km²) jezero Abúkirské (tež Béheret Mádié), taktéž velmi bažinaté; od zál. Abúkirského odděleno jest úzkým pruhem země, po němž jde železnice. Podobným pruhem jest od jez. Abúkirského odděleno jez. Mareotis č. Behéret Márijút, jež dříve bylo dokonalým jezerem, až 4. dubna 1804 Angličané a Turci prothrhli hřáz dělící je od moře. V nejsevernější jeho části sluší hledati staré ústí kanopské. Dnes má Márijút 770 km² plochy a místy 2,4 m hloubky. Vysušování jeho potkáva se s velkými obtížemi. Z jiných jezer nesousedících s mořem sluší jmenovati zvl. jez. Timsáh č. Krokodíli jez., 40 km² veliké, na sever od něho Batla č. Datlí jez. 130 km² a na jihu »horká jezera« s plochou 30.000 ha. Všecka tato jezera přetata jsou nyní průplavem Suezským. Jacotin podal následující hydrografickou statistiku pro **E.**: Plocha veškeré vody nilské 94.000, ostrovů v řece 22.000, průplavů 71.000, jezer a lagun 559.000 ha. Veškeré tyto udaje mění se ovšem úžasně každoroční plíští. Voda stoupá pravi-

delně v Káhiře od prostřed června, dosahuje největší výše ve druhé polovici srpna a v první polovici září a klesá pak od první pol. října až do ledna. Čím výše proti vodě, tím větší jeví se stoupání, tak u moře jen as 2, v Káhiře 6–7, v Horním E-ě 11–17 m. Ve stř. E-ě výška 7,58 m v Káhiře vydá dobrou, 6,2–6,32 m slabou, 6,32–7,1 m prostřední, pod 6,32 m špatnou, nad 7,26 m dobrou, nad 7,6 m bohatou a přes 7,92 m výtečnou sklizeň. U Asuánu bývá nejnižší stav vody v květnu 1,012 m, nejvyšší v září 8,595 m. Tu valivá Nil okolo města za květen 1533 mill. m³, za září však 25.441 mill. m³, kdežto za celý rok projde tu 105.174 mill. m³ vody. U Káhiry bývá Nil za povodně 10–12 m hluboký a množství vody jeho za sekundu 20.240 m³, kdežto za doby sucha sotva 3230 m³. V celku odnáší Nil ve třech měsících plíště do moře $\frac{3}{4}$ veškeré své roční vody a celý E. podobá se tu velikému sladkovodnímu jezeru. Dle množství vody a dle spádu řídí se ovšem i rychlost řeky, jež kolísá mezi o 6 a 1,3 m. O vodo-pisu obou pouští egyptských sotva lze mluvit. V poušti Sv. Makaria jest 6–7 jezírek, veskrze mělkých, jež dohromady pokrývají plochu asi 6000 ha. Mají. též svou periodu vody a sucha. V některých převládá síl mořská, jinde uhlčitan sodnatý. Ostatně nalézáme v celé egyptské části Libycké pouště větší množství vody jen v oase Sívě a jejím okolí, totiž několik jezírek více méně slaných a rozsáhlé bažiny. Zdejší posvátný pramen »slunce« má téměř po celý rok stálou teplotu 28–29° C. Menší jezírka (sebchy) jsou i dále na západ od Sivy v oase Faredze, na severovýchod při oase Gafe, na východ v opuštěné oase Aradži a ještě východněji na Sittře a 2 malá jezírka ve Vádi Mogára. Ostatně nalézají se v oasách jen slabé praménky nebo umělé studnice; v Arabské poušti jen nepatrné studánky a pouze po dešti naplňují se zde některé vádi na krátko vodou.

P o d n e b í m E. náleží severnímu mírnému pásu: tvoří přechod od zemí středomořských k Sahaře, jsa jevištem neustálého klimatického zápasu moře a pouště. Působnost obou těchto mocných činitelů jeví se v každém vzhledě, při větrech, srážkách vodních i teplotě. T l a k v z d u c h u jest v zimě v poušti vyšší než na moři, následkem čehož nezdřídka sledáváme se zvláště v Káhiře se studenými větry jižními. V celku však zde jakož i v Suezu po celý rok převládají větry severní a severozápadní. Za to vystupuje zcela pravidelně střídání větru na pobřeží středomořském; Alexandrie a Port Said mají v jedné polovici roku vítr severozáp. až západní, tedy passáty, ve druhé vítr západní až jihozápadní. Střední roční tlak vzduchu obnáší v Alexandrii 760; největší v lednu prům. 763, nejmenší v červenci 756, kdežto v Káhiře stř. roční 758, nejv. únorový 762, nejm. v červenci 754 mm. Zvláště pozoruhodný a pro E. charakteristický jest chamsín. Tento nejpalčivější a nejsuchší vítr saharský vane z pravidla v měsících únoru až červnu, v Káhiře průměrně

jedenáctkrát, v Alexandrii však, kdež celkem nepravdělněji vystupuje, 20 i vícekrát do roka a způsobuje zvl. v květnu značné zvýšení teploty. Dostavuje se po předchozím rychlém klesání tlaku a úmerném dusnu, z pravidla několik hodin po slunce východu, dosahuje největší prudkosti po poledni a usíná náhle před večerem. Vždy jest spojen s neobyčejně nízkou vlhkostí a velikou teplotou. Někdy jest vzduch za chamsinu rudozlutě zbarven. Připojí-li se k tomu dešť, bývají budovy po chamsinu pokryty vrstvou žlutého písku libyckého jako omítkou. D ě š ť jest mimo pobřeží delty v E-ě zjevem vzácným. V Alexandrii bývá sice srážek ještě mezi 312 a 78 mm ročně, z čehož připadá na prosinec 27, leden 25, únor 17, březen 11, duben 1, říjen 5, listopad 14 % všeho deště. Jak viděti, obmezují se srážky jen na zimní měsíce, kdežto v době od konce března do prostřed října nikdy neprší. Počátek deštivé doby připadá prům. na 12. listopad, někdy však počalo pršeti teprve ve druhé polovici prosince, na př. r. 1870. Dešť 3. čna. 1888 byl neslýchanou výjimkou. Od Středomoří srážek úžasně ubývá; tak již v Káhiře spadá za celý rok pouze 34, v Suez 28 mm deště. V Horním E-ě často po celá léta neprší a ještě řidčeji v oasách libyckých. Na březích Rudého moře prší jen něco málo v zimě. S n í h vidají Egyptané jen několikrát za století. V tomto věku padal v lednu 1820 v okolí Malé Oasy, 1833 v Dolním E-ě, kdež ho z lidí tehdy žijících nikdo před tím neviděl, 10. ledna 1855 v Káhiře, 21. dub. 1855 tamtéž se sliným krupobitím a nesmírným deštěm. V zimě r. 1874 viděl Rohlfis při 5° ve Faráffe led, v Alexandrii pak té zimy padaly několikrát kroupy zvící lískového ořechu, tak že země byla jako zasněžena, v zimě r. 1886–87 sněžilo u Tanty v deltě a v horách u Kené. Moře působí na zvýšení teploty. Káhira má teplotu roční pouze o 0,5° C vyšší než Alexandrie, ačkoli leží o 1° 14' jižněji než tato. V Káhiře vůbec jsou pouze měsíce únor až červenec teplejší než v Alexandrii, ježto v této době jest moře chladnější než země. Za to jsou v Alexandrii listopad o 6,6°, prosinec o 4,6° teplejší než v Káhiře (zde 18,7 a 14,7). Podobně má se to i s Port Saidem a Ismáílii. Nejstudenější měsíc ve Středomoří bývá leden, jen v přístavech egyptských jest to únor (Alexandrie 15,1, Port Said 13,5, Suez 13,6), neboť v ten čas jsou přístavy úplně vystaveny vlivu moře. Lednové minimum mají však jižnější Koseir (18,3), ležící při nejteplejším moři světa, a vnitrozemská Káhira (12,2). Nejlepší (měsíc jest téměř všude červenec (Port Said 28, Suez 28,5, Koseir 29°), v Káhiře však již červen (29°), v Alexandrii teprve srpen (26,8°). Průměrná roční teplota je téměř všude stejná (Alexandrie 21,2, Port Said 20 5, Suez 20,8, Káhira 21,4), největší ovšem na Rudém moři (Koseir 24,6). Za to však v absolutních extrémech protivy moře a vnitrozemí vystupují jasně do popředí. Tak jest absol. maximum

během let pozorované v Alexandrii 38,6, v Port Saidu 41,5, v Suezu 41,9, v Káhiře však 47,3°; absol. minimum v Alexandrii 7,7, Port Saidu 5,6, v Suezu 5,5, v Káhiře -2°. V Káhiře panuje téměř absolutní bezdežnost, největší jasnost oblohy a suchý vzduch pouští. Ale suchost vzduchu v Káhiře není tak velická, jak se obvykle za to mělo; pouze v dubnu, květnu a v červnu klesá na 49 až 45 %, za chamsinu ovšem sklesla již i na 17 %, v zimě však drží se většinou okolo 70 %. V Alexandrii jest zima se 66° ° sušší než léto; neboť na př. v červenci panuje vlhkost 76 %. Není pochybnosti, že nad údolím Nilu jest vlhkost značnější než v přilehlé poušti, a rovněž břehy rudomořské následkem velikého odpařování vody mají značnou vlhkost. Podnebí v Horním E-ě, ačkoliv horké, celkem jest mnohem zdravější a stejnoměrnější než v E-ě Dolním.

Vzhledem k poměrům hospodářským a j. rozeznávají Egypt'ané tři doby roční: zimu od 15. listopadu do 15. března, nejpříjemnější a nejzdravější část roku; první periodu horka od 15. bř. do 15. čce, jež jest při vši vysoké teplotě ještě snesitelná, protože v tom čase jest vzduch velmi suchý; za to v druhé periodě horka od 15. čce do 15. listop. neobvyčejná vlhkost vzduchu parami povodně nilské nasyceného činí cizincům pobyt v E-ě velmi trapným a nezdryvým. Většina nemocí u nás se vyskytujících souží sice i obyvatelstvo egyptské, ale přistupují zde k nim i jiné specificky egyptské. Téměř 1/4 všeho obyv. je stížena chudokrevností; malaria panuje jmenovitě v deltě a ve Fajjumu a zasahuje často i do oas. Úplavice a nemoci jaterní jsou časté a onemocnění na ně tím těžší, čím dále plujeme proti Nilu. Chronický průjem je velmi častý, méně tyfová horečka a docela řídký je tyfus skvrnitý. Neštovic ubývá od té doby, co zavedeno očkování, za to růžovka (*roseola*) napadá epidemicky obyvatelstvo bez rozdílu plemene. Židka vyskytá se i spála, ale velmi rozšířena je žláza příušná (*parotis*); mázdřivka jen u dětí plemene kavkazského. Židka vyskytuje se záněty plicní a nemoci pohrudnice, za to častější jsou zánět průdušek a souchotiny. Rheumatismus je dosti častý, zvláště v poušti a v Horním E-ě. Srdeční vady jsou velmi vzácné. Alkoholismus je tu nahrazen hašíšismem. Příjice a krtičnatost čtené se vyskytují. Hliza nilská (*Lichen tropicus*) vyskytuje se u Evropanů a Arabů, nikoli však u Nubů a černochů. Lepra (malomocenství) vyhledává si černochy a Araby zvláště v jižních krajích a také elephantiasis stihá v první řadě temnou pleť. Zvláště charakteristické jsou pro E. nemoci oční; průměrně každý sedmý obyvatel je jimi stížen a proto E. často bývá nazýván zemí slepců.

Rostlinstvo egyptské dobře charakterizuje sdělení, jež přinesli Amrovi, vůdci Omarovi, první vyslanci arabští: »Egypt jest dle počasí pouští, jezerem nebo polem«. Před člověkem byl E. pouští vyjma rokyti v deltě

nilské, ježto onen les nicolií u Káhiry, dnes zkamenělý, dávno před příchodem člověka byl zahynul. Člověk udělal z nížin pole, vyhubil však původní rostlinstvo tak, že není snad dnes chudšího samostatného rostlinstva nad egyptské. Hooker tvrdil, že u Káhiry připadá jedna rostlina na 1 čtver. sáh. Kromě rostlin pouští severních jsou byliny egyptské veskrze původu středomořského, ostatní tisíciletým spojením se Syrií a antickým světem řecko-římským sem zaneseny. Ano i z Indie uvedli sem Arabové ve středověku rýži, obduž (*Cordia myxa*), banány a roku 1821 bavlník. Ve větších městech, kde se více činí pro udržování rostlinstva, jsou nejdůležitější stromy *Zizyphus lotus* a *Lawsonia*. Meruňky zvláště velké, avšak bez chuti, ve Veliké oase, broskve ve Fajjumu; všechny ostatní ovocné stromy jsou vzácností a skoro jen v zahradách káhirských se pěstují. Nejkrásnější zahrady v E-ě jsou v Alexandrii, Damiettě a Rosettě. Stromů divokých vůbec není, a vše, s čím se mimo role potkáváme, jsou vodní byliny a zuny. Jest zřejmo, že když není lesů, není též bylin vlhky a stínu milovných. Jen dva druhy kapradí *Marilea aegyptiaca*, vodní, Nílem od jihu přinesené, a *Adiantum capillus veneris*. Není zde cupulifer a conifer. Z vrb jen *Salix safsaf*. Kryptogamů velmi pořídka (asi 30; mechů 5, asi tucet hub, ostatní jsou lišejníky). Rovněž málo jest monocotyledoné. Zvláštní zmínky zasluhuje, že zde nebylo lze ani jediné orchidee nalézt, ačkoliv ve všech jiných zemích středo-mořských jest jich dosti. Málo liliaceí, cyperaceí a juncceí; naše jsou tu jen zuny *Anagallis ar.*, *Convolvulus ar.*, vodní byliny *Alisma plantago*, *Juncus buffonius*, *Typha*. Některé byliny přišly Nílem, jako *Cyperus papyrus*, *Nymphaea lotus*, *Marsilea* a j. Ascher-son a Schweinfurth rozeznávají v E-ě tyto kraje rostlinné: 1) středomořský (úzký pruh delty a Marmarika), 2) nilský (vzdělávatelná půda delty a údolí řeky až k Asuánu a Fajjumu), 3) vzdělaná půda v oasách libyckých, 4) vlastní poušť Libycká a arabská, 5) pobřežní pás při Rudém moři. Delta má dle Ehrenberga ráz zcela evropský. Okolí Alexandrie poskytuje hojně sody ze solimilových rostlin přímorských. Jednotvárný jest ráz údolí nilského. Nejčastější stromy tam jsou datlovník, palma dumová, ssuntová akácie, sykomora. nebek (*Zizyphus spina Christi*) a *Tamarix articulata*. Na pískových násypch a březích řeky usadil se tamarisk nilský a vrb safsaf, obě však keřovitě. V polodivokém stavu, totiž jako zbytek prastarých osad, nacházejí se ještě obrovské olivy ve Fajjumu a ve Veliké oase. Ve floře oas jest většina rostlin přistěhovaných, přišlých z prvu asi od severu. Působení polohy geografické na floru oas jeví se v ubývání flory středomořské k jihu a ponilské k západu. Většina rostlin v oasách vázána je na vzdělávání půdy a sotva by je dlouho přečkala. Pěstování pšenice a ječmene obmezuje se na zimní, rýže a durry na letní měsíce. V zahradách první

místo zaujímá datlovník; réva vinná, za faraonů tak rozšířená, dnes jen pro hrozny řídce se pěstuje. Mimo to různé jetele, luštěniny, koření a tabák. Ačkoliv poušť Libycká jest z nejhroznějších, přece v ní život rostlinný tak nevyhynul, jak se myslívá. Z 25 denních pochodů Ascherson jen po 2 dny mezi Farárou a Dachelem nenašel rostlinstva. I na dunách potkáváme se s jistým životem a Ascherson sám našel na nich u Malé oasy pro končiny ty velezejímavý *Populus euphratica* Oliv. Pro vlastní poušť, t. j. 1 hod. od oas, udává Ascherson 33 druhů náležejících 15 rodinám. V poušti Arabské Schweinfurth uvádí jako charakteristické: *Zygophyllum Tribulus fagonia*, *Cocculus lesba*, *Aizoon canariense*, *Farsetia*, *Malcolmia*, *Haplophyllum tuberculatum*, *Francoeuria crispa*, *Suaeda vermiculata*, *Aristida plumosa*. Vyšší hory mají rostlinstvo podobné sinajskému. Ze starší, asi vlažnější doby, udržely se v těchto horách tu a tam: *Pistacia atlantica*, *Rhus oxyacantha*, *Moringa aptera*, *Zizyphus* a j. Zajímavé jsou též řasy Rudého moře, jež jsou tropické a zcela rozdílné od středomořských. Známé jich dle Zanardaniho 166 druhů, z nichž jest 33 endemických. Všechny známých druhů rostlin v E-ě udávají Ascherson a Schweinfurth 1261.

Celkový ráz z v í r e n y egyptské jest dosti jednotvárný a druhů ve všech třídách nápadně málo. Heuglin dělí E. ve tři živočišná území: 1) středomořské, zaujímající větší část delty, 2) vlastní území egyptské, v němž zase lze lišiti sever (až po Sijút) a jih (mezi Sijútem a Koroskem). K tomu přistupuje 3) horská zvířena úzkého pruhu na pobřeží moře Rudého. Nejdůležitějším domácím zvířetem jest velbloud, nad něhož však počtem vyniká osel, kdysi Tyfónovi zasvěcený, vedle kteréhož kůň má jen menší význam. Hovězí dobytek domácí vyhubil téměř docela mor r. 1863 i zastupují jej druhy uvedené ze Súdánu a z Evropy. Od moru ušetřen zůstal jen sedočerný buvol. Hlavním zřídlem masité potravy jest ovce, jež zároveň s kozou byla v starém E-ě posvátná. Pes, jenž tehdáž v Lycopoli ve velkém množství byl balsamován, vede zde zvláštní polodivoký život; váženější jest kočka. V lomech a zříceninách ponílských zhusta se objevuje hyena žíhaná. Svah pouště k Nílu jest obydlím šakala a lišky nilské. V Libycké poušti ji zastupuje fenek (*Canis Zerda Skjöld*), v arabské *Canis famelicus*-Z dravců sluší ještě uvést: ryso bahenního, divokou kočku a genetku. Ichneumon a divoký kanec náležejí Dolnímu E-u. Z antilop, jichž vlastním sídlem jest poušť, nejčastější je gazella, někdy i po domácku chovaná. Zajíc jest v poušti i v údolí nilském neobyčejně častý, ježto moslim pohrdá jeho masem. Myši a krysy počet převeliký; velká hlavatá myš polní slouží fellahům někdy za lahůdku. Nad míru mnoho je netopýřů. Opice, starým posvátné, nežiji sice ve vlastním E-ě nikde divoce, často však se nalézají krocené. Ostatně v E-ě divoká zvířata jen zřídka se ochočují. Celkem udává

Fitzinger v systematickém svém seznamu na základě sbírek Heuglinových pro E. 85 druhů ssavců, nečítaje v to 3 *Pinnata* v egyptských vodách bytující. Ptactvo, jehož dle Heuglina a Shelleye čítá se přes 300 druhů, jest hlavně středomořské s některými typy jižnějšími. Většina ptactva zde jsou ptáci stěhovaví a to hlavně z Evropy. Tento ptací svět v prvních horkých a suchých měsících letních jakoby vymřel. Z dravců zmínky zasluhují noh, sup bělohavý, *Elanus melanopterus*; z jihu přichází v březnu jeden druh orlů; sokola ještě dnes užívají k lovu. Sov je zde několik. Na polích jetelových žije *Cisticola cursitans*, *Drymoeca gracilis* a Chloropety. Stálí obyvatelé skalních údolí pouště jsou bělořiti (*Saxicolae*). Pouštní havran provází člověka v údolí Nílu daleko na jih. Afričský pštros jde na sever až do pouště stř. E-a. Za plíště tu a tam *Tantalus ibis* a jen velmi zřídka objevuje se tu též posvátný Ibis. Bohatě jest ptactvo vodní zvláště na jez. Menzalském. Husy, čápi, volavky, pelikáni, abu monas, plameňáci, rackové a mořské vlaštovky jsou tam v zástupch tak ohromných, že dle výroku Brehmova potřebují k nasycení denně 60.000 lib. ryb. Z reptilií *Typhlopidae* a *Boeidae*, *Trionyx* a krokodil poskytují pravý ráz tropický. Krokodil dnes nanejvýš ojediněle vyskytuje se v Horním E-ě. Mnohem čtenější je malý varán (*Monitor niloticus*). Ze želv žije v Nílu krásná *Trionyx niloticus*. Gekoni a chameleoni jsou častí, v poušti i agamy a hardýny. Hadů jedovatých i nejedovatých známe 22 dr. (*Eryx jaculus*, *Coronella austriaca* a j.). Žáby jsou rázu severního (*Bufo viridis* a *hyla viridis*) a bývá jich, když voda odpadne, na miliony, vymírají však za nastoupivšího sucha téměř úplně. Důležité jest bohatství Nílu na ryby, jichž Dambeck v celém Nílu počítá 85 druhů sladkovodních a 20 stěhovavých. Dolní Nil (od Chartúmu k ústí) vyznačuje se indickými Cyprinidy, Siluridy, Tetrodonty a Gobiidy. V plišti přicházejí ryby všude, kam plíšť zasáhne a při opadávání vody mnoho jich hyne. Bohatství ryb Rudého moře cenil r. 1877 Klunzinger na 500 dr., hlavně rázu tropického. Veliká říše hmyzů zastoupena množstvím jihoevropských typů; ukazují se však, také zvláště v Hor. E-ě, tvary specificky africké. Nápadně málo je motýlů denních. Mnohem čtenější jsou malíčkí motýlkové noční. Brouků je málo; nejznámější *Ateuchus sacer*, pověstný scarabaeus. jenž ve starém E-ě tak často byl na památnicích zobrazován, dále krásný *Buprestis*, písčítá *Cicindeta* a j. Za plíště bývá mnoho hmyzu vodního. Včela byla odtud i do Evropy uvedena. Mravenci velice dotěraví, mouchy neodbytné; kobylky byly již za času Mojžíšova osmou ranou E a. Obydlí znešvařují škorpioni, tarantule, stonožky a j., koryšů několik druhů raků v Nílu; v Thebaidě rod *Palemon*. Jinak jen v moři nebo v ústích řek se vyskytující. Za povodní objevilo se ve všech tůních množství malých ráčků, kteří za sucha beze stopy mizejí.

Obyvatelstvo. Podle jazyka a náboženství nyní v **E-ě** panujícího jest země ta arabskou, ačkoli jen malá část obyv. jeho je skutečně původu arabského; velická většina jest domorodá a pochází od starých Egypt'anů, Retů řečených, kteří bydleli již v nejedléjších dobách nad Nílem. K tomuto starému živilu domácímu náležejí nyní v **E-ě** Kopti a Felláhové. Kopti jsou nejčistší potomci Retů a proto jeví se u nich dosud největší podobnost s typem staroegyptským, jenž zobrazen jest na četných památkách z dob faraonských. Za vlády Ptolemaů a později za času panství římského přimísilo se sice ke starému obyvatelstvu něco živilů cizích, ale tento příliv byl velmi nepatrný a později, když **E.** byl dobyt od Arabů, dělilo domácí Kopty, kteří zůstali křesťany, zašti náboženské od muhammedánských dobyvatelů, takže všelike smísení těchto živilů tím se zamezilo. Počet Koptů jest mnohem větší, nežli se do nedávna mysli. Vanslebovi r. 1671 sám patriarcha alexandrijský udal počet jejich na 10—15.000, nedávno všeobecně se odhadoval na 150.000, ale při posledním úřed. sčítání r. 1882 napočítalo se jich v **E-ě** 408.903, a počet jejich i za našich dnů roste. Kopti bydlí nejvíce v Horním **E-ě** ve městech (hl. v Sijútu, někde i ve vesnicích, jako ve Fajjúmu a j., a v poloopevněných klášteřích (*deir*) na pokraji pouště. Též ve městech dolního **E-a** jsou roztroušeni (v Káhiře asi 10.000). Žijí se nejvíce řemesly a zastávají nižší úřady. Kopti mluví nyní vesměs arabsky. Vlastní řeč koptické užívá se jen při bohoslužbě, ač i mnohé knihy bohoslužebné psány jsou nyní již arabsky. Ještě v X. stol. po Kr. mluvilo se v **E-ě** téměř obecně kopticky, ale pak ztrácela se ponaáhlu známost této řeči a v XVII. st. zavládla již arabština v celém **E-ě**.

Jiný, mnohem četnější živel domorodý, jsou Felláhové, t. j. orači. (Viz přílohu Typy národů afrických č. 8. a 15.) Bydlí ve vesnicích a žijí se rolnictvím. Představují starý domorodý živel národní, neboť jest jich více než $\frac{3}{4}$ všeho obyvatelstva. Fysicky nejsou tak čistí jako Kopti, poněvadž mnoho kmenů arabských mezi nimi se usadilo a s nimi splynulo, tak že během času se vytvořila smíšená vrstva obyvatelstva, která vyťjala od dobyvatelů jazyk arabský a náboženství Muhammedovo. Ale ani u Felláhů nedoznal starý typus valně změny, poněvadž počet přistěhovalců byl daleko menší, nežli počet obyvatelstva přemoženého. Živel semitský vnikl i před Araby častěji do **E-a**. Z dob faraonských znám jest vpád kočovnického národa Hyksův, přebývání židů v krajině Góšenské a jiná menší stěhování jednotlivých kmenů pastýřských do **E-a**. Podle nejisté domněnky Marietovy jsou prý nynější obyvatelé několika osad u jez. Menzale, zv. Biamité, potomci Hyksův. Hlavní část krve semitské dali však **E-u** muslimové arabští a syrští, kteří přišli ponejprv s vítězným vůdcem Omarem. Arabové byli pak téměř 600 let pány **E-a** a ačkoli je nejdříve Mamlúci a r. 1517

Turci zbavili tohoto panství, přece zůstali až dodnes nejpřednější třídou obyvatelstva, a jazyk jejich rozšířil se obecně. Z těch kmenů arabských, které brzy po r. 638 se přistěhovaly, většina zanechala života kočovnického a oddala se rolnictví. Tito nejstarší přistěhovalci splynuli s Felláhy úplně, pozdější zachovali již více svou individualitu. Arabové egyptští netvorili nikdy jednotný celek a také za našich dnů rozdělení jsou na množství kmenů, které tvoří jaksi dvě větší skupiny/ Nílem od sebe oddělené. V poušti arabské žijí Beduinové, t. j. nomadští Arabové, od Koseiru na sev. po Suez a Káhiru. Nejčetnější z nich jsou Maázové, kteří se považují za pány této pouště. Vedle nich známa jest tu celá řada kmenů menších (asi 26), z nichž některé přijaly již stálá sídla poblíž břehů nilských. Jižně od Beduinů žijí nomadští Abábdové (v. t.), jichž počet pácí Klunzinger na 30.000. — Také na záp. straně Nilu roztržštěni jsou Arabové na množství kmenů často ještě menších, než v poušti arabské. Nejvíce usedlých Arabů jest ve Fajjúmu a v okolí města Kene. Nejsilnější kmen jest tu Aulád-Ali, který táboří západně od Alexandrie směrem k Sívě. Rovněž velký kmen nomadský jsou Havárové v Horním **E-ě**, kteří však nejsou čistě arab. původu, nýbrž počítají se k Berberům. Celkem jest za našich dnů v **E-ě** asi 75 různých kmenů arabských (Wilkinson a v. Kremer), z nichž většina dosud zůstala věrna starému nomadskému způsobu života. R. 1882 bylo v **E-ě** Beduinů 246.529; z toho mezi usedlým obyvatelstvem jest jich roztroušeno 21.313; 126.000 žije odděleně ve vsích a samotách a asi 100.000 táboří ve stanech.

Značně pozdějšími přistěhovalci jsou Turci, kteří od vydobytí **E-a** za sultána Selima r. 1517 byli panující třídou a měli až do nedávna všechny vyšší úřady ve svých rukou. V poslední době však vláda dává přednost pohyblivějšímu a inteligentnějšímu živilu arabskému před flegmatickými Turky a též úředním jazykem jest nyní arabština. Počet Turků v **E-ě** není značný, jen asi 12.000, a stále jich ubývá.

Mnohem větší význam mají přistěhovalci Evropané, kteří sídlí ponejvíce ve větších městech Dolního **E-a**, majíce v rukou hlavně velkoobchod a plavbu, různé závody průmyslové a p. Značný jich počet, jmenovitě Angličanů a Francouzů, jest ve službách vlády. Evropanů přibýlo zvláště od té doby, co se **E.** dostal pod dozor moci západních. Roku 1882 bylo v **E-ě** napočteno 90.886 cizinců; z těch připadlo na Alexandrii 48.672, Káhiru 20.650, Port Saïd 5867. Podle národnosti nejvíce jest Řeků 37—301, pak Italů 18.665, Francouzů 15.716, Angličanů 6.118, z Rak. — Uherska 8022, Německa 948 atd.

Židé nemají v **E-ě** velkého významu; v poslední době jich přibývá, ač jen málo jest bohatých. Nejvíce židů jest v Káhiře (6—7000), kde obývají bídnou čtvrt. R. 1882 bylo jich v celém **E-ě** 15.769.

Vedle těchto větších národností zasluhují zmínky: Armeni, jako kupci a úředníci, dále cikáni zv. *ghagár*, kteří se potulují v údolí nilském jako hudebníci, krotitelé hadů, akrobati a p., jejich ženy jako hadačky a tanečnice (*gávází*). Mimo to přicházejí do E. a z jihu dosti četné členové kmenů berberských a núbských, kteří hledají výživu jako sluhové' kucháři a pod. a často pak v zemi zůstávají. Nejvíce jest jich ve velkých městech, která tudíž poskytují obraz nejpestřejší směsice různých národností.

Všeobecné sčítání lidu provedeno bylo v E.ě naposledy 3. kv. 1882. Úhrnem napočteno se 6,817.265 lidí na ploše 1,021.354 km², průměrná hustota 6,6 obyv. na 1 km². Obvykle však počítá se jen rozloha půdy vzdělavatelné (= 27.687,4 km²), i připadá tedy na 1 km² 246 obyv. (usedlých 237). Domáciho obyv. usedlého (Koptů, Felláhů, usedlých Arabů, Turků) bylo 6.479.850; Beduinů všech 246.529 (kočovných 225.216, napolo usedlých

21.313), cizozemců 90.886. Podle pohlaví bylo usedlých 3,221.610 mužů a 3,258.240 žen; Beduinů 130.834 m. a 115.695 ž.; cizinců 49.054 m. 41.832 ž. Celkem 3,401.498 mužů a 3,415.767 žen. U cizinců neobvyklý poměr mezi oběma pohlavími snadno se vysvětluje; nápadnější jest to u Beduinů, u nichž by se podle uvedených čísel jevila největší převaha mužů ze všech národů, kde sčítání úředně bylo vykonáno: ale čísla ta pro obtíže při sčítání v zemích muhammedánských nejsou spolehlivá.

Osad napočteno se r. 1882 3600, z nichž 113 bylo měst; domů 1,090.823 (950.865 obývaných, 139.958 prázdných). Největší města (přes 20.000 ob.) jsou: Káhira 374.838 ob.; Alexandria 227.064; Damietta 34.044; Tanta 33.750; Sijút 31.575; Mehallet el Kebir 27.823; Mansúra 26.942; Medinet el Fajjúm 25.799; Damanhúr 23.353.

Podle administrativního rozdělení měly r. 1882 jednotlivé okresy obyvatel:

Správní obvod (hl. město)	Plocha v km ²	Pl. půdy vzdělané v km ²	Obyvatelstva				
			Usedlého domáciho	Beduinů	Cizinců	Všech	Used. na 1 km ²
Dolní Egypt	106.955	16.070, 24	3,785.594	106.070	80.788	3,972.452	241
Guv. Alexandria	83.202	180, 36	181.200	503	49.693	231.396	—
» Rosetta	123	63, 54	19.267	—	111	19.378	—
» Damietta	904	11, 71	43.501	I	114	43.616	—
Mudírie Behéra (Damanhúr) .	10.780	2.413, 77	364.050	33.102	1.704	398.856	151
» Dakahlie (Mansúra) .	2.061	2.411, 17	578.144	6.213	1.676	586.033	240
» Garbie (Tanta) . . .	3.092	6.062, 48	914.829	18.900	2.547	936.276	151
» Šarkie (Zakázik) . . .	4.368	2.344, 32	435.380	27.471	1.804	464.655	187
» Menúfie (Síbín-el-Kum) .	1.583	1.654, 80	642.609	2.512	892	646.013	389
» Kaliubie (Benha) . . .	842	912, 41	254.198	16.596	597	271.391	279
Guv. Káhira		15, 68	352.416	772	21.650	374.838	—
Horní Egypt	822.082	11.589, 10	2,636.903	138.934	1.895	2,777.732	230
Mud. Gíze	24.716	956, 37	274.406	9.233	194	283.833	287
» Fajjúm (Medinet) . . .		1.276, 99	200.967	27.328	414	228.709	162
» Bení-Suef	50.430	1.220, 88	193.305	26.119	149	219.573	159
» Minie	110.901	1.999, 68	294.655	19.824	339	314.818	147
» Sijút	128.700	2.174, 59	549.776	11.906	455	562.137	263
» Gírge	15.703	1.688, 64	515.972	5.311	130	521.413	305
» Esne	404.557	861, 67	221.813	16.096	52	237.961	257
» Kene		1.409, 93	383.819	22.877	162	406.858	272
Guv. Koseir	87.075	0, 45	2.190	240	—	2.430	—
Isthmus	6.238	27, 62	23.820	234	8.193	32.247	—
Guv. Port Saíd		22, 72	14.060	226	7.010	21.296	—
» Suez (bez západ. pobřeží sínajského)	6.238	4, 90	9.760	8	1.183	10.951	—
Oasy			30.687	—	—	30.687	—
Síva k Alexandrii			3.346	—	—	3.346	—
Baharie } k Fajjúmu			5.436	—	—	5.436	—
Paráfra } k Sijútu			446	—	—	446	—
Dachel } k Sijútu			15.293	—	—	15.293	—
Charge } k Sijútu			6.166	—	—	6.166	—
Úhrnem	935.300 (okrouhle)	27.686, 96	6,477.004	245.238	90.876	6,813.118	237
Asijská část	86.100	0, 46	2.846	1.291	10	4.147	—
	1,021.400	27.687, 42	6,479.850	246.529	90.886	6,817.265	

Připočteme-li ještě Suákin se 4600 obyv., bylo r. 1882 napočteno v E-ě 6,821.865 obyv.

Zajímavost je, že za dob faraonských byl počet obyvatelů v **E**-ě větší než za našich dob. Podle Hérodota (II., 177) bylo za Amasisa II. 7 mill. obyv. ve 20.000 dobře zřízených obcích; Diodor udává 30.000 osad za Ptolemaia a ještě Josephus (De bello Jud. II., 16, 4) za Nerona udává počet obyvatelů v **E**-ě na 7 1/2 mill. Později častými válkami a útlaky obyvatelstva velmi ubylo a teprve za našich dnů pro příznivější okolnosti přiblížilo se zase starému počtu. Ještě r. 1800 odhadlo se obyv. **E**-a na 2.514.000 (počítáno po 8 osobách na 1 dům; domů bylo 603.700); vzrostlo tedy v našem stol. asi o 4 mill. Roční přírůstek za našich dnů jest 40.600 ob.

Panujícím náboženstvím jest v **E**-ě islám, k němuž přiznává se více než 9/10 ob., totiž všichni Felláhové, Arabové a Turci. Muhammedáni egyptští jsou sunnitě, ritu většinou šafiitského. Církevní hlavou jejich jest šejch-ul-islám či veliký mufti v Caírhádě; největší autoritou v **E**-ě samém jest sbor profesorů při universitní mešitě el Azhar v Káhiře, již stojí v čele mufti údolí Nílského, s titulem šejch el gámi, t. j. rektor mešity. Duchovní muhammedánští, kterých je v **E**ě mnoho, dělí se na imámy, t. j. kazatele a učitele, mufti č. právníky a kádi č. soudce. Křesťanů r. 1882 bylo 514.521 a to Koptů 408.903, katolíků 57.389, Reků 42.066, protestantů 4536, Arménů (nesjedn.) 1627. Z domácího obyv. jsou jedině Kopti křesťany, hlásí se však k sektě jakobitské č. monofysitské. Hlava církve koptické má titul patriarchy alexandrijského, sídlí však v Káhiře; pod ním stojí 12 biskupů, kteří jsou podobně jako patriarcha voleni z mnišů předních klášterů, pak kněží nižší a mniši. Také hlavu církve habešské zv. abúna patriarcha ustanovuje a světi. Kněží koptičtí žení se před vysvěcením; po druhé není jim dovoleno oženiti se. Celkem mají Kopti asi 120 chrámů hlavně v horním **E**-ě. V nejnovější době přestoupilo jich něco k protestantsmu působením amerických misíonářů, kteří mají od r. 1865 v Sijútu kazatelský seminář. Katolické obce mezi Kopty založeny byly v Hor. **E**-ě v XVII. stol. od františkánů a tu a tam se dosud udržely (čítají dle Oppela asi 20.000 duší). V čele katolíků stojí nyní arcib. pelusijský se sídlem v Alexandrii, kde sídlí i apošt. vikář pro Kopty a vnitřní Afriku. R. 1885 měli katolíci 23 miss. stanic, 30 kostelů a kapli; 67 kněží, ústavů vych. 66, jiných 5. Rekové mají v Káhiře 2 chrámy, Arméni též 2 a jiné 2 v Alexandrii. Arménský biskup sídlí v Káhiře. Protestanté mají v Alexandrii 3 chrámy a sice církev anglikánská 1, presbyteriánská 1, německá 1, v Káhiře angl. 1, něm. 1.

Ve vzdělanosti jest **E**. na dosti nízkém stupni, ač ze všech zemí muhammedánských udržela se v něm stará kultura arabská vždy poměrně nejvýše. Staroslavná universita při mešitě el Azhar v Káhiře, která byla založena kolem r. 975 od kalifa Aziz-Billáha a jest tedy nejstarší v Orientě, byla vždy střediskem vědeckého života na Východě a jest dosud nej-

přednější školou muhammedánskou vůbec, vynikajíc zvl. v theologii a v právnictví. Na ni přicházejí studující ze všech konců světa muhammed., až i ze střední Asie a ostrovů indických. R. 1883 měla 216 profesorů a 12.025 žáků; podle ritu bylo šafiitů 6500 ž. a 100 prof., malíkovců 4000 ž. a 74 prof., hanifovců 1500 ž. a 37 prof., hanbalovců 25 ž. a 1 prof. Vyučování děje se v síních, chodbách a na dvorech mešity. Řád professorský upraven jest ve mnohém podle způsobu evropského; u studentstva trvá však posud starý zvyk, že posluchači z jedné krajiny pocházející bydlí společně ve zvl. staveních, zv. ri-váky. Dozor nad vyučováním má mufti údolí nílského. Náklad na universitu (asi 400 000 piatrů ročně) brán jest z největší části ze starých nadání a darů, zbytek doplácí stát.

Mimo vyšší vrstvy obyvatelstva, kde studie jsou obyčejně přípravou k úřadům, jest vzdělání malé a málo rozšířené. Ve třídách pracovních málo kdo umí čísti i psát; více lidí dovede toliko čísti, ač i tato nepatrná znalost jeví se jen u mužů, poněvadž ve školách muham. vůbec bývají vyučováni jen chlapci, kdežto děvčata jen zřídka učí se něčemu doma. Primární školy jsou většinou t. zv. kuttáby (školy čtení), připojené buď k mešitám anebo soukromně zřízené od některého chudšího duchovního, v nichž žáci učí se pouze čísti a z paměti odfikavati korán, který jest jedinou učebnicí jejich. Počet těchto škol vzrostl značně od dob Mehmeda-Alího. Roku 1820 chodilo jen 3000 žáků do školy; r. 1878 bylo již 137.550 žáků v 5370 kuttábech (20 žáků na 1000 ob.); z toho v Káhiře 278 škol s 8565 žáky, v Alexandrii 182 škol s 4316 žáky. Mehmed-Alí a po něm hlavně Ismáil paša snažili se povznést školství a organisovati je podle způsobu evropského, ale nepodařilo se jim provésti úmysl úplně; založili toliko několik škol vyšších a odborných, z nichž některé brzy zanikly. Roku 1891 bylo od státu vydržováno a placeno 54 škol primárních (2 dívčí) se 7591 žáky, 3 sekundární se 661 ž. a 10 vyšších a odborných s 821 žáky-K poslednějším patří škola polytechnická, právnická, administrativní, filologická a mathematická, lékařská, babická (jediná v Orientě), námořnická, umělecká a průmyslová a škola hospodářská, která byla otevřena teprve r. 1890 (r. 1891 60 žáků). Školy tyto jsou všechny v Káhiře. Kopti mají 16 škol (2 dívčí). — Vedle těchto domácích škol mají velkou důležitost rozmanité školy a ústavy evropských osadníků a rozl. společnosti náboženských. R. 1880 bylo cizích škol 152 s 12.247 žáky; z těch bylo 6419 rodilých Egyptanů a 5828 dětí cizinců; chlapců 7622, děvčát 4625. Jsou to hlavně franc. školy řádu škol. bratří, lazarisťů, ženského řádu dobrého pastýře a klarisek, dále řecké lyceum v Alexandrii, 2 chlapecké a 2 dívčí školy elementární, italská kollej a školy primární, soukr. gymnasium a obchodní škola německá, školy amer. misii zvl. v Horním **E**-ě mezi Kopty, školy svob. zednářů a j. Dosti mnoho Fgy-

pt'anů přichází také do Evropy, aby tu pokračovali ve svých studiích.

Co se týče ostatních ústavů vědeckých, jest **E.** proti ostatním zemím muhammedánským pokročilejší. V Alexandrii založen byl r. 1859 od Saída paše Institut egyptien, který r. 1862 začal vydávati *Mémoires* a *Bulletin*. V Káhiře jest geogr. společnost, observatoř na rovině Abássijé v Káhíry, museum starožitností založené péčí Mariettovou od Ismáila paše r. 1864 v Bulaku u Káhíry. Velikých knihoven je několik, především v Alexandrii a Káhiře (katalog od Vollersa) při mešitách. Národní bibliotéka v ministerstvu vyučování má asi 35.000 svazků a mnoho vzácných rukopisů. Ve velkých městech jest též několik divadel zařízení od Evropanů. Časopisů vychází v **E-ě** 27 a to 11 denních, 4 dvakrát týdně a 12 týdeníků; 10 v jazyku arabském (některé dvojjazyčné), 9 jest francouzských, 5 italských a 3 řecké. Uvádíme z nich známější *Journal officiel égyptien*, *Bosphore égyptien*, *Phare d'Alexandrie*. Podniky časopisecké a tiskové vůbec řídí se dekretem uvedeným 26. listopadu 1881. Potřebují svolení úředního a mohou býti zastaveny administrativně.

E. jest poplatným státem tureckým, jehož správa dle smlouvy 21. května 1840 Anglii, Pruskem a Rakouskem uzavřené a dle dekretu sultána ze 13. ún. 1841 spočívala dříve v rukou paši, jenž byl sultánem z členů rodiny Mehmeda Alího doživotně zvolen. Po dlouhém usilování paši přiznáno rodině jeho r. 1866 nástupnictví dle zásady prvorozenství v přímé posloupnosti, a r. 1867 udělil mu sultán název chediv (mistokrál). V novější době byl poměr k sultánovi urovnán fermánem z 8. čna 1873 (jenž však zase zrušen) a berátem investičním z 25. čce 1879. Nyní odvádí **E.** poplatek 750.000 £. Od anglické okupace trvá **E.** v jakémsi mimořádném, přechodním stavu. Chedivovi, jenž má prae-dikát «Výsost», přísluší svrchovanost v záležitostech správy civilní, soudní i finanční (ač tato poslední pod anglickou kontrolou jen dle jména existuje), on má moc zákonodárnou i exekutivní. Jemu k ruce jest zvláštní rada, organisovaná a doplňovaná dle zákonů z 1. kv. 1883, dále rada zákonodárná, složená z ministrů neb jejich zástupců a z osob, jež tito do ni povolají, a konečně generální shromáždění, složené z členů rady zákonodárné a z delegátů provincií. Zákonodárství musí se v **E-ě** teprve vytvořiti, dnes nalézá se tu v prvních počátcích. R. 1875 dobytí Súdánu rozšířilo panství chedívova na 2,850.000 km², povstání Mahdiovo zase **E.** o země ty připravilo, tak že dnes rozsah jeho jest týž, jaký byl před výboji Mehmeda-Alího. Země dělí se politicky ve dvě části, v Dolní **E.** (*Masr-el-Bahrí*) a v Horní **E.** (*es-Saíd*); obě části dělí se v 7 provincií (*mudiriját*, sg. *mudirié*) a tyto zase v distrikty (*marákez*, *aksám*, sg. *markaz*, *kesm*). V dalším rozdělení provinciálním dlužno rozeznávati nahie (plur. *naváhi*), t. j. menší okrsky, *esbé* (plur. *esab*), dělnické a rolnické osady, *nazle* (plur. *nozal*), t. j. osady

nomádů neb aspoň původně nomády obývané, *chalve* (plur. *chalvát*), osady původně poustevníků a zbožných osob stranicích se hlučného života. Káhira, Suákin, Rosetta, Damietta, Suez, Koseir a El-Arís tvoří gouvernoraty (*moháfaza*) neodvislé od mudirijátů. V čele mudirije stojí *mudir*, jemuž k ruce jest zástupce jeho *vakíl*, dále vrchní medicínální rada (bdi mezi jiným nad očkáváním v **E-ě** všeobecně zavedeným), pokladník a policejní úřad. Provinciální rada nazývá se *díván*. Mudirovi podřízen jest představený distriktu zv. *mamúr* jenž vybírá daně, a představení jednotlivých obcí (*šeič-ul-beled*). Generální inspektor dohlíží na mudiry. Úřední jednací řeč jest arabská. Podřízení úředníci jsou z největší části koptičtí křesťané. Již Mehmed Alí zřídil jakési ministerstvo dle evropského vzoru. Dnes ústřední správa rozdělena jest v ministerstvo vnitra, financí, veřejných prací a vyučování, spravedlnosti, války a námořnictva a v ministerstvo zahraniční. V ministerstvech těchto nalézá se mnoho Evropanů, dnes zvl. Angličanů. Vedle toho existuje neodvisle od ústřední správy zvláštní správa státního dluhu. Viz níže Finance.

Soudnictví dělí se v tribunály domácí, smíšené a konsulární. Ježto muslim nerozeznává práva občanského a náboženského, jest toto, resp. korán, základem soudnictví, jež mají v rukou *kádi*, nalézající se v každém důležitějším místě. Velký kádi mající své sídlo v Káhiře, původně nejvyšší soudce, podržel dnes toto právo jen v záležitostech náboženských. Nyní jsou zřízeny nové domácí tribunály, jež soudí trestní, civilní i obchodní pře, ovšem jen mezi domácími obyvateľstvem, řídíce se při tom zákonem občanským z 28. října 1883 a obchodním ze 13. list. 1883. Jest jich osm prvé instance a jako druhá instance appellační dvůr v Káhiře-Smíšené tribunály byly zřízeny 28. čna 1875 a užívají trestních zákonů ze dne 16. září 1875, jež však v poslední době několikráte byly opravovány. Jsou tři prvé instance (Káhira, Alexandrie a Mansúra), delegovaný soud v Port Saídě a jediný appellační dvůr v Alexandrii. Soudy tyto rozhodují mezi obyvatelstvem domácím a cizinci, nebo mezi cizinci různých národností, avšak pouze pře vyhrazené jim organisacíním statutem z r. 1875. Soudy konsulární soudí pře týkající se výhradně příslušníků státu, jež zastupují. Jsou to pouze soudy prvé instance a odvolání od nich jde k soudům v zemi mateřské.

Finance. Za Mehmeda Alího dosáhl veřejný dluh půl třetí miliardy. R. 1876 zřízena v **E-ě** pokladna státního dluhu, upraven rozpočet a organisována nejvyšší rada finanční. Jmenování pak 2 generální dozorcové, Francouz a Angličan. Za Ismáila vstoupili 2 cizinci, opět Francouz a Angličan, do ministerstva r. 1879, propuštění však brzo. Spory nastalé pro to vedly k sesazení Ismáila vzpírajícího se cizí kontrole dluhu. R. 1883 odstraněn francouzsko-anglický dozor a nahrazen anglickým. tu zvláště měly býti zavedeny daně, jež by stihly stejně tuzemce i Evropany. Nyní

skládá se správa státního dluhu z kommisie pokladniční, v níž zasedá 6 komissarů, a sice angl., franc., ital., něm., rak. a ruský, dále ze správy statků státních. skládající se z angl., franc. a egyptského kommisáře, ze správy železnic, telegrafů a přístavu alexandrijského (kommiss. angl., franc. a egyptský) a konečně ze správy Dáira-Sanie, kdež jest 1 Egypt'an ředitelem a generálními kontrolory 1 Francouz a 1 Angličan. Tato správa státního dluhu vydrží sama velmi mnoho inženýrů, mechaniků, agronomů, kresličů, inspektorů atd.

V posledním čase lepší se finance rok od roku. Hlavním pramenem příjmů státních jest daň pozemková, jež, pokud se polí týče, obnáší v Dol. E-ě 20—125, v Hor. E-ě 20—75 piastů za feddán (4200.83 m²), k čemuž ještě přistupuje desátek ve výši 8—26 piastů za feddán. Neméně značná jest daň z datlovníků, jež dříve obnášela 2 piastry za strom. nyní však se vybírá dle rozměrů osázené plochy. Plantáže tabákové platí z feddánu daň okolo 380 zl. Kraje, jež svažuje průplav Ibrahimie, platí mimořádný poplatek 5—10 piastů za feddán. Výnos pozemkové daně obnášívá přes 4 mill. eg. liber (po 12 1/2 zl.). Daň z příjmů (*ferde*) ve městech od průmyslníků vybíraná r. 1892 obnášela 185.000 eg. lib. Činívá 1/24—1/4 celého příjmu. Daň domovní bývá 12 % hrubého výtěžku, poplatek trhový 1 % ze všech na trh přinesených předmětů. Z nepřímých daní (ok. 2 mill. eg. lib.) sluší uvést hlavně clo, daň ze soli, rybářství, práva plavebního a j. Súčtování za koptický rok 1607 (od září 1892 do září 1893) vykazuje příjmů 10,363.845, vydání 9,595.246, tudíž přebytku 768 599 eg. liber. Rozpočet na r. 1893 sestaven jest následovně: Příjmy. Prímé daně 5085, nepřímé 2030 (clo 780, tabák 630, jiné předměty 620), od správy příjmů 2101 (železnice 1600, telegraf 40, pošta 222, přístavy 239), od správních úřadů 560, ze státního majetku 86, ze Suákinu 15, srážky z platů úřednických 54, konverse dluhu Dáira-Sanie 79 tisíc eg. lib. Veškeré příjmy ceněny na 10,010.000 liber. Vy d á n í: civilní lista, apanáž a kabinet chedivův 270, správa a vybírání daní 1830 (a sice min. st. vnějších zál. 10, financí 110, vyučování 92, vnitra 117, spravedlnosti 383, clo 132, jiné vydání 203), správa příjmů 1067 (železnice 771, telegraf 39, pošta 203. přístavy 53), veřejná bezpečnost 712 (min. války 384, okkupace 84, policie a vězení 243), Suákin 118, pense 435. tribut a státní dluh 4669, nepředvidané vydání 35, vyvazení roboty 400. assanace Káhiry 10 tisíc lib. eg. Veškeré vydání cení se na 9,550.000 lib. Státní dluh. Dekretem ze 7. kv. 1876 byly sjednoceny dluhy z r. 1862—73, a přijata t. zv. půjčka Dáira-Sanie, dekretem z 20. list. 1876 vydány 5 % privilegované akcie, dle dekretu z 26. října 1878 přijata od Rothschildů v Londýně 5 % půjčka na domény. likvidačním zákonem ze 17. čce 1880 vydány nové obligace privilegované a 28. čna 1885 přijata 3 % garantovaná půjčka. Stav státního dluhu byl dne 31. srp. 1893 následující: garant. půjčka z r. 1885 na

5 % 8,899.300, sjednocený dluh 4 % 55,986.140, privilegované obligace 3 1/2 % 29,400.000, domovní půjčka 5 % 4,363.960, Dáira-Sanie 4 ° 7,132 880 eg. lib. K tomu přistupuje vnitřní nucená půjčka zv. »Mukábal«, jež se padesáti ročními splátkami po 150.000 lib. do r. 1930 umoří, a konečně úrok z akcií Suezských r. 1875 od Anglie zakoupených, jež činí 393.858 lib. eg.

O r b a, staroslavná, byla vždy podkladem státu egyptského. Vyžaduje ovšem bedlivého udržování průplavu. Vele důležit v té příčině jest Bahr Júsuf od Faršútu do Fajjúmu. Obce při něm ležící jsou zavázány jej udržovati. Nejvíce průplavů má delta (13.440 km). Kam voda Nilu sama nemůže, tam užívá se vodního kola a pump (*šádífu* a *šakje*). Veškerá vzdělávaná půda v E-ě dělí se v území Re i, jež vodou Nilu jest svažováno, a v území Šar á k i, jež jest uměle zavlažováno. Na Rei seje se po opadnutí vody pšenice, ječmen, čočka, boby a j., t. j. zimní semě *šitávi*). Pozemky tyto dávají zpravidla ročně jen jednu žeň. Na území uměle zavlažovaném seje se rovněž nejprve zimní semě, potom však v době jarní rovnodennosti durra neb indigo, bavlna a konečně v létě zase ječmen neb kukuřice, tak že během roku půda dává až troji žeň. Veškerá kulturní plocha po odečtení Káhiry, Alexandrie, Damietty, Rosetty a Isthmu cení se (r. 1887) na 20.842 km², plocha veškeré do roka skutečně oseté plochy však na 25.776 km², tak že 24 % veškeré půdy (30 v Dolním a 16 v Horním E-ě) vícekrát se osévá. V procentech připadá v Dol. E-ě na zimní oseti 54,7, na letní 28,5, na podzimní 16,8 ° a sice na bavlnu 22,3, pšenici 17 5, jetel 16 ° 6, kukuřici 16 %. Bavlně a révě věnováno v Dol. E-ě 2164 ha. Horní E. má téměř výhradně zimní osévání (78,1 %. 11 letní a 10,8 % podzimní), za to však, ačkoliv půda se neobdělává, jest tu žeň mnohem bohatší než v Dol. E-ě. Zde připadá na pšenici 24,3, na boby 17 ° 6, na jetel 13,5, durru 12,3 % půdy, na bavlnu a révu 1504 ha. Běřeme-li E. jako celek, připadá 20 % půdy na pšenici, 12 na luštěniny, 11 na kukuřici, 8 1/2 na ječmen, 2 1/2 na rýži, 29 1/2 na jetel a bavlnu, 16 na durru a tabák. Tabák smí se nyní pěstovati jen na ploše 1500 feddánů. V deltě převládají oranžové a citronové stromy, v údolí Nilu fíkové. Datlovníků jest v Dol. E-ě 1,097 552, v Hor. 2,355.122.

S t a v d o b y t k a r. 1878 udával se takto: 8741 koňů, 147.739 krav, 80.587 volů a byků, 320.047 ovcí a koz, 26.871 velbloudů, 87 882 oslů a mezků. Statistice hospodářské teprve v nejnovější době vlada věnuje péči. Jako v jiných muhammedánských státech, i v E-ě býval dříve sedlák pachtýřem státu, při čemž daň považována byla zároveň za pacht a při pravidelném její placení stát svého pachtýře nemohl vypovědět. Monopolový system Mehmeda Aliho změnil poměr ten a z felláha stal se bídně vydržovaný otrok státní. Za nástupců Mehmeda Aliho upouštěno poněmáhu od nešťastné této soustavy. Za Sáida ulehčeno

felláhovi tím, že felláh mohl svobodně svou zeň prodávati. Mehmed Ali byl také utvořil ohromný majetek rodinný, stáhnuv veškeré pozemky, z nichž dáni pořádně nebyla placena, jako léna svého domu zpět. Tyto obrovské pozemky rodiny pašovy byly spravovány zvláštním divánem a obnášely r. 1878 téměř 1/4 veškeré půdy E-a. T. r. byly proměněny ve statek státní a za různé půjčky zastaveny mocností evropským. Z veliké části byly nyní pronajaty podnikatelům, kterým bylo ručiti za správné odvádění daní a pozemek dále v parcellách felláhům pronajímali. Znáčná část byla přímo felláhům pronajata, kteří z nich platí asi 1/5 výnosu půdy jako daň a nájem. Při tom zůstává vláda vlastníkem půdy, tato však může zaplacením 6násobné sumy ročního poplatku přejíti v dědičné držení rodiny felláhovy. Veliká část půdy náležela jako »vakúf« mešitám a školám, byla jim však anglickou vládou k vydržování okupace dočasně odňata. Za to však získali si angličtí inženýři veliké zásluhy o povznesení zdejší orby lepší regulací vodních drah, tak že vody Nilu nyní možno mnohem lépe využítovati. Okolnost tato, jakož vysoká cena bavlny, zmenšení míry úrokové a poplatků, měla za následek rozhodně zlepšení stavu felláhů.

Hlavní v E-ě dobývané produkty minerální jsou: soda (průměrně ročně přes 8 mill. kg) nejvíce z údolí Natronového západně delty, ledek, jehož vládní závody hrubého ročně ok. 650.000 kg vyrábějí, sůl, jejíž výroba ve 12 solnách páčí se ročně na 158 000 hl. Nejnověji dobývá se také síra v místech Jemse a Ranze na Rudém moři.

Průmysl daleko není na oně výši, jak by mohl. V přední řadě stojí zde výroba cukru třtinového. Ten vyrábí se ve 22 továrnách založených velkolepě, z nichž 10 jest v Daíře Sanii. R. 1889 spotřebovala rafinerie egyptská přes 9 mill. hrubého cukru. Nejvíce rafinovaného cukru vyváží se do Anglie a do Itálie, hrubý cukr jde téměř výhradně do Anglie. Vedle toho však se vždy ještě značné množství cukru dováží hlavně z Rakouska. Průmysl textilní není valný. Káhira má 500 stávků pro látky polohedvábne a 1000 pro bavlněné. Vyrábějí se hlavně hrubé látky bavlněné pro vojsko a polovlněné látky (vždy modré barvy) pro ženy felláhů. Ve Fajjúmu vyrábějí se vlněné pokrývky a hrubé šátky. Lněný průmysl, dříve v Hor. E-ě znamenitý, vyhyнул. Továrny Mehmedem Alím založené největší části zašly a také továrna na červené čapky ve Fue upadá. Dosti značné jest barvířství indychem a jirchářství. Vyrábí se dobrá kůže safiánová, slaměné rohožky a košíky v Káhiře. U Gize vyrábí se tovarně ammoniak z odpadků zvířecích. Lodářství jest dosud značné v hl. městě, kdež jsou i slevárny. Nej důležitější řemesla evropská, jako obuvnictví, klempířství, kovářství, truhlářství, kotlářství a sedlářství jsou zastoupena ve větších městech delty.

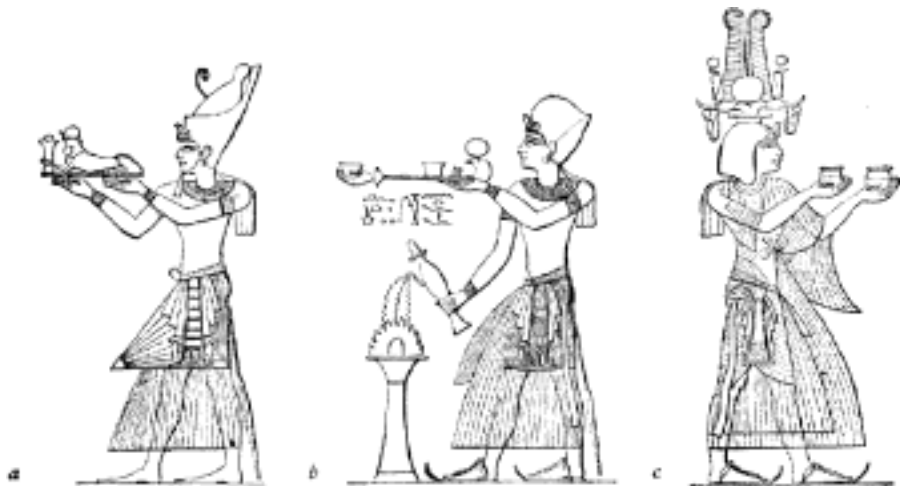
Obchod egyptský značně vzrostl od té doby, co Abbas a Saíd paša zrušili monopol Mehmedem Alím zavedený. Veškerý přívoz a

daleko největší část vývozu jde přes Alexandrii, kdežto transitní obchod ubírá se přes Suez (v. t.). Ve vývozu účastní se vedle křesťanů i četní muhammedáni, kteří od rolníků výrobu skupují a odvádějí velikým vývozním domům, jež jsou veskrze v rukou Evropanů. Dříve vedlo domácí obyvatelstvo i Evropané značný obchod s nitrem Afriky, hlavně karavanní. Karavany dárfurská a senárská mívaly mnoho tisíc velbloudů. Tento obchod povstáním mahditským byl zničen a obmezuje se v malých rozměrech jen na oasy libycké, Tripolsko a Barku. Od 28. listop. 1889 jest sice obchod se Súdánem zase úředně povolen, jest však tam zakázán vývoz zbraně, střeliva a obilí. Vyvezeno bylo r. 1892 celkem zboží za 13,341.318, peněz za 2,048.474 eg. liber. V tom byly jako nejdůležitější předměty bavlna za 8838, bavlněné semeno 1924, cukr 705, boby 693, obilí 372 a rýže 137 tisíc lib. Vedle toho vyváží se ještě kůže, pštroší péra, soda, gummi, henna, kadidlo, ovčí vlna, len, perlet, růžový olej, soda, opium, pepř, rohože, ledek, tamarindy, želvovina, šafrán, hadry, botařo, železo, len, kosti, pokrutiny, síra. Přivezeno bylo r. 1892 zboží za 9,091.481 a peněz za 3,826.393 eg. lib., a to přivážejí se především tkaniny, uhlí a dříví, zboží kovové a stroje, drogy, pryskyřice a oleje a omastek, zboží koloniální a obilí, dále měď, tabák ze Syrie a Turecka, rtuť, ocet, zbraně, červené, čapky (tarbuše), náčiní lodní, skleněné perly, hřebíky, zboží skleněné, léky, železo, majolika, dehet a smůla, nábytek, papír, olovo, zemčata, zeliny, solené maso, zboží kožené, cukr, síra, svíčky, drát, doutníky, suché ovoce, mouka, mramor a kámen, víno a likéry. Transitní obchod udáván r. 1892 na 901.972 lib. Veškerý tento obchod soustřeďuje se téměř zcela v Alexandrii, kdež činil přívoz 7,597.123 a vývoz 13,165.227 lib. Tato jest také jediným velkým přístavem v E-ě. Lodní ruch vykazoval zde příplulých lodí 2163 s 1,807.717 tunami a odplulých 2158 s 1,765.716 tun. (1891). Vedle Alexandrie jako přístavy zasluhují ještě zmínky Rosetta, Damietta a Port Said na moři Středozemním, Ras el Eš, El Kantara, Ismáília, Serapeum a Šalúf et-Terába na průpl. Suezském, Suez, Koseir a Suákin na Rudém moři. Ne patrný dnes obchod Suezu a Damietty obmezuje se hlavně na Syrii. Z Koseiru vede důležitá karavanní cesta k Nilu. Účastenství cizích zemí na obchodu E-a jest následující (r. 1892 v 1000 eg. lib.):

	Přívaz	Vývoz
Vel. Britannie a osady	3810	7892
Turecko a eg. pobřeží Rud. moře	1901	468
Francie	878	1097
Rusko	347	1735
Rakousko	785	563
Itálie	277	612
Německo	180	313
Belgie	359	133
Amerika	35	168
Španělsko	—	157
Řecko	35	11
Ostatní země	484	193

Obchod jest značnou měrou podporován přirozenými a umělými prostředky spojovacími. Vedle Nilu jsou tu průplavy, jejichž význam pro E. jest ohromný. Značnější z nich jsou v Hor. a Stř. E-ě: Sohágii 66 km dlouhý v prov. Girge, Ibráhími 175 km dl. v prov. Sijútu a Minii, Bahr-Júsuf 272 km dl. v prov. Sijútu, Minii, Beni-Suěfu a Fajjúmu; v Dol. E-ě Mahmúdie 77 km dl. v prov. Beheře. Bahr-es-Sagír v prov. Dakhalii, Šibini 140 km v prov. Menúfii a Garbii, Bahr Muizz 150 km v prov. Šarkii, pak zvl. důležitý průplav mezi Káhirou a Ismáílii 95 km dl., jenž jest přirozenou drahou pro bavlnu a produkty delty. První železnice z Káhiry do Alexandrie byla otevřena r. 1855 (dl. 211 km); vedle této jsou hl. trati: Káhira-Suez 145 km, Tell-el-Bárúd-Sijút 488 km, Kaljúb-Suez 232 km.

0,65, mimáři (stavební) 0,75 m. Báh = 3lokte = 1,75 m, kasaba = 3,55 m. Pro větší vzdálenosti je malaka, její délka však kolísá dle provincií mezi 4—6 km. Pro menší míry šibr = o°19 a fitr 0,16 m. Z plošných měr má čtv. kasaba 12°6025, feddán 4200 83 m². Pro míry na obilí a tekutiny užívá se v Horním E-ě ardeb po 6 kváibe nebo 8 mid á 3 rubech, v Dol. E-ě ardeb po 24 rubech = 2 melúim po 2 koddách. Ardeb rovná se 183—200 l. Z vah nejdůležitější jest kantár (44—45 kg) = 100 rotolí nebo 36 okia (1,233 kg). Ovšem různívá se i kantár v obchodu velmi dle jednotlivých předmětů. Zhusta užívá se i jiných jednotek váhy, jako nákladu velblouda (prům. 267 kg) neb osla (ok. 67 kg), balíku bavlny (282 kg). Minění, že dnešní míry a váhy pocházejí z doby faraonů, jest mylné; většinou



Č. 1289. Kroje královské z doby nové: a) král s dvojitou korunou obětuje nádobu s masť; b) král s přílbou válečnou obětuje kadidlo a nápoj; c) král s božským diademem vno obětující.

Okolo peřejí u Asuánu a Vádí Halfy vede malá železnice. Stavba železnic dosáhla největšího rozvoje za Ismáíla paši. Veškerá jich délka udávala se r. 1890 na 1815 km. Cára telegrafní, jež kdysi zasahovala hluboko do Súdánu, končí se dnes u Vádí Halfy a jest 3095 km dlouhá (12 971 km drátu, 222 úřady). Dopraveno depeší ve službě vnitřní 594.347, v mezinár. 28.343 a služebních 846.904 (1892).

Pošta r. 1892 měla ve svých 581 úřadech následující vnitřní dopravu: 9.011.000 listů, 180 000 pošt. listků, 3.074.000 tiskopisů a vzorků, 304.000 cenných dopisů a peněžních poukázek v ceně 14.028.000 eg. liber. V zahraničním spojení dopraveno 3.579.000 listů, 140.000 pošt-listků, 2232 tiskopisů a vzorků, 58.000 cenných dopisů a peněžních poukázek v ceně 523.000 lib. Příjem 119.291 liber převyšoval vydání (92.954 eg. liber) o 26.337 lib.

Míry a váhy. Jedničkou míry délkové jest loket; užívá se však několikaer loktů dosti značně se lišících, tak beledi = 0,582, nilí o 524, stambulí o°68, hemdází (na látky)

zavedeny byly v době římské v prvních stoletích našeho letopočtu. Jednotka peněží jest piastr (-0,26 franku). V užívání jsou mince: zlatá libra egyptská (à 100 piastrů) = 25,92 fr., 1/2 a 1/4 libry, stříbrný talari (à 20 piastrů), 1/2 a 1/4 talari a niklový půlpiastr (o°13 fr.).

Vojstvo má ve felláhu výborný materiál. Za Mehmeda Aliho byla egyptská z nejlepších armád, a veliký válečník Ibráhím paša kračel s ní od vítězství k vítězství. Turecko spátrávalo vždy v rozvoji této moci nebezpečí pro sebe a hledělo ji tudíž co možno obmeziti. Dle fermánu ze 6. srpna 1879 nesmí její síla v míru přesahovati 18.000 mužů. Bákér paša dal r. 1883 vojsku tomu organisaci, jež dále upravena dekrety ze 26. března 1885 a 12. čna a 13. říj. 1889. Chediv má právo jmenovati důstojníky až po plukovníka. Vojsko toto doplňuje se dle konskripce a služba aktivní trvá 5, v rezervě 7 let. obyčejně však bývají vojáci po třileté aktivní službě přeloženi do rezervy. Stav tohoto vojska, jemuž v čele stojí anglický generalmajor, udával se r. 1889 na

507 důstojníků, 9620 vojáků a 663 úředníků, celkem 10.760 m. rozdělených ve 12 praporů pěchoty, 1 pluk jízdy, 6 baterií dělostřelectva a 3 setniny na vebloodech. Ve službě pro toto vojsko nalézalo se 745 koní, 317 velbloudů, 236 mezků a 14 pol. děl. Anglické okupační vojsko páčí se na 3300 mužů. Jeho síla kolísá dle okamžitého politického stavu. Největší posádky mají Káhira a Vádi Halfa.

Loďstvo za Mehmeda Aliho bylo po anglickém a francouzském nejkrásnějším, utrpělo však ohromně u Navarina a Sinopy a nemohlo by se nyní, i kdyby finance dovolovaly, vyvinovati, ježto stavba obměněných lodí smí se dít pouze se svolením sultánovým. Dnes obmezuje se loďstvo toto jen na jachtu chedivovu, jejíž velitel jest contreadmírálem, a na několik dopravních a celních lodí.

Policie, reorganisovaná dekret. z 31. pros. 1883 a spravovaná ministerstvem vnitra, čítá 6252 úředníků a mužstva.

Znak (užívá se hojen na poštovních známkách) jest pyramida v modrém poli a před ní polozasutá sfinx v zeleném poli. Jako plášť erbu lví kůže, na níž spočívá turban se 3 péry a za níž na obou stranách vyčnívá půlměsíc s koňským ohonem.

Diplomatické zastupování **E**-a u cizích mocností obstarávají zástupcové turečtí. Rakousko-Uhersko má diplomatického zástupce a generálního konsula v Káhiře. Konsuly a vicekonsuly v Káhiře a v Alexandrii, v Port-Saïd, Ismáílii, Mehalle, Mansúře, Suez a Tanté, agenty v Girge, Kenné, Luxoru a Sijútu.

Fša. Šv.

E. starověký od nejstarších dob dělil se v horní a dolní zemi (hierogl. *Patores*

vymezené. Řeka Níl rozváděna ve veliké pobočné stoky, z nichž jedna zatékala do oasy Fajjúmské. a v nesčíslný počet příčných i po-



Č. 1291. Syn Ramsa III. s vějřem jakožto odznakem důstojnosti.

dělných struh, jimiž země nabyla úrody až v přísloví vešlé. Na počátku delty Níl dělil se v 7 ramen (nejzápadnější Kanobské, nejvýchodnější Pélusijské), mezi nimiž šířily se veliké límany: Butojský (nyní Burlus), Nathoneut (n. Menzale), Mareóti (nyní Marjút) a Sirbonský. Od Pélusijského ramene k jihu vlekla se řada bahnitých jezer (*πικραι λίμναι*, »hořká jezera«) až po záliv Suezský, jež s Deltou spojovalo dlouhé údolí (n. Vádi Tumilát, ve starověku z části zv. Góšen). Za dob Ptolemajských odděleno od horní země sedm severních okresů, načež dělil se **E.** v horní (Thebais), ve střední (Heptanomis) a v dolní zemi.

Dějiny. Rozřešením hieroglyfského písma zjednáno netušené množství pramenův k dějinám egyptským, annálů, nápisů votivních, papyrů hieratických a seznamu králů (viz Abydská deska královská), jimiž jediný souborný pramen starověký, zbytky totiž Manethonova spisu historického, teprve přístupným a srozumitelným učiněn. Ve příčině chronologie počíná určité zařadování teprve králem Psammétique I. 664 př. Kr.; z dob starších zjištěna dle současných udajův astronomických toliko kralování Thutmese III. (1503 až 1449 př. Kr-) a Ramsa II. (1348–1281). Jinak pravděpodobně lze zařadovati některé vládcy dle synchronismův buď s králi babylonskými nebo judskými; doba Ramsa III. (kol r. 1208 př. Kr.) plyne ze srovnání s udaji tyrskými. Pro doby před koncem panství Hyksů sluší přestati na chronologickém pořádku dle Manetbových dynastií. — Původně obýval v **E**-ě lid pleti černé, původu negerského, jenž však podmaněn byl přistěhovalými Retu pleti narudlé a k čeledi hamitské příslušnými. Tito Retu, kteréž dle země nazýváme Egyptány, osadili veškero údolí nilské až po Syénu, za-



Č. 1290. Ramses II. obětuje bohyni Nebtháté.

a *Patomhít*); rozhraní obou částí kladlo se do jižního okolí memfidského. Obě části dělily se v 36–44 okresů (od dob hellénistických *νομοί*), okresy v obce, obce v pozemky přesné

ložili více menších států městských a propírali již i v počátečních uměních. Průběhem dob spojily se drobné ponílské státy ve dvě říše: Patores a Patomhit (= jižní a severní). R. 3893 př. Kr. (dle zařazení Lepsova, kteréž opírá se o starověké podání) spojil král Ména, poslý z města Thie, obě říše a založil egyptskou říši, jejímž středem učinil nové hl. město Memfis. Od Mény až po Alexandra Vel. vládlo v E-ě dle Manethonových (= memfidských a héliopolských) pramenů 513 králů, poslych z 31 různých dynastií, které různily se dle svých sídel. Z prvních dvou (Thijských) dyn. a z třetí (Memfidské) známa jsou toliko zhellénisovaná jména králů, jichž jednotlivým připisovány stavby některých pyramid a zavedení velkých zvyků obřadních. Bezpečně jsou teprve zprávy o králích čtvrté a páté (Memfidské a Elefantinské) dyn. Snefru, první král IV-dyn., jest výbojem poloostrova Sinajského; Chufu, Chafra a Menkaura zbudovali tři největší pyramidy. Za dyn. šesté (Memfidské) počali nabývatí značné moci náčelníci jednotlivých okresů na ujmu důstojenství královského. Snažili se sice králové Merira Papi I. a Papi II. uchováti moc královskou v původním rozsahu, avšak za slabých nástupců nabyli vrchu nomarchové, načež za slabých dyn. sedmé a osmé (Mem-

fidských), třetí vodopád, uvnitř pak Théby, Héliopolis a oáza Fajjúm, tehdy právě zavodněná, ozdobeny velkolepými stavbami chrámovými, palácovými i k účelům zemědělským (velechrám Karnacký ve Thébách, jezero »Moiridovok« a labyrint, obelisk Matarijský v Héliopolu). Za třinácté (Thébské) a čtrnácté (Xoijské) dyn. vznikly opět zmatky, jimž učinil konec vpád kočovných kmenů jihoarabských, zvaných Hyksós, kteří zmocnili se panství nad severní a po nějakou dobu i nad jižní částí země; toliko ve Thébách zachovala se domácí dynastie. Panství Hyksosů pozdější Egyptané neradi vzpomínali, jakkoli za něho zahájeny rozsáhlé styky E-a se vzdělanými národy předasijskými. Králové Hyksosů, součinnice patnáctou a šestnáctou dyn. (obě Pastýřů), kdežto současní panovníci thébstí skládali sedmáctou (Thébskou) dyn., vládli celkem asi 300 let, až vypudil je král Ahmes, zakladatel osmnácté (Thébské) dyn. Ahmesem (asi r. 1590 až 1560 př. Kr.) počíná doba egyptských výbojů v Přední Asii i ve vnitřní Africe, jimiž zbudována nejstarší veleříše světová. Druhý nástupce Ahmesův Thutmes I. (asi r. 1545 až 1510 př. Kr.) pronikl vítězně až k Eufratu, jeho dcera Makara Hačepsu, vládnoucíjménem nezletilého bratra svého Thutmesa III. (1503 až asi 1484), podnikla velkou výpravu do Punta, kterouž uvedena v závislost egypt-



Č. 1292. Venkovanky přinášející daň.

fidských), deváté a desáté (Hérakleopolských) a jedenácté (Thébské) jednota země zrušena. Ve Thébách, Abydu a v Memfi panovali odtud po mnohá století rodové nomarchů, králi se zovoucích, kteří mezi sebou ustavičně válčili, zemi na vzájem hubili a kmenům beduinským, na východním pomezí kočujícím (hierogl. Šas u) podávali příležitost ku vpádům na egyptské území. Teprve thébský král Antef Nubcheperra spojil opět vládu nade vším E-em v rukou svých, za Seanchary pak, posledního krále jedenácté dyn., podniknuta již výprava do vzdálené země Punta v jižní Arabii pro drahocenné plodiny tamní. Slavnou byla doba dvanácté (Thébské) dyn., jejímž zakladatelem byl Amenemha I. a nejstrongnějším králem Usertasen III. Tehdy rozšířena byla moc egyptská na jih až po

skou i Jižní Arabie. Největší moci a slávy zjednal E-u Thutmes III. (1503—1449, Mahler v Aeg. Zeitschr. 1889, 97), jsa asi od r. 1484 samovládce; v Asii kromě Syrie v poplatnost uvedeny i Babylonie a Assyrie, v Evropě ostrovy řecké a snad i některá pobřeží, v Africe lze stopovati moc jeho až ku čtvrtému vodopádu. Již však za Amenhotepa III. (asi 1435—1404 př. Kr.) odtrhly se krajiny mesopotamské, v Syrii pak počali se vzmáhati Hittité, kteří za náboženského reformátora Amenhotepa IV. (asi 1404—1385 př. Kr.) pronikli již do údolí Orontského. Zmatky vzniklé z nezdařené opravy náboženské na čas zastavila devatenáctá (Thébská) dyn. Seti I. (asi 1362 až 1348 př. Kr.) učinil s Hittity smlouvu, načež syn a nástupce jeho Ramses II. (1348—1281 př. Kr., Mahler a J. Brugsch, Aeg. Zeitschr.

1890, 32) porazil je r. 1344 př. Kr. velkou bitvou u Kadeše nad Orontem, čímž zachován **E-u** jižní díl Syrie. Za Ramsova syna a nástupce Merenpty (1281 až asi 1270 př. Kr.) udeřili na **E.** ze záp. strany Deltý řečtí a maloasijské ostrované, spojení s kmeny libyjskými, byli však odrazeni. Za Seti II. (asi 1270–1265 př. Kr.) vznikla všeobecná vzpoura Semitů, za dřívějších vlád do **E.** a zavlčených,

panství assyrské bylo krátké, neboť již r. 653 Psammétich I., potomek knízať sajských, spojiv se s Kary a Ióny, zmocnil se panství nad veškerou zemí a stal se původcem dyn. šestadvacáté (Sajské). Šest králů této dyn., z nichž nejznámější byli Necho II. (610 až 595 př. Kr.) a Amasis (v. t.), snažilo se zjednotit **E-u** postavení velmocenské výboji v Syrii, ale snahy jejich nepotkaly se s úspěchem;



Č. 1293. Privádění vesnických náčelníků ke skládání účtů.

za níž vyvedl Mojžíš z **E-a** Izráelity. Poslední velký král Ramsés III. (asi 1215–1183 př. Kr.), druhý král dvacáté (Thébské) dyn., s největším úsilím odrazil na západě nový útok kmenů libyjských a na východě národů námořských, kteří zplenivše Malou Asii i Syrii, po suchu i po moři na **E.** doráželi. Po Ramsovi III. nastává již zjevný úpadek státu i národa. Za 9 následujících králů, kteří měli všichni jméno Ramsés, ztracena Syrie nadobro a spolu podlomena i bojovnost národa egyptského, ježto králové opírali se nadále toliko o najaté žoldnéře cizokrajné (Mazaiu). Posledního Ramsorce svrhl thébský velekněz Herhor (asi 1050 př. Kr.), původce jednadvacáté (Thébské) dyn. Za Herhora a jeho nástupců dovršena vláda mocných sborů kněžských nade vším národem, která ani nebyla zadržána, když Šešonkem I. (asi 940 př. Kr.) vlády zmocnila se dvaadvacátá (Bubastitská) dyn., původem cizínská. Dynastie tato, ani krátce trvající dyn. třiadvacátá (Tanitská) a čtyřadvacátá (Bubastitská), jakkoli opíraly se o žoldnéřské vojsko, přece nedovedly ukojit směrů odporných, a tak znenáhla jednotliví nomarchové, v čele nomarchové deltského města Saie, zařizovali se samostatně, tak že králové sami sotva nad svými sídly a nejbližším okolím jejich panství vykonávali. Takto rozpadl se **E** ve 20 malých knížectví (dódekarchie, Hdt. II, 147). Poměrů těchto jednak užili Aethiopové, jednak i Assyrové k výbojům. Kolem r. 760 př. Kr. aethiopský král Piánchi podmanil si **E.** Po krátké přestávce vnuk jeho Šabak utvrdil panství své (pěťadvacátá dyn. Aethiopů) a uhájil ho i proti assyrskému králi Sanheribovi. Za aethiopského krále Taharky vznikly nové těžké boje s assyrskými králi Assarhaddonem a Assurbanipalem, za nichž celý **E.** r. 664 upadl v porobu assyrskou. Než

uvnitř pak, podporující řeckou kolonizaci, bouřili proti sobě lid měrou velikou. Naproti tomu zveleběna země neobyčejně hospodářsky a obchodními plavbami. Poslední král



Č. 1294. Allegorický obraz Nilu.

Psammétich III. poražen r. 525 velkokrálem perským Kambysem, jímž počíná dyn. sedmadvacátá (Perská). Spravován jsa perskými satrapy, snášel **E.** s počátku klidně mírné pan-

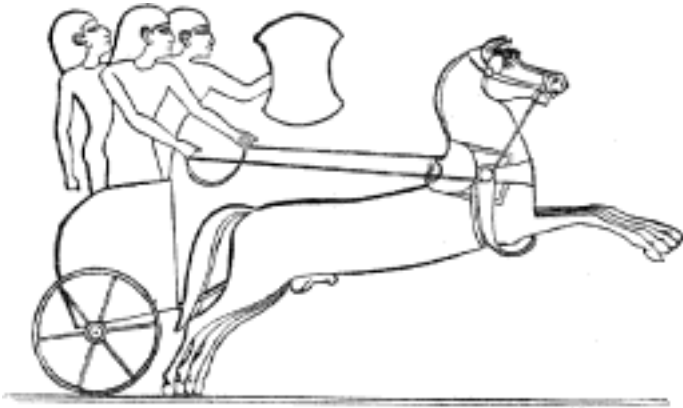
ství cizí. Teprve za posledních let Dareia I. počaly vzpoury, které způsobily nesmířitelné zášti mezi Peršany a podrobenými Egyptany. Za Xerxova králování prohlášen za krále vůdce povstalců Chabbaš, jsa jediným králem dyn. osmdvacáté (Sajské). Tento pokus zmařen sice, již však kol r. 414 př. Kr. odtrhl se E. od Peršanů znova a požíval skutečné samostatnosti až do r. 344 př. Kr. za několika domácích králův z devěťadvacáté (Mendéské) a třicáté (Sebennytské) dyn. Poslední domácí král Nektaněbos III. poražen a trůnu zbaven r. 344 př. Kr. perským králem Artaxerxem III. Ochem, načež obnovena v E-ě za hrozných ukrutností perská vláda jedenatřicáté (Perské) dyn. Již však r. 332 př. Kr. vtrhl do E-a Alexander Vel. a zmocnil se vsí země, načež odtud po 1000 téměř let E. připoután úzce k osudům zemí středomořských. Po smrti Alexandrově místo držitel makedonský Ptolemaios I. zmocnil se vlády v E-ě a r. 306 př. Kr. přijal důstojenství královské. E. rozšířen jsa o Syrii, břehy maloasijské, Kypros a Kyklady, stal se velmocí námořskou. Hlavně pak jeho město Alexandria středem učenosti i obchodu světového. Tehdy dožil se E. největšího roz-

žerství i vzdělanost domácí rychle ustupovaly nejprve hellénismu a později křesťanství, jehož některé sekty a zařízení (jako mnišství) na egyptské půdě vznikly. Na počátku středověku hlásila se velická většina obyvatelstva egyptského k učení monofysitskému, ve zřejmé protivě proti vyznání katolickému. v Caíhradě panujícím. Nad to po smrti Justiniána I. neposkytovala moc byzantská E. u dostatečné ochrany. Po r. 600 po Kr. trpěl E. velice vpády perskými, zvláště r. 616 po Kr., čímž egyptský lid pozbyl vsí důvěry k císařům byzantským. A tak, když r. 638 vtrhl do E-a arabský vůdce Amru, přidalo se domácí obyvatelstvo k němu a za krátko stal se E. zemí převahou muhammedánsko-arabskou. Pšk.

Chronologie. Egyptané počítali dle let panování králů. Určité éry, jakou u jiných národů starověku nalézáme, nebylo a domněnky o éře krále Hyksů Nubti ukázaly se nejnověji bezpodstatnými. Pro chronologii staroegyptskou jsou tedy seznamy let panování králů nejvýše důležité a dokument takový máme v papýru z doby Ramsa III. (vydán Wilkinsonem »Fragments of the hieratic papyrus of Turin«, 1851; Lepsius, Aus-



Č. 1295. Egyptský voják z konce XVIII. dynastie.



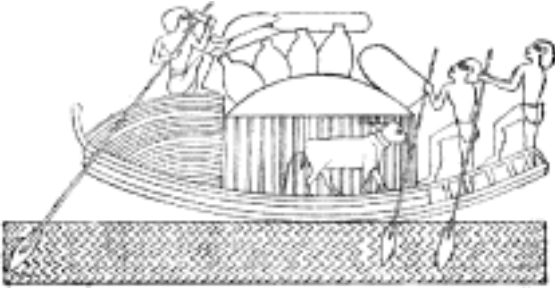
Č. 1296. Vozoví bojovníci chétští.

květu hmotného i kulturního. Již však za Ptolemaia IV. nastal úpadek. Za Ptolemaia V. (r. 205 př. Kr.) ztraceny ostrovy a země asijské, v E-ě pak panství Ptolemaiovců zachováno toliko přispěním Římanů, kteří odtud vkládali se mocně do osudů jeho. Poslední královna z rodu Ptolemaiova Kleopatra, spojivši se s římským triumvirem M. Antoniem, sama se usmrtila po bitvě u Aktia r. 30 př. Kr., načež vítězný Oktavián učinil z E-a prvou císařskou provincií římskou. Odtud byl E. po celých téměř 700 let provincií říše římské a od r. 395 po Kr. byzantské Hmotný jeho stav za dobrých císařů valně se nezměnil, neboť E. pokládán za obilnici Říma a Itálie a proto i moudře spravován. Avšak za zlořádů praetoriánských a zejména za dob byzantských trpěla země velice útisky úředníků. Nad to národnost a nábo-

wahl ägypt. Urkunden, tab. 3—6; nyní v mu seu turinském), jenž obsahuje jména všech králů (počtem 220 rozdělených dle dynastií) od nejstarší doby až do vlády Hyksů s léty panování. Mezery a nedostatky listiny této lze doplnit z t. zv. královských tabulí karnacké, abydské a sakkarské, reliéfů to představujících modlitbu či obětí krále, k řadě předků, již jsou jménem uvedeni. Důležitým v této příčině jest i dějepis egyptského kněze Manetha ze Sebennyty, psaný řecky kolem r. 270 př. Kr. a zachovaný v zlomcích a výtazích ve spisech židovských a křesťanských učenců z doby pozdější (Josephus, Julius Africanus. Eusebius, chronologie Synkellova z r. 792 po Kr. a středověká Excerpta Barbari), ač od dřívějších egyptologů neprávem byl přeceňován. Udání let u Manethona jest namnoze nesprávné; tím více opatrnosti třeba

vzhledem k jeho historickým poznámkám. Lze to pochopit, uvážíme-li, že byl, spisuje své dílo, od dob prvních králů vzdálen nejméně 2000 let. Tak se stalo, že doba panování prvního krále Mena vypočítaná na základě zpráv Manethonových kolísá mezi 5867

nejbližší dědičky a z těchto opět na další jejich potomstvo mužské. Předním odznakem královského důstojenství byla dvojitá koruna, znázorňující panství nad oběma zeměmi. Členové dynastie panující zaujímali čestná místa při dvoře a ve správě státní, jsouc velebníci předních svatyní a náměstky důležitých provincií (na př. Aethiopie). Šlechty v našem smyslu nebylo, veliké však moci požívali dědiční nomarchové, zovouce se začasté i knížaty a jsouc správci i předními obětníky nomu svého. Soudnictví bylo zcela samostatné. Sbory soudní doplňovány byly z předních kolegií kněžských. Nejvyšší soud skládal se z 31 členů po 10 volených ze tří hlavních kolegií kněžských, thébského, memfidského a héliopolského; vrchní soudce volen z prostředka soudu. Jednání bylo písemné, tresty byly poměrně mírné, bezhrdlí stihlo

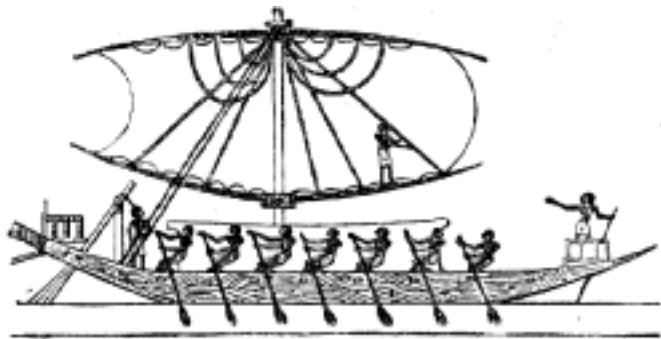


Č. 1297. Malá nákladní loď' říše staré.

(Champollion) a 2224 př. Kr. (Palmer). Ale i na základě listin výše jako pramenů egyptské chronologie uvedených mohou data o době starší kolísati i o několik století.

Zřízení státní a společenské. Hlavou státu z vůle bohů byl král (hebr. *farao*, hierogl. *per*, *o*), nejprve pokládán za syna boha Hora, později za boha Hora sama, odtud dědičný a neomezený kromě předpisů náboženských a působnosti soudcovské. Král egyptský byl především prvním knězem všech božstev, ve kteréž působnosti osazoval všechny hodnosti duchovenské, odtud nedotknutelnost a posvátnost jeho osoby; někteří králové (Useraten III. v okolí třetího vodopádu) zbožňování, Ramsovi II. vzdávány již za živa počty božské. Posvátnost osoby královny dala vznik velmi složitému obřadnictví dvorskému, obstarávanému velkým sborem dvořanů, z nichž nej přednější byli: držitel vějíře po pravici králově, držitel vějíře po levici, ochránce lučiště králova, nositel stínidla, náčelník osobní stráže, představený domu královského, náčelník staveb v horní a dolní zemi, představený sýpek obilných' pokladník, stolba, správce knih, dozorce královských stád atd. Dále byl král nejvyšším vojevůdcem, majitelem třetiny půdy, měl největší část válečné kořisti a veškeren zisk z dolův a rozsypů drahokamů, byl spolu zákonodárcem říšským a nejvyšším správcem celé říše. Nazýval se »pánem obou korun«, »živým Horem« a byl především povinen udržovati v dobrém pořádku chrámy bohů, stavěti nové a pečovat, aby oběti rádně byly přinášeny. Dědičnost krve všestranně uznávána, tak že za nedostatku přímých dědiců přecházela vláda na

královské přísežníky a vrahy. Potřeby říšské vedle kořisti, poplatku kmenů podrobených a výtěžku z dolův, uhrazovány hlavně daní pozemkovou, již byli prosti kněží a vojínové. Zprávy starých o kastách egyptských nejsou správné. Základem egyptského života společenského byl konservativní zvyk, že syn z pravidla měl zaměstnání s otcem společně, kast však přísně oddělených nebylo. Nejvíce vážnosti požívali kněží, zahrnující v sobě veškeré vzdělanstvo egyptské. Jsouce myslící částí národa, zjednávali si kněží o národ zásluhy neskonale. Veškerá odvětví duševní práce kněžími byla pěstována i byli kněží lékaři, staviteli, hvězdáři, zeměměřiči, spisovatelé, úředníci dvora královského. Ve středu svém rozřídění byli kněží v četné stupně hierarchické a lišili se vně rouchem a odznaky svými, lněným oděvem



Č. 1298. Cestovní loď' nové říše egyptské.

obuvi byblovou, velebníci nebo proroci kožšinou pardali a berlou. Nej přednější kněžské sbory byly ve Thébách, Memfidě a Héliopoli, po vypuzení Hyksoů velebníci thébského boha Ammona jmín byl za prvního kněze v říši a vůbec za prvního po králi. Při každém větším chrámu byl velebníci, pak druhý prorok, hierogrammateus, více stolistů, jimž slušelo ošetřovati obrazy bohův, oběti i obřady, správce

horoskopův atd. Nižší třídu kněžstva tvořili pastoforové, vykonávající různé práce potřebné k bohoslužbě a k balsamování mrtvol svatých zvířat, a nosice při slavných průvodech svaté obrazy. Pohřební přípravu mrtvol obstarávali kolchyté a paraschité, kteří příčinou za městnání svého za nečisté byli pokládáni. Vedle kněží veliké vážnosti požívali vojínové, kteří však toliko za dob starších bráni byli z lidu egyptského. Králové XVIII. dynastie počali užívatí vojska nájemného (*mazaiu*), odkudž v E-ě konali službu cizinci, Libyové,

domovem západ, živlem sucho. Spočátku však každá krajina, ba každé město, měly svůj vlastní způsob bohocoty, zásadně se ve všem shodující, v podrobnostech však a ve vnější tvářnosti se lišící. Když později jednotlivé místní kulty v jediný celek splynuly, upravila z nich hloubavost kněží soustavnou mythologii, k níž sice zachovány jsou přehojné prameny, posud však nebylo lze pravidel vnitřní stavby její bezpečně vyšetřiti. A tak s počátkem dějin politických již vyskytuje se bohocota po vší zemi určité vytvořená, jejíž hlavní představou



Č. 1299. Pastýři na poli, Relief staré říše v Bulaku.

Semité a kmenové maloasijské (Šardanové za dob Ramsoců). Za Psamméticha I. od táhli tito mazaiové do Nubie, načež místo jejich zaujali žoldnéři karští a iónští. Pro výživu měli tito cizí bojovníci vykázaný pozemky. Největší část národa činili živnostníci (umělci, řemeslníci, lodníci), rolníci, obchodníci a pastýři. Rolníci byli veskrze původně majiteli, později svobodnými nájemci královských, kněžských i vojenských pozemků; toliko pastýři, zejména pastýři vepřů, za nečisté pokládáni. Otroci byli hojní a sice buď státní, t. j. zajatci ve válce, kteří přidržováni byli k veřejným stavbám a ku pracím v lomích a dolech, buď soukromí, koupení z Asie anebo z vnitřní Afriky. Život rodinný byl celkem důstojnější než u kteréhokoliv jiného národa starověkého. Žena byla v rodině s mužem rovnoprávná, vychovávala dítky a začasť učastnila se i běhů veřejných; polygamie vyvinula se teprve za dob pozdějších a nevnikla do jádra lidu. Dítky zákonné manželky i otrokyne stejně byly vychovávány a požívaly týchž práv. Obřízka mužů vyskytuje se již od dob nejstarších.

Náboženství a obřadnictví. Veškeré náboženství egyptské zakládalo se původně na pozorování zjevů kosmických a v ovzduší, stejnojmennou pak jeho zásadou byl ustavičný boj dobra se zlem a konečné vítězství dobra. Následkem toho veškerý zjev vnější dělily se po povaze své ve zjevy dobré a zlé, odtud pak rozeznávána i božstva dobrá a zlá. Symbolem dobra bylo modré nebe se sluncem, měsícem a hvězdami, domovem východ, živlem voda. Ku zlým zjevům přičítány vedro, parné větry, sucho a veliká část živočichů škodných,

jest bůh slunce Ra; vedle něho uctíván však ve Thébách Ammón, v Edfu Hor, v Elefantíně Chnum, v Héliopoli Tum, v Memfidě Ptah, kteří lišili se mezi sebou korunami, zvířecími hlavami a přívlastky. Základem egyptského náboženství byla představa o světovém moři Nun, nad nímž objevil se světovládny Ra i vládl odtud po dlouhé doby, jsa králem bohův i lidí. Když sestaral, bouřili se poddani, v čele jich velechytrá Isis; tu Ra vypravil bohyni Hathor na zem, aby přísně pokutovala vinníky. Konečně udobřil se Ra, odpustil zbývajícím lidem, sám však ustranil se v zákoutí a učinil boha Thota svým náměstkem. S mythem tímto volně souvisí druhý mythos, o Osiridovi, který později zatlačil všechny představy mythologické. Bůh země Keb a bohyně oblohy Nut zplodili syny Osirida a Seta nebo Tyfóna, jakož i dcery Isis a Nephthys. Osiris stal se chotěm Isidiným a králem země, již blaho strojí, byl však Setem zhuben, Isis pak na útěku v bažinách deltských porodila syna Hora. Po dlouhém hledání nalezla Isis mrtvolu Osiridovu na pobřeží foinickém, již do E. a přenesla. Částky těla Osiridova na hojných místech pohřbeny, nad nimi pak vznikly nejprvejší svatyně. Jiná božstva s významem namnoze místním byla: Knef, uctíván v okolí prvního kataraktu, Neith, bohyně sajská, Bast vzývaná v deltské Bubasti, Anubis, bůh se hlavou šakalí a j. V Memfidě uctíván bůh nilských zátop Hapi neb Apis, jenž však později identifikován s Osiridem, do postavy býka zvláštních vlastností se vtělujícím, načež i býk Hapi neb Apis božských počt byl účasten. Také v jiných končinách zvířatům (kozlu

Mendéskému, krokodilu [= Σοῦχος] v oase Fajjúmské, žlutému býku Mnéviu v Héliopoli) božské pocty vzdávány a sice jako představitelům sil lidstvu škodných aneb symbolům vyšších blahodějných bytostí. Z této pocty však, když průběhem dob původní symbolický význam z poznání lidu vymizel, vyvinulo se zoologické uctívání i zvířat jiných, různé vztahy ku člověku i jeho životu majících, jako koček, ibisů, šakalů, hadů rohatých, všelikých ptákův a brouka chrobáka, jichž mrtvoly velmi pečlivě konservovány a na místech bezpečných pohřbívány. Bylo tudíž náboženství egyptské povahou svou náboženstvím přírodním, odkud i složité jeho obřadnictví. Základem bohoslužebných obřadů byly dary, přinášené bohům a zvířatům posvátným, modlitba a zpěvy. Zvláštním druhem obřadnictví byly slavnosti pohřební, jichž význam úzce jest sloučen s egyptským názorem o duši. Bylat' jmina duše lidská za část' svrchovaného rozumu božského, již výdech nebo duch (ka) s hmotou těla slučuje. Když člověk zemře, maří se spojení duše s tělem, načež ka poletuje ve vzduchu kol mrtvoly, duše ubírá se před soud Osiridův do podsvětí. Byla-li lehkou shledána, odsouzena jest k dalšímu žití v těle lidském aneb i zvířecím. Viz Amenthes. Srv. Le Page Renouf, *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religion of ancient Egypt* (Londýn, 1880, něm. překl. v Lipsku 1881); Brugsch, *Religion u. Mythologie der alten Aegypter I, II* (Lipsko, 1888); v. Strauss a Torney, *Der altägyptische*

logie jazyk egyptský jako člen jazykové skupiny egyptsko-semitské, k níž vedle egyptštiny počítá se řada jazyků severo-a výchovo-afrických (hlavně jazyk Bišáriů, Gallů, Somálů, Berberů). Jevit' jazyk egyptský hlavně ve slovese přímo nápadnou podobnost s jazyky semitskými, již možno snad vysvětliti tak, že původní domorodé obyvatelstvo původu negerského, za jaké považují se sami Egypt'ané, zvouce se zkrátka *rómet*, t. j. lidé, porobeno bylo semitským, z Asie přišedším kmenem, jehož jazyk snad přijalo. Egyptština stará jeví se pak směsí těchto dvou prvků, negerského a semitského.

Jazyk egyptský jeví se nám jazykem starým, primitivním. Flexe obmezuje se na označování rodu ženského a čísla množného, jinak nahrazovaná jest (pády) praeposicemi. Stejně naznačují se i časy a způsoby složením. K označení osoby užívá se zájmených pří. tvorků, jež přistupují ke jménům podstatným i časoslovům. Přes celkovou jednotu, s jakou jeví se nám egyptština v zachovaných textech hieroglyfických a hieratických od dob nejstarších do doby římského císařství, jeví se zcela patrný vývoj jazyka v ohledu grammatickém, i možno mluvit o době staré, střední, nové a pohieroglyfické. Od jazyka staroegyptského rozeznávati jest jazyk textů demotických, reprezentující v literatuře profánní (smlouvy a p.) lidovou mluvu staroegyptskou z dob VII. stol. př. Kr. — III. po Kr. Přijetím křesťanství počíná jazyk novoegyptský, psaný písmem řeckým, obohaceným 6 znaky demo-



Č. 1300. Staroegyptský rybolov.

Götterglaube, I. Die Götter und Göttersagen (Heidelberg, 1889).

Jazyk egyptský. Bible (Genese X.) uvádí reprezentanta E-a Misraim jako syna Chámova vedle Kúše, Puta a Kanaana. Egyptská vyobrazení naproti tomu liší Egypt'aný přesně od sou. sedů všech vůbec a jižních negrů zvláště, vyznačující Egypt'aný pletí pravidelně rudohnědou, sluncem opálenou, u žen světle hnědou nebo žlutou. Novější ethnografie stojí celkem na stanovisku biblickém, počítajíc Egypt'aný vzhledem k jich soustavě tělesné (těla silná, vysoká, úměrná, avšak nohy tenké a chodidla velká) k negrům, s nimiž poji je řada přechodních stupňů. Naproti této ethnografické příbuznosti egyptsko-negerské označuje filo-

tickými, s literaturou veskrze náboženskou. Znáám jest jako jazyk koptický (v-K o p t o v é). Spracovatelem prvé mluvnice jazyka egyptského jest Champollion (*Grammaire égyptienne*, Paříž, 1836—41 a *Dictionnaire égyptien*, t., 1841. Před ním pokusil se o slovník Tattam (*Lexicon aegyptiaco-latinum*, Oxford, 1835). Z pokračovatelů uvádíme: Brugsch, *Grammaire démotique* (Berlín, 1855); Revillout, *Chrestomathie démotique* (Paříž, 1880 4 sv.) a *Nouvelle chrestomathie démotique* (Paříž, 1878); Birch, *Dictionary of hieroglyphics a Grammar v Bunsenově Egyptě* (V. díl, Londýn, 1867); E. de Rougé, *Chrestomathie égyptienne* (Paříž, 1868—76, 4 sv.); Brugsch, *Grammaire hiéroglyphique* (Lipsko, 1872 fr.,

něm. od Sterna); týž, Hieroglyphisch. — demotisches Wörterbuch (Lipsko, 1867—81, 7 sv.): Pierret, Vocabulaire hieroglyphique. (Paříž, 1875); Le Page Renouf, Elementary grammar of ancient egyptian language (Lond., 1875); Kmínek-Sedlo, Gramm. hieroglyphica (Bolog., 1879); Rossi, Grammatica copto-geroglifica (Turin, 1878); Erman, Neuaegyptische Grammatik (Lipsko, 1880). Viz i Hieroglyfické písmo, s nímž prvé práce grammatické a lexikální o jaz. egyptském co nejužěji jsou spojeny.

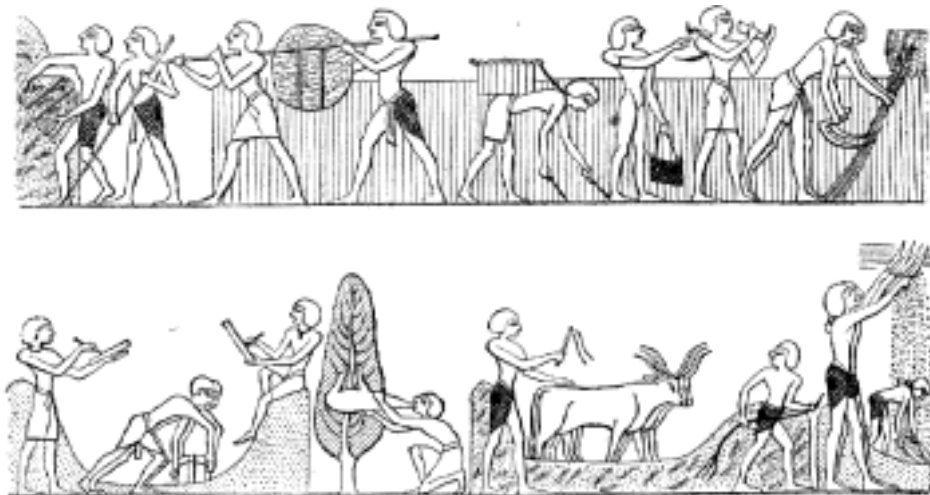
Dk.

Vzdělanost egyptská jednak se projevila činností uměleckou, jednak hloubáním vědeckým, kterýžto obojí směr duševní činnosti podmíněn byl povahou lidu a vlastnostmi půdy, zejména pak záplavami nilskými. Hloubání vědecké úzce souvisí se vznikem písma (viz Hieroglyf), které vyskytuje se již za nejstarších dynastií; má pak věda egyptská ráz exaktní, ježto jest výsledkem nazírání na život přírodní. Zátopy nilské, pravidelně se opakující, budily touhu po poznání pravd kosmických, i seznány již za dob počátečných délka roku slunečního, dvanácte znamení zvěrokruhu, doba oběhu měsíce i jednotlivých oběžnic, úchylna roku občanského proti roku slunečnímu (viz Sôthijská perioda); než vedle astronomie pěstována horlivě i astrologie, zejména ve službě náboženství.

Pšk.

Zvláštní důležitosti na svůj čas dosáhlo lékařství staroegyptské. Známosti naše

riette, Burnouf, Ebers, Brugsch, Dümichen, pak starším pracím Champollionovým, novější výzkumy o lékařství Egyptanů. Nálezy ty zakládají se částečně na výzkumu epigrafiky, na výkladu starých nápisů, částečně na výzkumech papyrů, z nichž hlavně papyry Brugschův, Ebersův a Priceův mají pro dějiny lékařství egyptského velikou cenu. Hlavně papyrus Ebersův jest asi vůbec nejstarší písemnou památkou, ježto pochází z doby Amenhotepa I. (ok. 1500 př. Kr.). Také t, zv. kniha mrtvých obsahuje dosti zajímavé poznámky o lékařství staroegyptském. O nějakém systému vědeckém v lékařských názorech staroegyptských arci nemůže býti ani řeči, scházet jako u většiny starých národů základ anatomický; neboť přes to, že balsamování mrtvol, aspoň u vyšších tříd, ode dávna bylo ve zvyku, nepřispívalo přece nijak k objasnění lékařských pojmů, ano nepozorujeme ve zprávách a spisech lékařů ani toho souladu, jaký vidíme u Řeků, hlavně za doby Hippokratické, kdež čtyři kardinální štávy těla hrají velkou úlohu. K tomu ještě má staroegyptské lékařství také ráz úplně theurgický, neboť stav kněžský byl hlavním vykonavatelem umění lékařského. Tento ráz táhne se všemi výkony lékařskými, které bývají provázeny modlitbami, podporovanými někdy anathematy, t. j. obětováním ve chrámu, a při nichž účinná moc někdy více zdá se spočívat v inkantaci při úpravě léku, než v léku samém. Ostatně též kněží sami nejspíše vy-



Č. 1301. Poľní hospodárství staroegyptské.

o něm jsou poměrně dosti mladé. Ačkoli již u řeckých spisovatelů, jako Hérodota, pak i u lékařů středověkých, nalézáme zmínky o lékařství egyptském, přece teprve novější (badání objasnila poněkud názory. starších lékařův egyptských. Teprve nyní, kdy máme jasné ponětí o řeči a písmu staroegyptském, děkujeme mužům, jakož jsou Maspero, Ma-

učovali lékařství na školách v domě Setiho v Thébách, v Heliopoli, kde praktické vyučování bylo, pak v Chennu, kde byli vychováni lékaři, jak se podobá, také za specialisty. Hlavně oční lékaři měli zvláštní pověsti. Z papyrů vysvítá, že vždycky vyšší kněz chrámu určoval, který z kněží měl se odebrati k nemocnému; podobá se však, že

výkony lékařské většinou byly v rukou t. zv. pastoforů, jaksi nejnižší kasty na stupnici hierarchie egyptské. V papyrech nalézáme také celou řadu receptů, aniž však z toho poznáváme souvisle systém nauky lékařské. Velmi častý jsou nemoci t. zv. *metu*, pod čímž za-

Výtvarné umění (viz přílohy Architektura II. a Egyptské umění). Často pronesená domněnka, že by egyptské umění, dostoupivši jednou své výše, po celou dobu svého trvání nemělo již dalšího vnitřního vývoje, nýbrž stále zůstávalo v nehybnosti a ztrnulosti, jest



Č. 1302. Tření a předení lnu a tkaní příze (Beni-Hasan).

hrnují egyptologové cévy nebo čivy. Dále hrají velkou úlohu uchet, chonson, hmaou, což jsou asi nemoci infekční, horečnaté, jejichž bližší podstatu však určití nelze. Léčení bylo dosti bizarní; mimo modlitby k Isidě a k Horovi upotřebováno: obilí, sykomor, palmového vína, octa, pak výkalů psích a lvích, moči lidské, žluči ještěrcí. Za to hygiena, hlavně hygiena osobní, byla dosti spracována a povšechné dietetické předpisy, sepsané se zvláštním zřetelem k poměrům klimatickým E-a, jsou do dnes velmi dobré. Z vyobrazení ve hrobech vidíme dále, že egyptští lékaři pouštěli žilou, že znali opium a že vykonávali i chirurgické operace, o čemž souditi můžeme již z krásné sbírky chirurgických nástrojů egyptských v Berlíně a Lejdě. Oční lékaři byli, jak se zdá, dovední, aspoň operovali zákal čočky.

Jy.
Horlivě pěstována *geodaesia*, vzniklá z praktické potřeby, když po povodni nilské pozemky bývaly rozměřovány, *matematika*, která obsáhla valnou část planimetrie i stereometrie, chemie, avšak i *alchymie*. K vynálezům egyptským sluší přičítati míru loktovou a soustavu desetinnou a dvacítnou. Hudba rovněž byla hojně pěstována. Za to není stop, které by prokazovaly existenci historického smyslu u starých Egyptanů; panegyrické nápisy králů výše historické nedosahují. Z *eměpisné práce* zastoupeny jsou namnoze seznamy krajín podrobených. Velice četné jsou texty *povahy náboženské*, které zejména vyskytují se ve hrobech, v obalech mumii *Poesie* rovněž pěstována, hlavně *lyrická*; *epických básní* ve skutečnosti není. Tak zv. *báseň Pentaura* je románem, rovněž i vypravován některá na papyrech hieratických.

Pšk.

nyní úplně vyvrácena. Ačkoli nejstarší zachované památky předpokládají již dávný předchozí vývoj od prapočátku, pozorujeme i při památkách zachovaných postupování k nejvyššímu rozkvětu a následující úpadek, což ovšem dělo se velmi zvolna, tak že ve starém umění eg. za celé tisíciletí nebylo tolik změn jako u nás za 100 let. Jako politické dějiny rozdělujeme i dějiny umění na 3 doby, rozeznávajice umění staré říše (I. — XII. dynastie 3800—2100 př. Kr.), umění doby střední a umění říše nové (XVII. XXXI. dynastie 1700—525 př. Kr.). Panování IV. VI. a XII. dynastie v Memfidě, pak XVIII. a XIX. v Thébách a konečně XXVI. dynastie v Šaii znamenati sluší jako doby pro dějiny umění zvláště důležité. Původnost eg. umění, jeho úplnou neodvislost ode všeho cizího, vysvětliti si třeba ze zvláštnosti lidu a země. Obdivuhodná jest pilnost, která přemohla ohromné obtíže překážející snaze stavěti pomníky, jež by potrvaly po všechny budoucí věky; spojením nescetných sil a nemalými vědomostmi technickými byly ohromné massy stavěti pomníky, jež by potrvaly po všechny budoucí věky; spojením nescetných sil a nemalými vědomostmi technickými byly ohromné massy stavěti nahromaděny a nejnepovolnější materiál spracován. Země poskytovala znamenitý kámen všeho druhu, vápenec, piskovec. žulu, porfyr, čedič a j. Dle Diodóra znali Egyptané ještě před Řeky důležitou ve výtvarném umění nauku o úměrnosti lidského těla, dělice je v 21 1/4 částí, tak zv. *egyptský kanon*; na zachovaných památkách umění staroegyptského nelze však hledané pravidelnosti dokázati.

Umění říše staré jest výhradně věnováno kultu mrtvých; jedinou výjimkou jest ohromná sfinx u Gíze. Názor o životě pohrobní byl u egyptského lidu, jehož duch se bral spíše realistickým než fantastickým směrem, velmi

vyvinut; stavba hrobky a její výzdoba určily proto všechny ráz architektury, malby i sochařství. Z dob staré říše nezachovaly se ani chrámy ani obrazy bohů; teprve v říši nové přichází vliv náboženství k platnosti, nejvíce při stavbě chrámů. Malíři a sochaři zobrazovali však jen postavy božské, většinou lidská těla se zvířecími hlavami, vlastní příběhy z dějin bohů nikdy nevyličující. Architekturu (v. t. d. II. str. -670) staroegyptskou proslavily v první řadě pyramidy (v. t.), kdežto soukromé hrobky memfidské, mastaby, zaji mají hlavně svou plastickou výzdobou; celý soukromý život Egyptana jest zde vyličen nejrozmantějšími výjevy: jeho zaměstnání v domácnosti, na poli, při honu, rybolovu atd., vše jest zobrazeno dopodrobná, s překvapující živostí a přirozeností, dobrou znalostí tvarů a pohybů a znamenitou zručností technickou. Také nejstarší sochy jsou výhradně určeny pro kult mrtvých a jsou to téměř veškeré podobizny. Jeví dvoji typ, jeden vzpřímeně sedící na vysokém křesle v úmyslné nehybnosti a slavnostní vážnosti a druhý stojící, obvykle v mírném rozkroku; společnou jejich vlastností jest nápadná krátkost těl místně modelovaných. Znamenitými repraesentanty těchto typů jsou sedící sochy Rahotepa a Noferty a známý Raemka čili Šejch-ul-beled v museu bulackém. Kdežto při sochách králů a vysokých šlechticů byl umělec jistě vázán přísnými předpisy, mohl při sochách osob z nižších tříd společenských své dovednosti užiti úplně volně; proto jsou genrové sochy a sošky takové tím živější a pravdivější. Známý

již změny, jako zvláště přílišné zmáhání se snahy po kolosálnosti, štíhlejší těla lidská ap.

Za velkého zmohtnutí egyptské říše nové běže se umění jiným směrem; soukromý život lidu obecně přestává býti hlavním předmětem zobrazování a veškeré umění nyní se soustřeďuje jedině k oslavě králů a bohů; kolosální rozměry a velká nádhera jsou hlavními znaky tohoto dvorského umění, které za panování 18.—20. dynastie došlo největšího rozkvětu. Chrámy starých Théb v Karnaku, Luxoru, Medinet Habu a pod. náležeti budou vždy k největším výkonům výtvarného umění; také náhrobní stavby prováděny nadále velmi nákladně. Dlouho ještě za Ptolemaiovců a Římanů udrželo se umění eg. na značné výši, jak dokazují chrámy v Edfu a Denderě a mnoho jiných památek. Plastika a malířství bylo rovněž rozsáhlou měrou pěstováno. Sochy, zejména králů, nabývají téměř veškeré nadpřirozených rozměrů; tak proslavená již ve starověku menší socha Memnonova přes 13 m výše, sochy v Ramesseu asi 16, v Ipsambulu dokonce 20 m. Obdivuhodná jest jistota, s kterou sochaři ovládali tak velké rozměry, nedopouštějíc se při tom žádných chyb proti přirozené proporcii; ovšem že individualnost postav tím velmi trpěla. Právě tak dokonalá jest technická zručnost, s kterou tehdejší spracovávali i nejtvrší druhy kamene, jako žulu, čedič a diorit, ačkoli neměli ocelových nástrojů, nýbrž pouze železných a bronzových. Také kovu bylo užíváno v sochařství, zvláště drobném, rozsáhlou měrou. K docílení větší pravdivosti



Č. 1303. Hmčiči střední říše egyptské (Beni-Hasan).

jsou postavy sedících písařů (na př. v Louvru) a mnoho podobných sošek, jako kuchařů, pekařů a j. v museu bulackém. Pozoruhodno jest však, že plastika, která s počátku vynikala rozhodným realismem a obdivuhodnou pravdivostí, skončila v mělké konvencionelnosti.

Ze střední říše zachovalo se málo památek, a ty dokazují, že umění ještě se své dřívější výše nekleslo; přece však shledáváme

polychromovaly se sochy a zasazovaly se oči z barevných kamenů nebo ze skla; dřevěné sochy se polepovaly plátnem a opatřovaly křídovou vrstvou. Množství zachovaných památek svědčí o veliké produkci tehdejší. Pro reliefs, které pokrývají všechny stěny, stropy, sloupy a pilíře rozsáhlých budov, poskytují dějiny králů a zvláště válečné jejich výpravy zdroj nevyčerpatelný. Relief egyptský liší se

podstatně od řeckého nebo římského; přesné kontury kresby jsou buď prostě do kamene mělkým žlábkem vhloubeny anebo jest plocha kamene podél obrysu figur šikmo do vnitř stesána a uvnitř se jednotlivé formy vymodelují; tento druhý způsob náleží výhradně umění egyptskému a nazývá se *r lief en creux*. Při třetím druhu jest všechna plocha kolem vlastní kresby stesána, tak že figury nad svou spo-

nějšího materiálu, vyznamenávají se vzácným vkusem, který svědčí o vysokém stupni kultury egyptské.

Mja.

Dějiny E-a novodobého. Upadnuv E. v moc muhammedánů, poddán byl s počátku přímo chalífům Omajjovským a bagdádským. Již však r. 868 Ahmed ibn Túlún založil v E-ě samostatné panství, které sice r. 906 znova uznalo nadvládu Abbásovských chalífů,



Č. 1304. Účes krátký.



Č. 1305. Účes dlouhý.



Č. 1306. Obvyklé zobrazování účesu.

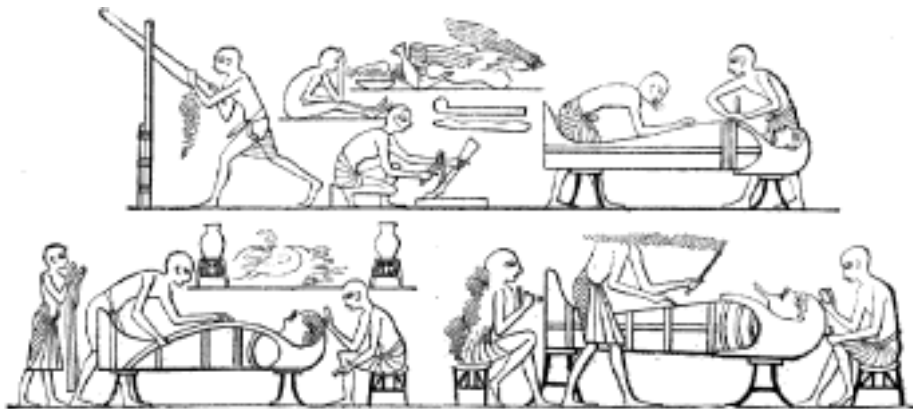
lečnou půdou vynikají. Reliefy eg., nedosahující nikdy větší hloubky než 1 1/2 cm, působí velmi ploše a jelikož jsou veskrze polychromovány, liší se od maleb téměř jedine obřížnější technikou. Malbami podobně vyzdobeno vše, jen že snadnější jejich provádění připouští větší složitost zobrazeného předmětu a rozmanitost materiálu, který vyzdoben býti má; zvláště zajímavý jsou hojně ilustrované papíry, hlavně četné »Knihy o mrtvých« a znamenité karikatury a satiry. Při všem zůstalo však kresbě umění eg. na nízkém, ba přímo dětském stupni; neboť nejen že umělec měl malý výběr barev a že vlastně koloroval pouze konturové kresby bez veškeré modelace, neměl vůbec ani žádné znalosti perspektivy, kterýž nedostatek hleděl různým způsobem nahraditi; proto také nedovedl na. malovati žádné krajiny, kterouž naznačoval jen jednotlivými stromy a pod. Kdežto zobrazení zvířat kromě koně velmi dobře se mu daří, nedovede ani správně nakreslit lidské tělo, podáváje, jak známo, hlavu a nohy v profilu, prsa en face. Charakteristické také jest, že egyptské umění nedosáhlo nikdy takového stupně, aby dovedlo vyliciti na tváři lidské vnitřní pochody duševní, jako radost, hněv, lásku a zášť nebo pod.; naznačují se pouze pohyby rukou a těla. A přece byl u Egyptanů smysl pro krásno tak vyvinut a láska k umění tak do nejširších vrstev národa rozšířena, jak u žádného národa souvěkého. Toho nejlepším dokladem jest nepřehlédlné množství drobných umělecko-průmyslových výrobků, jež plní naše musea. Ve všech technikách dodělali se znamenitých úspěchů; nejen drahocenný nábytek, šperky a pod. ze zlata a kovů, nýbrž i nejjednodušší předměty denní potřeby z nejlev-

než r. 935 po Kr. založil Abubekr Muhammed znova v E.ě říši samostatnou s rázem výlučně muslimským, která r. 969 po Kr. Muizzudinilláhem přešla v moc Fátimovců (969—1171 po Kr.). Dvě století fatimovského panství jsou z nejskvělejších dob egyptských. Uvnitř zkvětal hospodářství, umění a vědy, Nubie a Palestina k říši připojeny. Než válkami křížovými moc Fátimovcův otřesena, načež r. 1171 po Kr. Saladin, vojevůdce Nuredína, sultána Mameluků, dobyt na svůj vrub E. a, nazval se sultánem a založil dynastii Ejjúbovců. Za Ejjúbovce Nedžmudína rozdělena veškerá půda Mamelukům, čímž domácí obyvatelstvo všeho majetku zbaveno. Již však r. 1250 syn a nástupce předešlého Muizz Ibeg od Mameluků zavražděn načež nastalo panství dvou po sobě následujících dynastií mameluckých, Baharovců (1250—1382) a čerkeských Mameluků (1382—1517). Jednotliví sultánové z rodu Baharovců, jako Bíbars I. (1250—77) a Muhammed en Násir (1293, 1299—1341), snažili se sice prospívat obě i obchodu, na venek pak říši rozšiřovati onen v Nubii a v Syrii, tento v Arabii; avšak zpupní Mameluci mařili každý projev dobré vůle panovníci a tak přivodili hmotný úpadek země. Konečně stali se sultánové hříčkou v rukou Mameluků. Děsné toto hospodářství trvalo po celé XV. stol., až r. 1517 upadl E. v moc tureckého sultána Selima I. Poslední mamelucký sultán Topan odpraven, jinak však moc mameluckých emírův nedotčena; toliko zavázání poplatkem a povinností služby vojenské, tak že i přes vítězství turecké veřejné poměry v zemi a zvláště hmotné postavení lidu obecného nijak se nezměnily.

Dokud turečtí sultánové nad okolními národy vítězili, byli i Mameluci pokojní, když však bylo všestranně pozorovati úpadek Turků, počali i Mameluci toužiti po někdejší samostatnosti. R. 1771 Alí bej prohlásil se za samostatného vladaře egyptského, byl však vlastním zetěm Abú Dabadem zrazen a zavražděn (r. 1773). Maličký později mamelucký emírové Murád a Ibráhím zmocnili se v zemi panství a vládli téměř samostatně až do příchodu Francouzů. Mezitím nabýval **E.** skrze světovou polohu svou významu i pro mocnosti evropské. Již Leibniz radil Ludvíku XIV., aby **E.** osadil a šíji suezskou překopal, teprve však Napoleon Bonaparte ujal se r. 1798 myšlenky Leibnizovy a podnikl slavnou svou výpravu do **E-a** (1798–99). Vítězstvími u pyramid, Héliopole a Abúkíra veškerá země opanována; než ztráta loďstva a evropské poměry přiměly Bonaparta, že vrátil se do Evropy, načež po krátké době i vojsko jeho dle smlouvy s Angličany a Turky ujednané **E.** vyklidilo. Teď domnívali se Mameluci, že vytrhnou se trvale z poddanství tureckého; avšak chytrý

Vahhábovcův uvnitř Arabie, r. 1820 učiněn vpád do Núbie, kteráž bitvou u Kortí celá opanována, r. 1821 podroben Sennár, r. 1823 Kor-dofán a na soutoku obou Nilů založen důležitý Chartúm. Tak stal se Mehmed Alí hlavním původcem při vědeckém prozkoumávání vnitřní Afriky, neboť z Chartúma podnikány výpravy k jihu a egyptské panství k rovníku rozšiřováno, tak že r. 1840 již jižní egyptská hranice překročila 6° s. š. Současně šířil Mehmed Alí i panství své v Syrii. R. 1831 svrhl Mehmed Alí vrchní panství sultánovo, syn jeho Ibráhím opanoval Syrii, načež mirem v Kjutahii (4. květ. 1833) jmenoval sultán Mehmeda Aliho dědičným poplatným panovníkem v **E-ě** a postoupil jemu Syrii v panství doživotní. *Pšk.*

Turecko svolilo jen z donucení k míru kjutahijskému a připravovalo se k nové válce, v níž měl býti mocný vasall pokofen. K té skutečně došlo r. 1839, avšak výsledek byl velikým sklamaním pro Portu, neboť ve veliké bitvě u Nissibi zničil Ibráhím paša voje turecké, načež i loďstvo turecké přešlo k ne-



Č. 1307. Hotovení rakví a náčiní hrobového.

a bezohledný turecký důstojník Mehmed Alí, nabyv r. 1806 hodnosti paši, dal r. 1811 zrádné pobití největší část Mameluků, zabral jejich statky a zmocnil se vlády v zemi, při čemž toliko dle jména uznával sultána za vrchního pána svého. Týž osud stihl zbytek Mameluků, jenž byl se uchýlil do Núbie a Sennára. Z prostředků takto nabytých vystrojil si Mehmed Alí veliké vojsko, výborně ozbrojené a evropským způsobem vycvičené, při čemž zásadně nedbáno různosti náboženské. Hospodářský i kulturní stav země zlepšován velikolepými podniky ochrannými i melioračními (průplav Mahmudije r. 1820, hráz abúkirská a j.), čímž plocha úrodné půdy z 2,500.000 jiter r. 1805 na 6,500.000 jiter r. 1840 rozmnožena, Nové obchodní listiny zaváděny, továrny zakládány, za to však i těžké daně ukládány a obchod státním monopolem ztěžován. Důkladné opravy po způsobu evropském zavedeny i v administraci, soudnictví a školství. Všecky tyto snahy nesly se za výboji. R. 1817 pokořena sekta

příteli. Jen zakročením Anglie, Pruska, Rakouska a Ruska překáženo úplně odtržení Malé Asie a Egypta od Turecka a Mehmed Alí donucen k míru, v němž poměr **E-a** k Turecku znova upraven (r. 1841). Paša musil snížit své vojsko na 18.000 mužů, jeho rodu však zaručena dědičná celá africká država **E-a**. V posledních letech své vlády snažil se Mehmed Alí povznést vnitřní blahobyť země, s nevalným však výsledkem. Upadnul konečně v těžkomyslnost, zemř. 12. srp. 1849. Jeho nejstarší syn Ibráhím zemř. již před ním (1848), i nastoupil nyní vnuk Mehmeda Aliho Ab b á s pa š a (v. t.), jenž prospěl velmi zemi své, zrušiv nejvíce tíživé daně a monopoly. Evropanů nenáviděl a propustil většinu jich ze služby. Po smrti jeho 13. čce. 1854 následoval šestý syn Mehmeda Aliho Sa í d (1854–63), veliký přítel evropské vzdělanosti. Za jeho vlády ulehčeno valně lidu rolnickému hlavně zavedením peněžité daně místo do-savadní, jež se děla v přírodninách, jakož

i tím, že mohl nyní felláh se žní svou volně nakládati. R. 1857 podnikl výpravu do Súdánu a zakázal obchod s otroky. Podléhal značně vlivu francouzskému a udělil Lessepsovi svolení ku stavbě Suezského průplavu, ačkoliv se tomu Porta návodem Anglie protivila. Said † 18. čna 1863 a nastoupil vnuk jeho I s m á i l p a š a (1863—79). Celá vláda Ismáilova jest dobou velkolepých podniků: Za něho provedena s velikými, peněžitými obětmi se strany egyptské stavba průplavu Suezského. K Portě byl poměr Ismáilův v prvních letech jeho vlády dosti napjatý, a jen s velikými obětmi peněžitými Ismáil vymohl r. 1866 pro svůj rod zákon o posloupnosti a r. 1867 název »chedív« (t. j. místokrál) pro sebe a své nástupce. Ismáilovy styky s evropskými mocnostmi, neustálé sesilování vojska a loďstva eg. vzbudily nedůvěru Porty tou měrou, že v srpnu 1869 žádala snížení vojska na 30.000 mužů a vydání veškerých obrněnců a zadovek. Dále zakázáno chedívovi přijímati nové půjčky, ukládati nové, daně a přímé diplomatické vyjednávání s cizinou bez svolení sultánova. Zprostředkováním Anglie a Francie zamezen výbuch vážnějšího sporu. Skutečně zlepšil se poměr E-a k Portě úmrtím velvezíra Alí paši (1871). Za nástupce jeho Mahmúda vymohl si chedív ovšem velkolepými dary a úplatky nový fermán ze dne 8. čna 1873, jímž E. obdržel neobyčejné výsady. Zaručen znova zákon o posloupnosti a dědičné držení Suákinu a Masávy a určitě vysloveny zásady pro případ nezletilosti následníka trůnu. V tom případě může chedív jmenovati sám poručníka, jenž však potřebuje stvrzení sultánova. V případě, že by chedív v poslední vůli opominul jej jmenovati, sestoupí se pod předsednictvím ministra vnitra rada všech ministrů a nejvyššího velitele vojska egyptského a zvolí sama poručníka, jenž rovněž potřebuje nejvyššího potvrzení. Následník stává se v 18. roce věku svého plnoletým. Vedle toho ponechává fermán z r. 1873 E-u úplnou volnost ve věcech vnitřní správy a spravedlnosti, právo uzavírati všechny nepolitické smlouvy s cizími mocnostmi, právo raziti mince s obrazem sultánovým, uzavírati půjčky a vydržovati vojsko v jakékoliv výši, při čemž však vyhrazeno sultánovi jmenování štábních důstojníků od plukovníka nahoru. Fermánem tímto byly teprve Ismáilovi uvolněny ruce k jeho podnikům, směřujícím k velkolepému rozšíření území egyptského. Již 9. pros. -1874 mohl chedív prohlásiti anexci Dár-Fúru a v letech násl. provedl Gordon-paša dílo, jež byl již S. Baker započal, uvedení totiž zemi nad Bílým Nílem pod svrchovanost egyptskou. Méně šťasten byl Ismáil ve svých podnicích na pobřeží Rudomořském. Zde obsazeny sice r. 1875 kraje na pobřeží somálském, především Harár, ve sporu však s Habešem utrpělo vojsko eg. rozhodné porážky a jen vnitřní nespokojenost s negusem v Habeši samé umožnila uzavření míru poměrně příznivého r. 1877. Ještě t. r. bojovala část vojska eg.

(6000 m.) ve válce rusko-turecké. Uprostřed let 70tých stál Ismáil na vrcholu své slávy; byl to však jen zevní lesk, vykoupený většími obětmi hmotnými, než země mohla snést. Země rychle blížila se úpadku. Aby si pomohl aspoň z okamžité tísně, musil chedív r. 1875 prodati svých 176.602 suezských akcií za 4 mill. liber ster. Anglii. Zároveň však vyslán na žádost chedívovu angl. finančník Cave do E-a, aby studoval hospodářské poměry země. Než finanční pohroma nedala se již zadržeti, a neústupnost Ismáilova vedla ke zřízení finanční kommisie evropské, jež nyní převzala řízení hospodářství egyptského téměř úplně do svých rukou (r. 1877), a zároveň vnučeno chedívovi zpola evropské ministerstvo. Chedív, jenž musil již r. 1878 největší část svých obrovských statků postoupiti státu, pokusil se sice různými intrikami a konečně povstáním důstojnictva odstraniti nemilé sobě poručnictví evropské, avšak marně. Když konečně chtěl odstraniti evropské členy svého ministerstva, prosadily Anglie a Francie jeho sesazení 26. čna 1879. Zároveň jmenoval sultán nejstaršího syna jeho Tefvika (1879—92) chedívem. Také pokusila se Porta odvolati fermán z r. 1873, narazila však na odpor Anglie a Francie, takže investiční berat z 25. čce 1879 obmezoval nastupujícího chedíva pouze v otázce finanční a vojenské. Poměry finanční začaly se lepšíti, avšak národní strana, těžce nesouc cizí kontrolu, pobouřila vojsko (v září 1881) a donutila chedíva k utvoření nového ministerstva, v němž hlavní slovo vedl ministr vojenství Arabí paša. Anglie a Francie, nespokojeny s tím, přiměly chedíva, aby pod ochranou anglického loďstva pokusil se o sesazení Arabí paši. Pokus tento vedl ku krvavé řeži v Alexandrii 11. června 1882 a k bombardování města admirálem Seymourem 11. a 12. čna t. r. Teprve však porážkou povstalců u Tel-el-Kebiru 13. září 1882 byl E. utišen. Povstání toto mělo za následek okupaci E-a se strany Anglie, kteráž dosud trvá; tím byl také vliv francouzský, do té doby nad Nílem neméně mocný než anglický, z E-a vyhoštěn. Zároveň však s tímto povstáním v deltě vypuklo na Bílém Nílu povstání zvané m a h d i t s k é, jež mělo pro E. nejsmutnější následky. E. sám nebyl s to, aby je potlačil, a pomoc anglická dostavila se příliš pozdě a ani hrdinný pochod Angličanů podél Nílu nezachránil metropoli egyptského Súdánu, Chartúm, bráněný Gordonem. Dobytím Chartúmu povstalci (koncem ledna 1885) odrážnuta i rozlehlá provincie rovníková se svým guvernérem Eminem pašou od ostatního světa a hranice moci egyptské stanula u Vádí Halfy. Tefvik † 7. led. 1892. Panování jeho znamená sice rozhodné zlepšení finančního stavu E a, za to však také veliké pohromy politické a úplné podrobení E-a vlivu anglickému. Po Tefvikovi následoval syn jeho Abbás II. Hilmi (* 14. čce. 1874). Nový chedív nezdá se býti tak oddaným přítelem Anglie, jako byl jeho otec, a jeví sympathie spíše ku Francii.

Literatura. Ebers, **E.**, česky spracoval O. Hostinský (Praha, 1881—85, 2 sv.); Cesta korunního prince Rudolfa po zemích vých. (Praha, 1885); K. Mádl, Dějiny umění výtvar. ných I. (Praha, 1891); Doubek (Osvěta, 1892); Cestopis Kabátníkův a Haranta z Polžic; Description de l'Égypte (2. vyd. Paříž, 1820—30, 26 sv. textu, 12 sv. tabulí), dosud největší a základní dílo o **E-ě**; Kremer, Aegypten (Lipsko, 1862, 2 sv.); Stephan, Das heutige Aeg. (t., 1872); Schweinfurth, La terra incognita dell'Egitto (Milán, 1878); Poole, The cities of **E.** (Londýn, 1882); Amici, L'É. ancienne et mod. (Alexandrie, 1884); Hartmann, Die Nil länder (Lipsko, 1884); Kayser, Aegypten einst u. jetzt (Freiburg v B., 1889); Chelu, Egypte, Nubie, Soudan (Paříž, 1891); Russeger, Reisen in Europa, Asien und Afrika (Stuttgart, 1841—49, 4 sv. a atlas); Figari-Bey, Studii scientifici sull'Egitto (Lucca, 1864, 2 sv.); Fraas, Aus dem Orient (Stuttg., 1867); Zittel, Beiträge zur Geologie und Palaeontol. der Libyschen Wüste (Kassel, 1883); Jankó, Das Delta des Nil (Budapešť, 1890); Schnepf, Du climat de l'Égypte (Paříž, 1862); Fischer, Studien über das Klima der Mittelmeerlande (Gotha, 1879); Rossi, Geografia medica dell'Egitto (Livorno, 1870) Ascherson & Schweinfurth, Illustration de la flore d'Égypte (Káhira, 1887—89); Woenig, Die Pflanzen im alten Aeg. (Lipsko, 1888); Pruner, Aeg. Naturgeschichte u. Anthropologie (Mnichov, 1848); Hartmann, Naturgesch. Skizze der Nil-länder (Berl., 1866); Fitzinger und Heuglin, System. Uebersicht der Säugethiere Nordostafrikas (Viedeň, 1868); Heuglin, Ornithologie Nordostafrikas (Kassel, 1869—74); Shelley, A Handbook of the Birds of **E.** (Londýn, 1872); Lane, Manners and customs of the modern Egyptians (t., 5. vyd. 1871, něm. od Zenkera, Lipsko, 1856, 3 sv.); Billards, Les mœurs et le gouvernement de l'Égypte (Milán, 1867—68); Lüttke, Aegyptens neue Zeit (Lipsko, 1873, 2 sv.); Regny, Statistique de l'Ég. (Alexandrie, 1871); Amici, Essai de statist. gén. de l'Ég. (Káhira, 1879, 2 sv.); Recensement gén. de l'Ég. (t., 1885); Wyse, **E.** political, financial, strateg. (t., 1882); Dorr, L' instruction publique en Ég. (Paříž, 1873); Yacoub Artin Pacha, L' instruction publ. en Ég. (t., 1889); Anderlind, Ackerbau und Viehzucht in Aeg. (Drážďany, 1889); Reports of Sir Evelyn Baring on the finances of **E.** (Londýn, 1888—91); Compte rendu des travaux de la comm. de la dette publ. d'Ég. pendant l'année 1892. (Káhira, 1893). Příruční knihy pro turisty: Baedeker, Unter-Aegypten und die Sinai-Halbinsel (2. vyd. Lip., 1885); týž, Ober Aeg. u. Nubien (t., 1891); Ebers, Cicerone durch das alte u. neue Aeg. (Stuttg. a Lipsko, 1886, 2 sv.); Murray, Handbook for travellers in **E.** (7. vyd. Londýn, 1882, 2 sv.). O starém zeměpise **E-a** pojednávají: Brugsch, Die Geographie des alten Aeg. (Lipsko, 1857); Dümichen, Die Oasen der Libyschen Wüste (Straßb., 1877); týž v úvodu do díla Meyerova (viz doleji) a E. de Rougé,

Géogr. ancienne de la Basse Egypte (Paříž, 1890). Literatura o vlastní egyptologii, o dějinách a umění, jest nadmíru obsáhlá a lze uvést jen některé příručné spisy: Brugsch, Die Aegyptologie (Lipsko, 1891); Wiedemann, Aeg. Geschichte (Gotha, 1884 a 85); Meyer, Gesch. d. alten Aeg. (Berl., 1887); Erman, Aeg. u. aeg. Leben im Altert. (Tubinky, 1885 až 1887 2 sv.); Maspéro, Histoire anc. des peuples de l'Orient (Paříž, 1875); G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité (1882); G. Maspéro, L' Archéologie égyptienne (Paříž, 1887). Bibliografie: Jolowicz, Bibliotheca aegyptiaca (Lip., 1858, dod. 1861); Ibrahim Hilmy, The Literature of Egypt and the Soudan (Londýn, 1888, 2 sv., asi 15.000 čísel). Mapy: Jacotin, Carte topographique de l'Égypte (padesát listů a zmenš. ve 3 listech, Paříž, 1818); Linant de Belle fonds, Carte hydrogr. de l'Ég. (5 listů, 1854 až 1867); Bianconi, Carte commerciale de l'Ég. (Paříž, 1887). *Fša.*

Egyptienne (e g y p t i e n k a) čili egyptským zve se v knihtiskařství písmo k vyznačování záhlaví nebo titulků, nemající žádných vlasových čar, čímž se stává obraz jeho dosti monotonním. Původ jeho připisuje se franc. knihtiskaři Firminu Didotovi, avšak pravděpodobnější kolébkou jeho jest Anglie. Objevuje se v typografii v různých tvarech, jako úzká, široká, rozlehlá a tučná egyptienka, a užívá se jí zejména v encyklopaediích. I náš Slovník Naučný užívá k vyznačení jednotlivých hesel tučné egyptienky. *Šcl.*

Egyptolog, kdo obírá se studiem starého Egypta. Věda jeho zve se egyptologie.

Egyptský kalendář starý měl sedmi-denní týden, denně čítal nejspíše 12 hodin noc-ních a 12 denních, měsíční rok byl o 12 měsících po 30 dnech; měsíční rok ten byl záhy zaměněn za sluneční rok o 365 dnech s proměnlivým začátkem. Číslo roku řídilo se dle let vládce, od začátku panování krále, při čemž 1. Thot předcházející začátek panování určoval 1. rok této vlády. Měsíce měly název: Thot, Phaophi, Athyr, Choiak, Tybi, Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Payni, Epiphi, Messori. Astronomicky čínila 12. hodina polední začátek dne a letopočet se označoval buď dle aery nabonassar-ské nebo Philippské (v. t.). — **E. k.** nový, alexandrijský, koptický, aethiopský čili habešský kalendář, má za základ pevný rok sluneční o 365 nebo 366 dnech. Rokem přestupným jest každý čtvrtý rok. Rok se dělí na 12 měsíců, po nichž následuje 5 a v rocích přestupných 6 dnů doplňujících. Rok začíná 29. srpnem. Letopočet se určuje dle aery Diokleciánovy nebo dle Pandorovy. Aera Pandorova souhlasí se zlepšenou aerou alexandrijskou, jež od r. 284 po Kr. čítá od stvoření světa až do narození Páně jen 5492 roků, kdežto stará aera alexandrijská, zavedená Juliem Africanem a přijatá církví alexandrijskou, čítá pro touž dobu 5502 let př. Kr. (Viz Robert Schram, Hilfstaefeln für Chronologie.) Výpo-

čet velikonoce shoduje se s výpočtem alexandrijským. 25. Phamenoth se běře jako den rovnodennosti jarní.

Egyptský zánět očí viz S p o j i v k a (zánět).

Eh., též Ehr., Ehrenb., Ehrbg., Ehb. neb Ehrb., zool. skratek Chr. G. Ehrenberg.

E. H., skratek entomologický značící »Entomologische Hefte« vyd. Hoffmannem, Kochem, Linkem a Müllerem ve Frankfurtě n. M. 1803.

Eh bien! [e bjén], franc., nuže ! tedy!

Ehemant Frant. Lotar, historik a aesthetik (*1748 v Lobčívě v Čechách-†1782 v Praze). Byl od r. 1774 professorem historie a literatury na univ. pražské a zabývá se zároveň studiem o uměních výtvarných, upozornil na starožitné malby české na Karlově Týně, které pak odvezeny byly do Vídně a do pražské univ. knihovny. Přispíval do Dobrovského »Magazin«. Z pojednání jeho čelnější jsou: *Beschreib. der böhm. Kunstsachen, die in der Prager Metropolitankirche zu sehen sind* (Praha, 1771—78); *Zur Kunstgeschichte Böhmens* (t., 1777); *Beschreibung böhm. Kunstsachen* (t., 1782); *Beschreib. der Hauptstadt Prag u. übr. Städte Böhmens in Rücksicht der Künste* (v Chron. von Böhmen 1530 - 1780, t. 1782).

Ehingen, město ve Vírtembersku, 25 km jihzáp. od Ulmu, blíže Dunaje, při trati Ulm-Mengen, 515 m nad mořem, 4234 ob. (1890), obv. soud, dva zrušené kláštery, gymnasium, továrna na doutníky, cement, octárna, mlýny a zejména polní hospodářství a chov dobytka.

☉ **Ehl.**, zool. skratek E. H. Ehlers.

Ehl Josef, spisov. český (*1820 v Solnici). Byv r. 1846 v Litoměřicích vysvěcen na kněze, stal se kaplanem v Libochovicích, pak farářem v Dittersbachu, posléze děkanem v Uldici. Pečoval všude o povznesení a vzdělání lidu zakládáním knihoven (na př. solnické) a to ve směru ryze vlasteneckém, kterým vyznačoval se všechen jeho život V literatuře účastnil se několika pěknými kázáními ve »Sbírce výkladů a kázání« (budějovické) a hojnými příspěvky českých kazimluvů, jež zaslal kommissi pro sestavení »Brsu jazyka českého«.

Ehle, pravý přítok Labe. Pramení se v záp. výběžcích Flämmingu a po krátkém toku ústí se pod Magdeburkem.

Ehldem viz Nemolov.

☉ **Ehlers: 1)** E. Rudolf, prot. theolog (*1834 v Hamburku) od r. 1878 člen reformované konsistoře a konsistorní rada. Spis jeho o vlivu staré filosofie na apologety II. stol. byl počten cenou gotinské fakulty (Frank. n. M., 1873). Vydal několik sbírek kázání (*Evang. Predigten* a j.) a od r. 1879 je spoluvydavatelem listu Zeitschr. f. prakt. Theologie.

2) E. Ernst Heinrich, zoolog německý (*1835 v Lüneburku), vystudoval v Gotinkách a v Mnichově, cestoval za účelem seznání mořské zvířeny do Neapole a Messiny,

habilitoval se v Gotinkách, stal se profesorem v Erlankách a jest od r. 1874 prof. zool. a srovnávací anatomie v Gotinkách. Věnoval se hlavně studiu červů štětinatých a napsal o nich soustavně dílo. Vydal hlavně: *Die Borstenwürmer* (Lipsko, 1864—68, 2 d.); *Zoolog. Beiträge* (společně s Kefersteinem, t., 1861); *Florida-Anneliden* (Cambridge, 1887); *Zur Kenntniss der Pedicellinen* (Got., 1890). Jest spoluredaktorem časopisu »Zeitschr. für wissenschaft. Zoologie«.

3) E. Otto Ehrenfried, cestovatel něm. (*1855 v Hamburce. Vstoupiv po dokonání studií do služeb východoafrické něm. společnosti, stal se 1888 chefm stanice Moši v zemi Džagga pod Kilima-ndžarem. Odtud provázal poselstvo náčelníka Mandary do Berlína, účastnil se pak tažení Wissmannova do Mpwapwy a vrátil se do Džaggy. R. 1890 hledal zotavení v sev. Indii, procestoval Kašmír a Nepal, násl. r. Zadní Indii, odkud Čínou, Mongolskem a Sibiří vrátil se do Německa. Zprávy o cestách těch uveřejňoval v »Tägliche Rundschau« (1889) a »Köln. Ztg.« (1889—90).

Ehler Louis, hudební skladatel a spisovatel (*1825 v Královci — †1884 ve Wiesbadenu). Vzdělal se na konservatoři lipské, pak ve Vídni a v Berlíně, kde také se usadil jako učitel hudební a kritik a kde s Taussigem založil vyšší kurs pro pianisty Od r. 1873 žil ve Wiesbadenu. Více než svými kompozicemi, v nichž patrně se jeví vliv Schumannův (písně, *Frühlingssymphonie*, *Romantische Sonate*, *Hafis-Ouvertüre*, *Wintermärchen*. *Ouvertüre*, skladby klavírní a j.). vynikl jako duchaplný hudební kritik a essayista. Mnoho pojednání uveřejnil v berl. »Neue Musik-Ztg.«, o sobě pak vydal: *Briefe über Musik an eine Freundin* (3. vyd. Berlín, 1879, do franc. přeložil J. Grenier); *Römische Tage* (2. vyd. t., 1877); *Reiseerinnerungen* (2. vyd. t., 1881); *Aus der Tonwelt* (2. vyd. t., 1882; nová řada 1884). **E.** byl z prvních něm. kritiků, kteří cizinu upozornili na Ant. Dvořáka. uveřejniv o něm v »Deutsche Rundschau« pojednání plně radostného, spravedlivého uznání.

Ehmet, E b m e t, ves v Čechách, hejtm. Cheb, okr. Vildštejn (10 km sv.), fara a pš. Neukirchen: 30 d., 149 ob n. (1890), alod. dvůr Františky kn. Auersperkové.

Ehrang, městys v prus. vl. okr. Trevirském. 8 km sev.-vých. od Treviru, nad vtokem Kyllu do Mosely, při želez. tratích Koblenz-Trevir a Kolin-Trevir, 2496 ob. (1890). Nedaleko slévárna a válcovna želez. hutí ve Quintu a továrna na hliněné zboží.

Ehrbg., zool. skratek-Ch. G. Ehrenberg.

Ehrenberg na Moravě viz Loučka.

Ehrenberg :1) E. Friedrich, vrchní konsistorní rada a dvorní kazatel v Berlíně (*1776 — †1852). Z jeho četných spisův bud' teč uvedeny: *Handbuch für d. aesthetische, moralische und religiöse Bildung des Lebens* (4. vyd., 1861); *Reden an Gebildete aus dem weiblichen Geschlecht* (5. vyd. Iserlohn, 1853);

Andachtsbuch für Gebildete d. weiblichen Geschlechts (7. vyd. 1856).

2) E. Christian Gottfried, přírodopisec něm. (*1795 v Delici — †1876 v Berlíně), studoval v Lipsku teologii, později v Berlíně vědy přírodní a lékařské. — Roku 1820 podnikl společně s Hemprichem na útraty berl. akademie vědeckou cestu do Egypta a zemí sousedních, hlavně za účelem studia poměrů přírodních. Pobyl tam po šest let a vrátil se po smrti společníka svého zpět do Berlína, kdež stal se mimoř. profesorem lékařství a členem akademie. R. 1829 doprovázel A. Humboldta na cestě do Asie až na Altaj, stal se pak r. 1839 v Berlíně řádným profesorem a r. 1842 stálým sekretářem akademie. Veliká zásluha E-ova spočívá v badání o tvorech drobnohlodných. Na základě obrovského množství pozorování týkajících se tvarů živých i vyhynulých položil nový a bohatý základ k badání o prvocích. Děkujeme mu za stanovení velkého počtu před tím neznámých provoků, hlavně nálevníků. V náledech svých o nálevnicích pochybil však E., považuje je za organismy se složitým ústrojem, což ovšem brzy bylo vyvráceno, hlavně zásluhou Dujardina. Rovněž značné zásluhy má E. o poznání zvířat mořských, zvláště láčkovců. Pčinil se zejména o bližší poznání a systematické postavení korálů, jež vědecky označil (*Anthozoa*) a studiem povahy trsů korálových položil určitější základ v badání o tvorech se útesů korálových. Faunistickým zkoumáním Egypta a zemí okolních dodělal se E. bohatých zoologických výsledků. Hlavní dvě díla jeho jsou: *Die Infusionstierchen als vollkommene Organismen* (Lipsko, 1838, 64 tab.); *Mikrogeologie* (tamtéž, 1854, se 40 tab. a s dodatky 1856 a 1876). Z jiných prací sluší jmenovati: *Naturgeschichtliche Reisen durch N. Afrika und W. Asien in den Jahren 1820-26* (společně s Hemprichem, Berlín, 1828); *Symbolae physicae* etc. (t., 1828—34, 4 díly); *Die Korallentiere des Roten Meeres* (t., 1834); *Natur und Bildung der Koralleninseln u. Korallenbänke im Roten Meere* (t., 1834); *Organisation, Systematik u. Geograph. Verhältnis der Infusionstierchen* (t., 1830); *Zur Kenntnis der Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes* (t., 1832 až 1834. s dodatky 1836). Pozoruhodny jsou také práce o mikroorganismech v atmosféře se nalézajících (*Übersicht der seit 1847 fortgesetzt. Untersuchungen über das von der Atmosphäre unsichtbar getragene reiche organische Leben* (Berlín, 1871—72), a o světlování moře (*Das Leuchten des Meeres*, t., 1834), kdež poprvé ukázal na původce tohoto zjevu. Řadu menších prací, ku př. o tvorbě se křídových skal působením drobnohlodných tvorů, o vyhynulých prvocích a j., uveřejnil v pojednáních berlínské akademie. Životopis jeho napsal Hanstein (Bonn, 1877).

3) E. Gustaw, spis. polský, vzdělal se na univ. krakovské a vratislavské, ale pro účastenství ve hnutí polské mládeže vypovězen r. 1840 na Sibiř. Vrátil se r. 1858 do

Varšavy, byl soukromým úředníkem, pak knihovníkem bibliotéky Zamojské. R. 1870 usadil se v Krakově. Vedle sbírky básní *Dźwięki minionych lat* (Paříž, 1848), vydal cenný spis *Wykład Bajek Krasickiego wraz z tekstem tychże* (Krakov, 1871) a překlad ze Shakespeara *Zimowa powieść* (t., 1871).

☉☉Ehrenberger Josef, český spisovatel (*22. čce 1815 v Korouhvi u Poličky — †7. ún. 1882 v Praze). Po otci, tvrdém Čechu, sebevědomém a přísném hospodáři i horlivém písmáku, zdědil všechny vlastnosti své a zejména též lásku k českému čtení. Z dětských let, která zobrazil později v *Smutném posvícení*, utkvěla mu zejména jedna příhoda smutné v mysli: jak totiž kdysi otec jeho přímo od posvícenské hostiny byl odveden do šatlavy, protože se nechtěl smířiti s naporučenou robotou. Tato vzpomínka, oživovaná řečmi matčinými o zlobách robotních, stala se námětem nejedné práce pozdější, kde roboty a poddanství vyličeny v plné bolestnosti a potupnosti své. Do hlavní školy E. chodil v Poličce, a tam mu nastal těžký zápas s němčinou a o národní bytnost jeho, který potom vypsal r. 1849 v Havlíčkových »Národních Novinách« (*Jak jsem se stal z Čecha Němcem a pak zase z Němce Čechem*). Gymnasijní a filosofské studie vykonal od r. 1829 v Litomyšli, bohoslovecké v Králově Hradci, vynikaje tu i tam jak skvělým prospěchem, tak i vyššími snahami, které jej také záhy přiměly k činnosti spisovatelské. Kolbištěm literární omladiny byly tehdy Tylovy »Květy«. V nich též E. vystoupil s prvotinou: *Hrob Sasíků*. Na kněžství byl vysvěcen r. 1841, a za kaplana d. stával se dle vlastního vyznání k farářům již starým, tak že všechny práce duchovní správy spočívaly na něm. Z německé osady Květné dostal se po několika nedělích do Skuhrova v Hradecku a tam se vrátil po devítiletém kaplanování v Solnici, poctěn byv čestným měšťanstvím solnickým, jakožto farář (1853). R. 1860 přeložen byl opět do Solnice, kdež nyní podle chuti mohl hověti zděděné náklonnosti svoji k přírodě a k polnímu hospodářství, ana fara tamější jest ruralní. Pro tuto praktickou znalost a schopnost byl zvolen za předsedu hospodářského spolku rychnovského a kosteleckého (n. O.). Všude získal si lásku obyvatelstva pro svoji dobrosrdečnost, střídavý způsob života, přisnost k sobě a laskavost k jiným. Jsa Čechem až do kosti, pokládal vlastenectví za ctnost, která se rozumí u Čecha sama sebou. Uznával význam husitského hnutí po stránce národní, ač po stránce náboženské je pokládal za poblouzení. O lidu českém byl přesvědčen, že je v podstatě své zbožným, a proto slovem i písmem odražel všeliké podřívání této podstaty jeho bezohledně a houževnatě. O povstání českém však soudil trpce. To vše vysvítá též z jeho prací. Hned za prvního pobytu jeho v Solnici místní archiv našel v něm horlivého badatele. Od r. 1847—57 uveřejnil v ČČM. deset rozprav z oboru českých dějin církevních (*O vypovězení Jednoty bratrské ze statků Jaroslava*

Pernštejnského, vyt. 1849), politických (*O práteckém poměru měšťanstva ke šlechtě* 154 7-162 (0, t.), právních (*Smolná kniha Solnická*, vyt. 1847, *O nesnadných měst šosních v hájení svých privilegií* po r. 1620, vyt. 1854, *Soudy městské od r. 158, 5*, vyt. 1857) a místních. Hlavně Solnice se dotýkajících (vyt. 1847—51). Vědeckou tuto činnost předcházela belletristická: povídky jeho vyšly dílem souborně u Pospíšila s názvem *Původní vlastenské povídky, pověsti a báchorky* (1844—1847, 6 sv.), dílem samostatně. Z těchto zvláštní obliby došly *Ostruha krále Jana čili založení kostela na Liboborsku* (1845), která vlasteneckým žárem svým roznitila v nejednom čtenáři jiskru národního uvědomění (jako na př. dle Vzpomínek jeho u V. Brandla), a *Tatari na Moravě* (1846). Prvá byla též přeložena do lužické srbštiny; »Tatari« vydání r. 1863 po druhé. — Absolutistická léta padesátá belletristickou činností E-ovu na čas umlčela. Vedle vědeckých prací jal se skládati a vydávati svá kázání; mělť dar řeči přímo fascinující, a proto býval zván i do okolí za kazatele k příležitostem slavnostním. Myšlenkové jádro této působnosti ukazují *Řeči duchovní na všechny neděle a svátky* vydané r. 1852, *Dvacatero řeči a promluv příležitostných* z r. 1854 a *Kázání* vyd. r. 1855. Ke konci let padesátých, kdy nový ruch se rozproudil v písemnictví našem, a zvláště v letech šedesátých, do kterých spadá druhý pobyt jeho v Solnici jakož i zvolení za sídelního kanovníka vyšehradského (1868), vzpružila se opět jeho tvořivost povídková. Válka r. 1866 a následující po ní rozkvět t. zv. liberalismu německého, který se jevil svobodou živnostenskou, volnou dělitelností pozemků, novými zákony školními atd., poskytovaly mu novou látku k jeho pracím. Proti dělitelnosti selských pozemků napsal povídku *Lhota dvorácká Lhotou žebračí*, ke cti femesla a proti houfnému posílání dětí na studie směřují *Synkové na lehčím chlebě*; podobně proti zmáhající se spekulaci obrácen hrot v. *Špekulantů v koženkách* atd. Ze všech časových povídek E-ových nejrozsáhlejší a umělecky nejdokonalejší jest *Cermákova rodina*, vydaná Dědictvím Svatojanským r. 1867, která na kontrastujících osudech rodiny Cermákovy a Šejnohovy zobrazuje všechny přednosti a vady venkovského lidu našeho. Obratným vetkáním války rakousko-pruské povídka ta stala se též věrným zrcadlem tehdejších zmatků a strasti válečných. K práci této přidružila se r. 1872 vnitřní cenou i rozměrností povídka historická *Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách*, označující již nadpisem svůj obsah; bývá nazývána českou Fabiolou. Vedle lidu E. obracel hlavní zřetel k naší mládeži. Ta v prvních desítech našeho věku odkázána byla nejvíce na překlady z němčiny. Vystihuje dobře dosah takového zjevu, E. jal se jeden z prvních a skoro současně s Pravdou pracovati o vymanění tohoto pro výchovu národa před důležitého od větví literárního ze závislosti cizí a skládati povídky původní duchem a rázem českým, dle potřeb domácích. »Ostruha« a »Tatari«

byli toho prvními projevy, za nimiž následovaly stále jiné. Ale největšímu úspěchu těšila se *Kaplička pod lipami* vydaná r. 1862 jako 3. číslo nově založeného Dědictví Maličkových. a dost podobný ji *Invalida*, vyšlý tamtéž roku 1863. Statisíce mladistvých srdcí sledovalo s radostnou a žalnou účastí na přerozmanitých cestách života hodného Jana Selichara, s nimiž kaplička pod lipami byla tak těsně spojena, a nehodného Vojtu, jenž svým příznivcům tolik žalu způsobil, než ho trpká škola života přivedla na dobré dráhy. E. rád kreslil dítky a rozvoj jejich až po nelitostnou smrt, které se nikdy nevyhýbal, nýbrž ji popisoval bez obvyklého hrůzoplného ostnu. Umělt' se dětem jako dospělým divatí výborně do duše, z čehož prýštila také vždy trefná charakteristika osob. Život pak si neupravoval uměle, nýbrž kreslil jej vždy realisticky se všemi ctnostmi i nectnostmi jeho. Historický kolomit povídek ovšem se obmezuje zpravidla na nejnnutnější barvy. Do téhož Dědictví napsal potom ještě *Dar Arnošta z Pardubic a Bratr Renáta*. Všude tryská přirozený cit, všude E. oceňuje důležitost školy, knihy a dobrého příkladu, obslavuje lásku k rodičům, sílu vůle, dobročinnost i vděčnost. O uměleckou vyplívanost a lepotu mu nešlo nikdy tolik, jak o sebepoznání, poučení a zúšlechťení lidu. Mluvě E-ově vytýká se někdy tvrdost, ale on si na svém slohu zakládal a nelze mu upřítí jadrnosti, zvyšované vplétáním přísloví, lidovosti a plastiky. Ani humor mu nebyl cizí (v. na př. *Jeskyň u proudu Svatojanských*). Sebrané povídky historické i časové, lidu i mládeži napsané, vydány od r. 1875—76 ve 4 odděleních a 36 sv. E. pokusil se také ve verších; do četných časopisů duchovních a školských psával o věcech časových i odborných. Z celé literární působnosti jeho hovoří k nám muž rázný, ba houževnatý, který se upřímně těšil ze všeho dobrého, co život poskytoval, snažící se zlé s pevnou myslí a bránící se proti němu podle sil svých. Dlouho trvající nemoc (nespavost a s ní spojený marasmus) proměnila poslední dobu jeho života v pomalé umírání, jemuž po otci zděděná pevná konstituce marně se bránila. Pochován jest na hřbitově vyšehradském, kdež na hrobní desce omylem vryt r. 1881. Beneš Třebitzký napsal o něm nekrolog v »Osvětě« r. 1882.

eeEhrenbergová Eleonora, šlechtična (El. Gayerová z Ehrenberka), operní pěvkyně česká (*1832 v Praze). Ztratívali velmi záhy otce svého, přišla k tetě své baronce z Harasova do Vídně, kde vzdělala se v dovednou pianistku, ale i hlasem svým již tehdaž vzbuzovala pozornost, a když pak navrátila se opět do Prahy, věnovala se na konservatoři zpěvu, zvláště ozdobnému. Po dvou letech vystoupila na pražském jevišti, a to s výsledkem tak příznivým, že ihned byla engážována za první koloraturní pěvkyni do Štětína. Později záslužně působila při opeře hamburské a na to stala se miláčkem obecnstva lipského, jsouc členem tamějšího di-

vadla městského. Po skvělém debutu v »Dinoře« r. 1861 získal ji ředitel Thomé pro divadlo pražské. Již tehdy **E.** ochotně účinkoval i ve zpěvohrách českých, a když brzy na to divadlo české domohlo se postavení samostatného, stala se členem jeho zpěvohry, a od té doby věrně při něm vytrvala až na malou přestávku do konce dubna 1885, kdy odešla se na odpočinek. Po celou dobu svého působení náležela k nej přednějším a nejzasloužilejším členům naší zpěvohry. Prošedší výbornou pěveckou školou a stále ještě se zdokonalujíc, znamenitě vládla svým příjemným, zvucným, jasným a objemným sopranem, překonávajíc všelike technické obtíže zpěvu kolorovaného (zvláště pěkné bylo její staccato a trilek) s lehkostí a jistotou obdivuhodnou. Rovněž vzorna byla pile její, kterouž sobě osvojila přebohatý repertoire, jakož i oekonomie hlasová, při níž zachovávala si až do pokročilého věku orgán zvucný a svěží. Úlohy její náležely hlavně oboru koloraturnímu, a z těch jevila se její virtuosnost zvláště v partiích královny noci v »Kouzelné flétně«, Elviry v »Don Juanu«, Dinory, Lucie, královny v »Hugenotech«, Isabelly v »Robertu d'ablu«, Leonory v »Troubadouru«, Violetty v »Traviatě«, Mathildy v »Tellu«, Rozinky v »Lazebniku Sevillském« a j. Ale i v jiných oborech zpěvoherních s úspěchem vystupovala; tak na př. byla první Mařenkou ve Smetanově »Prodané nevěstě«.

Ehrenberk: 1) **E. Dolní** (něm. *Nieder-Ehrenberg*), ves v Čechách, hejt., okr., fara, pš. Rumburk (3 km z.); 146 d., 1043 ob. n., 2ř. šk., mlýn, přádelna, cihelna, tkalcovství. — 2) **E. Nový** (něm. *Neu-Ehrenberg*), ves t., hejt., okr. Šluknov (7 km j.), fara, pš. **E. Starý**; 200 d., 1457 ob. n. (1890), 3ř. šk., tkalcovství a plátenictví. — 3) **E. Starý** (něm. *Alt-Ehrenberg*), far. ves t., 445 d., 3332 ob. n. (1890), kostel sv. Jana Nep., 8ř. šk., četnická a pošt. stanice, 3 mlýny, pila, výroba kvasnic a rohožek.

Ehrensberský průmysk, nazvaný tak po tvrzi Ehrenberku, která někdy hájila cesty z Bavor do Inšpruku. Leží na bavorské hranici v Tirolsku na Lechu, na silnici z Füssenu do hornoinnského údolí. Důležitý bod tento vzat byl ve šmalkaldské válce 10. čce 1546 Šeb. Šertlinem a 19. květ. 1552 kurfiřtem Moricem Saským, takže Karel V. v Inšpruku byl v nebezpečí zajetí. V 30leté válce marně se pokoušel r. 1634 o **E.** Bernard Výmarský. R. 1703 byl dobyt po sobě od Bavorů a císařských; za válek francouzských zničena byla tvrz úplně.

Ehrenbreitstein, také **Thalehrenbreitstein**, pruské město v prov. a ve vl. ob. Koblenckém, na pr. bř. Rýna, naproti Koblenci a ústí Mosely, pod skalou, na níž vypíná se pevnost **E.**, při trati Niederlahnstein-Königswinter. S Koblencí spojeno jest 2 mosty. Obyv. má 5278 (1890). Pevnost **E.**, obkličena mohutnými hradbami, s trojí radou kasemat a batterií, tvoří s protější Koblencí opevnění rýnská a náleží k nejznamenitějším

v Evropě. Na jihu sesílena jest tvrzí Astersteinem. — **E.** byl prý opevněn již za císaře Juliána, potom od arcibiskupů trevírských, jimž po celý středověk náležel. Pravidelného opevnění dostalo se mu r. 1672 od kurfiřta Karla Kašpara Leyenského. V XVII. a XVIII. století strídali se v držení **E-u** Francouzi a Rakušané, z nichž první, zmocnivše se pevností r. 1799, ji zničili. V druhém paříž. míru uloženo Francii 15 mill. fr. k znovuzřízení **E-u** a Prusko provedlo v l. 1816—26 práce dotyčné nákladem 8 mill. tolarů.

Ehrenfeld, město, spoj. od 1. dubna 1888 s Kolíne m. n. R. (v. t.).

z **Ehrenfeldu** Pavel viz Aretin.

●●**Ehrenfeucht** **Feliks**, spisovatel polský (*1847), vzdělav se na gymnasiu a na univ. ve Varšavě, věnoval se záhy spisovatelství a uveřejnil množství článků novinářských, zvláště národohospodářských a prací belletristických. O sobě vydal: *Szkice społeczne* (1872); *Rocznik ubezpieczeń* (1873); *Joasia* (1873); *Falszywy kierunek* (komédie o 5 jedn. 1877) + *O opinii publicznej* (1882); *O miłości* (1884); *Talizman* (1887); *Na placówkach życia* (1888) a j. Byl též redaktorem časopisu »Tyg-powsz«.

Ehrenfriedersdorf, saské město v kraj. hejtm. annaberském, 22 km jv. od Kamenice při želez. trati Willischthal — **E.**, má 4599 ob. (1890), pokrač. průmysl. školu a dvě školy krajařské, čilý průmysl prýmkářský, výrobu krajek, zboží stávkového, dále přádelny na bavlnu, cihelny, mlýny pily, sladovny, pivovary a cinové doly. U **E-u** hora *Greifenstein* (730 m) se žulovými lomy a kamenickými dílnami.

Ehrens Dorf: 1) **Hinter** — **E.** viz *Arnoštov Zadní*. 2) **Vorder** — **E.** viz *Arnoštov Přední*.

Ehrenstrahl **David**, vlastně **Klöcker**, malíř (*1629 v Hamburku — †1698), jako úředník švédský byl přítomem vyjednávání o mír v Osnabrücku, ale pak oddav se malířství, žil nejprve v Amsterdamě, později pomocí královny Marie Eleonory v Itálii u Pietra da Cortona, jenž na něho měl velký vliv, jak svědčí **E-ovy** allegoricko-historické malby v Drottningholmu. Přišel r. 1661 do Švédska, byl r. 1674 povýšen na šlechtice s přídomkem **E.** a r. 1690 jmenován dvorním intendantem. Za nejlepšího jeho díla pokládají se obrazy *Poslední soud* a *Ukřižování Krista* v hlavním chrámě štokholmském. Byl též dovedným malířem podobizen (zvl. *Karla XI.* ve stříbrných dolech salských a zvěř).

●●**Ehrensivärd**, hraběcí rodina švédská, z níž vyšli: 1) **Augustin** hrabě **E.** (*1710 — †1772 v Sarisu). Založil r. 1749 pevnost Sveaborg a zřídil meziúskalní loďstvo švédské (*skärgårdsflota*). V 7leté válce byl krátký čas vrchním velitelem v Pomořanech a za zásluhy své byl povýšen do stavu hraběcího. — 2) **Carl August** hr. **E.**, syn před. (*1745 — †1800 v Örebro), oddal se studiu námořnictví, pomáhal otci svému při zakládání Sveaborgu a nového loďstva a byl již

r. 1784 admirálem. Když nebylo uposlechnuto jeho rady v bitvě u Svensundu (28. srp. 1789), vzdal se tohoto postavení, ale přijal je r. 1792 znova na krátkou dobu. Byl dobrým kreslířem a nadšeným milovníkem klasické doby umění, nadbaje požadavků a snah novější doby. Cesta jeho po Itálii r. 1780 přiměla ho k vydání dvou spisů: *Resa till Italien 1780-82* s ilustr. a *De fria konstens philosophie* (Štokh., 1786). Spisy jeho: *Skrifter* vydány byly ve Stockholmu 1866. Srov. Preuss. Jahrbücher, 1862, str. 19, a Stark, Handbuch d. Archaeol. der Kunst, str. 207. — **3)** Albert C. Aug. Lars hr. E. (*1821), vnuk před., působil při rozličných vyslanectvích, pak od r. 1864 jako zemský hejtman v Göteborgu a v první komoře, ve které hlavně působil při reorganizaci vojska a školství. V letech 1885—1889 byl ministrem věcí zahraničních.

Ehrentraut Julius, malíř něm. (*1841 ve Frankfurtě n. O.) došel velké obliby svými genrovými obrazy s kostymními postavami ze XVI. a XVII. stol. pro zdravý humor a vystihnutí charakteru. Z četných obrázků, jež celkem technicky nejsou bezvadny, náleží k nejlepším *Nemocný blázen* (r. 1877) a *Čestná stráž* (1892). Od r. 1878 jest E. profesorem berlínské akademie.

Ehrh., botan. zkratka, jímž označen Fried. Ehrhart, botanik něm. (*1742 v Holderbanku v kant. bernském — †1795 v Herrenhausech), byl žákem Bergiusovým a Linnéovým a stal se botanikem král. zahrady v Herrenhausech u Hannoveru. Vydal herbáře své (*Plantae cryptogamicae* 34 Decc; *Calamariae, Gr mina* et *Tripetaloideae* 14 Decc.) a napsal *Beiträge zur Naturkunde* atd. (Hannov. a Osnabrück, 1787—92, 7 sv.).

Ehrhardt Karl Ludwig Adolf, malíř něm. (*1813 v Berlíně), žák akad. berlínské a düsseldorfské, od r. 1838 v Drážďanech u Bendemanna, jemuž pomáhal při rozsáhlých nástěnných malbách v tamějším zámku; roku 1846 stal se professorem drážďanské akademie. Vedle podobizen, z nichž vyniká podoba malíře Ludvíka Richtra, maloval zvláště náboženské a historické obrazy směru romantického, jako *Decera Jeftova* (1836); *Kristus s Marií a Martou* (1837); *Z mrtvých vstání Kristovo*; *Sen Dantův*; *Karel V. v klášteře S. Justa* (1854); *Luther jako paník Jiří* (1864) a j.; také četné ilustrace pocházejí od něho. Sepsal *Kunst der Malerei* (Brunšvik, 1885).

Ehrle Frant., historik něm. (*17. října 1845 v Isny), kněz řádu Tov. Ježíšova a skriptor vatikánské knihovny rukopisů v Římě, o jejíž katalogisování má velké zásluhy. Platným způsobem přičinil se o založení a zařízení nové příruční knihovny tiskopisů při archivě a bibliotéce vatikánské. S P. H. Deniflem, kustodem archivu vatikánského, roku 1885 založil a počal vydávati »Archiv für Litt. und Kirchengeschichte des Mittelalters«, do něhož přispěl mnohými články. Přispíval také do »Röm. Quartalschrift« a j. časopisů. Sepsal: *Beiträge zur Gesch. und Reform der*

Armendflege (Řím, 1881) a *Historia bibliothecae Romanorum pontificum* (I. díl. t., 1890).

eeEhrlich, ves v Čechách, hejt. Falknov, okr. Loket (10 5 km j.); fara a pš. Lauterbach; 23 d, 135 ob. n. (1890).

Ehrlich: **1)** E. Gottfried, vardein mince Zaháňské, kde v letech 1629—1630 s mincem Hanušem Jindřichem Jakubem razil mince pro Albrechta z Valdštejna, vévodu Fridlandského. Jemu najmě přínáležel dohled nad razbou mince zlaté, v Zaháni pro vědu ražené, která též má značku jeho G. E. *Faa.*

2) E. Mat. Karel (*1762 v Bernsdorfe v Čechách — †1836 v Praze). Vstoupil do kláštera strahovského působil na školách pražských. Z prací jeho jmenujeme *Geschichte der Stift Strahover Pfarrschule* (Praha, 1802).

3) E. Johann, člen řádu piaristického, theolog a filosof směru Güntherova (*1810 ve Vídni — †1864 v Praze), vyučoval filosofii nejprve v Kremži, odtud přešel r. 1850 jako prof. mravovědy na universitu štyrskohradeckou a r. 1852 na Pražskou, kde po novém upravení studii theol. v Rakousku přednášel fundamentální theologii a vydal o předmětu tom výtečnou knihu učebnou *Fundamentaltheologie* (1858—61). Psal: *Metaphysik d. rationalen Ontologie*; *Die Lehre von d. Bestimmung des Menschen*; *Die Religionen d. Morgenlandes*; *Die neuesten Vorschläge zur Reform d. philosoph. Ethik und empir. Psychologie*; *Randglossen zu J. Fröbels System d. sozialen Politik*; *Gegenwart und Zukunft d. Philosophie*; *Das christliche Prinzip d. Gesellschaft*. Přispíval též do »Cas. pro kat. duchov.« a do »Blahověsta«. Pro výtečné práce své jmenován universitou tubinskou čestným doktorem theologie, byl členem král. č. spol. nauk a od vlády vyznamenán zlatou medailí pro vědy a umění. Pochován na Vyšehradě. *Bý.*

4) E. Alfred Heinrich, hudeb. spisovatel němec. (*1822 ve Vídni), vyučiv se u Henselta a Thalberga, stal se roku 1852 dvorním pianistou krále hannoverského a roku 1862 usadil se jako učitel hudby a hudební referent v Berlíně, kde r. 1875 vyznamenán i titulem professorským. S počátku vydával anonymně romány, později vynikl svými hudebními kritikami a spisy: *Schlaglichter u. Schlagschatten aus der Musikwelt* (Berl., 1872); *Die Musikästhetik in ihrer Entwicklung von Kant bis auf die Gegenwart* (Lipsko, 1881); *Novellen aus dem Musikleben* (Berlin, 1884); *Lebenskunst u. Kunstleben* (2 vyd. t., 1886); *Musikstudium u. Klavierspiel* (t., 1891); *Dreissig Jahre Künstlerleben 1862—1892* (tamtéž, 1893) a j.

Ehrmann François Emile, malíř franc. *1833 ve Štrasburku), byl s počátku ryjcem, pak jako architekt žákem na Ecole des beaux arts a věnoval se konečně na též ústavu malířství vzdělávaje se u Gleyra. Po delším pobytu v Itálii dobyl prvního úspěchu r. 1865 obrazem *Sireny s udicí* (shofel v museu štrasburském r. 1870). Z r. 1873 pochází aquarel *Opuštěná Ariadna* v museu luxemburském. Vlys v hotelu Girard *Dějiny umění*

představující (1874), *Přechod Venuše před sluncem* 1875, jakož i jiné jeho obrazy vynikají půvabností.

Echafaud [ešafó], franc., lešení; lešení pro diváky, tribuna; popraviště (něm. *Schaffot*). — **Echafaudage** [-dáž], franc., lešení, ve vojenském hradebnictví lešení za násypy, sloužící k tomu, aby přes ně nebo střílnami v něm udělanými mohlo být stříleno z děl. **FM.**

Echague [eča-] **Don Rafael**, generál špan. (*1815 v San-Sebastianě — †1887 v Madridě). Súčastnil se nepokojů r. 1833 a stav se plukovníkem. smluvil se roku 1851 s O'Donnelem o povstání proti zpátečnickým zásadám vládním; v povstání tom zvítězil r. 1854 nad vojskem vládním u Vicalvara, načež jmenován byl generálmajorem od královny Isabelly, odměnou za statečnost v bitvách u El Serana (1859) a u Tetuanu (1860) v Maroku generallieutenantem. Pro liberální smýšlení své byl r. 1868 zatčen, ale brzo propuštěn, i bojoval v letech 1873—75 proti Karlistům.

Echallens [ešalän], něm. *Tscherlitz*, hl. město okresu ve švýc. kant. Vaudu, 14 km sev. od Lausanny, ve výši 621 m n. m., při úzkokolejně dráze Lausanne — **E-Bercher**; má 1089 ob. (1888), starý zámek, značné trhy na obilí a dobytek.

Echampovati [ešan], franc., échamper, v malířství: náležitým rozdělením stínu a světlá dáti postavě vyniknouti.

Echänge [ešanž], francouzsky výměna, směna.

Echanson [ešansón], franc., číšník; grand é. [grand-], vrchní číšník, é. de l'Empire [-dlánpir], vrchní číšník bývalé Německé říše.

Echantillon [ešantyjón], franc., vzorek na zkoušku.

Echappade [ešapád], franc., chyba, vada v rytině povstálá uklouznutím rydla; pak vůbec chyba, nedopatření vzniklé při zběžné práci. — **Echappatoire** [ešapatoar], vytáčka, výmluva.

Echappement [ešapmán], franc., stroj spravovací, pravítko, součástka hodinového stroje, již kmitadlo (regulator) přejímá pohyb kola stoupajícího (posledního kola stroje).

Echappovati [eša-], franc. échapper, uniknouti, uklouznouti.

☞ **Echard** [ešár] **Charles**, malíř franc. (*1748 v Caenu — †na zač. XIX. st. v Paříži), zák Descampa st., cestoval po Holandsku, kde pilně studoval dle holandských a vlámských mistrů. Maloval četné obrazy námořské a krajiny, jako *Pohled na Marseille* (1791) a *Pohled na Montblanc* (1798). Pochází od něho také několik leptaných mědirytin.

Echarpe [ešarp], franc. polní pás, p. páska, šerpa, služební odznak důstojníky ve mnoha vojscích. V úboru dámském úzký šat vlněný, hedvábný a pod. V ranhojčíství obvazek; **en é.** šíkmo; nositi zraněnou ruku **en é.**, nositi ji v obvazu visícím s plece; stříleti

en é. čili écharpovati, stříleti na nepřítele směrem šikmým. **FM.**

Echauffement [ešófmán], franc., roze-hřátí. — **Echauffovati**, franc. échauffer, roze-hřátí, rozpáliti, rozčíliti, rozlítiti.

Echavarria [eča-] **José Ignacio** marques de Fuentefiel, generál špan. (*1818), povýšen byv r. 1868 za generallieutenanta, musil pro účast svou při hnutí proti královně odebrati se do vyhnanství; po vypuzení Isabelly velel 1873—76 vojenskému sboru proti Karlistům, obsadil baskické provincie a přispěl k ukončení povstání karlistického. Pro četné zásluhy o reorganisaci vojska povolán r. 1879 za ministra vojenství. ale 8. dub. r. 1881 sám z úřadu ustoupil.

Echéance [ešeans], franc., lhůta, po níž směnka propadá.

Echec [esèk], franc., šach, hra v šachy; pak škoda, ztráta, ujma; ve vojenství neúspěch, menší pohroma nepřítelem způsobená, porážka menšího druhu. Držeti vojsko odporňikovo **en é.**, svíratí je, překážeti mu v ruchu, v podnicích, míti je v šachu. — **E-s**, šachy, šachové figurky. **FM.**

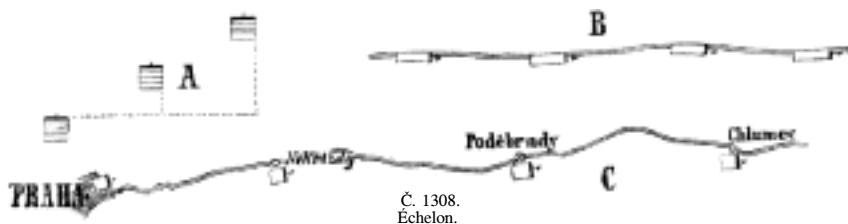
☞ **Echegaray** [eče-]: 1) **E. José**, matematik, státník a dram. spis. špan. (*1835 v Madridě). Roku 1858 byl jmenován profes. matematiky a fysiky na madridské odborné škole inženýrské a zjednal si záhy pověst předního matematika špan. Přispěly k tomu spisy: *Memoria sobre los trabajos de perforacion del tunel de los Alpes* (1860): *Problemas de geometria analitica* (1865); *Teorias modernas de la fisica unidad de las fuerzas materiales* (1867, 3. vyd. 1883, 2. řada 1883). Revoluce roku 1868 svedla **E-e** na dráhu činné politiky; byl zvolen od kortesů a převzal ministerstvo obchodu; král Amadeus svěřil mu roku 1873 vyučování a r. 1874 finance. V důmyslném matematikovi a státníkovi ukázal se znamenitý dramatický spisovatel teprve r. 1874, kdy pod pseud. *Jorge Haya-seco* dobyl dramatem *La esposa del vengador* (Choť mstitelova) prvního rozhodného úspěchu. (První jeho pokus byla jednoaktovka *El libro talonario*.) Následovaly: *La ultima noche* (1875); *En el puño de la espada* (1875): *Un sol que nace y un sol que muere* (1876); *Como empieza y como acaba* (1876); *Lo que no puede decirse* (1877); *O locura o sanidad* (1877); *En et pilar y en la cruz* (1878); *En el seno de la muerte* (1879); *Mar sin orillas* (1880); *La muerte en los labios* (1881); *El Gran Galeoto* (1881); *Haraldo el Normando* (1881); *Conflicto entre dos deberes* (1882); *Un milagro en Egipto* (1883); kus archaeologický, jehož děj odehrává se 2000 let př. Kr.; *Vida alegre y muerte triste* (1885); *Dos fanatismos* (1887); *La realidad y el delirio* (1887); *Lo sublime en lo vulgar* (1888); *Manantial que no se agota* (1888); *Los rigidos* (1889); *Siempre en ridiculo* (1890); *Un critico incipiente* (1891); *Comedia sin desenlace* (1891); *El hijo de Don Juan* (1892); *Mariana* (1893); *A la orilla del mar* (1893). V **E.** ově tvorbě jsou patny dva směry: jednak totiž napodobí **E. Calderona**

a drama XVII. století vůbec, jednak staví se na půdu moderního tendenčního realismu a řeší nejvážnější i nejsložitější problémy našeho sociálního života. V provedení nezapírá **E.** nikdy matematika zvyklého zacházeti s abstrakcemi; neboť při všem nepopíratelném bohatství obrazotvornosti, intelligence a skutečného nadání nedovede osobám svým často dodati žádoucí životnosti; jsou to pouhé směle hypothesované veličiny, jichž potřeboval autor pro předpojatou konkluzi a jimž dal lidskou tvářnost oživovanou na nejvyšší duši idee. Pozoruhodny jsou **E**-ovy články o některých otázkách literárních v různých časopisech a předmluvách. Vydání souborné dramát dosud jen *Obras escogidas* (1884—85. 2 sv.). Do češtiny přeložil Jarosl. Vrchlický dramata »Světce či blázna« (*O locura o sanidad*, vyšlo u Jar. Pospíšila, 1893) a »Veliký Galeoto«; toto také J. Kühnl v »Ochotn. divad.« (1892), posléze ohlášen i překlad »Mariany« od Jar. Vrchlického. Srv. Zacher, D. José **E.** (Berlín. 1892).

2) **E. Miguel**, bratr předešl., dramatický spisovatel špan. Jeho komédie vyznačují se

u pýchoty, divise u jízdy, stojí za sebou buď přímo, neb stupnovitě šikmo a v téže pořádku i postupují (vyobr. č. 1308., A). **E.** pochodový, část většího sboru vojenského na téže silnici nebo cestě pochodem táhnoucího (B). Jest-li totiž tento sbor tak silný, že v obcích, stanicích noclehových, nelze umístiti celý, rozdělí se na **é**-y pochodové, které postupují poměrně samostatně, sledující jeden po druhém na vzdálenost jednoho pochodu denního a majíce všechny současně den odpočinku (C). V čas míru bývají **é**-y pochodové pro pohodlí obcí i vojska menší, v čas války bez ohledu těchto silnější, a pak i přes noc táboří, co se nevejde pod přístřeší. — **En é.** znamená, že vojskové těleso stojí sešikováno nebo postupuje v **é**-ech. Viz Pochod. — **Echeionovati**, rozšikovati zástupy v **é**-ech, **en é.**, **st u p n o v i t ě**; vypraviti vojsko v pochod v několika skupinách. **FM.**

Echemythia (řec. ἐχεμυθία), zdržování se řeči, mlčení jako předpis školy Pythagorovy. Kdo obstál v předběžné zkoušce, týkající se především mravní povahy, přijat byl do kruhu Pythagorovců jako novic (δκουσικός)



rozsmarmou veselostí a věrným líčením mravu. Uvádíme: *Sin familia a Echar de clave.*

Echelle [ešěl], franc., **ž e b ř í k**; hudební stupnice, škála; měřítko udávající poměr zmenšené kresby ke skutečné velikosti, měřítko pro výšku vody a p.; **e**-s, přístavní skladiště, zvl. v Levante

Echellensis, *Ecchellensi* s Abraham, syrský učenec (*v Ekelu v Syrii — †1664 v Římě). Přednášel v Římě o syrštině a arabštině. Měl vynikající účastenství na pařížské polyglottě Le-Jaiově, přeložil řadu spisů arabských a vydal *Catalogus librorum chaldaeorum auct. Habed Jesu* (1653). Z vlastních prací jmenujeme *Linguae syriacae sive chaldaicae brevis institutio* (1628). S Alatiem vydal: *Concordantiae nation. christ. orient. in fid' cath. dogmata* (Mohuč, 1655)

les **Échelles** [lezešěl], hl. město kantonu **E.** ve franc. dep. arr. Chambéry Savoie, na rhônském přítoku Guiers-vif, v kotlině horské uzavřené. Má 748 ob. (1891), mramor. lomy a plátenictví. Silnice z **E.** do Chambéry protupuje tunelem 308 m dl., 8 m šir. a vys., jež započal Napoleon I. a dokončila vláda sardinská.

eo**Échelon** [ešlón], franc., vlastně **p ř í č e l** u žebříku, **st u p í n e k**, **st u p e ň**. Ve vojenském názvosloví taktickém jednotlivá část' onoho druhu sešiku, kde oddíly, obyčejně prapory

i musil mimo jiné zachovávat po pět let úplné mlčení; potom stal se »učněm« (μαθηματικός).

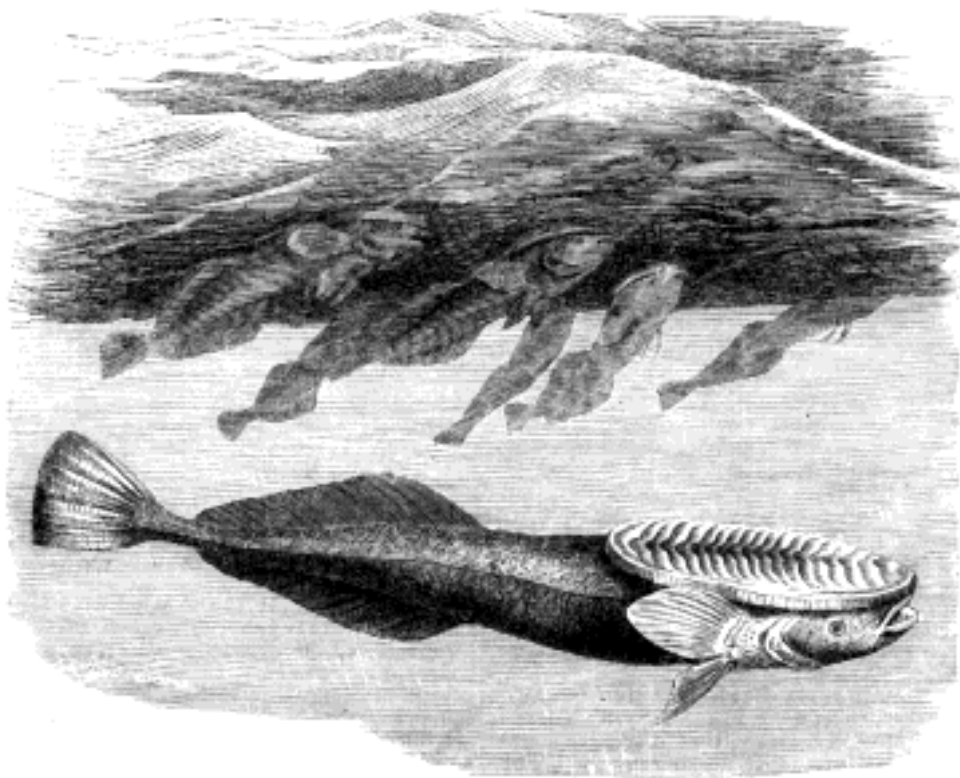
Echeneis Art., štitonoš neboli plakara. rod tvrdoploutvých ryb z čeledi makrel (*Scomberoidae*), již nejstarším přírodopyscům známý a tím památný, že má prvou ploutev hrbetní proměněnu ve vejčitou přisavnou desku, pokrývající hlavu přímo za nozdrami, šiji i přední část' hrbetu. Deska tato má okraj měkký a dvě podélných řad po 10—27 příčných, nízkých a na okraji jemně pilovaných lupincích, z nichž každý jest podepřen jedním ostnem přetvořené ploutve Vřetenitý trup pokryt drobnými šupinkami; dolejší čelist' jest do předu prodloužena a ústa ozbrojena stihlými zuby v obou čelistech, na kosti radličné i na jazyce. Měchýř vzdušní schází. V mořích pásma mírného i mezi obratlníky žije asi 10 druhů těchto ryb. Přisavnou deskou zavěšují se nejen na zpedek lodi, ale i na větší ryby, na mečouny, tuňáky a zvláště žraloky; děje se tak asi jen proto, aby se pohodlně a rychle s místa na místo dostaly a tak poměrně hojnější se dopídily potravy. Živí se drobnými korýši a měkkýši. K nejznámějším druhům náležejí: **E. remora** L., štitonošlodní (vyobr. č. 1309.), barvy žlutohnědé až i tmavohnědé, zdělí 25 cm a s 18 dvojími lupinkami na přisavné desce, pak **E. naucrates** L., štitonoš

australský, zdělí až 90 cm, se 24 lupínky na desce přisavné a barvy nahofe hnědé nebo poněkud nazelenalé s tmavými pruhy po bocích, vezpod bělavé. Štitonoš lodní obývá i v moři Středozemním

Br.

d' **Echérac** [dešerák] Arthur Auguste, sochař a umělecký kritik franc. (*1832 v Guéretu). Prve nežli se oddal spisovatelství, zabýval se sochařstvím, byl žákem Gauthierovým a vystavoval od r. 1870—81 řadu sádrových i bronzových poprsí (dra d'Echéraca, dra Clémenceaua, spisovatelů Cladela a Fabra

havými bliznami vynikajících má u zpodiny 5 krátkých tupých šupin. Mnohosemenné měchýřky otvírají se na vnitřní straně. **E.** obsahuje byliny nebo keřky s listy často růžicovitě rozloženými, celokrajnými a bezžilnými, a s květy v hroznech nebo vrcholících barvy červené, šarlatové nebo žluté. Rostou zvláště v Mexiku a jsou i u nás oblíbenou výzdobou květinových koberců sadových, do nichž vysazují se na léto spolu s rozchodníky a netřesky. Asi z 15 druhů se tu pozoruje zejména **E. coccinea** DC., **caespitosa** DC., **E.**



Č. 1309. Echeneis remora L., štitonoš lodní.

a j.). Jako umělecký kritik je znám pod pseudonymem G. Dargenty svými články v odborných listech »L'Art«, »Le Courier de l'Art«, »L'Art ornemental«, jež sám redigoval od r. 1883—86, jakož i v jiných žurnálech a revuích (»Revue franç.«, »Rép. franç.«, »Justice«)—Pod týmž pseud. uveřejnil o sobě: *Roman d'un exilé* (1872); *Eugène Delacroix* (1885); *Baron Gros* (1887)..

Echeveria [eše-] DC., rostlinný rod z čeledi tučnolistých (*Crassulaceae*), jež někteří pokládají za sekci rodu pupovic (*Cotyledon*). Má šlistý zelený kalich, 5dílnou zvonkovitou korunu s plátky masitými, u zpodiny často 3hrannými a 10 uzavřených tyčinek, k dolejší stěně plátek vetknutých. Pět plodolistů v přímé čnělky prodloužených a rozbi-

secunda Andr. a j. Na zimu přesazují se do suchého úkrytu.

Echeverri [eče-] Camilo Antonio, spisovatel a advokát kolumbijský (*1828 v Medellině). Vydával »El Pueblo«, »El Indice« a »La Balanza« a byl spolupracovníkem časopisů »El neo Granadino«, »El Oasis«, »El Liberal«, »El Tiempo«, »La Tarde«. O sobě vyšly jeho *Conferencias* a četné brožury (*El ctero catolico romano y los gobiernos politicos*, *Antioquia* atd.) a také překlad V' Hugovy »Lucrecie Borgia«.

Echeverria [eče-] Estéban, básník španělsko-americký (*1809 v Buenos Ayres—†1851 v Montevideu). Súčastnil se občanských válek v argentinské republice a byl proto od diktátora de Rosas vypovězen do.

Montevidea. Po sbírce *Poesias* (1829) vydal větší báseň *Elvira ó la novia del Plata* (1830), na níž je patrný vliv Byrona a Lamartina a jež pro svou divokou fantastičnost nedošla značnější obliby. Lépe se mu dařilo v kratších básních: *Consuelos* (1834) a *Rimas* (1837). V básni *Cautiva* (1837) zamlouvají se popisy pamp a lidových mravů; *La insurrección del Sud* (1849) oslavuje vlastenecké bojovníky svobody z let 1839–40. Souborné vydání r. 1870 (2 sv., Buenos Ayres). Hlavní zásluhou jeho je, že razil cestu novým směrům proti přežilému klasicismu.

Echidna (ἔχιδνα, zmije) slula v řeckém mythu dle Hésioda dcera Chrysaorova a Kalirrhoia, s polovici spanilá dívka, s polovici hrozný had; dlejí v podzemní slují v zemi

hou srstí, ale i dlouhými, hustými ostny, vzadu nad tlustým, krátkým a tupým ocasem ve dva pruhy sestavenými. Nízké nohy mají po pěti prstech málo pohyblivých, bez blan plovacích, z nichž 1. na obojích končetinách jest zkrácen, 2. na zadních nohách předlouhým drápem ozbrojen. Samec má i u tohoto rodu na patě dutou ostruhu zděli asi 1 cm—Mléčné žlázy samic mají 6 vývodů. Známe posud jen dvě druhů ježur. **E. hystrix** Cuv., ježura ostnitá (vyobr. č. 1310), jest domovem v jihových. Australii (zejména v Novém Jižním Walesu), má srst' černohnědou, ostny žlutavé s černavými konci a delší než srst'. Ježura štětinatá (**E. setosa** Cuv.) z ostrova Tasmanie má ostny téměř docela ukryty v husté, dlouhé srsti barvy kaštanové. Oba druhové dorůstají délky 35 45 cm;



Č. 1310. Echidna hystrix Cuv., ježura ostnitá.

Arimů zrodila Tyfaonovi Ortha, Kerbera. Hydru Lerenskou, Chimairu, Orthovi Sfingu a Nemejského lva. Později (jako u Aristofana) **E.** pokládána za stohlavou obludu v podsvětí. Dle Hérodotu slula **E.** též pramáti králů skythských, jež Hérakleovi porodila tři syny, Agathyrsa, Gelóna a Skytha; podoby byla prý totožně jako **E.** Hésiodova. *Klk.*

Echidna Cuv., ježura, kromě ptakopyska (v. t.) jediný ještě známý rod ssavců ptakořitných (*Monotremata*). Malá hlava prodloužena v předu ve stíhlý čenich v podobě rourky (bez povlaku rohovitého), na předním konci rozpoltěná; nepatrná tato tlama nalézá se již poněkud pod předním koncem čenichu. V ústech není zubů ani pravých, ani rohovitých (jako u ptakopyska), než jen na patě 7 příčných řad tuhých, rohovitých a do zadu namířených ostnů. Také na dlouhém jazyce jsou ostny nazad namířené. Malé oči mají kromě obou víček i blánu mrkavou, nozdry leží nahoře na konci čenichu, bolte a torby lici scházejí. Zaválitý trup pokryt nejen tu-

ocas mívá délku jen asi 1 cm. Přebývají spíš v horách než v rovinách, v suchých lesích, kdež si nory a chodby hrabou; vycházejí v noci na lov, slídí po hmyzech, zejména po termitech a mravencích, jež si jazykem lapají. Hlas jejich není než tiché chrochtání. Umějí se poněkud jako ježek schouliti. Australané prý masa jejich požívají. Ježury památny jsou zvláště proto, že u nich poprvé na jisto bylo vyšetřeno, kterak se ssavci ptakořitní rozplozují, že totiž vejce snášejí. Již Blumenbach (r. 1801) se domýšlel, že *Monotremata* jsou ovipara, ale později zase tvrdili (Home r. 1802, Owen r. 1834), že se z vajec líhnou mlád'ata ještě v těle matčině, jako na př. u některých plazů neprávem »živorodými« řečených, tak že by i ptakořitci mezi ty tvory musili býti řaděni, jimž jméno ovovivipara dáno. Potom zase (Owen r. 1880 a j.) přirovnávána *Monotremata* ve příčině rozvoje k ostatním ssavcům a praveno o nich, že rodí živá mlád'ata. Teprve Angličan W. H. Caldwell, jenž od měsíce září r. 1883 meškal v Australii,

přišel sem studovat některých záhad v rozvoji ssavců a ryb dvojdyšných, ve třetím témdni měsíce srpna 1884 objevil vejce, jež měla ježura v mamárním vaku na břiše. Když byl za několik dní dostal samici ptakopyska, jež byla právě jedno vejce snesla a druhé měla již v ústí dělohy poněkud rozšířeném, poslal o tom dne 29. srpna t. r. prof. Liver-sidegoví v Sydney známý telegram o těchto závažných slovech: »Monotremes oviparous. ovum meroblastic« (ptakořitci snášejí vejce, ryhování žloutku částečné). Vejce opustivši follikul má vedle zprávy Caldwellovy průměr 2 5—3 mm; když dojde v uterus, opatřeno již všemi blanami, jež na vejci sneseném viděti a jež průměr jeho as o 1,5 mm zvětšují: z follikulu přináší si membranu žloutkovou a na ní druhou ještě membranu prvotnou, vy-loučenou již epithelem follikulárním, již dal Caldwell jméno proalbumen; z něho vzniká slabá vrstva bílku a kolem tohoto již ve vejco-vodě skořápka. V děloze roste vejce dále: jakmile má průměr 6,5 mm, bílek zase zmizí a pod skořápkou ovšem tím časem již tlustší přímo leží také poněkud ztloušťlá blána žloutková. Segmentace žloutku jest, jak řečeno, částečná (totéž platí o vejci ptakopyska a také ssavců vačnatých z rodu vakodlaků, Phascol-arctos). Sneseo má vejce délku 15 mm a šířku 13 mm. ač bývá i poměrně kratší, majíc na př. rozměry 13 a 12 mm. Ve skořápce celkem měkké. podobné skořápce vajec u plazů, ne-našel Caldwell solí vápenatých; má tloušťku jen 1/2 mm, barvu bělavou a na řezu tře pa-trných vrstev: vnitřní, přiléhající k bláně žloutkové. střední vrstvu a vrstvu vnější, slo-ženou z kuželovitých papil.

O prioritu nálezu vajec E-ny hlásil se hned po zprávě o Caldwellově objevu W. Haacke, jenž prý v Adelaidě téhož roku. dne 25. srpna, nalezl v mamárním vaku na břiše ježuru prvé vejce: oznámil nejprve, že mají vejce ježur délku 15—20 mm, později toto své tvrzení opravuje a udává rozměry ty. též jako Caldwell Prvé to vejce mu v prstech puklo, ale de-monstroval prý je přece v »Royal Society of South Australia« současně, kdy tam došla zpráva o objevu Caldwellově. Také 14. září t. r. dostal prý ježuru, jež byla právě vejce snesla. Haacke také popsal zevrubně mamární vak ježur; jest to záhyb kůže tenčí, než jest břišní integument, zakrytý z části srstí a sloužící ježurám za schránku vajec, prve než se z nich mlád'ata vylíhnou. Potvrzuje částečné do-mněnku Gegenbaurovu o periodicitě tohoto vaku; jest prý nejvíce vyvinut, kdy se v něm vejce nalézá, scvrkne se však na dva obloukovité záhyby kůže, kdy samice mlád'ata kojí a pak prý nadobro zmizí. Haacke také po-zoroval u samců rodu E. rudimenty mléčných žláz. (Citované spisy: W. H. Caldwell, The Embryology of Monotremata and Marsupialia, Philos. Transactions of the Royal Soc. of London, Vol. 178, 1887; W. Haacke, Meine Entdeckung des Eierlegens der E. hystrix, Zool. Anzeiger, VII., 1884; W. Haacke, On the Marsupial Ovum, the Mammary Pouch,

and the Male Milk Glands of E. hystrix, Proceedings of the Royal Soc. of London, Vol. 38. 1885).

Br.

Echidnin, účinná látka jedu zmije Lucienem Buonapartem izolovaná. Jest hmota dusíkatá, neutrálná, bez chuti i vůně, bělavě šupinky tvořící, vodou rozpustná, podobná pytalinu. Sraží se líhem a siranen železitým. Viz Hadi jed.

Peč.

Echinady (*Echinades* též *Oxiae Insulae*) slula ve starověku řada ostrůvků u jihozáp. pobřeží Akarnanie, naproti ústí Achelóa Počet jejich se během doby zmenšil, splynulyť ně- které s pevninou nánošem řeky Achelóa. Nej- větší byl ve starověku Doliche Dnes jme- nuji se Kurtsolari. Zde dobyl r. 1571 Juan d'Austria slavného vítězství nad loďstvem tu- reckým (viz Lepanto).

Echinasteridae, čeled' hvězdic (*Aste- roidea*) z řádu *Spinulosa*, jejíž tvary mají vá- penitou kostru kožní v podobě sítě, v jejíž mezerách na hřbetě umístěna jsou políčka porů, otvůrků to vedoucích do kožních váčků žaberních. Zahnuje deset rodů asi s 50 druhů. Typický rod *Echinaster* M. a Tr. mívá 5—6 protáhlých obých ramen, jeho síťovitá kostra kožní nese řídce sestavené ostny a políčka porů jsou poměrně veliká. Má asi 15 druhů, žijících v mořích teplých i mírných. z nichž jediný jest evropský (v moři Středozemním), *Echinaster sepositus* M. a Tr., purpurově čer- vený, až 25 cm velký. Z rodů žijících v mo- řích sev. (též evropských) sluší jmenovati: *Cribrella* L. Ag. (druh *C. sanguinolenta* Lütke, evropský a americký, vyznačuje se skrácenou metamorfosou); *Solaster* Forb. (známý druh *S. endeca* Forb., s 8—10 rameny, evropský a americký); *Crossaster* M a Tr. (jediný druh evropský, však též americký *Cr. papposus* M. a Tr., s 11—14 rameny).

Šc.

Echinocactus [-kak-] Link et Otto, je- žunka, rostlinný rod z řádu kaktovitých, tribu *Echinocactaeae* s květy velkými, úhlednými, buď na konci nebo v úžlabí bradavek, ne-li na konci hlavatých nádorů na vrcholu stonku. Hojné kališní plátky jsou střežovité, z nichž vnitřní jsou korunovité, s korunními stejné, kteréž srůstají v dlouhou tenkou trubku ukon- čující semenník. Tento jest šupinatý nebo hladký a ukončen nitkovitou čnělkou a mnoho- klanou bliznou. Přišupinatá nebo hladká, hed- vábítá, vlnatá nebo lysá bobule obsahuje při- ledvinovitá semena s malými dělohami E. má stoněk dužnatý, kulovitý, podlouhlý nebo vál- covitý, brázditý a hranatý, nebo posázený různými bradavkami, které jdou buď ve svi- slých nebo spirálních řadách, ozdobených hrboulky buď hedvábítymi neb ostnitými. E. jest rostlina americká, zvláště mexická, pěstovaná ode dávna pro krásný květ tím spíše, že kultura velké péče nevyžaduje. Bohatý tento rod, asi 140 druhů známý, rozděлил F. F. Förster r. 1846 v 7 skupin, a to hlavně dle povahy hran takto: I *Theloidae* *Zitzenhocke- rige* se stonkem různého tvaru, ale s hrboulky oddělenými, bradavkovitými, v rovných nebo spirálních řadách a s bobulemi šupinatými,

chlupatými. — II. *Hypogoni* (*Höckerkantige*) se stonkem skoro kulatým nebo příválcovitým se 7—8 svislými vroubkovano-bradavičnatými hranami. Bradavky široké nebo smačknuté, na konci sploštělé a areolami posázené. Bobule jako I—III. *Microgoni* (*Schmalkantige*). Stonek rozmanitý, s hranami svislými, smačknutými a úzkými, mezi areolami více méně vyvýšenými nebo vyhloubenými. Areoly husté, vyvýšené nebo ponížené; ostny po kraji areol paprskovité po 10—30 seřaděné, štetinovité, uprostřed s 3—6 často delšími. Bobule jako u I—IV. *Stenogoni* (*Dünnkantige*). Stonek rozmanitý s hranami zhusta četnými, svislými, velmi ostře smačknutými, čeřítými až kadeřavými. Zřídka jsou hrany tlusté. Areoly oddálené se středním ostnem sploštělým. Bobule jako u I. — V. *Macrogoni* (*Dickkantige*). Stonek obyč. kulatý, často velký a tlustý, na vrcholku uprostřed z pravidla hustě vlnatý. Hrany svislé, šikmé nebo spirálně, hrubě různého. Areoly často prodloužené až splývající se středním ostnem hákovitým nebo přímým. Bobule jako u I. — VI. *Asteroidi* (*Sternförmige*). Stonek polokulatý, sražený, s 5—6 hranami širokými, velmi tlustými, dole sploštělými, nahore tupými, běloplstnatými. Květy žluté. — VII. *Gymnocarpi* (*Glattfrüchtige*). Stonek buď jako u VI. nebo válcovitý s 10—20 přístřeňmi, vykrajovanými hranami. Areoly prohloubené se 4—14 nažloutlými ostny. Květy žluté. Bobule hladké. Jako kaktus vůbec, miluje i **E.** výslunní polohu za oknem, a je-li ven vysazen, chráněné stanoviště. V létě vyžaduje častější zalévání a postřikování. Prst žádá promokavou, živnou a nádobu spíše širokou než hlubokou. Přesazování dítí se má asi v 5 letech z jara a po odkvetení se vši opatrností, aby se korínky neporouchaly. Po přesazení není radno **E.** zalévatí dříve, dokud prst nevyschla a pak s počátku jen skrovně. Množení děje se prýty, řízků i semenem. Při množení řízků nutno nechat tyto na řezu zaschnouti, prve než se zasazují, aby nezahnily, a dáti je do menšího květináče.

Echinococcus [-okokus], lat., měchožil, měchořep, tasemnice (*taenia echinococcus*, rod tasemnic, čeled' plošských červů) není vzácným cizopasníkem lidských utrob. Dozrálý hlíst, t. j. tasemnice, přebývá výhradně v tenkém střevě psa a vlka. Jako vajíčko jiných tasemnic musí i vajíčko rodu *taenia echinococcus*, má-li se ve zralého hlísta vyvinouti, předchozí, t. j. měchořepové, stadium prožiti v jiném hostiteli (člověku, ovci, vepři, koze). Teprve když měchožil se byl vrátil do utrob psa, vyvíjí se z něho tasemnice měchožilová, červ mající 4—6 mm délky a skládající se z hlavičky a 3 článků (proglottid). Z článků poslední a největší slouží k rozplodování; uzráv opadáva a s lejnem opouští střevo. Rozpadáním jeho uvolní se četná v rozvětveném vaječniku uložená vajíčka, která potravou a snad i znečištěnou vodou převezena bývají do zažívacích orgánů člověka nebo jiných hostitelů a přestěhovavše se lymfatickými a krev-

ními drahami do jater nebo do jiných utrob, v nich v měchořepa čili měchožila vyrůstají. Nákaza se přihází nejčastěji u lidí, jež lízání rukou a obličje psem se neštítí. **E.** vyskytuje se nejčastěji v krajích, kde chovu psa zvláště si hledí, nebo kde pes obyvateli jest nerozdílným společníkem. Nejrozšířenější jest **e.** člověka na Islandu, v Austrálii a v Egyptě; v Čechách jest poměrně vzácným. S převahou ve dvou třetinách případů **e.** bývá nalezen v játrech; v sestupné řadě pak v plicích, ledvinách, slezině, na pobřišnici; velmi vzácným jest v mozku, míše, kostech, v genitáliích a ve škáře. Vývoj a další osudy hlísta toho, který v játrech i v jiných orgánech pozvolně v opouzďřený jednokomorný **b o u b e l m ě c h o ž i l o v ý** (akefalocysta) vyrůstá, jsou tyto: Zrávením tuhého vaječného pouzdra uvolní se embryo opatřené čtyřmi ssacími miskami a šesti háčky a stěhuje se ze žaludku do tenkého střeva; jsouc drobnoučkým měchýřkem, prožírá se do některé kořenné žilky vrátnicové nebo do lymfatických cév a bývá splaveno do jater nebo do jiných ústrojí.

Uhnízdívši se v jejich tkani, ztrácí háčky a vypocuje na zevní ploše jemnou beztvárnou mázdu (kutikulu), a tím okamžikem měchožil jest hotov. Máje s počátku velikost špendlíkové hlavičky, zvolna roste a plní se čirou tekutinou, která prosta jest bílkoviny a toliko něco chloridů obsahuje. Vzácností svým dráždí sousedící tkáň a výsledkem toho jest třetí, s tkání orgánu bezprostředně sousedící mázdra, která jest prostým zbuřelým pojivem. V této pojivové mázdře jest tudíž uložena vlastní boubel měchožilový, podobající se kulaté, průsvitné, měkké a chvějící se cystě, jejíž stěny se skládají z několika koncentrických a beztvárných vrstev, které ve svém nitru uzavírají vrstvu mateční, bujivou čili proliferační. Vrstva ta, jsouc velmi tenká, má na vnitřní ploše jemné cílie a malá nasadavá zrnka, ve kterých časem se tvoří malé dutinky; vzrůstající plní se tekutinou, dostávají t'opku, která prodlužujíc se posléze se trhá; tělíska odpadnuvše volně plouou v nitru boubele neustále se zvětšující. Tot' jsou podružné boubele, jež prvotně v různém počtu a velikosti se vyskytují časem jich bývá až k tisíci. Strukturou se podobají naprosto prvotnímu čili matečnímu boubeli, majíce rovněž zevní sekreční a vnitřní pučivou mázdu, ze které další bujení a 3 i 4 generace vyjítí mohou. Tím způsobem vývoj se časem ubírá, aniž jest hlíst způsoben k dokonalemu vývoji—hlíst neplodný bez hlavičky čili akephalocyst. Než podobný úkaz jest vzácný, a byť i mateční boubel sám nebyl schopen plodit hlavičky, přece úkol ten spadá na druhou nebo třetí generaci. Hlavičky asi 0,3 mm velké tvoří se ze zrněk boubele; pak nástěnná dutinka chová 5—9 hlaviček, jež ozbrojeny jsou 4 ssacími miskami a dvojitým věncem háčků. Velkost matečního boubele kolísá v nejvolnějších mezích a zvlášt' v játrech nabývá obrovských rozměrů. Osud vy-

roslého měchožila bývá tento: protrhne se sám sebou nebo úrazem a tím většinou odumírá; nebo výživa jeho vazivovým pouzdrém jest nedostatečná a hlíst rovněž hyne nebo podléhá degenerativním změnám a posléz zhnísá. Degenerativní pochody přivoděny jsou zvápenatěním pouzdra. — Co dosud pověděno bylo, vztahuje se k *e*-okku jednokomornému, který byl větší byl, vždy jen z jediného embryona vyrůstá. Dále však znám jest ještě *e*. vícekomorový (*e. multilocularis* čili *alveolaris*), vzácný zjev, jenž výhradně v játrech se vyskytuje. Jednotliví měchožili nejsou uzavřeni ve společném vazivovém pouzdře, nýbrž roztroušeni v játrech, tvořice misty větší shluky, prostouplé vazivovými přepážkami. Tak vznikají četné větší i menší dutiny, naplněné rosolovou hmotou, t. j. měchožily, kteří mají stejné anatomické složení, jako měchožil jednokomorový. Většinou *e. multilocularis* záhy zhnísává. O tom, jak se vyvíjí, není nic známo; někteří pomýšlejí na hlístu jinorodého, jiní tvrdí, že pučení membrany proliferací děje se mimo pravidlo na zevní její ploše

Priznaky, které *e.* budí, jsou velmi rozmanité; závisí na zastížení orgánu, na velkosti boubele, na tlaku, kterým sousedící ústrojí ohrožuje, a posléz i na jeho rozmanitých osudech-Podotknuto budí mimochodem, že vzrůst *e*-okka každým okamžikem přestati může. Nejčastější jest měchožil v játrech, která hlístu ku podivu dobře snášejí Chorobné příznaky teprve počínají, kdy byl *e.* značně vzrostl; malé boubele (a ty jsou častější) neohrožují zdraví. Při velkých boubelech bývají játra nápadně zvětšena, z přední nebo dolní plochy vyrůstá pak hladký, okulacený, šplíchavý nádor. Velké z klenby jaterní vyrůstající cysty pošínují bránici do výšky a tísni plíce; ale přes to netrpí ani výživa celková ani trávení. Mnohý boubel vyhojí se sám zvápenatěním stěn a obsahu, ale jindy zhnísává a tím se dostávají těžké příznaky jako při hnisavém zánětu jater; nemocný hyne pyaemií, krvácením nebo zánětem pobřišnice. Hlíza vzniklá zhnísáním boubele časem se provalí do vaku pohrudničního nebo do plic, a nemocný jme se kašlati velké množství hnisu, obsahujícího částky měchožila i drobné boubele. Pak následuje provalení do dutiny břišní se zánětem pobřišnice, provalení do tračníku, srdečníku, skrže stěny břišní atd. *E.* vaku pohrudničního budí příznaky nádoru, není člověku nebezpečným, dokud zhnísání se nedostavilo. ale pak budí příznaky hnisavosti hrudní. Do té doby nebylo poznání *e*-okka možné; ale vyprázdníme-li řezem hrudník, nalezneme v něm větší i menší boubele, mázdry a háčky *e*-okka; nebyla-li provedena operace, provalí se hnis stěnou hrudní na venek nebo do plic a nemocný s hnisem vykašlává boubele a mázdry. Tím může nastati samovolné vyhojení. V samých plicích *e.* se zřídka uhošťuje; s počátku budí jen příznaky nádoru plicního, je-li povrchně položen; později, když zhnísá, dochází k vykašlávání podružných bou-

belů Zhnísaly *e.* plic jest velmi nebezpečné onemocnění a trvá v nepříznivějším případě mnoho let. *E.* ledviny budí příznaky nádoru ledvinového, je-li boubel dostatečně velký, aby se mohl nahmatati; nevádi nemocnému, leda že pak se protrhne a tehdy vylučují se malé boubele a součásti *e* okka močí; příznaky bývají pak stejny jako při kolice ledvinové. Zhnísá-li, budí příznaky bouřlivého hnisavého zánětu ledvin, jež provázejí prudké kolikové záchvaty, any malé boubele močovody do měchyře přestupují. *E.* sleziny způsobuje zvětšení žlázy; povrchní boubel hmatá se jako šplíchavý nádor. Jiných příznaků nebudí, nezhnísá-li, a pak počítáme se stejnými příznaky jako při hlíze sleziny. *E.* mozku a míchy nebo, správněji řečeno, jejich plen hlásí se stejnými zjevy jako nádor mozkový a míšní. *E.* kosti i pobřišnice nesnadno bývá diagnostikovati. — Z náčrtu tohoto vyplývá, proč poznání *e*-okka časem bývá snadné a jindy nemožné. Poznání to jest velmi důležité vzhledem ku terapii. Ač *e.* většinou po léta dobře snášen bývá a celkem chorému není nebezpečen, musíme přece vždy na mysli míti samovolné protržení jeho vaku nebo ještě nebezpečnější zhnísání. Léčení děje se výhradně chirurgicky. Mx.

E. se stanoviska zool. viz Tasevníce.

Echinoderes Duj. (vyobr. č. 1311.), rod červů mořských, jediný zástupce zvláštní skupiny (*Nematorhyncha*, *Kinorhyncha*) neji-



Č. 1311. a) *Echinoderes spinosus* Reinh., se strany břišní, b) *Echinoderes pellucidus* Reinh., s vychlípěným rypkem. Obě zvětš.

stého dosud postavení soustavného, nyní však obvyčejně kladené se skupinou *Gastrotricha* k viřníkům (*Rotatoria*). Jsou tvorové drobnohlédni, těla táhlého, rozděleného na články, jichž bývá pravidlem 11. Články kryty jsou chitínovitou pokožkou, tvořící obvyčejně na každém článku štít hrbitní a dvojíty břišní. Přida těla opatřena vychlípělným rypkem, ozbrojeným větším a menším věncem ostnů;

články těla mívajjí na povrchu různě uspořádané ostny, poslední článek zakončuje se obvykle dvěma ostny nebo jedním, neb jest bez ostnů. V ryčku umístěna jsou ústa, vedoucí do svalnatého velkého jícnu, ústičko do táhlého žaludku středního, jenž končí na posledním článku řiti. Ostatní ústrojnost málo jest známa, nervová uzlina nad jícnem, jakési žlázy jícnové a pár žláz vyměšovacích ústičích na článku devátém-Pohlavi jest odděleno, vakovité a párovité žlázy pohlavní ústí na článku posledním, samečkové liší se zevnějšími přívěsky od samic. Jediný rod **E.** zahrnuje asi 12 druhů žijících v bahně na dně mořském blízce břehu a žijících se potravou rostlinnou (řasami). Vývoj jejich dosud neznáme. Druh obecný jest **E. Dujardinii** Clap., 0,5 mm dl., žijící v moři Středozemním a Severním. Šc.

Echinodermata viz Ostnokožci

Echinodorus L. C. Rich., sekce rostlinného rodu *Alisma* L., žabník, obsahující druhy s plody zobanitými, nahloučenými ve strboulky ježaté a s květy o 12 i více tyčinkách. Děd.

Echinochloa Beauv. viz *Panicum* L.

Echinoidea viz Ježovky.

Echinops L., bělotrn, rod rostlin z řádu složnokvětých (*Compositae* Vaill.) a čeledi bodlákovitých (*Cynareae* Cass). Kulaté, nejčastěji značně veliké a na všechny strany kvítky rozkládající úbory mají zákrov, jež skládají malé, často štětinovité, nazpět sehnuté a pod nejpodnější řadou kvítků dolů obrácených ukryté listky. Kvítky veskrze obojaké a trubkovité obdány jsou zvláštním zákrovem, složeným z mnohých (12—45) lístků a jedné i více řad šupinek, rozdělených v zubaté nebo dlouze bvríté štětinoky; celé koulovité, úboru podobné květenství bělotrnu jest tudíž úbor složený ze samých lkvětných úborků. Květy jsou bílé nebo modré, kraj koruny nejčastěji hluboce 5dílný, prašníky ocasaté, nažky skoro vždy vlnaté. Chmýř skládá se buď z četných volných, aneb více méně v krátkou korunku srostlých štětinok nebo šupinek. Byliny statné s listy střídavými, jednou i vícekrát peřenoklanými a ostnitými. Známé asi 60 druhů zvláště v Orientě rozšířených. Z jižní Evropy zasahuje také do Čech, Moravy i Slezska bělotrn obecný (**E. sphaerocephalus** L.), vytrvalý, na 2 m vysoký druh s listy na líci tmavozelenými, lepkavě pyřitými, vezpod bělavě vlnatoplstnatými, peřenoklanými s úkrojky skoro 3hrannými, chobotnatými a ostnitě zubatými. Úbory veliké, na lodyze i větvích konečné, mají koruny bělomodré. Pěkná rostlina v červenci a srpnu kvetoucí, jež dobře by se hodila do zahrady za ozdobu. V Uhrách rostoucí bělotrn banátský (**E. banaticus** Rchb.) pěstuje se na polích jako dobrá rostlina pícní, již všechen dobytek rád požírá. Do roka může se tříkrát požívat, roste i na půdách špatnějších, snáší dobře i tuhé mrazy a žádným hmyzem netrpí. Sušené hlavičky bělotrnu dávají se do kytic zvaných Makartových. Vs.

Echinorhynchus (*Echinorhynchidae*) viz Vrtějši.

Echinosperrum Swartz, strošek, rod rostlin z řádu drsnolistých (*Boraginaceae* Juss.) s tvrdky 3hranně hranolovitými, na hrbetní ploše zrnkovánými a na ztlustlém okraji 1—2 řadami hákovitých ostenců posázenými, přístlými vnitřní stranou k sloupci v čnělku vybohajícímu. Ústí koruny malé, talířkovité a blankytně modré uzavírá 5 tupých, dutých hrbolků; kalich stejně 5dílný po odkvětu se nezveličuje. Na pustých místech u cest, na zdech i skalách roste u nás zhusta strošek obecný (**E. lappula** Lehm), jednoletá nebo dvouletá bylina až 1/4 m vys. s listy podlouhle kopinatými a jako lodyha přitiskle mrtnatými. Hroznovitý vrcholík má listy kopinaté, stopky květní vždy přímé. Kališní úzce kopinaté listky jsou delší plodu. Tvrdky mají na okrajích 2 řady dosti tlustých, měkkých, nejdoleji sotva spojených ostenců. Kvete od června do srpna a upomíná zjevem na statnou pomněnku. V Středohoří českém roste vzácněji podobný strošek sehnutý (**E. deflexum** Lehm) rozeznatelný vrcholíky skoro bezlistennými, stopkami květními posléze sehnutými, cípy kališními plodu kratšími a tvrdky jen jednou řadou ostenců posázenými. Vs.

Echinospaerites viz *Cystoidea*.

Echinospaeritový vápenec tvoří ve spodním útvaru silurském ve Švédsku a v Rusku zvláštní pásmo, které Schmidtem v poslední jmenované krajině označeno bylo před léty číslici 1, nyní pak v novém rozdělení značkou C₁. — Jest to vápenec rozličné barvy i mohutnosti, který chová v sobě nescetné zkameněliny, zvláště *cystoidea*, k nimž přidružuje se jen nepatrný počet zkamenělin z jiných tříd, tak zvláště ramenonožci *Orthis calligramma*, *Platytrophia lynx*, *Porambonites* a *Orthosina*. Nejhojnějším zjevem jest *Echinospaerites aurantius*. Pa.

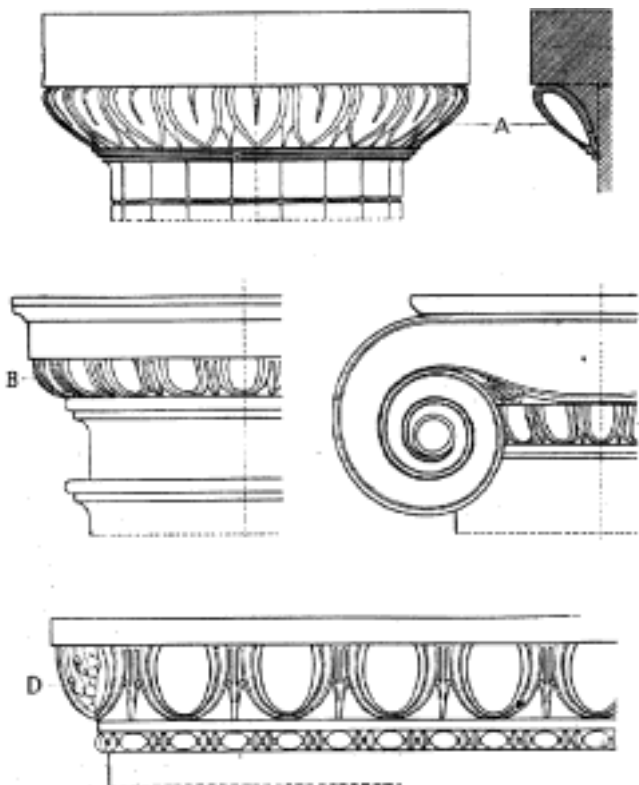
Echinostrobus Sternbergi Schimp., konifera z čeledi *Taxodineae*, nalézá se v jurských vrstvách u Solenhöfu. Má hrubé větve přitisklými šupinami hojně pokryté. Šišky na větvkách jsou kulovité se šupinami zobanitými. **E. squamosus** Vel., v českém a moravském cenomanu dosti hojný druh, má tlusté větve, kosnikovitými a hustě žilnatými šupinami porostlé. Vský.

Echinothuriidae, čelad' ježovek pravidelných (*Regularia*) vyznačující se na rozdíl ode všech ostatních ježovek tím, že desky vápenité kostry kožní tvoří pevnou nehybnou schránku, nýbrž jsou pohyblivé, kryjící se střešovitě. Desky řad ambulakrálních a interambulakrálních kryjí se ve směrech opačných a oboje nesou četné řady provrtaných bradavek ostnonosých. Známé z této zajímavé čeledi dosud jeden rod vyhynulý a dva rody žijící, jichž druhy (asi 15) žijí ve velkých hloubkách mořských a vytaženy byvše z vody smršťují se následkem pohyblivosti desk kožní kostry v ploché. okrouhle pětihorné terče. Rod vyhynulý *Echinothuria* Woodw. s druhem

E. floris nalézají se ve svrchní křídě evropské; žijící rody jsou: *Asthenosoma* Grube a *Phorimosoma* Wyv. Thoms., jichž bližší známost zjednána teprve novějšími mořskými výpravami vědeckými.

Echinus (ἐχίνος), část hlavičky sloupu dórského a iónského. U sloupu dórského má e.

cích a větší počet vyhynulých v třetihorách (eocénu a pliocénu). Zralé vaječníky některých druhů evropských jsou jedlé a byly již v starověku pochoutkou. Z evropských druhů uvádíme: *E. acutus* Lam., se schránkou oble kuželovitou (10 cm v průměru), červenavou, s ostny dlouhými a ostrými, na kořenu červenými, na špičce bílými až zelenavými; žije v moři Středoziemském, v sev. mořích evropských a v oceánu Atlantském. *E. melo* Olivi. (*melon di mar*, *rizzo melon* ital. rybářů, má schránku kulovitou (až 12 cm v průměru), zelenavě žlutou s 10 dvojími jasnějšími pruhy podélnými, ostny kratší než druh předešlý, zelenavé; obyčejný v moři Středoziemním — *E. esculentus* L. (*E. sphaera* Müll. je žovka jedlá, viz vyobr. č. 1314.) se schránkou pěkně kulovitou (až 15 cm v průměru), barvy cihlové nebo hnědavé, s ostny krátkými, bílými až purpurovými; žije v sev. mořích evropských. *E. microtuberculatus* Blaiw. (*castagne di mar* ital. rybářů) se schránkou kulovitou, nahoře i dole sploštěnou (2—3 cm v průměru) obyčejně olivové barvy s 10 žlutavozelenými pruhy podélnými, s ostny krátkými, zelenavými, s bílou nebo žlutavou ostrou špičkou; žije v moři Středoziemním a Atlantském. *E. miliaris* Müll., předešlému podobný, má schránku oble kuželovitou (4 cm v průměru), barvy špinavě zelené, ostny krátké, zelenavé se špičkou červenavou nebo bělavou; žije v sev. mořích evropských.



Kreslil řed. Dokoupil. Č. 1312. Echinus: A) ech. řecko-dórské hlavičky, zdobený polychromovaným listem; B) ech. římsko-dórské hlavičky, zdobený plastickým vaječníkem; C) ech. iónské hlavičky, zdobený plastickým vaječníkem; D) římsový člunek echinový, plasticky vaječníkem zdobený.

podobu vypouklého, vzhůru obráceného komolého kužele. Za starších dob býval e. silně vypuklý (srv. na př. chrám Athénin na Aigině), postupem času však nabývají kontury laloku víc a více tvaru čar přímých. U sloupu iónského jest e. menší než u sloupu dórského a ozdoben vaječníkem plasticky provedeným.

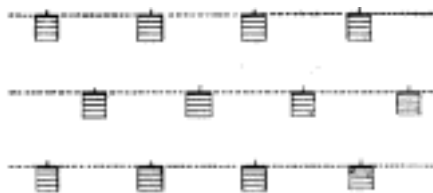
Echinus Rond, rod ježovky ze stejnojmenné čeledi (*Echinidae*), u Linnéa ještě obecné rodové jméno ježovek. Náleží sem nejznámější druhy evropských ježovek, se schránkou více méně kulovitou, posetou dosti mocnými, často i značně dlouhými ostny, sedícími na bradavkách, které jsou dvojí: jednak větší, hladké a seřazené na pasech ambulakrálních i interambulakrálních, vždy ve dvou kolmých řadách, jednak menší a nepravidelně umístěné. Známé 13 druhů žijí-

den z pěti Spartů Kadmových (viz Kadmos), již zůstali na živu a stali se praotci rodů Thébských; pomáhal Kadmovi při zakládání Théb a stal se chotem dcery jeho Agavy, jež mu porodila Penthea.

Échiquier [ešikié]. franc., nejvyšší soudní dvůr vévodství normandského. Jméno své bezpochyby měl, podobně jako angl. Exchequer, od koberce na způsob šachovnice kostkovaného, jímž pokryt byl veliký stůl. kolem něhož soudcové zasedali. Soudci byli nejvyšší hodnostáři dvorů, přední pánové v zemi, světští i duchovní. E. scházel se dvakrát do roka, o velkonocích a na den sv. Michala. Od doby krále Filipa Augusta zasedal toliko v Rouenu a králové francouzští tam posílali své kommissaire. Ludvík XII. ustanovil, aby é. zasedal stále. Šlechtici poněmhu z é-u

byli vytlačeni a místo jejich zaujali právníci (legisté). Za Ludvíka XII. skládal se **É.** ze 4 presidentů a z 28 radů. František I. pře. jmenoval **É.** parlamentem. *Sra.*

É., šachovnice, vrchcábnice; ve vojenském názvosloví taktickém onen druh sešiku, kde oddily, nejčastěji prapory u pěchoty, divise u jízdy, stojí a pak též postupují v několika sících čili vojích tak vedle sebe a za sebou, aby za mezerami v čeli šiku předního stály, po případě sledovaly oddíla šiku zadního (viz vyobrazení č. 1313.).



Č. 1313. Échiquier.

É. Pochodový sluje důmyslný rozvrh, dle jakého četné vojsko soustředěné ve válce nebo velikých cvičeních postupuje v zástupech současně na několika silnicích vedle sebe a za sebou, aby jednotlivé *échelony* nepřekážely si navzájem, křížující se mezi pochodem, nebo c pouce se v místě noclehu; *pochodová síť*. Viz *Pochod.* — **En É.** státi nebo postupovati znamená státi nebo postupovati způsobem šachovým. *FM.*

Echites syn. rodu *Alstonia* (v. t.).

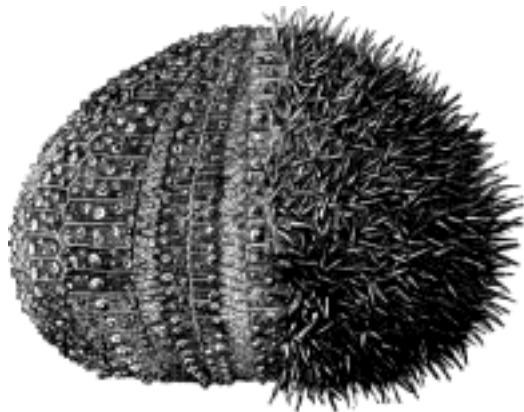
Echium L., hadinec, rod rostlin z řádu drsnolistých (*Boraginaceae* Juss.) se 4 tvrdky mezi sebou volnými, od čnělky oddělenými a okolo pupku, jímž na ploché lůžko přisedají, nevýdutými. Kalich jest 5dílný, koruna nálevkovitě zvonkovitá má kraj nestejný, šikmo 5laločný a skoro 2pyský, uvnitř jest bez řásek a uzavírá 5 nestejných tyčinek. Byliny nebo polokře nejčastěji velmi silně ostnitě s listy střídavými. Znám asi 50 druhů po Evropě, sev. Africe a záp. Asii rozšířených, z nichž nejobecnější jest všude na mezích, u cest, na zdech i stráních v Evropě střední *hadinec* obecný či *volský jazyk* (**E. vulgare** L.). Uhlédná tato, někdy až metr vysoká, dvouletá bylina jest silně štětinatochlupatá, listy má kopinaté až čárkovitě kopinaté, lichozrozný četné, krátké, v jehlanovitou latu sestavené. Trubka modré, řidčeji růžové nebo bílé koruny jest kratší kalicha, tyčinky jsou dolů sehnuté, čnělka 2klaná. Kvete od máje do září. *Hadinec* obecný hodí se s jinými jihoevropskými druhy dobře za ozdobnou rostlinu zahradní. Jinak poskytuje včelám dobré pastvy; dobytek se mu pro příliš ostré štětiny vyhýbá. *Vs.*

Echiurus Cur., rod hvězdovců (*Gephyrea*), z řádu štětinatých (*Chaetifera*), zástupce stejnojmenné čeledi *Echiuridae*. Má

válcovité tělo se žlábkovitým, nezatažitelným rypákem na přídě, vedoucím k ústům, pod nimiž nalézá se na břiše pár hákovitých štětín. Na konci těla nalézá se řit', obklopená dvojítm vřncem bodcovitých štětín, přerušeným na straně břišní. Povrch těla posázen bradavkami sestavenými v četné prstence (21 až 23). Roura zaživací jest mnohonásobně vinutá, má t. zv. vedlejší střevo a ryhu břišní. Na konci jejím ústí do ní dvě vakovitých análních rour, otevírajících se do dutiny tělesné četnými nálevkami a vzniklých přeměnou prvotných ústrojů segmentálních. Soustava nervová skládá se z prstence koljicového a pásma břišního bez uzlin. Cévkstvo tvořeno jest sítí střevní, cevou hřbetní a břišní. Pohlaví jest odděleno. Žlázy pohlavní vznikají z buněk dutiny tělní na zadní části cévy břišní. Zralé produkty pohlavní, volně v dutině tělní se pohybující, dostávají se ven dvěma páry ústrojů segmentálních, jež otvírají se na venek dvěma páry otvorů, umístěných pod hákovitými štětínami. Z oplozeného vajíčka vzniklá larva řadí se ústrojností svou k larvám červů štětinatých i vyrůstá proměnou v dospělého jedince. Z druhů tohoto tvarozpytné zajímavého rodu jest nejznámější **E. Pallasii** Guér., s tělem prosvítujícím, šedým až žlutavým, 10—15 cm dl. 3—4 cm dl. rypák, 3—4 cm šir. Žije v moři Severním zvláště při břehu ostrovů *Norderney* a *Juist*, kde zahrabán bývá v chodbách v písčitém dně. Rybáři užívají ho za vnaidlo. *Šc.*

Echo viz *Ozvěna*.

Échó (ήχώ) jest v řeckém mythu zosobněná ozvěna, buď nymfa. nebo smrtelná dívka, jež zamitnuta jsouc *Narkissem*, hořem přešla v pouhý hlas. Pan dlouho marně se o její



Č. 1314. Echinus esculentus, ježovka jedlá. S levé polovice jsou ostny seškrábány. Zobrazeno v přirozené velikosti.

lásku ucházel. Jemu porodila dvě dcery, *Iambu* a *Lyngu*. Přítomnost její předpokládána všude, kde byla silná ozvěna, ve slujích, propastech, siních prostranných *Euripidés* její osobu též uvedl v drama, začej jej komikové tepali. *klk*

Echo, planetoida objevená. 15. září 1860 Fergusonem ve Washingtonu. Střední jasnost v opozici 11,1. Průměr v kilometrech 48. Označení (60). Gs.

Echokinésie (z řec.). Osoby hysterické a nervosní, zastížené mimoděčnými, v zachvatech se opěvujícími stahy svalovými, napodobují pohyby a posuňky osob, s kterými mluví. Mx.

Echolalia (z řec.). Při t. zv. ticu. t. j. náhlé, mimoděčně a s jakousi setrvačností se vracející, většinou uvědomělé kontrakci jednoho nebo více svalů, která pohyb koordinovaný předstírá a nejspíše automatickému posuňku se podobá, nemocný (hysterický a nervosní) mimo svoji vůli opakuje zvuky a krátká slova v jeho přítomnosti vyslovená, což zoveme e-ii, Obdobný úkaz jest echokinesie. Mx.

☞**Echtele** J o s e f, sochař něm. (* 1853 v Legavě), žák štutgartské akademie, provedl několik živě pojatých skupin zvířecích, jako *Zápas o miláčka*, různé figurální skupiny, jako *Ochrana sirotků*, *Ecce homo*, *Mater dolorosa* a poprsí, na př. knížete Sayn-Wittgensteina v reliefu pro cara ruského.

Echter M i c h a e l, malíř něm. (* 1812 ve Mnichově — † 1879 t.), žák Hessův a Kl. Zimmermannův, prováděl Schnorrový malby v zámku mnichovském a pomáhal roku 1847 Kaulbachovi při nástěnných malbách ve sčisti berlinského musea. Po jeho návratu do rodného města povstala řada velkých, monumentálních maleb, jako olejový obraz *Bitva s Maďary na Lešském poli* (r. 1860) a fresko *Smlouva Pavijská* (Maximilaneum v Mnichově), *Svatba Bedřicha Barbarossy* a *Pohřeb Walter z Vogelweide* (v bavorském museu); hlavní jeho obrazy, allegorické komposice *Telegrafie* a *Železnictví*, zdobí mnichovské centrální nádraží.

☞**Echtermeyer: 1)** E. Ernst Theodor, spisovatel německý (* 1805 v Liebenwerde — † 1844 v Drážďanech), professor na paedagogiu v Halle. Založil »Deutscher Musenalmanach« (Berl., 1840) a dříve (r. 1838) s Rugem »Hallesche Jahrbücher« a vydal oblíbenou *Auswahl deutscher Gedichte* (Halle, 1837, 30. vyd. 1890), se Seyfertem dvojdílnou *Anthologie aus neueren lat. Dichtern* (t., 1834—5), konečně s Henschelem a Simrockem *Bibliothek der Novellen, Märchen und Sagen* jako sbírku pramenů drammat Shakespearových (Berlin, 1831, 3 svazky).

2) E. K a r l, sochař něm. (* 1845 v Kaselu), vzdělal se na akademii svého rodiště, pak ve Mnichově a u Hähnela v Drážďanech, kde také r. 1870 se usadil a jest od r. 1883 professorem na technice brunšvické. Poprvé vynikl *Tančícím Faunem* a jeho pendantem *Tančící Bakchantkou* (v Nár. galerii berlinské), jež později v pískovci provedl pro dvorní divadlo drážďanské; z dalších jeho děl uvéstí sluší: modely pro sochu *Bedřicha Bojovného* v zámku mišenském a skupinu *Umění a Vědy* pro polytechniku brunšvickou, vojenský pomník v Dortmundě, pomník *Fr. Abta*

v Brunšviku, mramorové sochy *Víra, Lásky, Naděje* a *Smutek* pro hřbitov hannoverský a j.

Echternach, Echtern, město v Lucemburku na prus. hranici, 15 km sev. od kraj. města Grevenmacher, nedaleko Sury (Sauer), při želez. trati Diekirch-Grevenmacher, má 4200 ob. (1890), staroslavné benedikt. opatství s kostelem sv. Willibrorda z XI. stol., čilou výrobu damašku, fayence, vlněných látek, koželužny, vápenice, cihelny a j. Základ k opatství echternašskému učinila sv. Irmina, dcera Dagoberta II., která na letním sídle svém E-u založila r. 698 malý klášter a darovala jej sv. Willibrordovi, aby mu byl oporou v činnosti missionářské. Pipin udělil mnichům právo voliti si opata (706). V pol. IX. stol. zmocnili se E-u okolní hrabata (později vévodové Lotrinští) a uvedše do něho kanovnícké augustiniány místo benediktinů, dávali titul opata i příjmy jeho synům svým. Otto I. E. vrátil benediktinům, mezi nimiž později vynikl učeností zvláště Thiofrid (1081—1110). Za revoluce franc. byl kostel popleněn, opatství pak prodáno a proměněno v továrnu. V l. 1862—68 však byl kostel obnoven a znova vysvěcen. — E. znám jest zvláštní výroční slavnosti na poděkování sv. Willibrordovi za zastavení epidemie chorobného tance (tanec sv. Víta), jež ve XIV. stol. stihla Porýní a Nizozemí. Účastníci, jichž bývá do 15.000, shromáždí se v svatodušní úterý za mostem Sury a pak vedeni duchovenstvem a hudbou, ubírají se v t. zv. skočném processí ke starému kostelíku na nedalekém pahorku Processí postupuje tak, že účastníci v řadách za ruce se držíce činí pět kroků v před a tři zpět, nebo tři v před a krok zpět. — Srov. Sax, Beitrag zur Gesch. d. Abtei u. Stadt E. (Lucemb., 1874); Reiners, Die Springprocession (Frankfurt, 1884).

Echtle A d o l f, malíř německý (* 1843 v Gdansk, vzdělal se v Benátkách, ve Vídni, Mnichově a Paříži, kde žil v l. 1877—86; pak usadil se v Mnichově. Z jeho četných genrů jsou nejznámější *Na maskárním plesu; Před logietto v Benátkách; Mladá Benátčanka s holubou; Sedláci v hospodě; Vzpomínka na Benátky* a mn. j.

Echuca [ečuka], město v britsko-austral. ské kolonii Victoria, na l. bř. Murraye při žel. trati Melbourne — E. a E-Deniliquin (v Nov. Již. Walesu) se 4793 ob. (1881). Zde jest jeden z největších říčních přístavů Australie, středisko prostředkující obchod s Novým Již. Walesem. Obchod s vlnou, hedvábím, obilím a dřívím; průmysl mydlářský, koželužský, pily, stavba vozů.

Eibar, město ve špan. prov. Guipuzcoi, má 4133 ob. (1878), vynikající průmysl zbraňářský a ocelářský, hlavně továrny na zbraně a proslulé zlatem a stříbrem vykládané výrobky z oceli.

Eibau (Alt-Eibau), ves v sas. kraji budyšinském, hejtm. lubijském, 13 km sz. od Žitavy, při žel. trati Bischofswerda-Warnsdorf-Žitava a E. Žitava, má 4367 obyvatel (1890), telefon. spojení, 3 mechan. přádelny,

4 barvírní, 3 tiskárny, 2 ústavy k appretování, továrny na dextrin, pšeničný škrob a věžní hodiny. Na blízku lomy žulové a čedičové. — Nedaleko Nový **E.** s 899 obyvj., výrobou oděvu, skleněných lustrů, bavlněných látek a prádelnictvím.

Eibenberg: 1) **E.**, ves v Čechách, hejt. Kraslice, okr., fara a pš. Neydek (2,5 km s.); 2tř. šk., krajkářství. — 2) **E.**, ves t., hejtm., okr. a fara Kraslice (2,5 km s.); 5tř. šk., pš., hotovení hudeb. nástrojů, krajkářství, ložisko měděné rudy..

Eibenschitz viz Ivančice.

Eibenstock, saské město v kraji zvikauském, okr. schwarzenberském, nedaleko Muldy a při želez. trati Kamenice-Aue-Adorf, sídlo okr. soudu, s 7166 ob (1890). **E.** jest střediskem tovární výroby krajek a hedvábných a tylových výšivek.

Eibis viz Ivaň

Eibiswald viz Ivnicá.

Eibské jezero (Eibsee), alpské jez. na hran. tyrolsko-bavorských, na severním svahu hory Zugspitze, 959 m n. m., dlouhé 3 km, široké 1 km, hluboké 28 m, bez viditelného odtoku.

Eicing Oldřich, něm. Ulrich von Eicing, přišel s bratry svými z Bavor do Rakous a nabyv tu, jak hanopis r. 1457 proti němu vydaný praví, násilím nějakého jmění, dostal se ke dvoru Albrechta V., který si ho tak oblíbil, že ho učinil správcem výnosného úřadu pokladnictví zemského (*Hubmeisteramt*) a povýšil ho r. 1439 i s jeho bratry do stavu šlechtického. Byl ducha velmi bystrého, nevšední výmluvností a smělostí, tak že ani Eneáš Silvius nemůže mu upříti svého uznání; byl však velice ctižadostiv a chtěl se státi prvním správcem země dolnorakouské. Nejprve ujmál se ovdovělé Alžběty, v jejímž prospěchu odebral se r. 1441 a 1442 do Čech pohnout stavů, aby připustili královnu a jejího syna k dědičnému právu v Čechách; na to vyjednával s císařem Bedřichem III. a když ten z nedůvěry jeho pomoci nepřijal, vystoupil proti němu jako proti nesvědomitému poručníku, přiměl stavy rakouské, že 14. října 1451 zavřeli proti císaři spolek mailberský, získal zlatem a slibů Vídeň a postavil se v čelo 12členné vlády zemské nad Dolními Rakousy. Účelu svého však nedosáhl; Bedřich III. vydal dne 4. září 1452 mladého Ladislava hraběti Oldřichu cílskému, který **E**-a zanedbával a od veškerého spoluvládání vzdaloval. **E.** uražen, kladl hraběti nástrahy a očerniv ho u Ladislava, vymohl r. 1453 jeho propuštění; sám stal se nyní nejprvnějším v zemi, předním rádcem a vůdcem mladého krále, kterého provázal i do Prahy. Tu vešel s předními pány ve společný závazek a slib na 6 let, že bude věrně státi při králi, a postavil se opět v čelo 12členného výboru, kterému na sněmě kremžském dne 1. listop. 1453 dána byla správa země dolnorakouské. Než síly jeho nestačily k udržení pořádku; již r. 1455 jest hrabě celský zpět povolán, a **E.**, doživ se nevďeku u lidu

vídeňského, musil z Vídně uprchnouti. Po smrti Ladislavově ocitl se poznovu v popředí, neboť jmenuje se mezi třemi správci, kterým stavové dolnorakouští odevzdali správu země, dokud se Bedřich se svými příbuznými nesrovná. Povýšení to bylo mu osudným, neb Albrecht VI. považuje ho za příčinu všech nehod, ve Vídni ho jal a uvěznil Na přímluvu Jiřího Poděbradského byl dosti brzo propuštěn, ale ctižadostivý duch nedal mu pokoje, nebo již r. 1459 zapleten byl v nový odpor proti císaři a jmenuje se mezi 4 hejtmany zemskými. Zemřel r. 1460. O životě jeho a působení zachoval zprávy, ovšem strannicky zbarvené, Eneáš Silvius a nejmenovaný skladatel hanopisu r. 1457 »Vermerkt des Herkommen und Handlung Herrn Ulrichs«.

Eid (plur. Eiden. Eider), v Norsku hluboké, dole ploché údolí nebo průsmyk spojující dva sousední nebo protilehlé fjordy. Mají veliký význam pro komunikaci a v zemi jako Norsko bylo by bez nich spojení velice stíženo. Jméno přešlo i na osady a statky v údolích těchto se nalézající.

Eider viz Eid a Ejdora.

Eiderdänen viz Ejdorští Dánové.

Eiderstedt, poloostrov na západ. straně Šlesviku, mezi ústím Ejdory a ř. Heveru, z nejv. části bažinatý, nyní kraj pruského vlád. obv. šlesvického s hl. m. Tönning. Ve středověku skládal se **E** ze tří ostrovů, oddělených Ejdorou. Obyvatele jsou Severo-Frisové, kteří však již od XVII. stol. mluví dolnoněmčinou.

Eidlitz viz Údlice.

Eidograf (z řec.), přístroj ku přenášení výkresů a rysů, podobný pantografu. Vynalezl jej Wallace v Edinburku r. 1821. Kopie jím nabytá zove se eidografie.

Eidothea (t. j. bohyně vědoucí) slula v řeckém mythu dcera věstného boha Prótea, jež měla své sídlo i hrob na ostrově Faru v Egyptě. Když Menelaos vracel se z Tróje tam zabloudil, poučila ho, kterak vynutiti na jejím otci věšty o budoucím osudu. Jiné její jméno jest Theonoé. *klk.*

Eidsvold [aizvol], norvěžská ves v amtu akershuském, 68 km sv. od Kristianie, při zel. tratích Kristianie — **E.** a **E.**-Trondhjem, má 7460 ob. (1876) a histor. památky d v ů r E i d s v o l d s k ý, kde od 10. dub. do 20. květ. 1814 zasedal první norský storting a přijal svobodomyšlné základní zákony ústavní. Prostrná dřevěná budova ta pak zakoupena za sumu subskripcí získanou a darována státu. Zdobi ji podobizny účastníků prvního sněmu (*Eidsvoldsgalleri*).

Eifel nazývá se severozápadní výběžek břidličnatého pohoří rýnského mezi Moselou, Rýnem a Roerou. Jest to vlnitá planina o střední výšce asi 600 m, jejíž jednotvárnost přerušují četné útvary sopečné a hluboká, skalitá a zalesněná údolí, jimiž tekou Kyll, Lieser a Alf s Uisou na jih do Mosely, Nette a Brohl na východ, Erft na sever do Rýna, Roer k Mose. Nejkrásnější ze všech údolí vytváří ř. Ahr. Vedle drsných a ne.

úrodných končin setkáváme se v **E-e** s krajinami, jež v ničem nezažívají krásám proslulého údolí rýnského. **E.** rozpadá se v ně. kolik přirozených okresů, jichž hranice však nesnadno jest přesně vymeziti, celkem však lze zde rozzeznávati 2 části, oddělené od sebe údolím Kyllu a Ahry. K východní z nich lze čítati t. zv. *Vordereifel*, v jihu s mnohými vyhaslými sopkami a malými jezírky kráterovými a *Hohe E.*, vrcholící v *Hohe Acht* (760 m, nejv. z celé **E-y**). Západ. část tvoří hl. *Schneifel* (též *Schneifel*), nejdrsnější a nejdivočejší část **E-y** při výšce 500—675 m. Rašelinnými slatinami a pustými ladi jest s ní spojen *Hoher Venn* (t. j. bažina), 695 m vys. na hranici belgické, jež také ještě k **E-e** náleží. — Podklad celého tohoto kraje tvoří vrstvy devonské (v. Devon-sky útvar), jež zde ve vzácné úplnosti lze sledovati a jež staly se typickými. Jedna význačná vrstva hlinitých a slinitých vápenců zove se *vápencem Eifelským*. Na těchto vrstvách devonských uložen jest zvláště v jihu pestrý pískovec triasový. Vrstvy hnědouhlé jsou zastoupeny především trachytickými tuffy bez uhlí. Skutečně uhlonosné hory terciérní nalézají se na severním okraji, zvláště poblíž Bonn. Typické pro **E.** jsou útvary sopečné. Po dlouhý čas byla **E.** jevištěm sopečné činnosti, jež, ač dosti moderní, nesáhá přece do doby historické a nepřekročuje ř. Kyll a severní hranice *Schneifel*. Trachyty, fonolity a trachytové dolerity tvoří jednotlivé kopce okolo *Kellbergu* a *Adenau*. čedič nejvyšší kopce v *Hohe E.* Geognostiky ještě zajímavější jsou novější útvary vulkanické ve *Vordereifele* a *Maifeldu*. Typickým i pro toto vulkanické území jsou malá jezírka, obyčejně bez znatelného přítoku a odtoku, jež na mnohých místech vyplňují bývalé krátery, misty také hluboké nálevkovité propadliny, ukaz, s nímž se nikde jinde v Německu nesetkáváme. Jezírka tato nazývají se *Maare* a proměnila se částečně již v louky. Nejdůležitější z nich jest *Laachersee*. K těmto sopečným zjevům pojí se četné prameny minerální (uhelky), jichž jen v okolí *Daunu* čítá se na 500. — *Půda* v **E-e** jest jen v okolí rozlehlých vsí vzdělávaná. Vzdálenější a výše položený kraj nese místní název »Wild-nebo *Schiffelland*« a jest kryt jen nepatrnou vrstvou prstí. Jež se zúrodňuje pole, palem vřesů nebo trávíkem. Tento na 2500 km² rozsáhlý kraj jest jen v některých letech vzděláván. Rozvoji orby v **E-e** vadí přílišné rozkouskování pozemků. Dříve značný chov dobytka poklesl v posledních letech. Totéž platí o průmyslu (železářství a soukennictví). Poněkud zdvihá se lesnictví. V údolích k jihovýchodu otevřených daří se znamenitě víno a ovoce (moselské a červené víno v údolí Ahry). U Cách doluje se na rudy zinkové, u *Kommern* na leštěnec olověný. Od r. 1871 vede přes **E** železnice z Kolína do Trevíru. Celý kraj jest jen skrovně zalidněn (40 d. na 1 km²) Srv. Dechen, Geognost. Führer zu der Vulkanreihe der Vordereifel (Bonn, 1885);

Eifelführer, Herausgegeben vom Vorstand des Eifelvereins (4. vyd. Trevír, 1891).

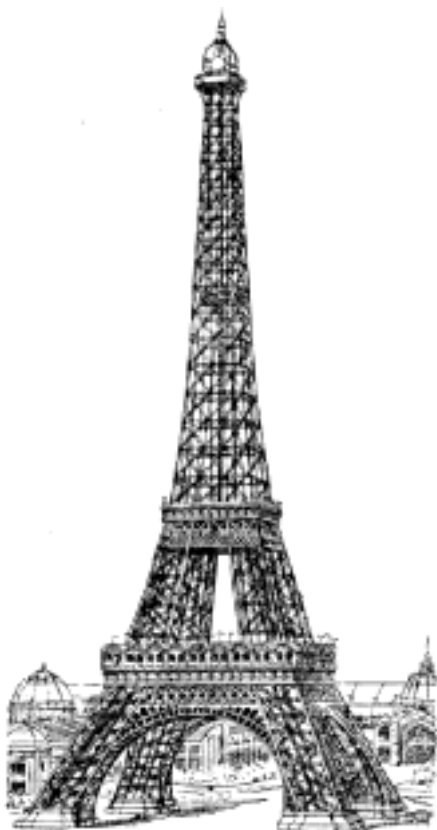
Eifelská železnice nazývala se dříve trať kallsko-trierská železnice porýnské, dlouhá asi 118 km, z l. 1870—71, kterou nyní spravuje kolínského ředitelství levorýnské. *Plk.*

Eifelský vápenec čili stupeň *eifeliens* nazývá se spodní oddělení středního devonského útvaru, které vyvinuto jest hlavně v Německu v porýnské krajině Eifele a pak i ve Francii a v Anglii. Vápenec ten jest velmi bohatý na zkameněliny, z nichž nejhojnějším zjevem bývá korál *Calceola sandalina*, dle kterého vápenec také kalceolovým se nazývá. Z korálů ještě v hojnosti se vyskytují *Cyathophyllum ceratites* a *Cystiphyllum vesiculosum*, z ramenonožců *Atrypa vesicularis*, *Athyris concentrica*, *Spirifer intermedius* a j.; z trilobitů přehojným jest *Phacops Schlotheimi*. Někde možno vyloučiti spodní polohu jako celek samostatný, který se vyznačuje ramenonožcem *Spirifer cultrijugatus*. *Pa.*

Eiffel *Alexandre Gustave*, inženýr franc. (* 1832 v Dijonu). Navštěvoval od roku 1852—55 Ecole centrale des arts et manufactures, byl zprvu administrativním úředníkem u Západní dráhy a věnoval se od roku 1858. velkým konstrukcím železným, zvl. stavbě železných mostů, používá při zakládání pilířů nové metody stlačeného vzduchu. R. 1865 zřídil si v Levallois-Perretu továrnu na stroje ke stavbě mostů a vedl ji přes 20 let až do r. 1890, kdy ji předal akciové společnosti. Z jeho staveb jmenují se: železný most v Bordeaux, viadukty ve Vianně (Portugalsko), u Thonetu na dráze z Bressuire do Toursu, u Tardes u Montluçonu, v Cubzacu, v Portu přes Douro (1876—77), přes Truyèru u St. Flouru (1880), dále nádraží státní dráhy v Pešti. pavillon města Paříže na výstavě r. 1878, otáčivá kupole na hvězdárně v Nizze, kterou, ač váží přes 100.000 kg, jediná osoba snadno může pohybovat, přes 4000 m přenosných mostů, jichž se používá v osadách a v cizině, ale hlavně pověstná věž **E-ova** (v. t.). Ferd. Lessepse vyžádal si **E-a** za spolupracovníka ke svému projektu průplavu panamského. Dostalo se mu různých vyznamenání, r. 1889 byl zvolen do Akademie věd. Výsledky svých mechanických výpočtů a svého experimentálního badání uložil v četných pamětních spisech (*Mémoire présenté à l'appui du projet définitif du viaduc de Garabit*. 1889, *Conference de G. E. sur la tour de 300 mètres*, 1889 a j.). Do známé affaire panamské r. 1893 byl **E.** zapleten nepěkným způsobem, zpronevěřiv ohromné sumy peněz vybrané od společnosti na materiál a na stavbu komor a byl odsouzen ke dvouletému vězení a k pokutě 20.000 fr.

Eiffelova věž (vyobr. č. 1315.), předmět obdivu na výstavě pařížské r. 1889, jest 300 m vysoká a všechna ze železa. Eiffel provedl ji s inženýry E. Nougierem a M. Köchlinem a architektem S. Sauvestrem na Champ de Mars přes všechny protesty literátů a umělců, kteří báli se, že věž bude hyzdití Paříž. Zá-

kladní tvar věže jest čtyřhranný jehlanec pravidelný, skládající se ve skutečnosti ze čtyř pilířů mřížových, jejichž osy vzdáleny jsou u země od sebe 103,9 m. Pilíře tyto až do prvního patra jsou přímé a skloněny k hlavní ose věže o 52°; odtud se táhle zakřivují a spojují se nad patrem druhým v jedinou mřížovou pyramidu. Veliké oblouky mřížové pod 1. patrem tvořící v každé straně jakés kle-



Č. 1315. Eiffelova věž.

nutí, různé vížky, konsoly, balkony atd. přispívají jen k okrase věže. Prvé patro nalézá se ve výši 57,63 m. Jsou zde restaurace, koncertní sál a j. Druhé patro jest ve výši 115,73 m a třetí konečně ve výši 276 m. Až sem dovoleno vystupovati obecně a z pavlačí vůkol věže jest zde za jasných dnů vyhlídka až pryč na lesy lyonské. Střed galerie této uspořádané jednak za obydlí Eiffelovy, jednak slouží sály zde k účelům astronomickým, fysickým a meteorologickým. Koruna věže, která odtud vypíná se ještě asi 22 m, skládá se ze čtyř mřížových oblouků, nesoucích ve svém spojení obrovskou svítilnu elektrickou, jejíž světlo vrhá se reflektory až do vzdálenosti 11 km. Kol svítilny otáčí se věnec s barevnými skly. Nad svítilnou zřízena ještě zvláštní galerie okrouhlá o průměru 1,4 m,

kde jest vědecká stanice pozorovací s různými meteorologickými aparáty. Věž zakončuje hromosvod Výchvěje špičky věže za největšího větru nejsou pryč větší než 10 cm. Výstup na věž děje se buď po schodech nebo hydraulickými zdvihadly. Do 1. patra vedou schody lomené v každém pilíři, z 1. do 2. patra dvojce schody šroubovitě, z 2. do 3. jediné šroubovitě schodiště. Až k vrcholu věže jest 1927 stupňů. Zdvihadla jsou různých soustav; ve dvou pilířích spodních jsou zdvihadla Rouxova, jež dopravují za 1 1/2 minuty do prvního patra současně 100 osob. V třetím pilíři jest zdvihadlo Otisovo, jež ve dvou minutách dopravuje zdola do 2. patra (45 osob). Z druhého patra do třetího dopravuje se dvojitým zdvihadlem Edouxovým za 4 minuty. Voda tlačí se do reservoirů v 2. patře a na vrcholu 4 parními stroji o úhrnné síle 500 koň. sil, jež jsou umístěny ve sklepech pod jedním pilířem. Jiné dva stroje zde slouží k účelům osvětlovacím. Veškerá váha věže s podlahami, zdvihadly atd. obnáší asi 9 mill. kg. Specifický tlak na základy ve směru vsměrem (počítaje v to i zatížení větrem) činí 3,7 kg na cm². Upotřebeno bylo 2 1/2 mill. nýtů, z nichž asi polovice nýtována na místě. Všechny železné části konstrukce bylo 12.000, jež byly v dílnách Levallois-Perretu do nejmenších detailů připraveny. Úhrnem stála věž 6.500.000 fr. Jen základy pohltily skoro 1 mill. fr., poněvadž půda byla písčitá a bylo nutno zakládati 7—12 m hluboko. Železo a montování stálo 3.800.000 fr., stroje a zdvihadla 1.200.000 fr. Věž dle smlouvy s obcí pařížskou jest pouze na dvacet let vlastnictvím Eiffelovým, načež případně zdarma městu. Eiffel postoupil právo na ni zvláštní akc. společnosti »Société de la Tour Eiffel«, s kapitálem 5.100.000 fr. Příjem za dopravu na věž obnášel toliko za výstavy 7 1/2 mill. fr. Srv. G. Eiffel. Conférence sur la Tour de 300 m (Paříž, 1889). Rka.

Eigelstein (z lat. *aquila*, franc. *aigle*, orel, tedy »orlí kámen«), pojmenování prohradní věže a opevnění obvyklé v městech porýnských, jež bývaly římskými kastely. V Mohuči sluje tak věž Drusova.

Eiger, vrchol horské skupiny Finsteraarhornské v Bernských Alpách, 3975 m vys., rostoucí z široké massy vápencových skal v ostrý kužel se svitcím sněhovým štítem. Se sousedy Mnichem a Pannou poskytuje pohled nádherný. Pres hřbet táhnoucí se jižně k Mnichu vede nebezpečné Eigerské sedlo (3617 m), překročené poprvé r. 1859. Na vrchol E-u vede od r. 1893 ze stanice Scheidecku (2064 m n. m.) lanová dráha.

Eigg viz Egg.

Eichborn Hermann Ludwig, hudební spis. něm. (*1847 ve Vratislavi), studoval práva a byl soudním úředníkem; nyní žije v Mnichově. Jest virtuosem na lesním rohu a složil několik zpěvohr (*Zopf u. Krummstab*, a j.), klavírní skladby a písně. Větší cenu mají jeho spisy *Die Trompete in alter und neuer Zeit* (1881) a *Geschichte der Instrumentalmusik* (1885).

Eichelberg, ves v Čechách, hejt. a okr. Cheb (11,5 km sz.), fara a pš. Liebenstein; 59 d., 462 ob. n. (1890), 1tř. šk., 2 mlýny.

Eichelburk, ves v Čechách, hejt. okr. Poděbrady (10 km z.), fara, pš. Sadská; 26 d., 189 ob. č. (1890).

Eichelhof, ves v Čechách, hejt., okr. Trutnov (9,5 km jz.), fara Zárov, pš. Brusnice Něm.; 17 d., 76 ob. n. (1890).

von **Eichendorff** Josef, svob. pán, romantický básník něm. (*1786 v Lubovicích ve Slezsku — †1857 v Nise). Byl synem katolického šlechtice, prožil mládí své v bohaté nádeře tehdejšího života aristokratického; dostalo se mu pečlivého vychování domácími učiteli, a již tehdy jevil náklonnost k poezii. Studoval na gymnasiu ve Vratislavi a práva na universitě v Halle a Heidelbergu, kdež sprátnil se s meškajícími tam romantiky (Görres, Arnim, Brentano). Po delší cestě po Francii vrátil se do Lubovic a převzal později jeden ze statků otcových. Tehda básnil **E.** mnoho zpěvů, které pak vpletl do románu *Ahnung und Gegenwart*. Mimo to sbíral pověsti z úst lidu, též polského, jehož jazyku dobře rozuměl. R. 1810 zdržoval se ve Vídni, hodlaje vstoupiti do služby státní; zároveň byl i literárně činným. Seznámil se zde i s Fr. Schleglem a dokončil svůj uvedený román, který vyšel teprve po 4 letech a nevnikl hluboko v obecnost, jsa příliš lyrický ve svém provedení. Thema románu bylo obrození společnosti, budoucnost poesie, návrat k přírodě, thema to, které obměňoval **E.** i v pozdějších dílech svých. V technice je fantastický a nakloněn k přišernosti a hrůze, ale převládá přece veselá mysl mladistvá. R. 1813 vstoupil do sboru Lützowova. R. 1818, když byl vydal ještě novellu *Das Marmorbild*, ztratil otce svého a s ním všechen blahobyt, neboť pro dluhy všechny statky rodinné byly prodány. Již dříve byl **E.** vstoupil v služby pruské a r. 1820 šel jako katolický školní rada do Gdanska. Tehdáž složil drama *Der letzte Held von Marienburg* (1830), které mělo podporovati jeho záměr, zachovati a obnoviti hrad Německého řádu v Malborku (Marienburg), což se mu i podařilo do r. 1844, kdy vydal dějiny hradu toho. Zatím sepsal dram. báchorku *Krieg den Philistern* (1824) v duchu Tieckově a Brentanově, pak známou novellu *Aus dem Leben eines Taugenichts* (1826) s četnými písněmi, z nichž některé znarodněly. Stav se pak ministerským radou, žil v Berlíně a po svém propuštění r. 1844 nějaký čas v Gdansku. Složil parodii *Meierbeths Glück und Ende* (1828), tragédii *Ezelin von Romano* (1828), veselohru *Die Freier* (1833), novellu *Dichter und ihre Gesellen* (1834). Přeložil i některá duchovní dramata Calderonova a objevil básníka Dona Juana Manuela. Jehož »Hraběte Lucanorského« přeložil (1840). V duchu romantickém a katolickým spracoval literární historii německou v několika monografiích a *Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands* (1857–61). Od r. 1850 žil **E.** opět v Berlíně, trávil však letní měsíce na statku svém Sedlnickém na

Moravě. Sebrané spisy jeho s životopisem vyšly r. 1864. Ks.

Eichenhof, ves v Čechách, hejt., okr. Karl. Vary (3 km sv.), fara Svatobor, pš. Kybisl-Puchštejn; 53 d., 382 ob. n. (1890).

Eichens: 1) E. Friedrich Eduard, mědiryjec něm. (*1804 v Berlíně — †1877 t.), žák Buchhornův, od r. 1827 v Paříži u Forstra a Toschia; vykonav cesty po Itálii, vrátil se do svého rodného města, kde se stal professorem akademie. Z velmi četných rytin vynikají listy dle starých italských mistrů, zvláště dle Raffaella, Dominichina, Seb. del Piomba aj., také dle Kaulbacha ryl mnoho. — Jeho bratr **2) E. Philipp** Herrmann, lithograf a mědiryjec (*1812 v Berlíně — †1886 v Paříži), byl žákem berlínské akademie, věnoval se pak v Paříži, kde od r. 1835 s malou přestávkou stále žil. úplně grafickému umění a vynikl zvláště rytinami v mezzotintě provedenými. Hlavní jeho práce jsou: *Joconda* dle Lionarda da Vinci, *Husitské kázání* dle Lessinga, *Madonna sevillská* dle Murilla, *Mu. čennice křesťanská* dle Delaroche a mn. j.

Eichh., geologický skratek, jímž označen Joh. Conrad Eichhorn (*1718 — †1790 v Gdansku, kdež byl pastorem), ze starších mikroskopiků; zabýval se zaslужně studiem zvířat drobnohledných.

Eichhoff: 1) E. Peter Josef, svob. pán, ředitel rak. financí (*1790 v Bonnu — †1866). Nabyv při loďstvu franc. a nizozem. důkladných vědomostí ve věcech plavby a obchodu, povolán byl r. 1818 od rak. vlády, aby zastupoval ji v kommissi pro upravení plavby labské. R. 1824 působil při revisi této smlouvy, na to stal se gubern. radou, r. 1830 referentem ve státní radě a r. 1834 ředitelem financí rakouských-Uřad svůj zastával správně a svědomitě, vystříhal se půjček a dluhů, uhrazuje schodek úsporami a zvyšováním příjmů a neukládaje při tom nových daní. Byl to první správce financí, za kterého dluh státní se zmenšil. R. 1840 vzdal se pro neshodu s vládou úřadu, což mělo takový účinek, že rak. státní papíry hned o několik procent klesly. — Syn jeho Josef **E.**, sv. pán (*1822) jest majitelem panství Roketnice, Vinár, Přestavlk, Čekýna, Malého Penčina a Záběžné Lhoty na Moravě.

2) E. Frédéric Gustave, filolog franc. (*1799 v Havru — †1875 v Paříži). R. 1827 vzal ho vědova orléanský, Ludvík Filip, za vychovatele svým synům, r. 1831 jmenován knihovníkem královským; r. 1842 professorem cizích literatur na universitě lyonské a r. 1855 vrchním inspektorem středního školství. Sepsal: *Etudes grecques sur Virgile* (1825, 3 sv.); *Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde* (1836); *Cour de littérature allemande* (1838); *Histoire de la langue et de la littérature des Slaves* (1839); *Dictionnaire étymologique des racines allemandes* (1840) se Suckauem; *Melanges littéraires* (1842); *Essai sur l'origine des Seythes et des Slaves* (1845); *Poésie héroïque des Indiens* (1860); *Les racines de la langue allemande rangées par désinences*

(1864); *Les racines de la langue anglaise* (1864); *Grammaire générale indo-européenne* (1867); *Etudes sur Ninive, Persépolis et la mythologie de l' Edda, Concordance des quatre évangiles* a j.

Eichhorn viz Veveří.

Eichhorn: 1) **E. Paul**, historik něm. (*1599 v Eckově — †1655 v Mitavě), stal se r. 1636 superintendentem kuronským; poznáv. důkladně řeč, mravy a zvyky lotyšské, napsal dílo až dosud cenné: *Historia lettica* (Derpt, 1649) a vydal *Reformatio gentis letticae in ducatu Curlandiae* (Riga, 1636).

2) **E. Johann Gottfried**, theolog a orientalista něm. (*1752 v Dörrenzimmerch — †1827 v Gotinkách). Byl od r. 1788 prof. orient. jazyků v Gotinkách (před tím od r. 1775 v Jeně). **E.** prvý v Německu jal se vykládati bibli na základě znalosti Orientu a jeho jazyků se stanoviska literárně-historického řadou spisů: *Repertorium für bibl. und morgenl. Litteratur* (Lipsko, 1777—86, 18 sv.); *Historisch-krit. Einleitung in das A. T.* (t., 1780—83, 3 sv., 4. vyd. o 5 sv., Got., 1824); *Allg. Bibliothek der bibl. Litteratur* (Lipsko, 1787—1803, 10 sv.); *Urgeschichte* (Norimberk, 1790—93, 2 sv.); *Commentarius in Apocalypsin Joannis* (Gotinky, 1794, 2 sv.); *Einleitung ins Neue Testament* (Lipsko, 1804 14, 3 sv., 2. vyd. o 5 sv., St. 1820—27); *Einleitung in die apokryph. Bücher des A. T.* (t., 1795); *Die hebr. Propheten* (t., 1816—19, 3 sv.) a j. Vedle studia bible obíral se horlivě i studiem literatur a dějin vzdělanosti vůbec. Úvodem díla, jež sepsati zamýšlel, dějin umění a věd od doby renaissance do konce XVIII. st., jest *Allg. Gesch. der Kultur und Litter tur des neueren Europa* (Got., 1796—99, 2 sv.). Obmezením prvotního úkolu byla *Geschichte der Litteratur von ihrem Ursprung bis auf die neuesten Zeiten* (t., 1805—12, 6 sv.) a *Litterargeschichte* (t., 1799 a 1814, 2 sv.), na druhé straně *Weltgeschichte* (3. vyd. 1818—20, 5 sv.), k níž pojí se řada monografií *Antiqua historia* z pramenů lat. a totéž z řeckých 1811—13, (2 sv. a 4 sv.), Franc. revoluce (1797, 2 sv.), Nejstarší dějiny Welfů (1817), Dějiny posledních 3 století (Hannover, 1817—18, 6 sv.) a j. Od r. 1812 vydával »Göttinger gelehrte Anzeigen«. Zmínky zasluhuji i nejprvejší práce **E**-ovy o východoind. obchodu pod Muhammedem (Gotha, 1775), o počátcích arabské numismatiky (Jena, 1776) a j. **Dk.**

3) **E. Michael Ambros**, historik rak. (*1758 v Mitlekofenu v Badensku — †1820 ve Sv. Pavle v Kuratanech). Byv příjat do kláštera Sv. Blažeje (St. Blasien, stal se tam i farářem a pilně zabýval se badáním historickým. Když pak r. 1807 klášter zrušen, odebral se do Rakouska a stal se gymn. praefektem v Celovci. Vydal dějiny biskupství churského: *Episcopatus Curiensis in Rhaetia sub Metropoli Moguntino...* (Sv. Blažej, 1797); *Beiträge zur ältesten Geschichte und Topographie des Herzogthums Kärnten* (Celovec, 1817—19). Výzkumy jeho badání vydávány byly i po jeho smrti v Hormayrově Archivu

pod názvem: *Diplomatar zur Geschichte Carantaniens* (1819—26).

4) **E. Carl Friedrich**, historik a právník něm. (*1781 v Jeně — †1854 v Kolině), syn Joh. Gottfr. **E**-a, působil jako profesor na universitě v Gotinkách a v Berlíně a od r. 1832 jako člen státní rady a komise pro zákonodárství. Vydal: *Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte* (Gotinky, 1808—23, 4 sv.; 5. vyd. 1843—44); *Einleitung in das deut. Privatrecht* (t., 1823; 5. vyd. 1845); *Grund. sätze des Kirchenrechtes* (t., 1831—33, 2 sv.). Viz Siegel, Zur Erinnerung an K. F. **E.** (Videň, 1881).

Eichicht, ves v Čechách, hejt., okr. Liberec (4 km j.), fara, pš. Rochlice; 97 d., 72 ob. č., 926 n. (1890), 2ř. šk.

Eichler August Wilh., botanik něm. (*1839 v Neukirchenu v Kurhessensku — †1887 v Berlíně). Studoval matematiku a přírodní vědy v Marburce, kde napsal i disertaci *Zur Entwicklungsgeschichte des Blattes mit besond. Berücksichtigung der Nebenblattbildungen*. Jako assistent botaniky u Marliusa ve Mnichově, kde se i habilitoval. účastnil se vydávání Marliusova díla »Flora brasiliensis« (Lipsko, 1840 a násl.), jehož pokračování i po smrti tohoto dále řídil. Napsal do něho monografie Cycadei, Conifer, Loranthei a Balanophoracei brazilských, jež oplývají cennými výsledky morfologického badání. R. 1871 stal se profesorem botaniky na polytechnice a řed. bot. zahrady ve Št. Hradci. r. 1873 prof. na univ. v Kielu a r. 1878 v Berlíně. **E.** zabýval se zvláště studiem vývoje květu za účelem zjištění morfologického významu jednotlivých orgánů a po. znání systematické příbuznosti rodů rostlinných. Vedle mnohých pojednání v časopisech vydal zvláště důležitý spis *Blüthendiagramme* (Lipsko, 1874—75, 2 d.), jenž jest směrodatným dílem moderní srovnávací morfologie rostlinné, mimo to: *Syllabus der Vorlesungen über spezielle u. mediz. -pharmac. Botanik* (4. vyd., Berlín, 1886); *Beiträge zur Morphologie u. Systematik der Marantaceen* (t., 1884); *Zur Entwicklungsgeschichte der Palmen* (t., 1885); *Über Blütenbau der Fumariaceen, Crucifereen und Capparideen* (»Regensb. Flora«, 1865); *Sind die Coniferen gymnosperm oder nicht?* (t., 1873); *Die weiblichen Blüten der Coniferen* (Berlín, 1881); *Über Bildungsabweichungen bei Fichtenzapfen* (t., 1882); od r. 1881 vydával »Jahrbuch des königl. bot. Gartens u. d. bot. Museums zu Berlin«.

Pě
Eichrodt Ludwig, humorista a lyrik něm. (*1827 v Durlachu), pěstovatel burleskního humoru, pro který vytvořil skvostnou postavu básnicko »Biedermeyera«. Z jeho četných sbírek buďtež uvedeny: *Gedichte in allerlei Humoren* (1853); *Lyrische Karikatur und Kehraus* (1867); *Melodien*, čistě lyrické (1875). Sebrané básně vydal r. 1890. **E** žije v Lahru. **Kr.**

Eichsfeld, kraj na horní Unstrutě a Leině, mezi údolím Rhy my na severu a Werry v západu a jihozápadu. Má ponejvíce ráz rovné planiny 400—450 m vys., k severovýchodu

příkře, k jihozápadu k Weře povlovně klesající. Údolí Wippery a Leiny dělí ji ve dvě části, z nichž jižní, výše položená (Goburg 568 m) zaujímá $\frac{2}{3}$ celého kraje a nazývá se horní **E.** (**Ober** — **E.**) V této části jen některá údolí, kotliny a srázy terasů mezi zalesněnými kopci mají poněkud úrodnější půdu, celkem však skýtá tato jen skrovnou výživu obyvatelstvu, jemuž jest hledati si jinde výdělek. Hlavní místo: Heiligenstadt. Dolní **E.** (**Unter** — **E.**) jest rovnější, teplejší a zvláště v severní jeho části daří se dobře plodiny polní, len i tabák, což zjednálo okolí Duderstadtu název *Goldene Mark* (zlatá marka). — Kraj ten patřil od konce XIII. stol. ke kurfiřtství Mohučskému a byl mírem lunévillským 1792 postoupen Prusku, jež jej r. 1807 musilo vydati Vírtembersku; však již r. 1813 dobylo ho Prusko zpět a r. 1815 část jeho postoupilo Hannoveru. Od r. 1866 náleží se celý **E.** pod Pruskem. C. Werner, Das **E.** (Heiligenstadt, 1886).

Eichstädt Heinrich Karl Abraham, filolog něm. (*1772 v Ožici v Sasku — †1848 v Benndorfu). Studoval v Schulpfortě, pak na universitě lipské theologii a filologii, 1793 habilitoval se na univ. lipské, 1795 jmenován mimoř. prof. filosofie tamže, 1797 přejal tutéž professuru v Jeně, kde 1803 stal se řádným professorem poesis a eloquentiae, 1804 též vrchním bibliotékářem univerzitním. **E.** byl též dlouho (1804—41) redaktorem nové »Jenaische Allg. Litteraturzeitung«. **E.** vynikl více ryzostí a elegancí svého latinského stylu než samostatným badáním. Mimo vydání *Diodora* (Halle, 1800—02) a *Lucretia* (Lipsko, 1801), jež však zůstala neukončena a nemají valné ceny, uvéstí jest **E.**-ova pojednání: *Adumbratio quaestionis de carminum Theocriteorum.. indole ac virtute* (t., 1793); *De dr m. Graec. com. satyrica* (t., 1793); *Phaedri fabulae XXXII in Italia repertae* Jena, 1812; *De Lygdami carminibus* (t., 1819—35); *Paradoxa Horatiana* (t., 1832—37); *De humanitate Graecorum in rebus funebribus* (t., 1825). Dále vydal Morovy: *Super hermeneutica Novi Testamenti acroases academicae* (Lipsko, 1757—1802, 2 d.) a spracoval po německu Mitfordovo dílo *History of Greece* (t., 1802—08, 6 d.). **E.**-ova *Opuscula oratoria* (Jena, 1848—50, 2 d.), jež **E.** sám vydávati počal, dokončil po jeho smrti Weissenborn. Srv. Goethovy Briefe an **E.** (vydané Biedermannem Berlín, 1872; Weissenborn v **E.**-vých *Opuscula*, XXIII. nn. Vyj.

Eichstädt (**Eichstätt**), město v Bavorsku, na ř. Altmühl, 26 km sz-od Ingolstadtu. spojené pobočnou drahou (5,2 km) se stanicí **E.** trati Mnichov-Ingolstadt Gunzenhausen, město rázu dosud starobylého, jest sídlem obv. úřadu, zem. soudu a biskupství, má 7546 ob. (1890), bisk. lyceum, gymnasium, reálku, učitelský ústav, kněž-seminář, kláštery kapucinský a benediktinec, dvě nemocnice a sirotčinec. 7 kostelů, z nichž vyniká starý románsko. gotický dóm s malbami na skle, freskami a hrobem sv. Vilibalda a kostel sv. Valpury, dále budovu zem. soudu (od

r. 1730 sídlo knížat. biskupů, vl. 1817—55 vévod Leuchtenberských), letní zámek biskupský (nyní kasárny) s dvorní zahradou, náležející nyní městu Blízke lomy břidlicové jsou na ležištém hojných zkamenělin raků, želv, ještěrek atd. Nedaleko města starý hrad Willibaldsburg, od XV. do XVIII. stol. sídlo biskupů eichstättských. Švédové dobyvše ho r. 1633, zničili proslulou botanickou zahradu (*hortus Eystettensis*). Od r. 1828 byl hrad používán za kasárny, nyní je opuštěn. — Město a biskupství **E.** vzniklo r. 745, kdy sv. Bonifác na území zde hr. Luitgerem darovaném jmenoval biskupem Anglosa Vilibalda. Poutní k ostatkům sv. Valpury a k hrobu sv. Vilibalda nabývalo nově biskupské sídlo významu a r. 908 dosáhlo městského, celního, mincovního a tržního práva—Také biskupům přibývalo statků. zejména od r. 1305, kdy zdělili rozsáhlé zboží hrabat z Hirschberka, tak že biskupství eichstättské náleželo brzo k nebohatším nejen v arcidiocési mohučské, ale v Němcích vůbec. R. 1785 zaujímalo prostoru 1100 km² s 57.000 obyv., majíc na 250.000 zl. ročních důchodů. Následkem míru lunévillského bylo r. 1802 sekularisováno a jako knížectví eichstättské dostalo se Bavorsku, hned na to však velkovévodovi Ferdinandu Toskánskému a r. 1805 v přešpurském míru opět Bavorsku R. 1817 byla část knížectví s městem **E.** em dána zeti krále bavorského, Eugenu Beauharnaisovi, s titulem knížete **Eichstättského** a vévody Leuchtenberského (po lankrabství Leuchtenberském v Hor Falcí), ale r. 1855 prodal dům Leuchtenberský vše zpět Bavorsku. Biskupství eichstättské bylo konkordátem z r. 1817 a cirkumskripční bullou z r. 1821 znova zřízeno. Náleží k arcibiskupství bamberskému, majíc 204 fary. 368 světských a 26 rákových kněží Srv. Lefflad, Regesten der Bischöfe von **E.** (Eichstätt, 1871—74, 2 sv.); Sax. Die Bischöfe u. Reichsfürsten von **E.** (Landshut, 1884—85, 2 sv.).

z **Eichstättu** viz Leuchtenberg.

Eicht, Nieder-a Ober—**E.** viz Dubičná.

d' Eichthal Gustave, publicista franc.

(*1804 v Nancy — †1886 v Paříži). Získán byv Comtem pro saint-simonismus, sloužil mu slovem v »Organisateuru« a »Globu« i skutkem nešetře hmotných obětí. Když se pokusy saint-simonistů prokázaly nevčasnými, opustil na nějakou dobu vlast' a účastnil se v Řecku snah filhellénistických o hospodářské povznesení země. Po návratu zabýval se studii ethnologickými a později hlavně studiemi biblickými, k nimž se odnájeje: *Examen critique et comparatif des trois premiers évangiles* (1863, 2 svazky); *La sortie d'Egypte* (1873); *Texte primitif du premier récit de la création* (1875) a drobnější práce sebrané v. *Mélanges de critique biblique* (1886). **E.** chtěl na náboženské idee židovstva upnutí budoucnost lidstva; týmž duchem nesou se některá jeho filosofická pojednání (*Théologie et doctrine religieuse de Socrate* 1881 a j.). Jeho zamilovanou myšlenkou bylo, učiniti z řečtiny jazyk všeobecný; k tomu směřovala

společnost pro povzbuzení studií řeckých (*Association pour l'encouragement des études grecques*) založená r. 1867 s Beulém a Brunetem de Presles a řada publikací vydaných souborně v *La langue grecque, mémoires et notes* (1887). Vd.

Eichw., přírodopisný skratek = K. E. Eichwald.

Eichwald viz D o u b í 4).

Eichwald: 1) E. Karl Eduard, ruský přírodopisec (*1795 v Mitavě — †1876 v Petrohradě), vystudovav v Berlíně vědy přírodní a lékařství, stal se profesorem na Rusi a učil na universitách v Kazani, Vilně, pak na medicinsko-chirurgické akademii a na hornické ústavě v Petrohradě. Za účelem přírodovědeckého výzkumu konal pilné cesty po říši Ruské a zemích sousedních, r. 1825 po moři Kaspickém, na Kavkaze a po Persii, r. 1829 po záp. a jihozáp. provinciích ruských, roku 1837 do Novgorodu, Livonska a Estonska. Značné jsou zásluhy jeho o přírodovědecký výzkum Ruska Vydal četné a rozsáhlé spisy týkající se faunistiky, geognosie a palaeontologie ruské. Z nich jmenujeme: *Zoologia specialis, expos. animal. viv. et fossil. Rossiae et Poloniae in specie* (Vilno, 1829—1831, 3 sv.); *Reise auf dem Kaspischen Meer und in den Kaukasus* (Stuttgart, 1834—37, 1. sv., 2 díly, 2. sv. s titulem *Alte Geographie des Kaspischen Meeres, des Kaukasus und südl. Russlands*, Berlin, 1838); *Fauna Caspico-Caucasica* (Petrohrad, 1841); *Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie* (Stuttgart, 1859—69, 3 sv.); *Die Urwelt Russlands* (Petrohrad, 1840—47).

2) E. Eduard Eduardovič, lékař ruský (*1838 ve Vilně — †1889 v Petrohradě), syn před., studoval na medic. — chirurgické akademii v Petrohradě a v cizině, stal se pak r. 1866 prof. diagnostiky a všeob. terapie na medic. — chir. akademii a r. 1883 prof. lékařské kliniky v Petrohradě. Byl též po delší dobu tělesným lékařem velkokněžny Heleny Pavlovny a založil (r. 1885) z peněz od ní věnovaných klinický ústav (nesoucí jméno velkokněžny a stal se jeho ředitelem. Z prací jeho sluší jmenovati: *O koloidnom pererožděni jajičnikov* (dokt. dissertace, 1863; totéž něm. ve »Würzburg. mediz. Zeitschr.«, 1864); *Über das Wesen der Stenokardie* (t., 1863); *Über das Mucin* (v »Liebigs Ann. d. Chemie«, 1864); *Beiträge zur Chemie der gewebbildenden Substanzen* (Berlin, 1873); *Obščaja terapija* (5. vyd. Petrohr., 1892 vydal G. Šapiro).

Eike von Repkow, též E y k e v o n R e p g o w, rytíř a příšežný saský, jehož rod trval od XII. do XIX. věku a sídlil v Repkově (*Reppichau*) v Anhaltsku. Zil mezi r. 1209 a 1233 a sepsal kolem r. 1230 latinsky a později dolnosasky k žádosti hraběte Hoyerera z Falkensteinu *Saské zrcadlo* (*Sachsenspiegel*). Někteří připisují Eikovi také Repkovskou kroniku (*Repgow'sche Chronik, sächsische Weltchronik*), první kroniku psanou německou prosou, jejíž různé recenze líčí děje do r. 1225 nebo 1230, ano až do r. 1250. Dle všeho sepsána nějakým duchovním z jeho rodu. Domněnka Wei-

landova, že E. v pozdějším věku se stal duchovním a kroniku sepsal, není dokázána.

Eikón (řec.), o b r a z; v řecko-kat. církvi e y (ikony), obrazy svatých.

Eiland (O s t r o v ?), ves v Čechách, hejt., okr. Děčín (12,5 km sz.), fara Tisá, ps. Jílové u Děčína; 52 d., 259 ob. n. (1890), 1tř. šk., mlýn, pila, tříslarna.

Eilbeck viz H a m b u r k

Eileithyia (*Εἰλειθυία*) jest v řeckém mythu: **1)** E., příjmi Héry v Attice a v Argu a Artemidy v Chaironei bojiótské jako bohyně porodu, jimiž tyto bohyně měsíce byly dle názoru starých, že měsíc má valný vliv na vývoj foetu a na porod (v. *εἰλεισθαι*, vinouti se). — **2)** E. slula samostatná bohyně porodu, jež záhy vyloučivši se z bytosti Hériny pokládána pak za dceru její se Zevem; ba již v Iliadě bytost její se vyskytá i v čísle množném. Héra dle své vůle ji vysílá k porodu nebo též zdržuje; tak k porodu Apollónovu ji vylákala Iris slibivši skvost, při porodu Hérakleovu, jemuž E. na rozkaz Hérin bránila, Galanthis jakási lsti překážky její zmařila. Z původních sídel Kréty a Dělu kult její rozšířil se záhy po celé řecké pevnině. V chrámě athénském mezi Sarapiejem a Olympiejem byly tři sochy žen v rouších na zem sahajících; na vásách postava její mívá dlaně rozevřené, ven obrácené, na mincích aigijských má pochodeň v ruce. V Tegei byla vyobrazena klečící. Jiný název její *Ἐλευθώ* znamená snad bohyni ku pomoci přicházející. *klk.*

Eilenburg, pruské město ve vlád. obvodu mezborském. kraji delitschském, 23 km jihových. od Delitsche, z větší části na ostrově Muldy položené, při trati Halle Kotbus a Lipsko — E., má 12 447 ob. (1890), obv. soud. 3 kostely, reálné progymn., továrny na chemikalie, celluloid, sukna, kartoun, stroje, tabák, slevárný, mlýny, pily a pivovary. — Na levém bř. Muldy, vysoko nad řekou, zámek E., jenž byl již za Jindřicha I. důležitou pohraniční pevností proti Srbům' Slul tehdy I l b u r g, náleží s městem E-em po sobě hrabatům vettinským, markrabím míšeňským a od r. 1370 Čechům. Král Václav IV. dal jej v léno Ondřeji z Dubé. Biskup mezborský Jindřich táhl se ke zboží tomu a dobyl a zničil hrad r. 1386. Po desíti letech vykoupení jej zpět markrabí míšeňští a odtud zůstával E. v držení Saska až do r. 1815.

Eilendorf, ves v prus. vl. obv. a kraji cášském, 5 km vých. od Cách, má 5040 ob. (1890), telef. spojení, koňskou dráhu do Stolbergu, vápenictví, doly na olovo a kalamin. Nedaleko A t s c h s továrnami na lučebniny, ohnivzdorný kámen a umělé hnojivo a skelnou hutí.

Eilers: 1) E. Gerd (*1788 v Grabstede v Oldenbursku — †1863 v Saarbrückách), studoval teologii a ustanoven v Brémách, pak povolán za gymnas. ředitele do Kreuznachu, potom za školního radu do Koblenze. Koncem r. 1840 k osobnímu právní Bedricha Viléma IV. přibran do redakce státních novin v Berlíně a brzy na to přidělen též ministerstvu vv-

učování, kde sobě brzy získal důvěru ministra Eichhorna, po jehož boku stál až do pádu jeho (1848). Nevhodnými nařízeními (zrušení vratislavského semináře, spory s Diesterwegem a j.), vůbec snahou po omezení látky učebné na gymnasiích a ústavech učitelských (seminářích), jakož i podporováním směru konservativního vzbudil mnohou trpkost. Po odstoupení ministra Eichhorna fidil po delší dobu vychovávací ústav ve Freymfeldě u Halle. Napsal: *Zur Beurtheilung d. Ministeriums Eichhorn* (Berlín, 1849); *Meine Wanderung durchs Leben* (Lipsko, 1856—61); *Betrachtungen und Urtheile des Generals E. L. v. Aster über die polit., kirchlichen u. pädagog. Parteibewegungen unseres Jahrhunderts* (Saarbrücken, 1858 až 1859). Š. z A.

2) E. Gustav, mědirýjec něm. (*1834 v Berlíně), žák Trossinův v Královci. Z jeho dílny v Berlíně vyšly četné dobré rytiny, z nichž jsou hlavní dle Kaulbachových nástěnných maleb ve schodišti berlínského musea, listy dle Knausa a Sohna, podobizny dle Holbeina, zvláště Moretova (zr. -1882), dle Van Dyka (1886) a Sv. Cecilie dle Rubensa (1890).

Eilhart von Oberg, německý básník XII. stol. Dle listin hildesheimských z l. 1189 až 1207 byl manem Jindřicha Lva. Francouzský originál básně své, již složil nejspíše před r. 1180, obdržel snad z Anglie, kde buď meškal s pánem svým, nebo odkud tento mu jej snad přinesl. Jest to spracování románu o Tristramu a Isoldě nikoli dialektem básnickovým, nýbrž střední němčinou. Vlastní básně E-ovu známe jen z několika zlomků, dále z tří spracování v rukop. XV. stol., z dosti věrného přepsání v prsou z XV. stol. a konečně z překladu českého. E-ova básně byla věrným překladem franc. originálu, který jest ztracen, byl však asi velmi podoben básni téhož jména, zachované pod jménem Bérulovým, kompilaci z různých písní jongleurských. Z básně E-ovy hledí literární historikové rekonstruovati originál franc. Ceny poetické nemá; Němcům na dlouhou dobu zprostředkovala známost románu o Tristramu, jak svědčí četné citáty. — V polovici XIV. stol. byl román ten přeložen do češtiny, překlad byl však dokončen teprve druhým básníkem, který čerpal z pramene jiného (básně Gottfrida Štrasburského a jeho pokračovatele Heinricha z Friberku) a jen pro malou část užíval ještě E-a V nynějším českém Tristramu jest přeloženo z E-a str. 1—106, verš 4. (překlad věrný a neobratný) a 166, 16—197, 6 a 205, 9—325, 1 (překlad volnější a obratnější). Tyto překlady nahrazují částečně ztracený originál, jako E. zase svůj originál francouzský, a byly proto od Knieschka přeloženy do němčiny v »Zeitschr. f. deutsches Alterthum«. E-a vydal F. Lichtenstein (Štrasburk, 1878) a vydání to zavdalo příčinu k prudkému sporu mezi ním a Bartschem, který byl rozhodnut ve prospěch Bartschův práci Knieschkovou »Der českische Tristram und E. v. O.« (Wiener Sitzungsber. CI, 319—438). (Viz články o Tristramu.) Ks.

Eilowitz viz Jílovec.

Eilsen, lázeňské místo v knížectví Šaumbursko-Lippském, na ř. Aue, 6 km jihovýchod Bückeburku, má 232 ob' (1890) a hojně navštěvované sítě a bahnité lázně (1900 hostů r. 1892).

Eilshov Frederik Christian (*1725 na Fynu — †1750), spis. dánský, působil horlivě k tomu, aby pěstovaly se vědy populárně v jazyku mateřském, a tento aby byl očištěn od cizích slov (viz Dánsko, str. 14). Velká řada výrazů dánských, jichž podnes se užívá, byla utvořena E-em. Poprvé vystoupil pod vlivem Holbergovým proti formalismu studia universitního, což vzbudilo polemiku s Høyerem. Svoje snahy o reformu jazyka vtělil ve spis *Cogitationes de scientiis vernacula lingua docendis* (1747). Aby učinil filosofii přístupnou všem, i ženám, vydal listy filosofické *Philosophiske Breve* (1748), podávající filosofii Leibniz-Wolffovu, potom *Fruentimmer philosophi* (Filosofie pro ženy, 1749). Mimo to překládal a měl populární přednášky, hlásaje v nich náboženství přírodní. Ks.

●●Eim Gustav, publicista a politik český (*9. října 1849 ve Štáhlavech u Rokycan). Studia právnická a filosofická konal v Praze. V mladých již letech jevil nadání žurnalistické. Ještě jako gymnasista psal do »Plzenských novin« a do Barákovy »Svobody« a záhy věnoval se úplně povolání, k němuž je poutaly talent a láska. Schopnosti jeho poznal Frant. Jerábek, který právníka přiměl, že roku 1870 vstoupil do redakce »Politik«; zároveň byl E. soudním zpravodajem v »Pokroku«. Když pak Frant. Šimáček odstoupil z vedení »Posla z Prahy«, postavil v čelo jeho E-a, který dav denníku tomu jméno »České Noviny«, pracoval proň s nevšední horlivostí. Psal co den úvodní stati, všechny divadelní kritiky, občas nedělní feuilletony a redigoval jej až do lokálke a části hospodářské. R. 1874 získán E. pro »Národní Listy«, kdež redigoval část lokální a působil současně jako článkář. Vedle této činnosti novinářské súčasnil se čile divadelního života českého, ve kterém se za dob trpné opozice soustředoval všechen národní ruch. Míval vliv na správu divadla a byl i dramaturgem po Bozděchovi. Upravil a přeložil obratně pro české jeviště velikou řadu časových her dramatických, zejména veseloher. — Rok 1879 znamená na životní dráze G. E-a jako důležitý milník pro všechny jeho budoucí vývoji. Na podzim roku toho české poselstvo vstoupilo do říšské rady a s ním také referenti českých časopisů. »Národní Listy« vyslaly do Vídně jako svého zástupce a dopisovatele G. E-a, jenž byl pro svůj nový úkol nabyt důkladné průpravy ve zpravodajství ze sněmu království Českého. Passivní politiky byl vůbec odpůrcem. Psal proti ní, snad nejdříve v Čechách, v roudnickém »Podřipanu« a »České Koruně«. Ve Vídni naskytla se mu příležitost ukázat nejskvělejší stránky svého ducha. Neúmornou pílí dnem i nocí, stálou bdělostí a vřácnou dělností získal si E. záhy jméno nejen nejlepšího českého, ale nejlepšího vůbec zpravodaje z vídeňské sněmovny. Ne.

byly malé nesnáze, které musil překonati. Především vadila vzdálenost od Prahy a plynoucí z ní spěch, ještě více však novota věci, pro niž bylo třeba vytvořiti nové termíny, nový sloh **E.** při všem tom spojoval důkladnou znalost předmětu se zručností a všude s citem veskrze českým. Jeho komentáry k jednání říšské rady a jeho úvahy, ve kterých se družily politická soudnost s nehledanou, ale příjemnou a působivou formou, staly se nejoblíbenější lekturou ve všem lidu českém, u přítele stejně jak odpůrce — **E.** též o protivníku psal vždy způsobem šetrným a přispěly tak nejplatněji ke povznesení »Nár. Listů«, kterým se **E.** věnoval cele. — Nevynikl však jen jako publicista, nýbrž také jako politický essayista podal práce ceny trvalé. Jsou to hlavně vzorné monografie o knížeti Bismarckovi, hr. Andrásym, kn. Auerspergovi a Kol. Tiszovi. Zmínky zasluhují jeho epístoly vánoční a velkonoční a novoroční přehledy. V ohledu národohospodářském vzbudily pozornost populární jeho články o nápravě měny. Nejzaslužnější je serie historicko-politických statí »O nás-pro nás«, obsahující vzácné reminiscence z l. 1848–79 a četné stránky dějin doby té novými, nepovědomými dosud momenty a detaily osvětlující a obohacující. Opposice, do které přešel proti vládě vídeň. národ český r. 1891, postavila **E.** na kolbiště parlamentární. Zvolen byl při všeobecných volbách na říšskou radu dvakrát: v městských skupinách kralohradecké a litomyšlské. Rozhodl se pro tuto. V akci, vládou podniknuté k úpravě valuty, v níž byl hlavním mluvčím českým, jeho přičiněním dán na nové mince titul panovníka jako krále českého, a zmizelo německé pojmenování hodnoty z mince drobné. Jako řečník vystoupil v debatě o předlokách valutových poprvé co nejšťastněji: jako řečník ryze český a při tom moderní. Když pak dva měsíce později česká opposice dostala se do delegace, vyložil tam **E.** stanovisko její a celého národa k otázkám politiky celorakouské; ve výboru k otázkám vojenským i zahraničním, v plenum delegace ke trojspolku a hlavně spolku s Německem se zřetelem na historii a její naučení, se zřetelem na prospěchy Rakouska a se zřetelem na budoucnost národa českého v něm. Jeho výklady vzbudily pozornost politického i diplomatického světa a vydány pak o sobě česky a něm. (*Die Slaven und der Dreibund*). Ony zjednaly mu také styky s vyslanci mocí zahraničních. Ve sněmovně má spojení se všemi stranami, jejich členy a žurnalisty, a udržuje přátelský poměr s vůdci slovanských kmenů rakouských i mimorakouských, hlavně ruskými a chorvatskými, k čemuž také přispěly jeho opěté cesty Chorvatskem. Autopsií seznal kromě toho Německo, Nizozemsko, Belgie, Švýcars, Francii, Švédsko a Dánsko. Nedávny výkon **E.**ův ve sněmovně je výtečná jeho řeč proti výjimečnému stavu v Praze, kterou řadíme mezi nejlepší jeho práce vůbec (vyšla nákladem »Polit. spolku« v Kroměříži). Česká otázka staví se v ní na vysoké hledi-

sko, jehož dostupuje řečník od zájmů dne k velikému historickému processu mezi národem českým a Rakouskem. — Jako znatel a odborník povolán **E.** do výboru pro reformu tiskového zákona, jehož předloha za usilovného jeho spolupůsobení, namnoze na jeho počín, je pro plenum v duchu pokrokovém vyhotovena. **E.** jako politický žurnalista jest odchovatelem celé nové generace publicistické, která kráčí jeho šlepičkami, ji je vzorem českého novináře. V politice je strážlivý: odměřuje cíl a prostředky; je věcným a kritickým v posuzování sil českého národa i jeho protivníků, při tom však rozhodný v obraně jeho práv a důležitosti pro Rakousko a Slovansko **J. P.**

Eímeo, A í m e o, také M o r e a, jeden ze Společenských ostrovů v Tichém oceáně, na 17° 30' j. š. a 149° 50' z. d., rozlohy 13.237 *ha* s 1427 ob. (1878). Z četných přístavů nejlepší jest Talu na sev. pobřeží. Ostrov, plný sloupovitých skalních vrcholů střídajících se s roklemi, pokryt jest bujnou lesní vegetací. Jest tu ústav pro vzdělání křesťanských učitelův (Jihomorská akademie), kde křesťanské náboženské knihy překládají a vydávají se v tahitštině. **E.** byl objeven r. 1767 od Wallisa.

eeEimer Gustav Hein. Theodor, zoolog něm. (*1843 ve Stäfa u Curichu), professor zoologie v Tubinkách. Zabýval se hlavně studiem kokcií a otázkou o původu druhů, o čemž vydal v poslední době větší dílo. Napsal mimo jiné: *Über die eis oder kugelförmigen sog. Psorospermien der Wirbeltiere* (1870); *Zool. Studien aus Capri* (1873–1874); *Untersuchungen über d. Variiren der Mauereidechse* (1881); *Entstehung der Arten* (1888); *Artbildung u. Verwandtschaft bei den Schmetterlingen* (1889).

Eimmar Georg Christoph, astronom něm. (*1638 v Rezně), žák Weigelův, krátkou dobu též ředitel malířské akad. v Norimberce a sám dosti dovedný malíř. Věnoval se záhy astronomii a uveřejňoval svá pozorování v »Acta Eruditorum«. Zvláště proslul jako hotovitel astronomických nástrojů a učitel mladších mužů. Jako malíř zhotovil krásné pohledy krajin měsíčních a počal vydávati atlas hvězdny. — Jeho dcera Marie Klara **E.**ová podporovala otce i muže svého Müllera nejen v pozorování, ale i ve výpočtech. Srv. Doppelmayr, *Ueber die Künstler und Mathematiker zu Nürnberg*. **La.**

Einarson viz Gissur a Halfdan.

Einbeck (E i m b e c k), hlavní město kraje a druhy knížectví Grubenhagenského v prus. vlád obv. hildesheimském, na ř. Ilmě, při žel. trati **E.**-Salzderhelden a **E.**-Dassel, má 7676 ob. (1890), 3 evang., 2 katol. kostely. reálné gymnasium, obchodní, vyšší dívčí, strojnickou a tkalcovskou školu, několik tkalcoven, výrobu pásů, zboží lněného, čalounů, cukru, tabáku, doutníků a lepenky, koželužny, cihelny a pivovary. Dva pivovary vaří dosud proslavené v XVI. stol. »einbecké pivo«.

Eindhoven, město v Nizozemí, v sev. Brabantu, na ř. Dommel, při žel. trati Venlo-

Breda a Lutich Hasselt — **E.**, má 4512 obyv. (1891), továrny na sukno, plátno, damašek, flanel, krajky, klobouky, doutníky a tabák a čilý obchod. Od Helmondu vede do **E-u** odbočka zuid-willského průplavu.

Einert K a r l, právník něm. (* 1777-† 1855). Stal se r. 1802 advokátem, r. 1828 předsedou obch. soudu, r. 1835 radou v minist. spravedlnosti, kde pracoval o osnově směnečného řádu, r. 1843 místopředsedou vrchn. appell. soudu v Drážďanech. Súčasťnil se v Lipsku konferenci o řádu směnečném. Se-psal: *D. Wechselrecht nach d. Bedürfniss des Wechselgeschäftes im 19. Jahrh.* (1839); *Erörter. einzelner Materien des Civilrechtes* (1840, 2. vyd. 1846); *Uiber das Wesen u. die Form des Literalkontrakts* (1852). **E-o** v a t h e o r i e s m ě n e č n ě a považuje směňky za papírové peníze kupecké.

Einhard (E i n h a r t, nesprávně E g i n h a r d), slavný dějepisec a architekt francý (* kol 770 v župě mohanské — † 14. bř. 840). Po-cházel z rodu vznešeného. Vzdělával se v klášteře fuldském pod opatem Baugulfem, odkud po r. 802 poslán byl na dvůr cis. Karla Velikého, shromážděště mužů nejnadanějších. Přes nápadnou drobnost své postavičky, pro niž ve krucích dvorních byl nazýván N a r d u l u s (Nardus, zdrobnělé Einhardus), zjednal si učest-nosti, moudrosti, poctivosti a věrnosti svou ve-likou vážnost okolí císařova i plnou důvěru Karlovi. Byl dvorním básníkem a tajným písa-řem císařovým. R. 806 vypraven v důležitém posláni s dílčí listinou říše Francé k papeži Lvovi do Říma. Způsobiv r. 813, že Ludvík Pobožný jmenován byl císařem, pojistil si také neobmezenou přízeň jeho. Ludvík daroval jemu a choti jeho Immé, sestře Bernarda, biskupa wormského, značný kus země v Odenwalde, Michelstadt (815), kamž **E.** přesídlil. Odtud vzdaloval se dvora, ač císař jmenoval ho r. 817 rádcem syna svého Lothara. R. 830 **E.** objevuje se opět na jevišti politickém, snaže se o smír mezi císařem a synem. Mezi tím, získav r. 827 z Říma ostatky sv. Marcellina a Petra, založil na panství svém klášter, jež později po jakémśi vidění přeložil do Mühlheimu nad Mohanem. R. 836 zemřela mu choť Imma, již on násle-doval po čtyřech letech. Pohřben byl v opat-ství Mühlheimském (Seligentstadt), odkudž pozdní jeho sarkofag přenesen byl do zámku Erbachu od hrabat Erbašských, odvozujičích bez podstatného důvodu původ svůj od **E-a**. Pro uměleckou a literární činnost **E-ovu** hlavní význam měla antika. Architektuře naučil se z antických památek a z Vitruvia, jehož dílo »De architectura libri X« učinil známým po řiši Francé a tím zachránil před ztracením. Pro výtečnost stavitelského nadání **E.** již na škole býval nazýván B e s e l e e l, jak slul stavitel archy úmluvy. Císař Karel ustanovil ho dozorcem nejdůležitějších staveb: mostu v Mo-huči, basiliky v Čáchách a císařské falce tamže a v Ingelheimu. Také historické dílo **E-ovo**, *Vita Caroli Magni*, sepsané krátce po smrti cis. Karla († 814), dokazuje vliv antiky na **E-a**. Valně napodobil ji a hlavně Suetona,

jak co do výrazův a fraseologie, tak urovná-ním látky a pořadem kapitol. Tudy je zakla-datelem středověkého dějepisečství připínajícího se po stránce formální těsně na vzory klassi-cké. Dílo jeho není však prosto chyb. Wala-hfried připsal k němu úvod, z něhož čerpáme nejvíce vědomostí o životě **E-ově**. — Mimo životopis Karlův dlouho přičítány byly **E-ovi** letopisy říše Francé (*Annales regum Fran-corum*), objímající jakožto pokračování leto-pisů loršských dobu od r. 788—829, a otázka ta není konečně vyřízena. Nepochybný spisek **E.ův** je *Historia translationis Ss. Marcellini et Petri* (v Monum. Germ. hist. Ss. I.). Boha-tým pramenem historickým je také korespon-dence **E-ova**, *Epistolae* (vyd. Jaffé v Bibl. rerum Germ. IV., Berlín, 1867). — Vita Caroli vyšla tiskem již r. 1521 v Kolíně; nejlepší vydání jsou: Pertzovo v Mon. Germ. hist. Ss. II., Jafféovo v Bibl. rerum Germ. IV., Waitzovo (Hannover, 1881). Německý překlad pořídil Abel a přepracoval jej Wattenbach (*Geschichts-schreiber d. deut. Vorzeit*, 1880). Souborné vydání spisův **E-ových**: Teulet, *Oeuvres com-plètes d'Einhard* (v publikacích Historické společnosti franc., 1840—43, 2 sv.). — Srov.: Ranke, *Zur Kritik fränkisch-deutscher Reichs-annalisten* (Abhandl. der Berl. Akad., 1854); Waitz, *Zu den Lorcher und E's Annalen* (Götting. Nachr., 1857); Simson, *De statu quaestionis, sintne E-i necne sint, quos ei scribunt, annales imperii* (1860); Giesebrecht, *Die fränk. Königsannalen und ihr Ursprung* (Münch. Hist. Jahrb., 1864); Ehrhard, *Reichs-annalen und ihre Umarbeitung* (Forsch. z. deutsch. Gesch. XIII.); Sybel, *Die Karolin-gischen Annalen* (Hist. Zeitsch. 1880); Schmidt, *de E-o Suetonii imitatore* (Bayreuth, 1880); Bernays, *Zur Kritik der Karoling. Annalen* (1881); Manitius, *E-s Werke und ihr Stil* (Neues Archiv d. Gesell. für. ält. deutsche Geschichtskunde, 1882); Bacha, *Etude bio-graphique sur E.* (Lutich, 1880).

Einheri (mn. č. *einherjar*) v norské myth. duchové vynikajících hrdinů, padlých v boji, kteří žijí s Odinem ve Valhölle a denně bojují, aby se večer zase vrátili k hodům. Při posledním boji bohů s démony (*ragnarök*) budou bojovati na straně bohů.

Eining, ves v dol. Bavorsku při Dunaji s 299 ob.; odtud 1/2 km jižně zajímavé krásně zachované zbytky římského ležení (snad Abu-cina) i s domy soukromými a lázni k vytá-pění.

Einöde, ves v Čechách, hejtm., okr. Aš (9,5 km s.), fara Niklasberk, pš. Rossbach; 55 d., 378 ob. n. (1890).

Einöth viz Renoty.

Einsidl: 1) **E. Dolní** (něm. *Nieder-Ein-siedel*), far. ves v Čechách, hejtm. Šluknov, okr. Hanšpach (6 km jz.), pš. Mikulašovice; 157 d., 1 č., 1397 ob. n. (1890), kostel sv. Mi-chala arch., 3tř. šk., nižší celní úřad a dva mlýny. — 2) **E. Horní** (něm. *Ober-Einsiedel*), ves t., fara Lobendava, pš. Wölmsdorf; 104 d., 684 ob. n. (1890), 3tř. šk., mlýn, papírna a výroba uměl. květin.

Einsiedel: 1) **E.**, město v Čechách, viz Mnichov. — 2) **E.**, far. ves v Čechách, hejt. a okr. Fridland (11 km j.; 224 d, 5 ob. č., 1510 n (1890, kostel sv. Mikuláše, 4tř. šk., mlýn, 2 prádelny na vlnu a bavlnu, pš, telegr, četnická a žel. stanice jihoseveroněm. spoj. dráhy. — 3) **Nieder-a Ober—E.** viz Einsidl Dolní a Horní.

4) **E.** (mad'. *Szepes-Remete*) na Slovensku viz Mníšky.

5) **E.**, ves v saském obv. hejtm. kamenickém, na ř. Zvonici, při žel. trati Kamenice-Aue-Adorf, má 3602 ob. (1890), slevárnu, strojovnu, výrobu zboží stávkového, papíru, lepenky, kartáčů a piva.

z **Einsiedel**, stará rodina saská, nazvaná po vesnici **E-u** u sas. Kamenice: z rodiny té pochází: 1) **J o ť s z E-u** nebo z **Ensiedie** († 1524), sekretář Jiřího Poděbradského a od r. 1461 jeho důvěrný jednatel s císařem Bedřichem; obdržel za platné své služby některé statky královské, jmenovitě Týřov a Kozlany a zůstal v jejich držení i za Vladislava II., který ho jmenoval svým radou a obdařil ho mnohými výsadami. Dopisy jeho, důležité to pramen k dějinám Jiřího Poděb., vydány jsou v »Archiv für öster. Geschichte«, sv. 39. — I. Syn jeho Hendrych († 1550) počal se psátí Týřovským z Ensiedle; rod jeho vymřel roku 1759 (viz Týřovští). — 2) **Detlev**, hrabě z **E-u** z větve wolkenburské, státník saský (* 1773 ve Wolkenburce — † 1861); byl od r. 1813 kabinet-ministrem, zastupoval Sasko na kongressu vídeňském, přispěl značně ku povznesení saských financí, ale pro svůj houževnatý odpor proti každé opravě ústavy musil se roku 1830 vzdát svého úřadu. — 3) **Friedrich Hildebrand**, svob. pán z **E-u** (* 1750 v Lumpzigu — † 1828 v Jeně), byl presidentem vrchního appellačního soudu v Jeně, obratným pořadatelem zábah divadelních, přeložil veselohry Terenciovy a dramata Calderonova, a napsal mnoho divadelních her, které vydal pod titulem: *Neueste vermischte Schriften* (Desava, 1784, 2 sv.) a pojednání: *Grundlinien zu einer Theorie der Schauspielkunst* (Lipsko, 1797).

Einsiedeln, okr. městys ve švýc. kantonu schwyzském, 909 m n. m., při žel. trati Biberbrücke — **E.** 8512 ob. (1888). Hlavním předmětem výživy obyvatelstva jest opatrování poutníků a obchod s modlitebními knihami, obrazy svatých, růženci, krucifixy atd., vízí se k potřebám proslaveného benediktinského opatství einsiedelského, jež jako poutnické místo stářím, známostí i počtem poutníků stojí na prvním místě v střední Evropě. Rozsáhlý klášter (*Notre Dame des Erémities, Monasterium Eremitarum*) pne se ve středu lesů nad městečkem, odkud k jihu otvírá se pohled do údolí Alpy a Sihlu, tvoře mohutný čtyřhran se stíhlými věžemi kostela v středu hlavního průčelí. V hlavní lodi bohatě zdobeného kostela vystaven jest ve zvláštní kapli předmět úcty tisíců poutníků (v posledních třech stoletích ročně průměrem 150.000) a pramen slávy kláštera, prastará

Mariánský obraz, řezaný z černého dřeva. Mimo něj vábí pozornost poutníků mramorová studně s obrazem P. Marie na cestě z městečka do kláštera a dům, v němž prý se narodil Theofrastus Paracelsus, na cestě k hoře Ezelu. Klášter má 84 kněží, 12 kleriků a 24 bratří řádu benediktinského, dále jest zde kněžský seminář, gymnasium (6 tř., 218 žáků) a lyceum (2 třídy, 60 žáků), s 21 učiteli. Knihovna klášterní obsahuje 40.000 svazků, 1190 rukopisů a 1015 inkunabulí, také chrámový poklad jest bohatý. Klášter jest též znám svým výběrným chovem hovězího dobytka a koní. — Založení kláštera přičítá pověst prvnímu poustevníku, hr. Meinradovi z Sulgenu (zavražděn r. 861), u jehož poustevny v X. stol. vystaven byl proboštem Eberhardem Štrasburským benediktinský klášter, brzo štědrě obdařený pozemky a výsadami od císařů Oty I., II. a od Jindřicha II. R. 1274 obdrželi opatové od Rudolfa Habsburského hodnost knížecí. Světské panství kláštera trvalo (s krátkým přerušením za vlády helvetské republiky) až do r. 1830. Ode dávna putovali sem lidé z daleka, hledající tu úplného odpuštění hříchů. Záslib plnomocných odpustků všem poutníkům učiněn byl již r. 948 papežem Lvem VIII. a hlásá jej dosud nápis na bráně kláštera: *Hic est plena remissio omnium peccatorum a culpa et poena*. Srov. Tschudi, *Einsiedelsche Chronik* (Eins., 1823); Landolt, *Ursprung und erste Gestaltung des Stifts Maria* (t., 1845); *Beschreibung d. Klosters u. d. Wallfahrt Maria — E.* (t., 1871).

Einsle **A n t o n**, dvorní malíř vídeňský (* 1801 ve Vídni — † 1871 t.), byl svého času ve vyšších kruzích vídeňských velmi oblíbeným malířem podobizen. Tak zvětčil podoby Radeckého, císaře Frant. Josefa I., císařovny Alžběty, několika arcivévodů, šlechticů a mn. j.

Einšpieler **A n d r i j a**, vůdce korutanských Slovenců (* 1813 ve Svecích — † 1888 v Celovci); vysvěcen byv na kněze v Celovci r. 1837, působil jako kaplan při různých farách a v l. 1852—1882 jako professor náboženství a jazyka slovinského na reálné celovecké. Národní vědomí probudil v něm Matija Majar a **E.** již od r. 1848 účastnil se činně národního hnutí slovinského, postaviv se do prvních řad neohrožených bojovníků po bok biskupa Slomska a Bleiweisa. Té doby psával články do »Slovenije«. R. 1851 jeho spolupůsobením založeno »Družstvo sv. Mohora« pro vydávání levných knih slovinských, které pod zprávou **E-ovou** záhy získalo kol 35.000 členů a dosud šíří osvětu a uvědomění mezi lidem. Roku násl. **E.** jal se vydávati časop. »Školjski prijatelj«, jež r. 1856 přeměnil na list církevní s názvem »Slovenski prijatelj« a vydával do r. 1883. Uvěřeňuje zde hlavně kázání v čistě slovinské mluvě, prosté cizích kazimluvů, jakými oplyvala církevní slovin. čina ještě v první polovici XIX. stol., získal si tím neocenitelné zásluhy o spisovný jazyk, jež vytříbil a povzněl z dosavadního úpadku k nevšední dokonalosti. Aby získal pro spra-

vedlivou věc Slovinců konservativní Němce, počal vydávati řadu něm. časopisů, jako: »Stimmen aus Innerösterreich« (1861—1863), »Draupost« (1865), »Kärntnerblatt« (1869—76) a »Kärntner Volksstimme« (1876—1883), ale snaha jeho nesetkávala se s žádoucím výsledkem. Podobný nezdar stihl ho při vydávání listu »Slovenec« (1865—67). Kdežto u Němců snahy jeho nenalezaly porozumění pro kmenovou nevraživost, u vlastního lidu nedocházel podpory následkem nedostatečného uvědomění národního. Proto zvolen byl r. 1863 za poslance na sněm zemský za venkovský okres Vlkovec-Celovec, zasazoval se především o to, aby Slovincům zřízen byl náležitý počet národních škol, odkud by národní vědomí šířilo se do nejnižších vrstev, a za své dlouholeté činnosti na sněmu zemském, do něhož byl volen ještě dvakrát, r. 1871 a r. 1880, prokázal svému lidu v této příčině platné služby. Mimo jiné založil též s Čechem Chocholouškem slovanskou čítárnu v Celovci (1864) a samostatně politický spolek s mnohými odbory na venkově. Od r. 1882 až do své smrti vydával levný dvouměsíčník »Mír«, věnovaný zájmům korutanských Slovinců a těšící se velké přízni. O sobě vydal: *Jedro kat. nauka* (1873); *Politický katekizem* (1873); *Wegweiser für die Wähler der kat. Rechtspartei* a j. Šnk.

Eintracht viz Mstišov.

Eipel: 1) **E**, město v Čechách viz Úpice. — 2) **E**, řeka v Uhrách, viz Ipoia.

Eira (Ira), ve starověku hora v sz. Messénii, na hranicích Arkadie, opevněná ve druhé messénské válce a proslulá hrdinnou obranou Messénanů pod Aristomenem, až asi kolem r. 630 Spartané zradou pevnosti se zmocnili. Když r. 369 Thébané obnovili samostatnost Messénie, byla na záp. svahu hory založena nová opevnění.

Eiraku-jaki, japonský porculán z Kiota s ozdobou zlatou a červenou.

Eiréné byla starým Řekům bohyně míru. Čtěna buď ve dle Eunie a Diky jako jedna z Hór, dcer Zevových a Themidových, jež původně pořádající doby roční, záhy (u Hésioda) již nabyly významu etického, dbající o pořádek a soulad v životě lidském a působící blahé toho následky; anebo čtěna též samotně, zvláště v Athénách, kdež se jí konala o slavnosti synoikésii obět' nekravá. Ve výtvárném umění, pokud se samostatně vyskytuje, oblíben typus ženy v dlouhém rouše se žezlem v pravici, jež chová v levici mladého Pluta; také v bakchických scénách se objevuje vedle Dionysa. klk.

Eirik, též Erich, příjmenem Rudý (*Eiríkr hinn raudi*), Island'an; vypovězen byv z otčiny pro mužebojstvo, objevil okolo r. 980 Groenland (Grónsko), zelenou zemi, kterou tak nazval pro krásu a bujnost tamních lučin. Roku 985 založil tam první osadu, a od těch dob stěhovali se tam Normané, sídlá sobě zakládající, najmě na pobřeží západním (Westeryggd) a východním (Oosteryggd). Šra.

Eirometr viz Vlnoměr.

Eis, franc. *mi diese*, ital. *mi. diesi*, angl. *E sharp*, v hudbě jest tón vznikající zvýšením tónu *e* o půltón (♯ *e*) a v temperovaném ladění jest totožný s tónem *f*. V cis-dur-akkordu jest tercií, ve fis-dur-akk. tónem citlivým. — **E-moll-tónina** s 8 předznamenanými křížky jest paralelní s gis-dur-tóninou a v temperovaném ladění shoduje se s f-moll-tóninou (4 ♯).

Eisack, řeka v již. Tyrolsku, vzniká na Brenneru (1362 m) a ubírá se hlubokým údolím, úžicím se na některých místech v dlouhé rokle (zejména mezi Klausenem a Bolzanem, t. zv. Kuntersweg), k jihu. U Brixenu spojuje se s Rienzou, přicházející z Pusterského údolí a vlévá se 11 km pod Bolzanem do ř. Adíže. Délka její činí 90 km, celkový spád 1122 m. Údolím **E-u** vedla od nejstarších dob nejpohodlnější cesta z Německa do Itálie. V XIV. st. dal bolzanský měšťan Jindřich Kunter upravit cestu v rokli výše uvedené. Údolí **E-u** jest neméně důležitou v dějinách válečnictví. Od r. 1867 vede jím železná dráha.

Eisel Jan, mědirytec český, jenž v první pol. XVIII. stol. v Praze byl činným; ryl obraz *P. Marie* na Karlově a *Sv. Viktorie*.

Eiselen: 1) **E. Johann Fried. Gottfried**, národní hospod. něm. (* 1785 v Rothenburku n S. — † 1865), stal se r. 1816 v Berlíně docentem dějepisu a věd státních, 1820 professorem mimoř. a 1821 řádným ve Vratislavi, 1828 v Halle. R. 1862 vyslán universitou do panské sněmovny. Sepsal: *Grundzüge der Staatswirtschaft* (1818); *Handbuch des Systems der Staatswissenschaft* (1828); *Die Lehre von d. Volkswirtschaft* (1843); *Der preuss. Staat* (1862); *Gesch. des Lützowschen Freikorps* (1841), kromě některých knih příručních. Také vydal opravené a rozmnožené 2. vyd. Jakobovy »Staatsfinanzwissenschaft« (1837). Klade důraz na rozdíly v životě národů, méně na svazek státní; jde celkem směrem Smithovým, ač si počíná dosti samostatně; ve zvláštní části národního hospodářství vyličil spojitost jednotlivých činitelů v praktickém životě.

2) **E. Ernst Wilh. Bernhard**, něm. paedagog zasloužilý o tělocvik (* 1793 v Berlíně — † 1876 v Misdroyi na ostrově Volíně). Vzdav se z příčin zdravotních hornictví, stal se učitelem matematiky na ústavě Plamanově v Berlíně (do r. 1825). Zde přidržel se zvláště *Jahna* a když tento bojoval r. 1813 za osvobození Německa, řídil i jeho turnérské cvičiště. R. 1825 zařídil si samostatný tělocvičný ústav v Berlíně, kterýž vzdělával značné množství učitelů tělocviků. Také pro dívky zřídil zvláštní tělocvičné kursy. S *Jahnem* vydal: *Deutsche Turnkunst* (Berlín, 1816). Jiné spisy: *Hantelübungen* (2. vyd., Berlín, 1847); *Turntafeln* (t., 1837); *Merkbüchlein für Anfänger im Turnen* (t., 1844); *Über Anlegung von Turnplätzen u. Leitung der Turnübungen* (t., 1844); *Turnübungen* (3. vyd. t., 1867); *Das deutsche Hiebfechten* (nově spracovali Böttcher a Wassmannsdorf, Lahr, 1882); *Abriß des deutschen Stossfechtens* (Berl. 1826) a j. Š. z A.

●●**Eiselt: 1)** **E. Jan**, lékař a spisov. český (1805 v Praze — †1867 v Kralové Hradci). Vystudoval lékařství v Praze, stal se r. 1830 městským lékařem v Poličce, 1836 kraj. fysikem v Táboře, 1842 v Jičíně a 1855 v Kralové Hradci. Kromě příspěvků z oboru přírodopisného a lékařského, uveřejněných ve *Weintewerových* »Beiträge zur Natur-u. Heilwissenschaft« a v »Öster. Medic. Wochenschrift«, vydal: *Die k. Leibgedingstadt Polička in hist., med., topogr. Beziehung* (Praha, 1833); *Geschichte, Systematik u. Litteratur der Insektenkunde von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart* (t., 1836); *Die Mineralquelle des Goldbrünnel im Chrudimer Kreise* (t., 1837); *Die Heilquellen des Taborr. Kreises* (t., 1839); *Elenchus medicaminum compositorum, specificationum et arcanorum* (t., 1840); *Der Johannisbader Sprudel und dessen Umgebungen, das Riesengebirge in naturwiss., hist. u. industr. Beziehung* (t., 1840, 2. vyd. 1858); *Königrätz in der Vorzeit u. Gegenwart* (t., 1860); *Der Literatenverein u. die Cantonale in Königrätz* (t., 1861); *Der Königrätzer Männergesangsverein* (t., 1862).

2) **E Bohumil Jan**, lékař a badatel český, syn před. (*28. srpna 1831 v Poličce). Studoval gymn. v Jindř. Hradci a Jičíně, logiku, fysiku a lékařství v Praze a dosáhl r. 1855 doktorátu lékařství i chirurgie i mag. porodnictví. V l. 1855–59 byl assistentem na klinice prof. Hally, r. 1860 habilitoval se jako docent speciální pathologie a terapie nemocí vnitřních. R. 1863 jmenován ordinujícím lékařem oddělení pro nemoci prsní ve všeobecné nemocnici. R. 1866 mimoř. profesorem vnitřního lékařství, r. 1870 profesorem české kliniky lékařské a r. 1881 řádným profesorem I. lékařské kliniky a primářem I. oddělení vnitřního. **E.** jest prvním českým učitelem na lékařské fakultě; počínaje od své habilitace, měl výklady výhradně českým jazykem, i jsou všichni čeští lékařové z posledních 34 let universitních jeho odchovanci. Po česku počal přednášet i v době, kdy nebylo ještě téměř prázdných českých publikací lékařských ani českých institucí odborných a kdy nemohl čekat přízně za své úsilí od nikud. Když jmenován byl r. 1866 mimořádným profesorem a ohlásil první řádné klinické přednášky české, shromáždil kolem sebe tak četné posluchačstvo, že se obě kliniky německé téměř vyprázdnily. Sbor profesorský dovedl však toho, že hned po prvních týdnech ministeriálním výměrem klinika **E**-ova prohlášena neobligátní. Pres to zůstal počet posluchačstva neztenčen, jelikož **E.** poutal hloubkou obsahu a dokonalou formou přednášek a jelikož tehdy již proslul jako znamenitý diagnostik. Též roku odmít **E.** čestné vyzvání na universitu v Charkově, aby neosířela jediná česká stolice na pražské fakultě. R. 1869 stihl **E**-a výměr, kterým zakázáno mu, přijímati na kliniku jiné nemocné mimo trpící neduhu plicními; chudobou materiálu mělo být posluchačstvo jeho vypuzeno a přece se koleje **E**-ova stále šířila. Po mohut-

ném úsilí veřejném o české přednášky na universitě vůbec byl konečně r. 1870 **E.** jmenován professorem české kliniky, ale teprve po 21letém působení učitelským dostalo se mu professury řádné. **E.** jest energickým organisátorem českého ruchu lékařského i práce vědecké, od něhož vycházela iniciativa ke všem důležitějším podnikům. R. 1860 navrhl v kroužku přátel zřízení spolku českých lékařův, vypracoval s drem E. Grégrem stanovy a stav se prvním jeho sekretářem a později mnoholetým předsedou, zůstal jeho mohutným podporovatelem. Založil i první vědecký lékařský list »Časopis českých lékařů« 1861, uvázav se také s drem Podlipským v jeho redakci. Tím dána byla řádná organizace práce odborné a obě instituce na drahnou dobu soustředěovaly v sobě výhradně veškerý ruch ve směru tom, který se stal průpravnou příští české fakulty. R. 1863 navrhl **E.** vydávání odborné pathologie a terapie, k níž vypracoval plán a naznačil pracovníky; avšak mohl teprve po 15 letech přikročit k dílu a dík nezdolné energii vydati svou redakci šest velkých svazků »Odborné pathologie a terapie«. Vydání zůstalo sice nedokončené, ale přes to zůstane základem naší odborné literatury lékařské. R. 1864 dal **E.** iniciativu ke svolání sjezdu českých lékařův a přírodopytcův, a když záměr tento pro nepříteli doby uskutečněn býti nemohl, čekal, až ruch lékařský zmohutněl, a provedl jej po 16 letech přece; bylť i r. 1880 navrhovatelem sjezdu a zvolen také jeho předsedou. **E.** měl rovněž vynikající účastenství při pracích o konstituování české fakulty lékařské v l. 1881–83. Jako vědecký badatel proslul **E.** zejména svými pracemi o tyfu, choleře, nemocích plic a srdce-z nichž mnohá náleží ke klassickým pojednáním v odborné naší literatuře. Ale i německá literatura honosí se velmi zasloužilými vědeckými jeho pracemi, které povšehného uznání dosáhly. Jmenována budiž práce: *Diagnose des Pigmentkrebses durch den Urin* (»Prag. Viertel-Jahrschr.« sv.59); *Über Pigmentkrebs* (t., sv. 70–76); dále pojednání: *Eiterkörperchen in der Luft* (Wochenblatt der k. k. Gesellschaft d. Ärzte in Wien 1861), jež dnešního dne zvláště sluší oceniti, neboť mnoho let napřed hlásá mocné hnutí v nauce o infekčních chorobách. Z velké řady prací publikovaných v »Čas. česk. léc.« uvádíme následující: *Thromb. art. mesent.* (1864); *Cholera morbus* (1865); *Nákaza a nákažlivina; Hlízy v plicích; Píštěl mezi měchyřem a střevem* (1867); *Výdut' srdcečnice* (1869); *Aneur. trunci brachio cephal.*; *Insuffic. valy. art. pulm.* (1870); *Mor* (1878); *Příznaky nedokrevnosti* (1879); *Thorakocentésa; Hlíšťovina; Uhlák střední* (1880); *Prvý týden tyfu středního* (1881); *Rakovina plic; Tyf haemorrhag.; Rozšířilivost plic; Rakovina žlučových samostatná* (1882); *Podružný zánět poříšnice při tyfu; Sarkom plic; Topické diagnosy chorob mozkových* (1885) atd. Časopis zasobován byl **E**-em velkou řadou úvah kritických, souborných referátův a j. V odborné pathologii a terapii uveřejnil

následující pojednání systematická: I. Dil: *Horečka zvrtná; Nemoci tyfové; Cholerinická; Zánět plen mozku a míchy epidemický; Uhlák u člověka; Hnisotoky sdělné*. II. Dil: *Nemoci dnavé*. IV. Dil: *Úbyt, zbytnost, nadmutí a rozedma plic; Nádma plic mezerní; Rozedma náměstní; Schliplost' a stlačení plic; Zánět plic vlákninný; Zánět plic katarhální; Zánět plic vmezený; Pneumonokoniosy*. V rozpravách České akademie uveřejnil pojednání o splenotyfu. — Ze školy **E**-ovy vyšly celé generace praktických lékařů i řada vědeckých pracovníků, z nichž především jmenuvati sluší prof. Maixnera a Thomayera. **E**-ovi náleží přední místo mezi současnými lékaři českými. V světě slovanském oceněn význam jeho volbou za čestného člena lékařských korporací v Krakově, Varšavě a Bělehradě; jest řádným členem České akademie císaře Františka Josefa a mimoř. členem král. čes. společnosti nauk a četných učených společností za hranicemi. Rodné město jej jmenovalo čestným měšťanem. *ch.*

Eisen Charles François, mědirýjec franc. (*1720 ve Valenciennes — †1778 v Bruselu), nakreslil a ryl za svého dlouhého pobytu v Paříži mnoho znamenitých obrázků a vignetek, které jej řadí k nejlepšímu umělcům v rytbě XVIII. stol. Tak ozdobil zvláště Lafontainovy povídky a Ovidiovy metamorfózy roztomilými obrázky. — Srv. E. et J. de Goncourt, *L'art du XVIIIe siècle* (1882) a H. Beraldi a Royer Portalis, *Les Graveurs du XVIIIe siècle* (1880—82, 3 sv.).

☉☉**Eisenach**, hl. město eisenaušského vlád. obvodu velkov. Sasko-Výmarsko-Eisenaušského, na sev.-záp. konci Durynského lesa, při stoku Nessy s Hörselou, na traticích Halle-Bebra a E.-Lichtenfels, jest sídlem zemsk. soudu a jiných vlád. úřadů; má 5 chrámů. z nichž kostel sv. Jiří jest největší, sv. Mikuláše nejstarší (1150), pak mnoho škol (gymnasium, reálné gymnasium, lesnickou akademii, učitelské semináře, vyšší dívčí školu a j.) a ústavů humanitních. Obyvatelstvo (21.399 duší r. 1890), naporád skoro evangelické, živí se hlavně průmyslem. Továrny na vlnu, barvy, zboží hliněné, koželužny, parní pily, 3 pivovary a j. Zámek vévodský vystavěn byl r. 1742. Mnoho vzpomínek na M. Luthera, jenž zde studoval. a rodný dům Šeb. Bacha. **E.** (dříve *Isenach*, lat. *Ilsenacum*) jest z nejstarších měst durynských. Nynější město založeno bylo r. 1070 od Ludvíka Skákavého a stojí o něco jižněji než dřívější osada, jejíž původ pověst do času Attilových klade. Pod ochranou nedalekého hradu Wartburku (sídla to někdy landkrabat durynských) vzkvétalo město ustavičně; od r. 1595 bylo sídlem knížat sasko-eisenaušských a to až do r. 1741. kdy Eisenauško spojeno bylo se Sasko-Výmarskem. R. 1810 bylo město velmi poškozeno výbuchem prachu stělného, jež Francouzové městem provázeli. Viz Storch, *Beschreibung der Stadt E.*; Walter, *Neuer Führer für E.*, Wartburg und Umgebung. *Pp.*

Eisenärzt, ves v Hor. Bavořích, obv. traunsteinském, na Bílé Travně, má 426 ob. (1890), poutnický chrám P. Marie, elektr. osvětlení a velikou pilu.

Eisenaušská konference církevní, shromáždění vyslanců evangelických církevních správ v Německu, scházející se vždy po dvou letech v Eisenachu k projednání důležitých otázek ze života církevního. Majíc podporovati jednotný vývoj cirk. institucí v říši, dbá zároveň samostatnosti zemských církví. Dala podnět k pořízení jednotného katechismu, zpěvníku pro vojáky, opravené bible Lutherovy, zemské církevní statistiky, ustanovení národního kajícího a poselného dne aj. Organem jejím jest od r. 1852 »Allgemeines Kirchenblatt für das evang. Deutschland«.

Eisenaušská konvence jest smlouva, kterou dne 11. čce 1853 státy bývalého Něm. bundu zavřely o vzájemném ošetrování a pohřbívání svých příslušníků; po r. 1866 rozšířena jest smlouva ta na říši Rakousko-uherskou a Německou.

Eisenberg: 1) **E.** v Čechách viz Jezeř. 2) **E**-na Moravě viz Ruda. — 3) **Deutsch E.** viz Ruda Německá.

4) **E.**, město ve věv. Sasko-Altenburském, 35 km záp. od Altenburku, při žel. trati E.-Crossen, sídlo obv. soudu, má 7349 ob. (1890). vévodský zámek (Christiansburg), gymnasium, čilou výrobu zboží vlněného, plyše, pouzder, kůže, strojů hospodářských, pian, dřevének, zboží porculánového a chamottových cihel.

Eisenberk název zámku a někdy hradu stojícího pod Krušnými horami severně od Rvenice. Postaven jest ve sluhu renaissančním a založen do kříže. Okolí jest velmi krásné. Již ve XII. stol. nazýval se rod ze Železnice a v XIII. stol. zvali se páni z Isenberka, ale nelze s jistotou tvrditi, vztahují-li se k tomuto **E**-u nebo snad k jinému neznámé polohy. Možná, že zakladatelem jest E. Nevlas ze Rvenice (1354—72), jenž sice okolí držel, ale teprve později pánem na **E**-rce slove. Synové jeho byli Bušek (1377—1417) a Nevlas (1384). Tento zemřel záhy a onen prodal **E.** asi roku 1406. Drželi jej pak roku 1407 Petr z Perce, r. 1410—1413 Albrecht starší z Kolovrat a r. 1416—34 Jan Smolík ze Slavic. Nástupce jeho Zikmund Smolík ze Slavic měl často přese Sasy a vydal potom **E.** Kuncovi z Kaufunku, saskému rytíři, kterýž byl za neshod mezi knížaty saskými (1446 1451) statky Fictumovské obdržel a pak je zase vydati měl a proto na kurfiřta Bedřicha zanevřel. Aby se pomstil a náhradu vynutil, zlezl Kunc r. 1455 dne 6. čce s tovaryši svými hrad Altenburg, jež jako bývalý jeho hejtman znal. a unesli mladá knížata. Jednoho z nich Arnošta pojál Kunc s sebou a chtěl jej dovézt na **E.**, ale úmysl jeho zmařen, on sám jat a ve Freiberce st'at (14. čce 1455) - Aby se kurfiřt nemstil na synech jeho Kuncovi a Jindřichovi, obsadil Jiřík z Poděbrad hrad **E.**; převzal jej potom Zikmund ze Slavic, jehož potomkům do r. 1513 patřil. Thelica odkázal Zikmund Smolík **E.** s přísl. v Jiřetíně Mikuláši Hochau-

zárovi z Hochauzu. Tento dal r. 1549 část nynějšího zámku postavit. Synové jeho Jiřík a Petr dělili se r. 1565; onen obdržel statek Albrechtický, tento **E.** Po smrti Petrově ujal **E.** syn jeho Mikuláš (1588) a když ten r. 1596 v Uhrích zahynul, prodán **E.** Jiříkovi z Hochauzu na Ercheticích. Nástupci jeho Janovi Mikuláš byl **E.** zabrán a prodán r. 1623 Vilémovi mladšímu z Lobkovic. Tento obnovil a rozšířil zámek (1627). V držení potomkův jeho zůstal **E.** až do jejich vymření r. 1722. Ferdinand Vilém P. z L. († 1704) postavil po r. 1696 zámek tak, jak se nyní spatřuje. Po smrti mladšího jeho bratra Oldřicha Štaštného, jenž byl r. 1722 dubem padajícím nedaleko **E.**-a zabit, dostal se **E.** Křištofovi Jiříkovi knížeti z Lobkovic († 1755) a potom hlavní linii roudnické téžohy. *Sčk.*

Eisenbrod viz Brod Železný.

Eisenbühl, nepatrný kopec asi 4 hod. na jih od Františkových lázní, zajímavý tím, že jest vedle Kammerbühl (v. t.) jedinou skutečnou, ovšem již dávno vyhaslou sopkou v Čechách.

Eisenburg viz Hrad Železný.

Eisendorf, farní ves v Čechách, hejt. Horšův Týn, okr. Hostouň (13,3 km sz.); 126 d., 11 ob. č., 962 n., kostel sv. Barbory, 2ř. šk., ps., nižší celní úřad, četn. stanice, alod. dvůr Aglaie sv. pí Kocové z Dobře, 3 mlýny, žel. ruda. Sam. Stammschleife.

Eisendorfhütte, ves v Čechách, hejt. Horšův Týn, okr. Hostouň (13 km z.), fara a ps. Eisendorf; 10 d., 122 ob. n. (1890), 2 továrny na sklo zrcadlové a tabulové.

Eisenerz, městys v Štýrsku, v okr. hejt. Lubenském, v horském údolí na Erzbachu, 745 m n. m., při trati Hiefau — **E.** (Rak. st. dr.) a **E.**-Vordernberg. Má 5740 ob. (1890), okr. soud (243,73 km² s 7991 ob.), kostel založený Rudolfem z Habsburku a prastaré dolování na železnou rudu. R. 1886 zaměstnávaly doly 1800 dělníků, dávající 356.298 tun čisté rudy. Ložiska rudy jsou nad míru bohatá a patří dílem Alpínské horní společnosti, dílem těžiským společností vordernberským. Od **E.**-u 4 km sev.-záp. zámek vévody Arnulfa Bavorského Leopoldstein s nádherným jezerem Leopoldsteinským (vys. 619 m, hlubokým 158 m).

Eisenerzsko-vordernberská železnice jest podružná dráha ve Štýrsku o jedné kolejkách mezi želez. stanicemi Eisenerzem a Vordernberkem o délce 19,5 km, zřízená zvl. k dopravě rudy železné z Erzberku a upravená dílem jako adhaesní (v. t.) v déli 4.875 km, dílem jako ozubnicová (v. t.) soustavy Abtovy o délce 14,623 km Koncesse udělena byla rak. alpské montanni společnosti jakožto majetníci největšího dílu Erzberku, 10. října 1888, plány stavební pracovali inženýři gener. ředitelství c. k. státních železnic za vedení staveb. rady Millemotha a vozba zahájena 9. čna 1892. Na trati adhaesní jest největší stoupání 25 ‰, na trati ozubnicové 71‰ v přímkách a 66‰ v obloucích; stavba byla obtížná (tunnely měří 2426 m, z nichž Plattenský 1394 m) a vy-

žadovala nákladu asi 5,6 mill. zl. Vozbu vykonávají c. k. státní dráhy, k čemuž pořízeno 8 tendrových lokomotiv s ozubenými koly soustavy Abtovy o 3 nápravách sepjatých a jedné nápravě rejdovné, jež vystrojené váží po 57,1 tunách. Ruda se vozi v 60 zvláštních železných vozech; vedle toho má dráha 8 vozů osobních a 4 vozy poštovní a zavazadelné. Kapitál v podnik vložený čítá 1 mill. zl. akcií prioritních, 3 mill. zl. obligací prioritních a 700.000 akcií kmenových, jež přijala alpská společnost montanni. (Viz »Zeitschr. d. österr. Ing. u. Arch.«, V. 1892.) *Pik.*

Eisengrub viz Lednice a Záhlini.

Eisenhoidt Anton, zlatník a měřijec něm. (*1554 ve Warburku ve Vestfálsku-† po r. 1603), žil dlouho v Itálii a působil od r. 1585 v Německu. Na svých dokonalech pracech spojuje gotické formy s renaissančními. Hlavní jeho zlatnické práce, kostelní náčiní biskupa paderbornského z r. 1588, chovají se na zámku Herdringen. Také se mu připisují 52 rytiny. Srv. Lessing, Die Silberarbeiten des A. E. (1879).

eeEisenhut, nejvyšší hora v Alpách Norických, na hranicích Štýrska a Korutan, vys. 2441 m, od Königsstuhlu na západě oddělená sedlem Turaszkým.

Eisenhut: 1) **E.** Gjuro, hud. skladatel chorv. (*1841 v Záhřebě — †1891), již za gymn. studií v rodišti obrátil na sebe pozornost svým hudebním nadáním, ale nemaje prostředkův, nucen byl vzdělávat se soukromě v hudbě, již cele se oddal. Později studoval ve Vídni u prof. Storchy kontrapunkt. Na veřejnost vystoupil poprvé r. 1861 v Záhřebě jako dirigent orchestru a od té doby byl neustavne činným, jsa po 20 let professorem na tamější hudební škole, 25 let sborním pěveckého spolku »Kolo« a dlouhou dobu ředitele m divadelního orchestru. **E.** složil mnoho vážných i žertovných sborů, čtvero zpěvů a menších skladeb. Jeho pěkné skladby: *Tebe, drahá, miluji; Sen; Hvězda nebeská; Pouťník; Balkánské země; Bulharské nápěvy; Modlitba* a j. zpívají se po celém Chorvatsku. R. 1877 složil operu *Sejслав Ukruťny*, provozovanou s úspěchem v záhřebském divadle, a posléze komponoval zpěvohru *Petr Bačić*. **E.** snažil se s úspěchem povznést chorv. hudbu na vyšší umění. *Šnk.*

2) **E.** Ferencz, malíř uherský (*1857 v Németh Palance), byl zákem Diezovým na akademii v Mnichově, kde stále žije. Na velkých cestách po Orientu sebral materiál k svým obrazům ze života východních národů, na př. *Uzdravení koránem* (1883); *Smrt' tureckého svatého Gyl Baby*, *Tatarská škola v Baku*, *Arabské vysoké učení*, *Obchod s otroky*. *Kejklíř* (1888); *Spoutaná otrokyně v haremu*, *Sen* (1891); *Škola pro děti v Káhře* a j.

Eisenhüttel viz Záchlumi.

eeEisenlohr: 1) **E.** Wilhelm, fysik něm. (*1799 ve Pforzheimu — †1872 v Karlsruhe). Byl prof. fysiky a matematiky v Mannheimu, později prof. fysiky na polytechnice v Karlsruhe. Vyznamenal se zvlášt' svou knihou *Lehr-*

buch der Physik (Mannheim, 1836), která důležitá jest literárně historickými doklady a kritickým zpracováním. Vydal též četná pojednání a monografie o undulační teorii světla a návod ku provádění a prohlížení hromosvodů. Založil první průmyslovou školu v Badenu a r. 1847 hodinářskou školu v Černém lese.

2) E. Jakob Fridrich, architekt něm. (*1805 v Lörrachu — †1854 v Karlsruhe), byl profesorem a později stavebním radou a odborným přednostou na polytechnice v Karlsruhe. Vynikl návrhy pozemních staveb železničních, které prováděl duchaplně s neobyčejným vkusem a s moderními požadavky nejvíce ve slohu románském. Od něho pocházejí nádražní budovy badenské železniční trati v Heidelbergu, v Karlsruhe a Freiburgu. Vydal: *Ornamentik in ihrer Anwendung auf verschiedene Baugewerke* (Karlsruhe, 1849–1867); *Mittelalterliche Bauwerke im südwest. Deutschland und am Rhein* (t., 1853–57); *Entwürfe von Gebäuden verschiedener Gattung* (t., 1852 až 1859); *Holzbauten des Schwarzwaldes* (t., 1853); *Bauverzierungen in Holz* (2. vyd. t., 1868–70).

3) E. Theodor, pedagog virtemberský (*1805 v Herrenbergu — †1869 v Nürtingach). Vedle povolání kněžského zřídil soukromý učitelský ústav a od r. 1843 řídil i státní seminář učitelský v Nürtingach. R. 1848 účastnil se jako svobodomyšlný poslanec virtemb. shromáždění stavovského, r. 1849 štutgartského kuseho sněmu. V mladších letech účastnil se ve vydávání »Reyherovy sbírky zákonů« (sv. VIII., IX., XI. zákony církevní a školní). Odr. -1837 vydával časopis: »Blätter aus Süddeutschland für das Volksunterrichts-u. Volkserziehungswesen«. Mimo to vydal: *Die Erziehungslehre Schleiermachers* (Stuttgart, 1852); *Die Volksschule u. die Handarbeit* (t., 1854); *Die Volksschule u. d. Landwirthschaft* (t., 1857); *Sendschreiben über die erste Volksschulausstellung in Stuttgart* (1861); *Votum über die Leitung der Volksschule* (1864); *Das Volk Israel unter der Herrschaft der Könige* (Lipsko, 1855, 2 díly). Š. z. A.

4) E. August, něm. egyptolog (*1832 v Mannheimě). Zanechav pro nervovou chorobu studia theologie, obrátil se později k vědám přírodním (nějaký čas byl továrníkem chemikálií) a konečně r. 1865 k egyptologii, již přednáší od r. 1869 v Heidelbergu (od roku 1872 mimoř., od r. 1885 honor.). Hlavní práci E-ovou jest *Ein mathem. Handbuch der alten Aegypter* (*Papyrus Rhind*, Lipsko, 1877, 2 sv., překlad a výklad). Jmenujeme i přednášku *Der grosse Papyrus Harris* (Lipsko, 1872) z r. 1320 př. Kr., důležitou památku pro moisaismus, již seznal E. v Alexandrii a zprostředkoval koupi její pro britské museum; překlad E-ův v *Zeitschr. f. Egypt. Sprache* (1873 a 1874 a s Birchm v *Records of the past VI a VIII*); *The political condition of Egypt before the reign of Ramses III* (Londýn, 1872); *Oberägypten u. Nubien* v Baedekrově »Egyptu« (1891). Dk.

Eisenmarkt viz. Hunvad (Vajda-H.).

@@Eisenmenger: 1) E. Johann Andr., orientalista něm. (*1654 v Mannheimě-†1704 v Heidelbergu), od r. 1700 professor orient. jazyků v Heidelbergu. Proslul spisem *Entdecktes Judentum*, ve kterém snesl z 200 spisů židovských úsudky židů o náboženství a hlavních naukách křesťanských. Podnětem bylo mu zlehčování křesťanství amsterodamským rabbinem Davidem Lidou, jakož i přestoupení tří křesťanů k židovství, před čímž chtěl varovati. Spis vytištěn ve Frankfurtě, ale vydání jeho zdrženo třemi cis. výnosy, jež si židé vymohli, tak že vyšlo teprve roku 1750. Před tím r. 1711 vydán spis v Kralovci nákladem pruského krále, k němuž dědicové se obrátili. Za zničení spisu nabízeli prý židé E-ovi 12.000 zl.

2) E. August, malíř vídeňský (*1830 ve Vídni). vzdělával se od r. 1845 do 1848 na víd. akademii, od r. 1856 v atelieru Rahlově, byl od r. 1863 prof. na reálce a stal se r. 1872 prof. na akademii vídeňské, kde podnes vyučuje. E. vyniká značnými vlohami pro monumentální malbu a vyzdobil svými malbami četné veřejné budovy vídeňské; hlavní jsou: strop v paláci spolku hudebního představující *Apolla s musami*, strop v Grand Hôtelu, freska v Rakouském museu uměl. průmyslovém, *Triumf spravedlnosti* v paláci justičním (1881) a malby v zasedací síni poslanecké sněmovny. Také několik soukromých domů jest od něho vyzdobeno. Pro augšpurské divadlo namaloval roku 1878 oponu s *Esopem vypravujícím lidu bajky*.

Eisenstadt (maď. *Kis-Márton*, slov. *Železno, Železné Město*). svobodné a král. město v Uhrách v župě šoproňské, na úpatí Litavského pohorí, má 2972 něm. ob. (1890), katol. farní kostel, klášter milosrdných s nemocnicí, klášter františkánský s krásnou Kalvarií, v jehož menším kostele je hrobka Eszterházyů, obecní a měšťanskou 4třídní školu spojenou se školou průmyslovou, městskou nemocnicí, pivovar, několik větších mlýnů, okresní soud a knihovní úřad telegraf, poštu a žel. stanici v blízkém Szarazvámu, na dráze ebenfurt-šoproň-rábské. Knížata Eszterházyové mají zde veliký, velmi nádherný zámek s rozsáhlým parkem a oborou. Obyvatelé žijí se rolnictvím, vinařstvím a rozsáhlým obchodem.

Rz.

Eisenstadt viz. Železnice.

Eisenstein, maď. Vaskó [-ské], uherská osada hornická v župě krašovskoseverinské, okr. bogšánském s 1167 rum. a něm. obyv. (1890), řec. — nesjedn. farním chrámem a doly na železo a kamenné uhlí. Od Rum. Bogšánu vede k nim úzkokolejná železniční odbočka 10 km dlouhá.

Rz.

Eisenstein Ferd. Gotthold Max. matematik něm. (*1823 — †1852 v Berlíně). Působil jako prof. matematiky ve Vratislavi a stal se r. 1852 členem berlínské akademie. Jeho práce v oboru funkcí eliptických a teorie čísel, hlavně kubických tvarů, jsou klassické. Sepsal mimo četná pojednání v *Crelleově Journalu*, v »Nouv. Annales« a ve zprávách berlínské akademie: *Mathematische Abhand-*

lungen bes. auf dem Gebiete a. höh. Mathematik und der elliptischen Functionen (Berlín, 1847).

Eisenstrass: 1) E., farní ves v Čechách, hejt. Klatovy, okr. Nýrsko (10,5 km j.); 17 d., 153 obyv. n. (1890), kostel Nep. Poč. P. Marie z r. 1826, 2tř. šk., ps., telgř. a stanice Rak. s. dráhy, pivovar, 3 mlýny s pilami, železné hamry a lopatárna. Nedaleko odtud jest Černé jezero (v. t.), na jehož březích vyskytuje se granát a turmalín. — **2) E. Dolní**, ves t., 34 d., 123 ob. n. (1890), kaple Nep. Poč. P. Marie. — **3) E. Horní**, ves t.; 15 d., 79 ob. n. (1890).

Eisenstein: 1) E. (čes. Ruda Železná ?), městys v Čechách, na potoce Řezném nedaleko hranic bavorských, 790 m n. m., hejt. Sušice, okr. Hartmanice (16 km z.); 128 d., 34 ob. č., 1435 n (1890), kostel P. Marie Pom., 8tř. šk. něm. (II., 4), nižší celní úřad 1. tř., četnická stanice, pivovar, 2 mlýny, železné hamry s lopatárnou, výroba dřevěného drátu na sirky, 2 sklárny a raffinerie na zrcadlové a tabulové sklo, ps., telegr. a žel. stanice Rak. st. dráhy (E.-Plzeň-Duchcov); fid. panství (3491.64 ha); k němu náleží v E-ě zámek a pila. majetek Leop. kn. z Hohenzollern-Sigmaringen. Severně asi 3km) od E a probíhá Eisenšteinský čili Špičácký tunel, nejdelší v Čechách (1748 m), jenž ve výši 838 m n. m. proráží šumavský svor. jest uprostřed vodorovný 166 m, sklání se k jihu 1: 200, k severu 1: 450 a má místa pro dvoje koleje. Na místě nynějšího E-a bývaly již v XVI. stol. železné doły a hamry. R. 1542 náležel E. Pavlu Kozkovi, r. 1569 Jiřímu hr. z Gutensteina, r. 1579 Jiřímu hr. ze Schwarzenberka. Od tohoto roku až do r. 1676 ví se jen tolik, že hutě náležely Jindřichu Nothaf-tovi hr. z Wernbachu Týž r. 1676 obdržel od zemské vlády povolení, aby mohl držeti »svou pravomoc« a zříditi skelné hutě, vesnice a dvůr na tomto panství. Na to byl E. zabrán od Bavorska a teprve r. 1713 království Českému vrácen. R. 1734 přešel E. na Zuzanu Nothaf-tovou hr. z Wemberka, r. 1758 na Václ. hr. Klenovského a r. 1770 nastoupili jeho synové. R. 1772 přešel E. koupí na Jiřího ryt. Hafenbraedla, jehož potomci r. 1852 prodali celé zboží eisenšteinské Karlu kn. z Hohenzollern-Sigmaringen. Městys je dosud z větší části dřevěný, ač v poslední době původní ráz svůj ztrácí četnými villami, které se tam stavějí. Za městysem vypíná se »Karlovarský vršek«, k němuž vede křížová cesta. — **2) E** (ves) t. hejt. Sušice, okr. Hartmanice, fara a ps. Eisenstein (městys); 74 d., 36 ob. č., 748 n. (1890), mlýn, pila, skelné huti, železn. stanice Rak. st. dráhy, samota Schweizelei.

Eisfeld, město ve vévod. Sasko-Mein-ingenském, 15 km vých. od Hildburghausenu, na prameně Verry, při žel. tratích Eisenach-Lichtenfelsa E.-Untereubrunn, má 3619 obyv. (1890), obvod. soud, zámek s věží z VIII. st., továrnu na chemikálie, prádelny na vlnu a bavlnu, výrobu nábytku, obuvi, barev, flanelu, sukna, dřevěných žaluzií a hraček.

Eisgrub viz Lednice.

Eisleben, kraj. město v prus. vlád. obv. mezborském, 38 km szz. od Halle, při žel. trati Halle-Nordhausen-Kassel, rodiště Lutherovo. Jest sídlem zemské rady jezerního kraje mansfeldského a obvod. soudu a má 23.897 ob. (1890), telefon, plynárnu, 1 kostel katolický, 5 evang. (z nichž vyniká r. 1877 obnovený kostel sv. Ondřeje s kazatelnou Lutherovou a kostel sv. Petra a Pavla), král. gymnasium Lutherem (1546) založené, reální progymn., seminář učitelský a horní školu. Rodný dům Lutherův, ohněm r. 1689 z velké části zničený, byl z příspěvků znova postaven. Umístěna jest v něm škola pro sirotky. V novější době i úmrtní dům Lutherův restaurován. Na náměstí stojí od r. 1883 bronzový pomník Lutherův. Výroba litého kamene škvárového, sladu, octa, zboží obuvnického, pivovary, mlýny, pily a cihelny, semenářství a těžení mědi (15.329 tun r. 1889) i stříbra (86.714 kg). V E-u jest sídlo vrchního ředitelství mansfeldského těžnictva na mědnou břídlíci a mansfeldského hornického spolku a jeho nemocnice. E. jest též rodištěm theologa Jana Agricoli a vynálezce rychlotisku Fr. Königa.

Eisnern v Krajíně viz Železníky.

Eissenhardt J o h a n n, mědiryjec něm. (*1824 ve Frankfurtě n. M.), žák Stádelova ústavu, vydal řadu rytin jako: *Tyřtře s karafiátem* dle Holbeina, *Tanec a svatbu* dle Laufbergovy opony vídeňské, různé listy dle Steinleho a pod.

Eisteddfod, slovo kymerské viz Bardové.

Eitelberger von Edelberg R u d o l f, badatel a spisovatel umělecký, zasloužilý o obživu uměleckého průmyslu v Rakousku (*1817 v Olomouci — †1885 ve Vídni)-Studoval gymnasium ve svém rodišti, universitu tamže a ve Vídni, načež věnoval se žurnalistice. R. 1847 se habilitoval na universitě vídeňské pro dějiny umění, jichž stal se r. 1863 řádným professorem. Od r. 1848—59 byl redakt-úřední »Wiener Zeitung«, později toliko literární její přílohy. Vybidnut ústřední komissí pro vyhledávání a zachování uměl. a historických památek, procestoval Uhry, Lombardii, Benátsko, Přímoří a Dalmácii a výsledkem cest těch byla celá řada samostatných děl a pojednání v publikacích ústřední komisse. Při tom všímál si bedlivě také výrobků drobného umění a uměleckého průmyslu. Světové výstavy průmyslové v Londýně, Mnichově a Paříži, jež jako člen rakouských komissí výstavních navštívil, poučily jej, že výrobkům rakouského průmyslu uměleckého schází vkus i technika. Snaha odpomoci tomu vedla hlavně přispěním a vzácnou podporou J. C. Vys. arcivévodý Rainera r. 1864 k zřízení c. k. rakouského musea umělecko-průmyslového ve Vídni (dle vzoru londýnského South Kensington), k němuž brzo připojena c. k. umělecko-průmyslová škola a zřízen při něm rozsáhlý ústav pro rozmnožování sádrových odlitků všelikých vzorných prací. Jestě za živobytí E-ova stalo se uznaným vzorem

pro podobné ústavy, nejen v Rakousku ale i v cizině. **E.** měl i hlavní podíl v reorganizaci c. k. akademie výt. umění ve Vídni, byl účasten při zakládání sítě odborných škol průmyslových ve všech téměř korunních zemích, provedl reformu vyučování kreslení na veškerých učilištích v Rakousku, založil společnost pro napomáhání průmyslu liječkému, jednotu umělecko-průmyslovou ve Vídni a byl až do své smrti členem kuratoria umělecko-průmysl. musea v Praze. Za záslušnou činnost svou jmenován **E.** dvorním radou (1871), později čestným členem akademie výtvarných umění ve Vídni a doživotním členem panské sněmovny. Z děl **E**-ových jsou nejcnější tato: *Die Reform des Kunstunterrichtes und Pr Waldmüllers Lehrmethode* (Viedeň, 1848); *Die Bildungsanstalten für Künstler in ihrer histor. Entwicklung* (t., 1851); *Bericht über einen arehaeol. Ausflug in Ungarn* (t., 1856); *Civdale in Friaul u. s. Monumete* (t., 1857); *Briefe über die moderne Kunst Frankreichs* (t., 1858); *Die Kunstdenkmale Friauls* (t., 1859); *Beiträge zur Kunstgeschichte des lombardisch-venetianischen Königreiches* (t., 1859); *Über Spielkarten* (t., 1860); *Die mittelalterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens in Arbe, Zara, Trau, Spalato und Ragusa* (t., 1861); *Wie steht die Kunst in Österreich?* (t., 1862); *Denkschrift über den Bau und die Organisation des Museums für Kunst in Wien* (t., 1867); *Die Kunstbewegung in Österreich seit der Pariser Weltausstellung 1867* (t., 1878); *Gesammelte kunsthistorische Schriften* (t., 1879—84, 4 sv.); *Ein Ausflug nach Berlin* (t., 1882). Dále vydal společně s Heidrem a Hiesrem velké illstr. dílo: *Mittelalterliche Kunstdenkmale des österreichischen Kaiserstaates* (Štuttgart, 1858—60, 2 sv.); s Jindř. Ferstem *Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus* (t., 1860); s jinými odborníky od r. 1871 obsáhlé dílo: *Quellenschriften zur Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance* (t., 1871 a n., 22 sv.); konečně založil r. 1865 měsíčník »Mittheilungen des k. k. Österr. Museums für Kunst und Industrie«. Ve dvoraně rak. musea ve Vídni postaven r. 1887 **E**-ovi nádherný pomník dle návrhu prof. H. Klotze.

Dkl.

Eitner Robert, hudeb. spis. něm. (* 1832 ve Vratislavi), žije v Berlíně, kdež zařídív si hudební školu, založil »Společnost pro hudební badání«, vydávající starší skladby i díla theoretická, jakož i redakci **E.** ovou odborný časopis »Monatshefte für Musikgeschichte«. Důležitý jsou publikace **E**-ovy: *Verzeichniss neuer Ausgaben alter Musikwerke* (Berl., 1871) a *Bibliographie der Musiksammlwerke des XVI. u. XVII. Jahrh.* (t., 1877).

Eiusdem (lat.), téhož, totiž a n n i, téhož roku, **e. mensis**, téhož měsíce.

Eiwanowitz viz Ivanovice.

Ejaculatorii [-aku-] totiž ductus (lat.), vývody, jimiž semě vtěká z chamovodu do roury močové. Vznikají splnutím chamovodu

s vývodem míšků semenných, pronikají prostatou a ústí s obou stran na pahrbku semeném v prostatické části močové roury. **Peč.**

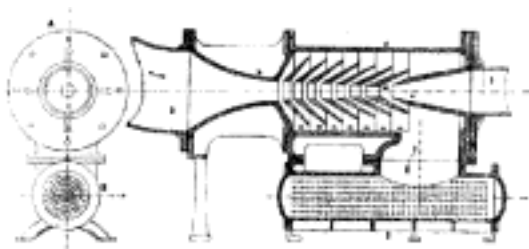
Ejålet viz Ijålet.

Ejdora (něm. *Eider*; v pramenech *Egdora*, *Aegidora* a j.), důležitá, 185 km dlouhá řeka v prus. prov. Šlesviku-Holštýně. Pramenic se jižně (asi 14 km) od Kielu, teče klikatým tokem k západu a tvoří několik jezírek. Od Flenhudskeho jezera jest splavná. Přijavši u Friedrichstadtu Treenu dosahuje šířky 180 m, při samotném ústí do Severního moře u Tönning 300 m. Průplavem **Ejdorským** (*Eider kanal*) spojena jest **E.** a tudíž i Severní moře s mořem Baltickým. Průplav ten, zřízený v l. 1777—84, počíná u městečka Holtenavy a má, nepočítáme-li upravené řeciště **E**-y, sám 31 km délky. Používán jest jen menšími pobřežními lodmi, jichž ročně asi 4000 až 4500 okolo Holtenavy propluje. Od dávných dob **E.** důležitá jest jako řeka hraničná. Dlouhou dobu byla hranicí říše Německé (*Romani terminus imperii*) a Dánska. Dnes dělí Holštýnsko od Šlesvika. **Pp.**

Ejdorští Dánové (*Eider dänen*) nazývala se politická strana v Dánsku, která spojením Šlesvika s Dánskem chtěla rozšířiti hranice zemské na jih až k Ejdoře, Holštýn připojen býti neměl. Nazývala se též národně-liberální a měla v l. 1848—60 rozhodný vliv, který však po nešťastné válce úplně ztratila.

Ejekce, také dejekce (z lat.), vyhození, vypuzení z držby, viz Držba str. 63.

Ejektor jest aparát, jehož se v rozsáhlé míře užívá na parolodích k rychlému odstranění, vyčerpání vody z nejnižšího prostoru lodní stoky, fidčeji též k odstraňování popela z lodních kotelen. **E.** zakládá se na též principu jako injektor, že proud páry velkou rychlostí



Č. 1316. Ejektor Friedmanův.

z trubice kuželovitě zúžené (dyksy) protékající strhuje s sebou okolní vodu, vzduch neb i drobnou hmotu pevnou a tyto na jiném místě vychrluje. Slouží-li **e.** ku čerpání vody z lodi, bývá umístěn na nejnižším místě lodi a vždy tak, aby voda sama k němu volně přitékati mohla. Výhody všech **e**-ů spočívají hlavně v jejich stěsnané konstrukci a v tom, že nemajíce pohyblivých částí, spolehlivě účinkují a rychle a snadno mohou býti čištěny. Vada všem **e**-ům společná jest jejich přílišná spotřeba páry. **E.** Friedmanův (viz vyobr. č. 1316.), jehož se nejvíce v našem válečném loďstvu užívá, skládá se z válcovité

nádoby *A* spojené s dolejší ssací košem *B*; v nádobě *A* umístěno jest několik do sebe vsouvnutých kuželovitých trubic (dyks) *a*, jejichž přesně soustředně postavené otvory ke kuželovitému násadci *b* postupně se zvětšují. Kuzelem *c* vtéká pára přiváděcím potrubím *C* z kotlů do aparátu, strhuje s sebou uvnitř se nacházející vzduch do otvoru první dyksy *d* a procházející dyksami ostatními, způsobuje mezi těmito v jednotlivých komorách částečně vzduchoprázdnotu prostoru, čímž voda-je-li ssací koš jí obklopen-musí stoupati do aparátu. Nassátou vodou proud páry se kondensuje, uděluje však zároveň vodě takovou rychlost, že tato rourou *D* stoupá a ven se vylévá. V odváděcím potrubí jest klapka, která byvši uzavřena, umožňuje celý aparát (ssací koš) parou profouknouti a vyčistiti. — **E-û** užívá se dále u kondenzátorů velkých lodních parostrojů k snazšímu rozeznání mocných těchto strojů; taktéž užívá se **e-û** při velkých pumpách centrifugálních ke zvýšení ssacího účinku. — **E-û** na popel užívá se porůznu na velkých lodích válečných a zámořských parnicích; příslušná spotřeba páry u těchto hlavně pro čistotu lodí výhodných aparátů zabírá dosud jejich obecnému rozšíření. V poslední době osvědčil se **S e e-û** v **e**. hydropneumatický na popel, u něhož na místě páry užívá se silného (až 12 kg na cm²) proudu vody. *Pnc.*

Ejjúb (Ajjúb, t. j. Job): **1)** **E. ibn Šádi**, rodem Kurd, místodržitel v Takridu a Baalbeku, zemřel r. 1173 v Egyptě, kde syn jeho Saladdín po zavraždění **A d d á d o v ě** r. 1171 založil novou dynastii **E j j ú b o v c ů**, která panovala nad Egyptem a nad částí Syrie a proslula hlavně boji proti království Jerusalemskému, až r. 1250 ustoupila Mamlúkům.

2) **E. ch á n**, mladší syn emíra afgánského Šír Aliho, spravoval za otce svého a za bratra Jakúba Herát a projevoval velkou nenávist proti Angličanům, proti nimž také r. 1879 válečně vystoupil a několik vítězství nad nimi dobyl, až byl od nich r. 1880 poražen a donucen k ústupu na Herát. Chtěje dosáhnouti panství nad celým Afgánistánem, opřel se proti emiru Abdurrahmánovi, byl však od něho r. 1881 poražen a zahánán do Persie, kde na přání vlády anglické a na její útraty chován byl pod přísným dozorem. V srpnu 1888 unikl z Persie a uživ nepokojů v Afgánistáně udeřil na Herát; ale pokus jeho se nezdařil, **E-u** Mešhedu poražen, zajat a vydán Angličanům, kteří ho internovali v m. Ravalpindi v Pendžábu

Ejoo viz Arenga.

Ejragola (Jeragola), městečko v kovenské gub. v Rusku, na pr. bř. Dubissy, má kol. 1112 obyv., katol., protest. chrám a synagogu. Připomíná se často v bojích s němec. křižáky, od nichž mnoho trpělo. Bylo též sídlem litevského knížete Lutavora (1262). V něm. pramenech jmenuje se **E r o g l e n**, Ergalle, v západoruských **Oirakgola**.

Ejúb viz Ejjúb.

Ekbalin viz Elaterin.

Ekbatana viz Agbatana.

Ekbolé (fec), v y v r ž e n í, vypuzení; potracení (dítěte). — **E. v** hudbě viz Diesis.

Ekbolin [ek-], beztravý alkaloid Wentzelem z námele r. 1864 vyrobený vedle ergotinu a kyseliny ergotové. Viz Námel. *Peč.*

Ekdémomanie (z fec.); d y c h t i v o s t pocestování.

Ekeberg Carl Gustaf (1716—1784), švédský kapitán, jenž z mnohých svých cest do Indie a Číny přivážel mnoho přírodnin Linnéovi. — Jeho synovec Anders Gustaf **E.** (1767—1813), chemik, nalezl tantál a velmi horlivě pracoval o švédské terminologii lučební.

Ekecheiria (z. *ἐχειρ*, zdržovati a *χεῖρ*, ruka), ve starém Řecku zastavení násilí, posvátný mír, který nastal mezi válčícími stranami po dobu nějaké slavnosti. Mezi dórskými státy na Peloponnésu bývala zvykem od pradávna, často však dělo se tak z politických příčin, aby sobě některý stát pomohl z nesnázi; různá doba slavnosti napomáhala tomu. Máme zprávy o **e-iich** při hrách olympijských, nemejských, isthmických a slavnosti eleusinské, ale, jak se zdá, měly všechny veliké národní slavnosti své **e ie**, třeba menšího významu. Posvátný ten mír, který nastával za hieroménie, t-j. doby, kdy počaly hry olympijské, a trval celý měsíc, ohlašovali Elidští jako pořadatelé těchto her svými »posly míru« (σποδοφόροι), urozenými to občany élidskými, kteří s velikou slávou a čestným průvodem do všech hellénských obcí dojížděli, přinášeje pozvání ke hrám a ohlašuje svatý mír **Diuv** po všem kraji řeckém. Všechny války musily se přerušiti, aby všichni mohli se jich účastniti. Neposlechnutí stíháno značnými pokutami peněžitými, do časným vyloučením z účastnění ve hrách a podobnými tresty, které ukládali měli Elidští právo od ostatních bez výjimky uznávané. Zavedení **e-ie** připisuje se zakladateli her olympijských. Ífitovi, králi élidskému, a Lykurgovi spartskému, jenž byl jeho pomocníkem při pořádání prvních her. Zákon tohoto posvátného míru byl prý vyryt na kovové desce, »disku Ífitově«, ve chrámě Héřině v Olympii; ještě Pausanias prý viděl tuto prastarou desku. Ženská socha pak, personifikovaná **e-ie**, stála prý ve chrámu Dia olympijského, věnic Ífita. *Hčk.*

Ekenäs (finsky *Tammisaari*), přístavní město ve Finsku, v kraji nylandském, při zálivu finském, při trati Hyvinge Hangö, má 1786 ob., paroplavební spojení s Helsingforsem, starý kostel, švédský seminář pro učitelky, továrnu na rukavice, obchod s obilím, želez. zboží a rybami a na blízku železné hutě.

••**Ekert** Frant., spis. český (*1845 v Královicích v Plzeňsku). Studoval gymnasium v Plzni a v Praze, kde také absolvoval arcibiskupský seminář, kaplanovo v Praze na Týně a v letech 1874—1890 u sv. Vojtěcha. V l. 1880 a 1881 administroval faru v Kojeticích. R. 1890 stal se duchovním správcem chrámu a městského chorobince na Karlově

a r. 1892 zvolen farářem u P. Marie Sněžné v Praze. S oblibou zabývá se církevními stavitelskými památkami a dějinami českými, zvláště pražskými. Vydal tyto spisy: *Posvátná místa král. hl. města Prahy* (1883 a 1884, 2 sv.); *Hl. chrám sv. Víta v Praze* (1880); *Farní osada Kojetická* (1881); *Výlet Čechů na Slovinsko* (1888); *Posní kázání* (1887); *Církev vítězná, životy svatých* (dílo o 4 sv. vyd. Dědictvím sv. — Janským; posud vyšel svaz. I. [1892], sv. II. se dotiskuje). Z prací ostatních, porůznu otištěných, buďtež uvedeny: *Výšehrad v Ottových Čechách historické články ve »Světobzor«*; *Po stopách minulosti české v cizině* (1887) a *Po stopách vědovy Fridlandského Albrechta z Valdšteina* (1888); cestopisy v Blahověstu: do Švýcar (1875), do Alp (1877), do Mišně (1882) a *Obrazy z různých cest* (1879); v brněnském »Obzoru«: *Kousek českého ráje* (1881); *Václav Beneš Třebízský* (1881); povídka *Na Karlštejně* (1890); v »Čas. katol. duch« větší práce: *Staročeská terminologie a fraseologie bohovědecká, ze spisů Štítného* (1883) a *Kostely v Praze před českým povstáním 1618* (1889) a pastorální přednáška *O volbách do sborů zákonodárných* (1888). Přispívá též do »Ottova Slovníku nauč.«.

Ekfantidés byl vedle Chionida a Magnéta nejstarším básníkem staré komédie attické, pokud se ještě nelišila valně od frašky megarské (zač. V. stol. př. Kr.). Pro nejasnost slul prý *Καπνιάς* (Kouřový, tolik o mlhavý). Známe jest titul dramatu jeho *Σάτυροι*. Při básnění pomáhal mu prý otrok Choirilos. *klk.*

Ekgonin jest chemická součást alkaloidu cocainu.

Ekhof i Ekhof Hans Konrad Dietrich, herec něm. (* 1720 v Hamburku — † 1778 v Gothě). Byv původně písařem, věnoval se divadlu při různých společnostech, jsa i sám ředitelem. V l. 1767 69 engažován u prosulého hamburského Národního div., jehož byl Lessing dramaturgem; konečně byl spolutředitelem dvorního div. gothského. **E.**, jež současníci nazývali něm. Rosciem, pokládá se za vlastního tvůrce něm. umění hereckého, jenž vyzul se z franc. formalismu; vynikaje stejně v tragice (Shakespeare) jako v komice (Molière, Goldoni), uměl tělesně své nedostatky zakrýti výtečnou hrou tváře, výrazností posunků, správností a ohněm přednesu. Stejně jako o umělecké, získal si zásluhu též o hmotné a společenské povznesení svého stavu. Napsal několik proslulých básní a přeložil různé franc. veselohry.

Ekchondrosa (z řec.), výrostek chrupavčitý, nádor chrupavky vzniklý hyperplasií tkáně již před tím chrupavčité na rozdíl od *enchondromu*, což značí nádor chrupavčitý vzniklý ve tkáni jinorodé, původně chrupavky prosté. *Peč.*

Ekchymoma (z řec.), výlev krevní značnějšího rozměru značící se na povrchu těla neb utroby nádorem omezeným; synonym: Haematoma (v. t.).

Ekchymosa (z řec), podlitina krevní, výlev krve do tkáně podkožní nebo podslizné

vzniklý následkem mechanického nebo chorobného porušení stěn cévních. Malé **e-sy** zovou se *petechie*, **e-sy** pruhovité nazýváme *vibices*. **E-sy** jsou obrysů ostrých a liší se tím od sugilací, jež zvolna v barvu okolí přecházejí. Barva **e-os** jest temněrudá, hnědorudá a později rezavá. Příkladem **e-os** původu mechanického jsou podlitiny při zaudení vzniklé. **E-sy** z porušení chorobného stěn cévních vznikají při krvácivosti, při různých infekčních chorobách, skorbutu a j. *Peč.*

Ekkart, markrabí míšeňský, byl r. 1040 ve válce Břetislava I. s Jindřichem III. velitelem něm. vojska, které od severu vtrhlo do Čech a pustošilo krajinu od Chlumce až ke Hněvimu Mostu. Břetislav po vítězství svém nad cisařem vypudil **E-a** ze země, ale r. 1041 zradou Prkoše bilinského **E.** pronikl do Čech až k Vltavě a přispěl ke konečnému vítězství cisařovu.

Ekkahrt jméno několika mnichů kláštera Sv. — Havelského ve Švýcařích, z nichž **1) E.** I. (* ok. 910 — † 973) napsal hexametrem latinskou báseň, *Waltharius manufortis*, a **2) E.** IV. (* 980—1060) báseň tu přepracoval a složil kroniku kláštera do r. 972 *Casus monasterii St. Galli*, kterou vydal Meyer von Kononau v Mitteil. zur vaterl. Geschichte r. 1877. Viz téhož: Die Ekeharte von St. Gallen.

Ekkahrt von Aura, kronikář němec. († 1125), od r. 1108 opat kláštera Aury u Kissing, napsal dějiny první výpravy křížové *Hierosolymata* a kroniku světovou, kterou pětkrát přepracoval vždy dle svého smýšlení, buď na stranu cisařskou nebo papežskou se kolisajícího. *Chronica Ekkhardi Uraugiensis*, vyd. Waitz v Monum. Germ. hist. Viz Bucholtz **E.** v. A. (Lipsko. 1888).

Ekklésia (ἐκκλησία), shromáždění lidu v Athénách starověkých, Solonem ustanovené a svrchovanou vůli národa repraesentující. Účastníci mohli býti **e-ie** všichni občané athénští kromě atimii stížených; zasedání s počátku dalo se na pustém skalisku Pyknu, od dob Demosthenových však Pnyx ustoupila divadlu Dionysovu, načež na Pyknu toliko volby konány. Dle řádů Solonových příslušelo **e-ii** přijímati po návrhu rady výpovědi války a ujednávání míru, ustanovovati zákony, euthynu vykonávati, voliti úředníky a udělovati právo i pocty občanské. Dle toho rozoznávány s **ch ů z e** **e ie** řádné (*κυρία ἐ*), obyčejné (od dob Kleisthenových) v každé prytanii jedna, a s **ch ů z e** **e-ie** m i m o ř á d n é (*συγκλητος ἐ*), když jednalo se o důležitosti neodkladné. Průběhem dob, když rozmohlo se městské obyvatelstvo v Athénách i Peiraieu, rozhodovali v **e-ii** skutečně jen obyvatelé města, ježto vykonávání práva tohoto obyvatelstvu venkovskému bylo obtížným, a tu zejména obyvatelstvo přistavní dávalo usnesením ráz krajně demokracický. Tomu neodpomoženo, když po návrhu Agyrrhiou nedlouho před r. 392 př. Kr. zaveden sněmovniční plat jednoho a krátce potom 3 obolů za sedění. Pořádkem jednání řádné schůze byly

volby úředníků, podávání žalob politických, péče o obranu a zásobování země. Zákony Kleisthenovými dáno **e**-ii též právo ostrakismu, za kterouž příčinou se agoru svolávána. Každá schůze i s pořadem jednání (*τὸ πρόγραμμα*) pět dnů napřed veřejně ohlášena; pořádek v **e**-ii udržoval zvláštní výbor třiceti mužů, maje k pomoci určitý počet prakovníků. Předsednictví měli vždy tři členové rady (*πρόεδροι*) dle prytanii ustanovení. Shromáždění zahájeno za ranného dopoledne a jednání nejprve o návrzích rady, při čemž předchozím hlasováním (*προχειροτονία*) zjištěno, jest-li vůlí **e**-ie, aby v jednání bylo pokračováno. Po té hlasatel vyzval řečníky; hlasováno pozdvížením ruky. Dle potřeby nazejtří v poradě pokračováno, zvláště byla-li schůze deštěm, bouří anebo jiným zjevem přírodním přerušena. O nálezu **e** ie sepsán dekret na kámen a uložen v Mětrou. Obraz pohnutého jednání v **e**-ii zůstavil Aristofanés v »Acharňanech« a v »Ženách sněmujících«. — Srv. Schömann, De comitiis Atheniensium (Greifswald, 1819). Pšk.

Ekkoprotika nazývají se projimadla mírně, bez zvláštního dráždění střeva účinkující. Viz Projimadla. Jš.

Ekkykľema, v řec. divadle stroj, na němž bývaly mrtvolky osob zavražděných a někdy též osoby živé u mrtvolky se nalézající do orchestry posunovány. Zdá se, že **e**. bylo jakýsi druh vozu, asi široká deska na kolech se posouvající. Osoby, jež objevovaly se na **e**-tě, mělo si obecenstvo představovati jako osoby nalézající se uvnitř domu. Srv. Neckel, Das Ekkykľema (Friedland, 1890) - Vj.

Eklampsie (lat. *eclampsia*), b o Ź e c, jsou všeobecné křeče spojené s bezvědomím a zachvacující těhotné, rodičky i šestinedělky, nejčastěji rodičky a zvláště ony, které mají onemocnělé ledviny. Křeče vystupují v zachvatech a začínají škubáním v obličeji, pak se hlava stáhne do zadu a obyčejně na jednu stranu, páteř se vypne v před a následují mohutné škubavé pohyby horeních i dolních končetin, dýchání se zastavuje, obličej modrá a z úst vystupuje pěna často krví zbarvená. Záchvat předchází často po více dní bolest hlavy, tlak v žaludku, závrať, porušení zraku a j. Po záchvatu následuje hluboké chrápavé spaní a z něho probouzí se nemocná s bolením hlavy a v celém těle, ale nepamatuje se na nic, co se s ní dělo. Po kratší nebo delší době záchvat se opakuje. Někdy je jich jen několik, někdy 30 i více. Bylo. li několik záchvatů, nevrací se obyčejně již vědomí a nemocná skoná, někdy ani neporodivši. Schyluje-li se nemoc k lepšímu, jsou přestávky záchvatů delší a záchvaty samy kratší. Příznivě působivá ukončení porodu. Za příčinu považuje se obecně otrava krve, autointoxikace, vzniklá zadržením rozkladných látek, z pravidla moči vylučovaných. Časté porušení činnosti ledvin v těhotenství, tak zvaný těhotenský zánět ledvin, zadržení to způsobuje. Tarnier dokázal, že krev eklamptických je pro zvířata jedovatá, jedovatost moči ale snížena. Byly

také hledány mikroby jako původci této otravy, ale dosud nedokázány. Nemoc jest velmi nebezpečná, mnoho dětí i matek bere při ní za své. V léčení se nejvíc osvědčilo co možno brzké ukončení porodu, u silných, krevnatých osob puštění žilou, z léků chloralhydrát, morfium a chloroformová narkosa. Také podkožní vlévání roztoku kuchyňské soli a tím rozředění jedů v krvi kroužících bylo s prospěchem vykonáváno. Ra.

E. děti (lat. *eclampsia infantum*), psotník, b o Ź e c, jsou křeče klonické nebo klonicko-tonické, dostavující se u dětí v zachvatech náhle vznikajících z příčin nejrůznějších. Děti nejmladší až asi do 6. měs. věku nebývají **e**-ii tou měrou obtěžovány jako děti v druhé polovici prvního roku. Po prvním roku pak stává se **e**. již řidší a nedospívá nikdy k době zralosti pohlavní. Tvrdívá se, že děti z rodin neurosami stížených spíše ji stíhány bývají. Bezprostřední příčina křečí jest podráždění ústředí křečného v mostu Varolově sídlícího (Nothnagel), ale další příčina tohoto podráždění může býti rozličná. Především může spočívat v nedostatečném přítoku krve k ústředí, tak při vykrvácení nebo následkem smrštění se tepen přírodních, čímž přtok se omezuje. Jindy přitéká sice krve dosti, avšak kvalita její bezpochyby podráždí ústředí, tak krev při dušení, obsahující málo kyslíku a mnoho kysličníku uhličitého. Při mnohých chorobách horečnatých nesnadno jest rozhodnouti, je-li příčinou eklamptických záchvatů zvýšená teplota nebo změna kvality krve. Jisto jest, že při zánětu plic, spále a vůbec náhlých osutínách. při diftherii i pod. **e** často se vyskytuje. Při otravách některými jedy objevují se příznaky **e**-ii podobné (opium, belladonna i alkohol). Často mluví se o **e**-ii zvratem, reflexem vznikající, minit se o záchvat křečí, jenž vybaven byl předchozím podrážděním rozličných čivů středoběžných. Tak tvrdí se o křečích úrazem i spálením kůže vzniklých, o tvarech, jež vyskytají se při dráždění sliznic, při řezání zubů, zánětech hrtanu a vůbec sliznice dychadel, katarrech zažívad, v přítomnosti hlístů a pod. Ovšem ve mnohých těch onemocněních nelze určitě tvrditi, že složení krve zůstalo nezměněné (různé enteritidy, spálení kůže a p.). Ze všeho vysvítá, že **e**. není chorobou samostatnou, nýbrž pouhým příznakem. Záchvat eklamptický v některých případech ohlašuje se zjev předzvěstnými, děti bývají nepokojny, neb opačně dítě čilé se ztišuje a stává se apathickým. Oči se obracejí v sloup, barva obličeje se střídá, tvář jeví se jako bezvědomá. Znenáhla neb i rychle počnou se jevit křeče, nejprve chvějné trhání v obličeji, škubání kol očí, úst, nosu a při úplném bezvědomí se dostavují pak trhavé i tonické křeče do končetin i v trup. Nastává svjení se i zmitání končetinami způsobem nejrůznějším, při čemž mnohdy mimovolně odchází moč i stolice. Tep i teplota, ač ne. jsou li původní chorobou změněny, nejvíce abnormit. Dýchání následkem křeče bránice bývá změněno. Citlivost kožní úplně zmizela. Ta-

kový záchvat trvá někdy jen málo vteřin neb minut, jindy s přestávkami může i několik dní trvati. Nezřídka i 20—30 záchvatů denně se dostavilo. Záchvat končí nenáhle, křeč mizí zvolna, pomalu probouzí se dítě k vědomí a obvykle nastává spánek, z něhož z pravidla dítě poněkud ovšem mdlé, leč ostatně čilé se probouzí. Někdy zmirají děti v záchvatu samém následkem křeče hlasivky, jindy vlivem ohromného tlaku v cévách nastává krvácení do všech tkání, tudíž i do mozku, a tím i konec nebláhý. Posléze následkem křečí bývají i zlamaniny i vykloubení kostí, jakož i rozedráení svalstva a šlach. Ze předpověď záchvatu podle příčiny, intensity jeho, jakož i podle konstituce dítěte se různí, a že těmito momenty léčení se řídí, jest zřejmo.

E. uraemická viz Uraemie.

Eklekticismus (z řec. *εκλέγω*, vy b í r á m), ve filosofii **e.** jest směr filosofování, který nepřidruhuje z hotových soustav žádné úplně, nýbrž vybírá z rozličných systémů filosofických, co kde se mu zdá býti nejlepší. Pro toto počínání stihá **e.** dvojitý, různý posudek dle jedněch jest nejobeztřejší filosofii, dle jiných nejméně cennou, poněvadž libovolnou a nesamostatnou. Tak na př. nověji opět jeden z eklektiků, W. Knight (Essays in Philosophy, Boston, New York, 1890), hlásá **e.**, poněvadž smíruje protivné směry, poněvadž bera ze všech, co nejlepšího, varuje se krajnosti a přehánění, poněvadž nepachtě se po zdání originalnosti ke všem soustavám jest stejně spravedlivý. Při tom však zapomíná zvláště dvou věcí: jednak, že takovýto **e.** předpokládá mlčky, že pravda již jest vyzkoumána a že jen tájí se z části v té, z části v oné soustavě, jednak, že měl-li by **e.** dosici svého cíle, musil by již předem míti jisté bezpečné základní měřítko, jistý základní a předem zjištěný princip, dle něhož by ono »nejlepší« z každého systému dovedl si vyvoliti. Naopak zase proti naprostému odmítní **e.-mu**, resp. eklektického počínání, nutno připomenouti, že nemá býti zaměňován **e.** se synkretismem (v. t.) a že nezasluhuje nikdo proto ještě odmítnutí, jestliže při vypracování svého názoru světového bedlivě dbá poučení třeba nejruznějších soustav již existujících. Příčinu vzniku **e.-mu** asi tyto jsou: 1. Neúspěch neb nehotovost dosavadních pokusů filosofických soustav. Když totiž vypracovány byly soustavy velko. lepě originalnosti i rozsáhlosti, které nejen ve vedlejších věcech, než i v podstatných a zásadních navzájem si odporují, vynoří se nad ně nejprve skepse, hlubší či mělčí, a přirozenou reakcí pak proti této bezuzdně se rozmáhající skepsi jest vznik **e.-mu**. 2. Nedostatek tvůrčí schopnosti, aby mohla vzniknouti přes dosavadní soustavy nová, originalní filosofie. Nedostatek tento objevuje se pravidelně u jednotlivců a národů, kteří ne. jsou odkázáni na vlastní reflexi, nýbrž přejímají často dosti povrchně-hotové vý. těžky filosofii cizích. Týž zjev pozorovati jest u osob nadmíru sečtělých a zběhlých v roz-

manitých soustavách filosofických (zejména historiků filosofie) anebo dokonce v rozmanitých oborech lidského vědění. 3. Naivní důvěra filosofujícího podmětu ve svou nepředpojatost a spravedlivost k směrům třeba nejruznějším. Odtud pochopíme, proč k **e.-mu** se klonívají klidní talentové, zvláště ti, jež vyznačuje snaha smiřovací, povahy to v sobě uladené, které by také nejraději viděly lad a souhlas v celém světě a rády by přeslechly všechny nesouzvuky a diskrepance. S tím souvisí konečně příčina vzniku **e.-mu** 4. že totiž objevuje se nejčastěji tam, kde jde o praktickou (mravní a náboženskou) stránku filosofování. Ča.

Eklektikové. Z toho, co připomenuto o příčinách vzniku eklekticismu, pochopíme, proč v Řecku vzniká, když po mohutných a originalních stavbách filosofie platónské a aristotelovské a po pokusech filosofických směrů převahou ethických (stoického a epikurského) objevila se a zmohutněla skepse. Také vskutku skoro všechny filosofie po těchto vzpomenuých se vyskytnuvší byly eklektické, více či méně. **E.** nejprve objevují se ve škole stoické (Boethos, Panaitios, Posidónios, Apollodóros a j. asi mezi l. 200 až 40 př. Kr.), nejčteněji ve škole akademické (Filón z Larissy, Antiochos Askalonský, Aristos, Theomnestos, Eudoros, Areios Didymos, Potamon a j.), objevují se také u peripatetiků (Andronikos Rhodský a j.). Eklektickou jest veskrze téměř také filosofie Římanů od doby M. Terentia Varrona počínajíc, s hlavním svým představitelem M. Tulliem Ciceronem. jakož i tehdejšími i pozdějšími stoupenci filosofie stoické. **E.-ky** jsou dále pozdější (po Kr.) řečtí i římsští kynikové, peripatetikové, platónovci, skeptikové a pythagorovci, **e.-ky** jsou i stoupenci filosofie řecko-židovské a novoplatónovci. Mezi **e.-ky** bylo by lze počítati dále rozličné stoupence gnosticizmu i scholastiky, již usilovali o dohodnutí mezi odpornými směry. K nim v nové době přičítá jest na př. Wolffa, systematické **e.-ky** německé XVIII. stol. (Thomasius, Budde, Gundling, Rüdinger, Crusius a j.), populární **e.-ky** německé směru rationalistického (oba Reimarusové, Sulzer, Mendelssohn, Eberhard), empiristického (Feder, Meinert, Tiedemann a j.), kritického (psycholog Tetens, matematik Lambert, lékař Herz a j.), belletristického (Garve, Platner). Rovněž po obrovské stavbě filosofie Kantovy, Hegelovy aj. zejména vlivem cizích filosofii jakož i moderní naší sečtlosti, hojnými styky a pod. vysvětluje se zjev, že **e.** jsou rozšířeni po všech universitách nejen evropských, ale i amerických. Z nové doby budí dále uvedena řada **e.-ků** francouzských, Royer-Collard a zejména Vic. Cousin, jenžto přímo a určité svůj směr nazval a vyhlásil jakožto eklekticismus a nalezl stoupenců hojných, z nichžto nejznámější jsou Garnier, Damiron, Th. Jouffroy, Fr. Bouillier, Remusat, Saisset, P. Janet, E. Caro a mn. j., z jejichžto činnosti vzácné příspěvky k dějinám filosofie pochází a zejména též dílo i u nás známé, totiž M. Ad.Frankův »Diction-

naire des Sciences Philosophiques» (2. vyd. 1875) a v Anglii Sir William Hamilton a jeho škola.

Eklipsa (z řec. *ἐκλειψις*, opuštění, zajištění), zaniknutí světla, zatmění (v. t.).

Eklipsarium (řec. — lat.), přístroj, jímž se znázorňují zatmění slunce a měsíce.

Eklipsní cyklus viz Saros a Zatmění.

Eklipsový stroj (*Eclipse speeder*), zastaralý a nyní již málo užívaný stroj předpřítadací hlavně na bavlnu. Aby prameny bavlny ztenčené na strojích ztenčovacích měly dostatečnou pevnost pro předení, zhušťovaly se e-m s-em tak, že se jim udělil určitý počet zákrutů v jednom i opačném směru, tak že pramen skutečně se jen zhušťoval. Pro jemnější a lepší druhy příze se však tento způsob nehodil.

Ekliptická znamení (také zvířetníková č. zodiaková neb nebeská zn.), jež sluší lišiti od souhvězdí, jsou jistá znamení, jímž od starých časů naznačovalo se 12 stejných dílů ekliptiky odpovídajících 12 měsícům. Počítají se od bodu jarního takto:

Υ Skopce	od	0°	do	30°	délky
♈ Býk	>	30°	>	60°	>
♉ Blíženci	>	60°	>	90°	>
♊ Rak	>	90°	>	120°	>
♋ Lev	>	120°	>	150°	>
♌ Panna	>	150°	>	180°	>
♍ Váhy	>	180°	>	210°	>
♎ Štír	>	210°	>	240°	>
♏ Štřelec	>	240°	>	270°	>
♐ Kozorožec	>	270°	>	300°	>
♑ Vodnář	>	300°	>	330°	>
♒ Ryby	>	330°	>	360°	>

Že tato znamení dostala jména 12 souhvězdí zvířetníkových, dokazuje, že souhvězdí byla dříve než znamení: ostatně nedělí 12 souhvězdí zvířetníka na 12 stejných dílů a neshodují se nyní již souhvězdí se znameními stejného jména, jako bylo asi před 2000 lety; nastal couváním bodu jarního časem rozdíl, který se znenáhla tak zvětšil, že nyní nachází se bod jarní v souhvězdí ryb, a s ním tedy i znamení Skopce, a podobně všechna znamení proti souhvězdím jsou o jedno pošinuta. Dříve se těmi znameními udávala délka; před znamení napsal se počet stupňů, jež se v tom znamení chtěl udati, na př. 10°♈ 190° délky. Také se psalo S (signum) místo 30°, na př. 5 S 20° = 170°. Prvních 6 znamení sluje severní, ostatních 6 jižní znamení. Znamení od Kozorožce do Blíženců sluji vystupující, od Raka do Štřelce sestupující. Jarní znamení jsou ♈, ♉, ♊, ♋, ♌, ♍, podzimní ♎, ♏, ♐, ♑, zimní ♒, ♓. Aby se jména těchto znamení snázely v paměti podržela, sestavil je Anianus v díle »Computus manualis« r. 1488 ve Štrasburku vydaném ve dva hexametry:

*Sunt Aries Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Capre, Amphora, Pisces.*

Dosud užívá se znamení těch v kalendářích, aby se udalo, kde se na své dráze nachází slunce. Do znamení Skopce vstupuje slunce dne 20. bř., kdy nastává jaro, 20. dub.

do Býka, 21. kv. do Blíženců, 21. června do Raka (počátek léta), 22. čce do Lva, 23. srp. do Panny, 23. září do Vah (počátek podzimu), 23. října do Štíra, 22. list. do Štřelce, 21. pros. do Kozorožce (počátek zimy), 20. led do Vodnáře a 18. ún. do Ryb.

Vrn.

Ekliptika (z řec.) jest kruh na nebi, jímž slunce během roku zdánlivě putuje, čili kruh, v němž rozšířená rovina dráhy zemské zdánlivou kouli nebes protíná. Jméno **e.** pochází odtud, že zatmění slunce nebo měsíce nastává jen tehdy, vstoupí-li měsíc do toho kruhu (**e-ky**) a to do některého uzlu. Ideler uvádí, že jméno **e.** zavedl teprve Makrobios, jenž asi r. 405 napsal »Commentarius in somnium Scipionis«. **E.** protíná rovník nebeský ve dvou protilehlých bodech, jarním a podzimním, v nichž se slunce nachází 20. bř. a 23. září. Tu nastává rovnodennost jarní a podzimní, poněvadž denní i noční oblouk dráhy sluneční jsou stejny. Body ty nejsou pevné, nýbrž zdánlivě pomalu předbíhající (viz Praecesses), skutečně však couvají. Úhel, jež tvoří **e.** s rovníkem, nazývá se sklonem **e-ky** a obnáší asi 23° 27'. Úhel ten se neustále, ale velmi pomalu umenšuje. O této změně viz: Sklon **e-ky**. Oba body **e-ky** od rovníku nejvíce vzdálené, v nichž nachází se slunce dne 21. června a 21. pros., sluji body solstitiální nebo slunovratné (viz Solstitium a Slunovrat), poněvadž slunce v nich nějaký čas zdánlivě stojí a pak se opět blíží k rovníku. — Jako každý kruh, dělí se i **e.** na 360°, mimo to však od starých dob na 12 znamení po 30° (viz Ekliptická znamení). Rovina **e-ky** půlí jako rovina rovníka zdánlivou kouli nebes. Polokoule, v níž leží severní pól rovníku, sluje severní, druhá jižní. Ve středu roviny **e-ky** myslíme si slunce a osa ve středu **e-ky** na její rovinu kolmá protíná zdánlivou nebeskou kouli v bodech, jež sluji póly, severní a jižní. Rovina **e-ky** dělí dráhu každé oběžnice nebo vlasatice na severní a jižní část. Body, v nichž takové těleso prochází rovinou **e-ky**, nazývají se uzly, a to vystupující ten, v němž těleso z jižní strany přechází na severní, druhý pak sestupující. Tak dělí rovina **e-ky** také souhvězdí na severní a jižní, mezi nimiž se nacházejí souhvězdí zvířetníková, t. j. ekliptická znamení.

Vrn.

Ekloge (řec), něco vybraného, pak ve smyslu literárním vybraná část určená k předčítání, vedle toho také vybrané básně z větších sbírek. Týmž jménem nazývali někdy grammatikové epistoly a satiry Horatiovy; hlavně však užíváno bylo názvu toho o bukolických básních Vergiliových, a od té doby o idylle a pastýřských skládaních vůbec. Cfe.

Ekmin viz Achmín.

Eknomos, ve starověku hora na jihu Sicílie mezi Agrigentem a Gelou, nyní Monte Sant' Angelo, známá z r. 311 př. Kr. porážkou Agathoklovi syrakuskému od Hamil-kara způsobenou a r. 256 př. Kr. vítězstvím konsulů L. Manlia a M. Atilia Regula nad Karthaginci.

Ekonom viz Oekonom.

Ekonomov, Bulhar, bývalý učitel v Kruševě, sbíral v rhodopském kraji národní bulharské písně, jež Stj. I. Verkovič vydal s názvem *Veda Slovena* (Bělehrad, 1874, I. kniha). Zpěvy zde obsažené jsou v nápadné shodě s učením Rakovského a Verkoviče, tvrdících, že Bulhaři přišli do Evropy přímo z Hindostanu mnoho století před Kristem. a mají četné reminiscence na události předhistorické a předkřesťanské, tak že Jireček, Drinov, Srezněvskij a j. důvodně prohlašují je za nepravé, třeba že A. Chodzko a Dozon kloni se k názoru opačnému.

Ekipyrósis (řec.), podle nauky Heraklitovy periodické spalování se světa a vrácení se v prabytnost, t. j. oheň, ale oheň božský, který zároveň jest pouhým rozumem a na tomto se zase k novému trvání vznčuje, aby opět spálen byl. Táž myšlenka se objevuje později u stoikův.

Ekrasit sluje zvláštní trhací látka velmi mocně působící, již vynalezli Siersch a Kubín. Zavedena byla v armádě rakousko-uherské k plnění pum a střel explasních, a předčí prý všechny ostatní látky podobné tím, že narázem a otrášením nevybuchá; jinak chová se její složení v tajnosti.

Ekrón, město v zemi Filištínů, za doby machabejské přivtělené ke kmeni Dan, mělo chrám a věštímu boha Baala-Zebúba; nyní stojí tu osada Akir.

Eksarh A., spisovatel bulharský, vydával první politický list bulharský v Caribradě, založený J. Bogojevem r. 1849 vycházejší s názvem »Caregradskij Věstnik« do r. 1861.

Eksjö [ekšj] též Ekesjö, město ve švéd. okr. jönköpingském, jihovýchodně od jezera Vetternského, na žel. trati z Jönköpingu do Westerviku, má 3252 ob. (1891), kteří provozují veliký obchod s dobytčím a se dřívím.

Ekstáza (z řec.), vyjevení, vytržení, zvláštní stav zakaleného vědomí s fysiognomickým výrazem úžasu, obdivu, nadšení. Nejčastěji jeví veškeré svalstvo jednotvárnou, neměnnou napjatost, pohyby a posuny jsou obmezeny na míru nejmenší, tak že řídicí slyšení vzdechy toužebné, slova úctyplné oddanosti, vroucí něhy. Pozorovateli je nápadno, že osoba, ačkoli celým vzezřením dokazuje intenzivní psychickou vzrušenost, nedbá dotazů a domluv, nevšímá si dějů, které kolem ní se odehrávají, alespoň na ně nereaguje, chová se, jako by neviděla, neslyšela, necítila. Její pozornost, soustředěná na niterné psychické pochody, nedá se snadno od nich odvrátiti. Ze vnější vlivy nemají buď naprosto přístupu do jejího vědomí, nebo jsou tam připouštěny jen kuse a povrchně, následkem čehož také nemohou zůstativiti po sobě jasných a souvislých vzpomínek. Proto po procitnutí obvyčejně neví osoba, co se s ní a kolem ní sběhlo. Čím její mysl po čas **e.**-se byla zabrána, dá se tušiti někdy z chování, někdy z ústních projevů, ale obvyčejně dozvídáme se teprve z pozdějšího dodatečného líčení, že byl její duševní obzor vyplněn zjevem subjektivními. z pravidla zrakovými hallucinacemi. Přeludné tyto obrazy

oplývají velkolepou nádherou, oslnujícím leskem, pestrou barvitostí. Co do obsahu převládá obvyčejně ráz náboženský a mystický, ale také postavy vznešeného světa a pohlavně smyslné zjevy mísivají se do zjevení. Stavy extatické pozorujeme nejčastěji na podkladu hysterického a epileptického, řídicí při jiných tvarech chorob duševních. Kfr.

Ekstrofie (ektopie) měchýře močového, štěrbina měchýře močového vrozená, jest vrozená zrůdnost, záležející v tom, že nedošlo k vytvoření přední stěny měchýře a příslušného oddílu přední stěny břišní. Měchýř tu jest široce na zevnějšek otevřen; obnažená jeho stěna zadní tvoří v krajně záporné stydké buď chobotnatou prohlubeninu nebo vypouklý, nepravidelný nádor rozměrů různých. Sliznice stěny té bývá zanícená i zvředovatělá; ve spodním oddílu viděti jest ústí obou močovodů, z nichž stále neb ob čas moč vytéká. Okraje zadní stěny měchýře bezprostředně přecházejí ve stěnu břišní; kůže v sousedství měchýře moči stále odtékající jest podrážděna a zanícena Současné s **e.**-ii měchýře vyskytují se u nemocných ještě jiné zrůdnosti, pyje bývá zakrslá, cibul na horejší své stěně rozeklán (*epispadia*). Zápona stydká chybí a kosti stydké od sebe jsou odloučeny; zrůdnosti a nepravidelnosti pozorovány též na šourku, varlatech, na střevách, na ledvinách, močovodech a i svalech břišních. U děvčat, u nichž **e.** měchýře jest zjevem mnohem řídkším než u chlapců, pozorováno rozštěpení poševáčku a zdvojení pochvy i dělohy. Příčiny, které v životě embryonálním vznik **e.** mají za následek, nejsou dosud objasněny. Obtíže chorobou působené jsou hojny. Léčení záleží buď v přiložení vhodných přístrojů, do nichž by moč sbíhala a z nichž pak snadno odstraněna býti může. nebo ve výkonech operativních. Tyto mají na zřeteli zjednati nemocnému přirozenou nádržku na moč a z této pak použitím náležitých přístrojů upravití odtok moče. Takové operace konány byly již v létech padesátých a šedesátých tohoto století a zvláště Gerdy, Roux, Nélaton, Richard, Pancoast, Holmes, Baeker a Maisonneur obírali se těmi operacemi, jež mnoho zrůdnosti a vytrvalosti vyžadují. Lepších výsledků docíleno v dobách nejnovějších a to zásluhou Thiersche, Billrotha, Trendelenburga, Passavanta a j., kteří techniku operační byli zdokonalili. K upravení měchýře nového spojují se vhodně upravené laloky stěny břišní se zachovalou částí měchýře anebo koná se po předchozích v různých směru konaných přípravách a operacích výpomocných okrvení a spojení okrajů zachovalé části měchýře. Prováděny byly též pokusy zavést močovody do konečníku nebo do upraveného cíbele a zadní stěnu měchýře pak odstraniti. -chl.

Ektasie, ektasis (řec.), rozšíření dutých útvarů v těle živočišném. **E.** cev zove se výdutí nebo městkou (*aneurysma, varix*). **E.** srdce se obvyčejně jmenuje synonymem: dilatací. Ostatně se mluví o **e.**-ii žaludku, měchýře, močovodů, průdušek, jicnu, střeva atd.

E. vzniká buď následkem chorobného ubývání odporu stěn dotyčné útroby, následkem čehož i normálnímu vnitřnímu tlaku povolují, tak na př. při vyduťtí cev; anebo vzniká neobvyčejným zvýšením vnitřního tlaku na stěnu, tak na př. **e.** nad zúženinami neb **e.** žaludku při habituálním požívání nesmírného množství potravy. *Peč.*

Ektenie (z řec. ἐκτενής, t. εὐχή, vytrvalá modlitba), rumunsky *ectenia*, staroslovansky *jektenja*, nazývá se modlitba litaními podobná, ve mši i v hodinkách církve východní často se vyskytující; zove se též *eirénika* (εἰρήνη), rum. *en pace*, slov. *mirnaja*, že se v ní o mír žádá, nebo *διακονική*, že jahan modlitbu tu koná. Velká **e.** má 12, malá 2 odstavce, při každém odstavci odpovídá kūr »Kyrie eleison«. Ku konci každé **e.** následuje vzývání Marie P. a svatých a modlitba končí chválou nejsv. Trojice. *Bvý.*

Ekthesis viz Monothetiti.

Ekthyma (z řec.), přičes, jsou neštovice z pravidla větší, sedící v horních vrstvách pokožky, kryté tenkou blankou vrstvy rohové, naplněné hněsím tekutým a mající zpodinu obvyčejně značně zánětlivě infiltrovanou. Velmi často převládá hrazení se žilné krve ve zpodině přičesu. **E.** není názvem choroby, naznačuje jen příznak, jenž u různých nemocí se opětuje, tak na př. při svědivině, svrabu, trudovině, impetigu i některých tvarech pučhřiny. *Peč.*

Ektoderma (z řec.), *ektoblast*, *epiblast*, zevní blána zárodečná slove horní vrstva buněk při vytvoření gastruly, jak ji nalézáme při vývoji všech metazoi. U coelenterát slove tak zevní vrstva tělní. Při vývoji vyšších tvorů, od ještěrovitých počínaje, běře se neprávem do pojmu epiblastu též útvar, který jest vlastně hypoblastem, totiž prvotní proužek s brázdíčkou. Rozlišením nebo vytvořením se **e**-tu a endodermatu běře počátek též rozdělení funkcí fyziologických, a připadá tu **e**-tu hlavně krytí celého individua a pak percepce dojmů z okolí. I u tvorů vyšších, komplikovanou skladbou vyznačených, jsou všechny orgány účelům uvedeným sloužící odvozeny od **e** tu. *J.J.*

Ektopagus (z řec.), zrůdnina podvojná; obě individua jsou stejně vyvinutá, mají jediný pupek a jsou sloučena stranou trupu. *Peč.*

Ektopie [ekt-], řec., změna umístění některé útroby nebo některého ústrojí, v y m í s t ě n í, jako **e.** srdce (*ectopia cordis*), varlete, dělohy a j. — **E.** měchýře močového viz *Ektrofiie*. — **E.** zornice viz *Duhovka* str. 123.

Ektrodaktylia (z řec.), vrozený nedostatek prstů.

Ektromele (z řec.), zrůdné zakrnění nebo znetvoření končetin.

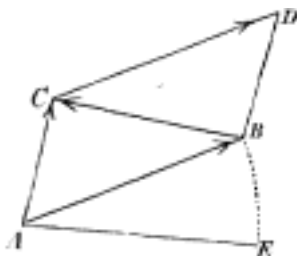
Ektropium viz *Ectropium*. **E.** čípku, dělohy, vychlípení se sliznice čípku následkem trvalého katarrhu nebo po rozedrání se jeho při porodu. Viz *Trhlina* čípku.

Ektypografie viz *Tisk pro slepce*.

Ekvilibrista viz *Aequilibrista*.

Ekvipáz viz *Équipage*.

Ekvipolence (z lat. *aequalpollens*) znamená v geometrii úplnou rovnoplatnost dvou výrazů vůbec a dvou stejně dlouhých přímk stejného směru zvlášť. Podle toho platí na př. o délkách *AB* a *AE* (vyobr. č. 1317.) prostě



Č. vyobr. 1317.

avšak o přímkách *AB* a *CD* ekvipolentně

$$AB \simeq CD$$

značí-li symbol $\simeq$ stejnou jich délku při stejném směru, tak že $AB \parallel CD$. O třech bodech *A*, *B*, *C* pak platí, že jdouce drahou *AB* a na to *BC* dospějeme do *C*, jako jdouce přímo z *A* do *C*, což vyjadřuje se **e**-ci

$$AB + BC \simeq AC,$$

již možná však i dáti tvar

$$AB \simeq AC - BC,$$

$$\text{nebo } BC \simeq AC - AB,$$

$$\text{anebo } AB + BC + CA \simeq 0.$$

Jak patrně, představuje metoda **e**-ci zvláštní kalkul geometrický, jímž se zavádí do pojmu a rovnice geometrických kvalitativnost polohy a směru, aby se rychleji přišlo k hledaným závěrkám. Giusto Bellavitis (v. t.) vyložil tento způsob geometrických dedukcí ve 3 pojednáních. r. 1835, 1837 a 1849 ve spisech institutu benátského. Bližšího poučení o theorii, jakož i praksi podává spis »Methoda **e**-ci čili rovnice geometrických«, jež r. 1874 vydal dr. K. Zahradník. *FŠid.*

Ekwall K n u t, malíř švédský (* 1843 v Gransbē), žák malířské akademie štokholmské (1859—66), byl jako ryjec a ilustrátor v Mnichově a Lipsku činným, načež v Berlíně se usadiv a u Knausa se vzdělav, úplně věnoval se malbě genrů. Od r. 1885 žije v Romanově ve Švédsku. Svými výjevy ze života dosáhl nemalého úspěchu; hlavní jsou: *Po půlnoci*; *Návrat námořníků*; *Po lázni*; *Berlínská hasiči* a *Sub rosa* (1880).

El, člen arabský. Slova jím počínající hledatí sluší pod jménem následujícím.

Élá, několik biblických osob, z nichž pozoruhodnější jsou: 1. **É** (Aila), kníže idumejské (I. Mojš. 36, 41); 2. **E.**, čtvrtý král izráelský (930—929 př. Kr.), jež druhý již rok po nastoupení trůnu vojevůdce Zamrí při hostině v Therse ukládně zavraždil a trůn sám, ale pouze na 7 dní uchvátil (III. Kr. 16, 8—20). *Jrk.*

Elaborát, též **elaborace** (z lat.), v y p r a c o v á n í, hlavně písemné, — **Elaborační kniha**, ve které v lékárnách se vede výkaz o připravení léků.

Elaea (fēc.) oliva, ve starověku jméno četných osad a měst řeckých: nejznámější bylo **E.** na pobřeží Mysie v Malé Asii při ústí Kaika se zátokou téhož jména, slouživší městu Pergamu za přístav.

Elaeagnaceae, hlošínovitě, řád rostlin bezkorunných z příbuzenstva řádů *Proteaceae* a *Thymelaeaceae*. Keře a stromy s větviemi často-trnitými. Listy jednoduché, na mnoze střídavé, jednoduché, celokrajné, bezpalistné. Větvy i listy bývají více méně stříbřitě lesklé, což způsobují mikroskopické šupinky, které jsou terčovité, na okraji zoubkaté s radiální strukturou. Odpovídají ovšem zvláště vytvořeným chlupům. Květy pravidelné, buď jednotlivé, buď v svazečkách, buď v hroznech v úžlabí listů, obojaké nebo jednodomé. Okvěti 2—4cípé, uvnitř barevné, ty-

Elliptické bobule zvící dřínky jsou moučnaté a jedlé; sbírají se proto také v Řecku a Orientě. U nás sází se strom ten hojně v sadech a v čas květu lámuou se větve jeho a pro libeznou vůni v bytech zastrkují. U lidu sluje obecně olivou, ale nesmí se proto pomásti s olivou pravou (*Olea europaea*), která náleží do zcela jiného příbuzenstva. — V sadech vidáme sem tam ještě druh **E. argentea** Pursh. z Kanady a **E. umbellata** Thunb. z Japonsku.

Elaeïs Jacq., rod palm z čeledi *Ceroxylinae* a z příbuzenstva rodu *Cocos*. Jednodomá, s palicemi jen jednopohlavnými; pochvy dvě, opadavé, větve jednoduché, zvláště samčí tlusté, na konci hrodité, květy v jamkách jednotlivé, samiči s trnitými listeny. Okvěti samčích květů v obou kruzích trojlisté, bla-



Č. 1318. *Elaeagnus angustifolia* L., hlošina čili česká oliva. 1. Větve květní, 2. podélný průřez květu, 3. diagram květu, 4. plod, 5. podélný průřez plodu, 6. semeno.

činky 4 v ústí okvěti vetknuté, s cípky okvěti střídavé, semenník svrchní, s jednoduchou čnělkou a bliznou, s jediným vajíčkem, plod nažka, dužnatým vytrvávajícím okvětem obalená, semeno se skrovným bílkem nebo bezbílčným, klíček rovný. Náleží sem toliko tři rody: *Elaeagnus*, *Shepherdia* a *Hippophae*, jichž 35 druhů rozšířeno jest v mírných pásmech severní polokoule. Vský.

Elaeagnus angustifolia L., hlošina čili česká oliva (vyobr. č. 1318.), keř nebo strom 3—7 m vys., z řádu *Elaeagnaceae*. Větve často trnité, koruna nepravidelně větvitá s četnými prutovitými výhonky, listy krátce řapíkaté, podlouhle kopinaté, celokrajné, leskle stříbřité. Květy řapíkaté sedí v svazečkách v úžlabí listů, okvěti jest podlouhle zvonkovitě, na konci čtyřcípé, uvnitř žluté; některé jsou pometaním pouze samčí. Čnělka vyniká ze žláznatého věnce v ústí okvěti. Druh tento roste v zemích kol Středozemního moře a v Orientě.

nitě a kožovité. Tyčinek 6, nitkami dole srostlých. Plod peckovice vejčité tupě hranatá, s útlým zevním oplodím a houbovitým, dužnatým, olejnatým mesocarpeem. Pecka vejčitá, více méně trojhranná, tvrdá, s třemi jamkami na konci, bílek rohovitě, dutý. — Náleží sem dva velmi důležité druhy: **E. guineensis** L. a **E. melanococca** Gärtn., obecně známé palmy olejové. Prvá z jmenovaných má kmen 20—30 m vysoký, hluboce kroužkovaný, z velkého dílu zbytky řapíkovými obalený. Listy jsou až 5 m dlouhé, zpeřené, úkrojků čárkovitě kopinatých, špičatých, plody dužnaté, žluté až oranžově červené, jako ořech neb až jako vejce slepičí veliké, sedí po 500—800 v hustých palicích nahloučeny. Palma tato roste divoce všude podle zálivu Guinejského v Africe a jde dále do vlhkého a horkého pásma vnitřní Afriky. Zvláštní jest, že vyskytá se také v tropické Americe divoce, kdež bezpochyby kulturou dávno byla zdivočela. Pře-

sazena pěstuje se také na Ceylonu a jinde v tropech. — Dužnatý mesocarp plodů obsahuje množství oleje, který již smačknutím mezi prsty vytéká. Voní po violkách a jest za čerstva barvy oranžově žluté, ale na vzduchu stává se brzy bledě žlutým, máslo podobným (palmové máslo). Tento olej tlačí se z plodů a užívá se ho k všelikým potřebám jako oleje olivového. Preveliké množství vyváží se do obchodu. V samé Anglii mnoho se ho ročně spotřebuje v strojnictví a továrnictví. Pro daleké kraje střední Afriky jest četným kmenům černošským nejhlavnějším předmětem obchodu výměnného. — *E. melanococca* roste v Brazílii a má podobné ovoce jako předešlá, z něhož však jen málo oleje obchodního se vyrábí. Hlavně jen doma různé se plodů těch upotřebuje. Z dužniny plodné připravují tu opojný nápoj *chicha* zvaný. Plsti mezi úžlabím listů lze užívat jako zápalné houby (noli). Listy poskytují tkanivo.

Elaeocarpus [okar-] L., *masťnoplod*, rostlinný rod z čeledi *lípovitých* (*Tiliaceae*), sekce *Elaeocarpeae*. Strom nebo keř s listy roztroušenými (zřídka vstříchnými), celokrajnými nebo zubatými, bez palistů. Květy úžlabní nebo terminální jsou buď jednotlivé nebo v hroznech, obojaké (někdy dvojaké), pětičetné, kalicha prostoplatečného, často korunovitého a koruny, jejíž plátky, na konci někdy roztrépené, střídají se u zpodiny se žlázkami. Mezi plátky a věncem tyčinek jest velký žláznatý terč. Hojně dlouhé tyčinky mají dlouhé, na konci 2 děrami často splývajícími se otvírající prašníky, nad něž se spojidlo značně prodlužuje. Semenník s vláknitou čnělkou a jednoduchou bliznou jest dvou- až pětípouzdrý a dorůstá v peckovici s pouzdry jednosemennými. *E.-roste* asi 60 druhů v tropické Asii, na ostrovech Indického a Tichého oceánu, kdež jednotlivé druhy dle plodů, dle léčivé povahy prosperují. Jedlé, olivkám pouze tvarem a barvou, ne však přítomností oleje podobné, nakysle sladké plody poskytují asiatské druhy: *E. Ganitrus* Roxb.; *serratus* L., *Perim-Kara* DC., *lanceolatus* Bl. a *tuberculatus* Roxb. Z některých užívají listů pro účinky stahující a aromatické hořké kůry pro vlastnosti žaludek posilující. Z pecek, zvláště druhu *E. Ganitrus*, pracují se drobné galantní ozdoby. Pro ozdobné bílé, červené nebo žluté květy pěstují se některé (na př. *E. lanceolatus*) i ve sklenících. *Děd.*

Elaeococcus, *elaeococca* [-okok-] viz *Aleurites*.

Elaeodendron Jacq, *tukostrom*, rostlinný rod z čeledi *brslenovitých* serie *Evonymeae* a subserie *Elaeodendreae*, jehož květy podobají se brslenovým a mají dvou- až pětípouzdrý semenník a v pouzdech po 2 vajíčkách. Peckovice, někdy poněkud masité, obsahují 1—3 pouzdra o 1—2 semenech bez misku, chovajících pod mázdrým nebo masitým osemením kel s tlustým bílkem. Roste jako strom nebo keř vždy zelený asi 35 druhů v teplých končinách Starého světa. Listy má vstříčné (někdy roztroušené), celo-

krajné nebo vroubkované s palisty malými opadavými. Květy drobné jsou ve vrcholcích. Některých druhů užívají pro stahující účinky v lékařství. *E. croceum* DC. (*Ilex crocea* Th.) slouží v Kapsku proti uškutí hadem. *E. Roxburghii* Wight et Arn. z Indie dává lék proti poranění a spáleninám. *E. sphaerophyllum* z Kapska dává výživné ovoce. *Děd.*

Elaeometr, přístroj k určení množství oleje v semenech extrakcí pomocí sírouhliku. Množství oleje zjistí se vážením, když se byl sírouhlik odpafil. — *E.* sluje též aparát V o g l ů v k určení tekutostí olejovitých látek v příčině zjištění, hodí-li se ten který olej dobře k osvětlování. Jest to v podstatě skleněná roura opatřená dělením v cm^3 asi 4 cm v průměru a 34 cm vysoká, jež dole se zužuje a dá se skleněnou zátkou uzavřít. Tekutost určuje se tak, že měří se přesypacími hodinami co nejpřesněji čas, za který jistě množství tekutiny ze svislé rourky vyteče zpodním otvorem. Jako základ přirovnávání volil Vogel množství v jednotce času vyteklé vody (= 100). Vyteče-li na př. za $\frac{1}{2}$ vteř. vody 272 cm^3 , raff. oleje řepkového 144 cm^3 , byl by koeficient tekutosti (potočí-li se voda = 100) 52. *Rka.*

Elaeosacharum (lat.) znamená v lékařnictví cukr siličnatý, jenž se připravuje smísením 2 g cukrového prášku s kapkou silice. V lékařství neuvádá se ho vlastně za léčivo, nýbrž spíše ku zlepšení všelikých léčiv méně příjemně chutnajících. Tak zvané *e. vanillae* připravuje se utřením a smícháním plodu vanilky s cukrem. *šnk.*

E. anisi viz *Pimpinella*

Elafébolion, devátý měsíc attický, přibližně náš březen, nazván dle slavnosti Artemidy lovecké »elafébolia«, při níž obětovány koláče v podobě jelenů. Ale slavnost nebyla státní aniž všeobecná; hlav. svátky v tomto měsíci byly »velké Dionysie«. Viz *Dionysos*, 575. *Hčk.*

Elaifcké ostrovy (t. j. jelení), tři dalmatské ostrovy sev. od Dubrovnicka: Šipan (Giupana), Lopud (Mezza) a Koločep (Calomotta), jejichž obyvatelé živí se lovem sardelí.

El-Agvát viz *Lagvát*.

Elain totéž jako *olein* (v. t.).

Elaidinová kyselina, $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$, jest isomerická látka s kyselinou olejovou, z níž vzniká zejména působením kyseliny dusíkové.

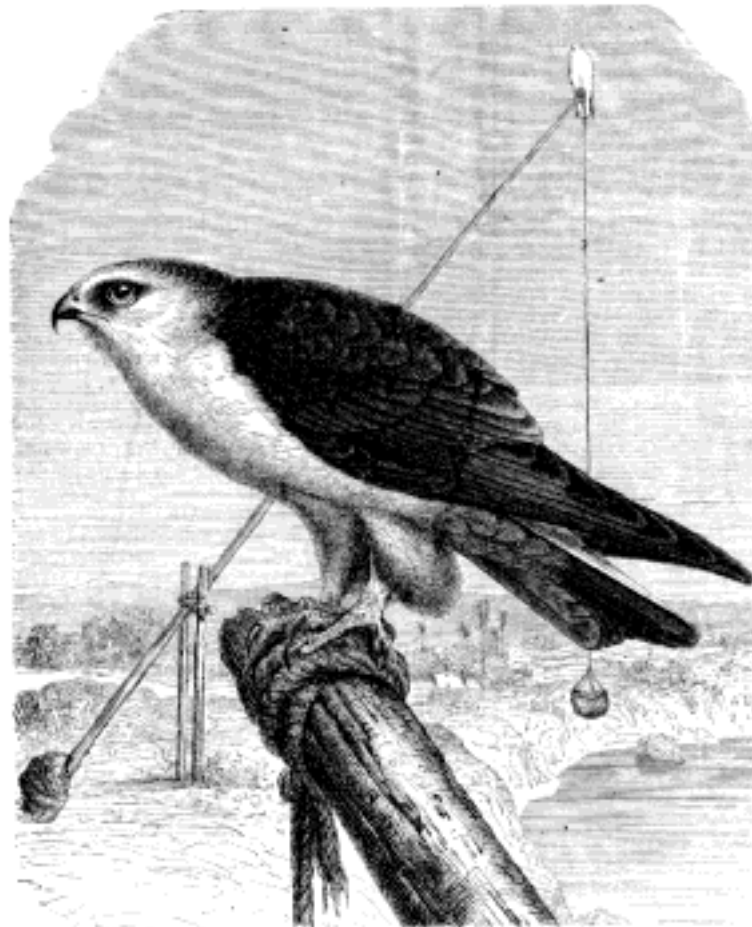
Elaiothesion, siň vřeckých tělocvičnách, kde cvičenci těla svá olejem natírali.

Elais neb *Eleis*, vojenská stanice v Nubii, 270 km již. od Chartumu na pr. bř. Bílého Nilu, v XVIII. stol. sídlo panovníků kordofánských.

Elám (Ἐλαμ) slula ve starověku veškerá země mezi levým břehem dolního Tigridu, Perským zálivem a jihozápadním sklonem vysočiny iránské. *E.* skládal se z pobřežní nížiny, neobyčejně parné a tudíž namnoze pusté, a z vysočiny v polokruhu nížinu obstupující. S počátku počítána k *E u i* hornatá krajina *A n š a n* na vých. Dvě veliké řeky, obě přichází z jihozápadního cípu vysočiny iránské, protékaly *E.* dolním tokem, západní Uknú (*Χοδσπηρ*, nyní *K e r c h a*) a východní U l a a (*Εύλατος*, nyní vyschlá stoka);

za starověku vléval se Uknú přímo do Perského zálivu. Východní hranici **E**-a proti pozdější Persii činila řeka **Oroatis**. Obyvatelstvo elámské bylo původu alarodského a hovořilo jazykem blízko příbuzným jazyku starých Médův a doposud v některých nápisech zachovaným. Náboženství podobalo se náboženství starobabylónskému, přední božství dotud známé slulo **Susínak**. Původní hlav.

Kudurnanchundi pomezí Uruk, kolem r. 1950 př. Kr. opanoval elámský král **Kudrumbuk** (**Kedorlaomer** největší část Babylónie a pronikl vítězně až do Syrie, kdež však výboje jeho Abrahamem zastaveny, načež babylónský král **Chammurabi** i ze své země Elamity vypudil. Odtud po delší dobu není zpráv o **E**-u, až ku konci VIII. stol. př. Kr. vznikly těžké boje s Assyrií, zejména



Č. 1319. *Elanus melanopterus*, luňák šedý.

město **Madaktu** bylo položeno kdesi na záp. straně nynější řeky **Dizfula**, později však předstihla je **Susa** nad **Dizfulem**. — **Dějiny**. Za údaj historický sluší pokládati, že byl **E**. kolébkou jednoho z nejstarších kulturních států světa. Na prahu dějin vyskytují se v **E**-u pevné řady politické; veškerá země sloučena v jeden stát, vedle něhož však časem, zvláště v přímofí, vznikaly státy menší. Mezi králi elámskými a sousední Babylónií byly stále spory, z nichž povstávaly krvavé boje. Kol roku 2300 př. Kr. vzal elámský král

Assyrii, zejména za krále **Sutruk-nachunt**, jenž se svými nástupci podporoval odboj chaldejských knížat v jižní Babylónii proti králům assyrským. Boje ty s přestávkami trvaly téměř po století; jakkoli však assyrští králové **Sargon**, **Sanherib** a zejména **Assurbanipal** nad Elamity vítězili, ba **Assurbanipal** i obou hlavních měst, **Madaktu** a **Sus**, se zmocnil, nebylo přece lze říše Elámské vyvrátiti, toliko snad vyhubena dávná domácí dynastie. Teprve mezi r. 597–591 př. Kr. podlehl **E**. za neznámých okolností králi médskému **Kyaxárovi** (Prášek, *Medien u. d. Haus d. Kyax.* 87). Odtud spravován **E**. poplatnými králi, jichž posl. **Imaniš** (Pers. *Beh.* II., 3) **Kýrem III.** panství zbaven, **E**. pak perskou satrapií učiněn. Srovnej: **Billerbeck**, *Susa* (Lip., 1893). **Pšk.**

Elám, syn **Semův**, od něhož obyvatelé území elámského při Perském zálivu svůj původ odvozuji.

Elam **Václav**, český bratr a výborný typograf (*ve 2. pol. XVI. stol. — †1622 v Náměstí). Vyučil se u br. **Z. Solina**, po jehož smrti (1596) stal se jeho nástupcem ve správě slavné králické tiskárny i sboru králického. Za jeho správy vyšly v **Kralicích** kancionál (r. 1597. 1598), **Nový zákon bible šestidílné** (1603), **Střecovy Žalmy** (1615) a jiné slavné památky české typografie.

Élan [elan], franc., n á b ě h, skok, švih, ve smyslu přeneseném vzlet, nadšení.

Elanus, rod luňáků houpavých, v Evropě vzácných, jinak po všech dílech světa rozšířených. Krátký vysoký zobák jest silně zakřiven, dlouhým hákem ukončen. Křídla přesahují ocas, druhá letka jest nejdelsí, běhák v předu více než do polovice opeřený. Z pěti druhů jest luňák šedý (*E. melanopterus* viz vyobr. č. 1319.) obecný v polích a zahradách egyptských. Na vrchu jest popelavě modrý, třpytivý, vezpod bílý, na krovkách křídelných a lopatkách černý. Oko žluté. Samec dosahuje 35 cm délky, 78 cm šíře, samice jest o něco větší. Půvabný a důvěřivý

nikde počtem příliš hojným. Dorůstá délky i větší 2 m. V jižní Rusi a záp. Asii v pťsčítých a vyprahlých končinách žije *E. dione* Dum. a Bibr., jejíž tělo dorůstá délky až 120 cm Třetí druh tohoto rodu v jihovýchodní Evropě žijící jest *E. sauromates* Dum. a Bibr., jenž bývá až i 190 cm dlouhý. Všecky užovky tohoto rodu živí se menšími ssavci, ptáky a ještěry. Někteří k tomuto rodu počítají i užovku Aesculapovu (*E.*, správněji *Coluber Aesculapii* Sturm), o níž viz Aesculapův had.

Elaphomyces náleží k houbám věckatým (*Ascomycetes*), do řádu lanýžovitých (*Tuberaceae*). Tvoří okrouhlé, malému



Č. 1320. *Elaphis quateradiatus* Dum. a Bibr., užovka páskovaná.

pták tento žije na způsob kání a sov, odpovídá obyčejně na vahadlech čerpadel vodních, nese křídla v letu vysoko, máje letky nad tělem. Chytá hlavně myši, někdy kobylky, i v letu. V zajetí ochočuje se jako poštolka neb ostrůž.

Elaphis Aldrov., rod hadů nejedovatých z čeledi užovek (*Colubridae*), z podřadí hadů užovkovitých (*Colubriformia*). Všecky užovky rodu *E.* mají hlavu podlouhlou, dosti velikou, od těla zřetelně oddělenou, vyniklé štítky nad oční, 2 štítky před a 2 za okem, 2 štítky nosní a v hořejší čelisti všecky zuby rovné asi délky. Dlouhý trup bývá často se stran smačklý, ve zpod trochu splštělý, pokrytý šupinami ve 25–27 řadách; ocas mívá délku asi 1/4 celého těla. K největším hadům evropským náleží *E. quateradiatus* Dum. a Bibr., užovka páskovaná (vyobr. č. 1320.), přebývající v jižní Evropě (od jižních Uher až po Španěly), ale

lanýži podobné a taktéž pod zemí rostoucí plodnice. Tyto dosahují někdy velikosti vlašského ořechu, jsou tuhé, dřevnaté nebo korkovité, dvouvrstevné. Vnitřní vrstva tuhá, bezešťávná, dozrávající jeví na průřezu tmavou hmotu výtrusů prostoupenou pavučinovitým vlášením (*capillitium*) jako žilami a vyschnuvši rozpadává se v prach. Výtrusy v něm obsažené jsou kulaté, na povrchu hladké anebo ostenkaté a vznikají po jednom až osmi uvnitř okrouhlých, krátce stopkatých věceček (*asci*), kteréžto při dozrávání plodnic i se svými stopkami se rozplývají. Druhy rodu *E.*, jichž jest v Evropě (hlavně v jižní) asi 20, rostou v lesích. Jsou veskrze nejdle. U nás roste v dubinách, bučinách a borech, zvláště horských. *E. granulatus* s plodnicemi žlutohnědými, bradavkatými, velikosti lískového až vlašského ořechu kteréž nepřijemně páchnou a hořce chutnají. Jeleni a prasata prý tuto

houbu po čichu nalézají, vyhrabávají a požírají. Za starých časů byla **E.** vyhlášeným lékem (*boletus cervinus*, *Hirschbrunst*). Nyní se jí užívá jako pohlavního dráždiva u domácích zvířat. Tinktura z ní připravená slouží v některých krajinách německých venkovskému lidu za afrodisiacum. Výzkumy Reesovými ukázalo se, že podhoubí **E.** parazituje na kořenech borovice a bezpochyby též na kořenech buku a dubu. Nicméně zdá se, že není valně škodlivé a spíše symbiosou svou prospívá (Frank) **lč.**

Elaphrium (*Amyris*) *tomentosum* Jacq., strom jižní Ameriky z řádu *Burseraceae* neb *Amyrideae*. Z kmene prýští pryskyřice vonná, trpce kořená, která přichází do obchodu pod jménem *Tacamahaca occidentalis* nebo *communis*. Slouží k vykuřování a některým účelům lékařským. **Vský.**

Elaphrus Fab., p o b ř e ž n í k, rod úhledných broků z čeledi střevlíků (*Carabidae*), žijících na vlhkých březích bahnitých nebo písčitých, kdež si chytají všeliký drobnější hmyz. Jsou to brouci velmi hbití, vyznačující se barvou bronzovou, silně vypuklými očima a zvláště důlkovitými krovkami; z 5 druhů našich nejznámější jest **E. riparius** L., p o b ř e ž n í k o b e c n ý, asi 7 mm veliký, bronzově zelený, na krovkách se 4 řadami okrouhlých jamek, v nichž vynikají fialové lesklé hrbolky; nohy má kovově zelené s holenými rezavě červenými. **LD.**

Elapidae, b a r a ž i, čeled' jedovatých hadů (podřadí *Proteroglypha*). Všichni mají hlavu malou, vřadu téměř ani nerozšířenou, pokrytou pravidelnými šitky, z nichž jen uzdičkové scházejí. Nozdry leží po stranách čenichu v předu okrouhlého, oko má zřetelníci po většině kulatou a tlama ozbrojena zuby v obou čelistech; v hořejší čelisti jsou zuby jedonosné na předu ryhou opatřené, za nimiž jen u některých rodů ještě bývají zuby hladké. Dlouhý poměrně trup jest skoro válcovitý, ocas krátký a špičatý. Známe na 100 druhů barážů; jsou hojnější na polokouli východní než západní a zejména v Australii rozšířeni. Obývají spíše jen na zemi a výjimkou na stromy šplhají. Kromě brejlovců (v t.) a bungarů (v. t.) počítají v čeled' barážů zejména pestré korálovce (*Elaps* Dum. a Bibr.). Mají hlavu shora sploštělou, v hořejší čelisti jen zuby jedonosné, trup nedlouhý, stihlý, na břiše jen šupiny, na spodní straně ocasu však dvě řady štitků. Korálovce americký (*Elaps corallinus* Wied.) náleží k hadům nejpěkněji zbarveným. Hlavu má napřed černou, trochu zamodralou, trup pěkně červený, se 16—19 kruhy černými, jež zase mají úzkou obrubu bělavou, trochu nazeleňalou; na červených kruzích i zelenavých prouzcích jsou body černé. Ocas bývá jen černý s kroužky bělavými, na špičce bílý. Tělo dorůstá délky až 70 cm. Žije u velikých lesích, v houštinách v Mexiku a jižní Americe. Ze nemůže ústa příliš rozevřítí, jen menšími zvířaty se živí. — Z ostatních druhů této čeledi buďtež tu jen jmenování: *Pseude-*

chis porphyricus Wagl., podrudka australská, dosti veliký had (délka až 2.5 m) prudkého jedu, na hřbetě černý, na bocích karminový a na břiše červenavý, a *Dinophis Jamesonii* Traill., zelený pokřovní had v záp. Africe žijící, s čenichem po způsobu některých bičovek prodlouženým. **Br.**

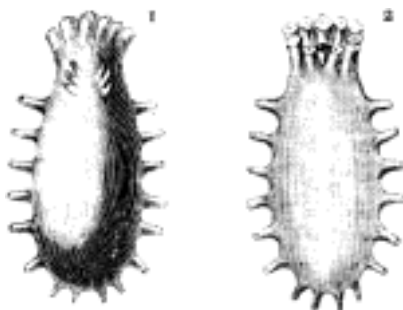
Elaps viz *Elapidae*.

Elapso termino (lat.), p o u p l y n u t í l h ů t y; **ob terminum elapsu**m, pro zmeškanou lhůtu. nebo pro zmeškané stání, užívá se hlavně při navrácení v předešlý stav (*restitutio ob term. el.*).

El Aruát viz Lagvát.

Elasipoda, s u m ý š i h l u b i n m o ř s k ý c h, řá d s u m ý š ů (*Holothurioidea*), zajímavý odchýlnou ústrojností. Tvary jeho mají tělo obyčejně protáhlé, na břišní straně splošené a zřetelně oboustranně souměrné. Nožky různě velké, zatažitelné nebo nezatažitelné, často bez vápenitého terčku, omezeny jsou na stranu břišní a to většinou pouze na oba postranní pásy ambulakrální. Strana hřbetní bývá posázena velikými kuželovitými výběžky ambulakrálními, někdy jen jedním. Usta jsou na břišní straně nebo k ní sblížena, tykadél kol úst bývá 10—20 tvaru tečkovitého nebo prstovitého. Kůže proniknuta tělisky vápennými různého tvaru, nervový prsteneček i nervy ambulakrální bývají namnoze sídlem váčků sluchových. Vápenný prsteneček kol jicnu jest chudě vyvinut, ampully tykadel a zatahovací jicnu scházejí. Rovněž schází dýchací ústrojí, jež namnoze se vyskytuje u ostatních sumýšů v podobě stromovitě rozvětvené dvojité a do kloaky ústící roury. Zajímavou odchýlkou vzhledem k ostatním sumýšům jeví vápenný kanál, jenž nikdy volně do dutiny tělní nevisí, na stěnu tělní jest upevněn a zde někdy rod *Kolga* jedním nebo více otvory ústí na venek. Pohlaví jsou odděleného a žijí namnoze ve velkých hloubkách mořských. Podrobněji poznání byli teprve novějšími výpravami výzkumnými (Challenger a Norske Nordhavs-Expedition). Známe posud 19 rodů s 52 druhy rozdělujícími se na tři čeledi. Stručný přehled čeledí a významných rodů i druhů jest následující: 1) *Psychropotidae*, s ústy na straně břišní a s nožkami na postranních pasech ambulakrálních i na pásu středním. Rod *Psychropotes* Théel s druhem *P. longicauda* Théel (14—15 cm dlouhý) žijícím v Indickém a Tichém oceánu ve hloubce 1950—2225 provazců -2) *Deimatidae* s ústy k břišní straně sblíženými, nožkami jen na obou postranních pasech ambulakrálních; s četnými výběžky hřbetními a s vápenným kruhem kol jicnu jednotným, síťovitého složení. Rod *Deima* Théel s druhem *D. validum* Théel (16 cm dl.) žijícím v sev. Tichém oceánu v hloubce 2050 provazců. -3) *Elpidiidae* s ústy a nožkami podobně jako u předešlé čeledi, s nečetnými hřbetními výběžky a s vápenným kruhem kol jicnu složeným z 5 částí. Rod *Eljudia* Théel s druhem *E. glacialis* Théel (2. 2 cm dl.) v moři Karském, sev. Atlantském oceánu

(v hloubce 50—150 prov.) a v již. Tichém oceánu (v hloubce 2600 prov.). K tomu druží se roury z moří severních, zvláště *Kolga hyalina* Dan. a Kor. (5 cm dl., z hloubky 1100 až 1500 provazců), *Kolga nana* Théel (16 mm dl., z hl. 1250 provazců, vyobr. č. 1321.), *Irpa*



Č. 1321. *Kolga nana* Théel. 1. se strany hřbetní, 2. se strany břišní (zvětšeno).

abyssicola Dan. a Kor. (21 mm dl. z hl. 1050 provazců). Srv. Danielssen a Koren, Holothurioidea. Norske Nordhavs-Expedition 1876 až 1878, VI. Christiania, 1882; Théel, Report on the Holothurioidea. Voyage of H. M. S. Challenger; Zoology, vol. IV., part. XIII. (Londýn, 1882). Šc.

Elasmobranchii viz Žralokovití.

Elasmotherium, vymřelý rod nosorožců s lebkou velmi podivného tvaru a vůbec rozměrů obrovských. Lebka bývá až 1 m dl., ozbrojená mocnými stoličkami v podobě vysokých sloupů a pokrytá tlustou vrstvou látky sklovité, která v záhyby se klade. Rod ten měl 2 rohy, přední byl malý na kostech nosních, zadní přemohutný a pošinut až na kosti čelní. Lebky rodu toho bývají nalézány v diluviu hlavně v Sibiři. (Vyobr. čís. 1. na tabulce Diluvium.) Pa.

Elasson (Elassona), prastaré město v Thessalii (turecký vilájet bitolský, sandžák serfidžský), jež Homér nazývá 'Ολοσσαύ. Leží nedaleko hranic řeckých na říčce Xeriasu, na jihozápadním úpatí Olympu na hranici řecké. Počet obyvatelstva křesťanského i moslimského pačí se na 4000 duší.

Elastické tkanivo, at' nalézá se v těle zvířecím kdekoliv, složeno jest z elastických vláken. Vláknata lze viděti ojedinelá, přimíchaná mezi jinorodé elementy, tak na př. ve vazivu fibrilárním, nebo tvoří celé pleteně (v koriu, elastické chrupavce, ve stěnách cev), nebo splyvají tyto sítě až v úplné membrany (*membranae fenestratae* malých arterií). Ve vazivu jsou na některých místech v tak velkém množství, že mu dávají vlastně charakter; jsou to tak zvaná *ligamenta flava*. Jednotlivé fibrily jsou různého vzezření. Jsou někdy nad miru jemné, jindy značně tlusté (*lig. nuchae*), vždy však jeví se silné světlo lomící a mají poněkud vlnitý nebo spirální průběh a tendenci k dichotomickému dělení. Reagenciem různým i zažívání vzdorují, neměnice se. K některým

barvivům ukazují zvláštní atrakci (eosin, orcein). JJ.

Elastičnost viz Pružnost.

Elastik, lněná, bavlněná, vlněná nebo hedvábná tkanina, která buď v osnově i útku nebo obyčejně jen v osnově obsahuje několik kaučukových nití, jež dopouštějí roztažení tkaniny. Hotoví se v užších jen prouzcích na podvazky, pásy, šle, vložky do botek a pod. a služí též kaučukové tkaniny. — Někdy nazývá se **e.** také tkanina z česané vlny s obyčejnou plátěnou vazbou, která je velmi roztažitelná. Rka.

Elastin, hmota, z níž skládají se pružná vlákna těla živočišného. Tato vyskytují se rozptýlená v každé tkáni vazivové, avšak v některých útvech svazovitých, ve svazu týlném, ve žlutých svazech páteře, mají převládající účast. Čistý **e.** vyrobený dle metody Horbaczewského obsahuje: C 54,32, H 6,99, N 16,74, O 21,95 %. Sírý neobsahuje. Hmota suchá jest křehká, vodou bobtná a stává se tažnou, taktéž zředěným čpavkem i zředěnou kyselinou octovou. Vodou, i vroucí, čpavkem, kyselinou octovou i lihem se nerozpouští. Dlouhým varem pod vysokým tlakem rozpouští se v **e**-pepton. V sehnané louhu se **e.** znenáhla rozpouští v hnědovou tekutinu. Jest derivátem bílkovin, ačkoli nedostatkem síry přesně od nich se odlišuje. Šťavou žalu-deční se poněkud strávuje a vznikají hemielastin a elastinpepton. Peč.

Elatea nebo *Elateia*, město ve staré řecké krajině Fókidě v krásném údolí Kefisu na úpatí Knemidu, klíč ku Boiotii a Fókidě; založeno byvši dle pověsti od Elata, povznadlo se záhy v čelo spolku měst fókidských, až r. 346 z usnešení amfiktyonů byly jeho hradby strhány. Filipp makedonský, poznáv důležitost místa, r. 339 je obsadil a opevnil; r. 198 bylo od Římanů vyplněno, ale r. 85 bylo za věrnost Římu zachováno a pro statečný odpor proti Taxilovi, vůdci Mithridatovu, prohlášeno za svobodné a zkvětlalo utěšeně až do III. st. po Kr. Mezi znamenitostmi města jmenuje se chrám Asklepiův, divadlo a na blízku u nynější vesnice Lefty chrám Athény Kranajské. Od r. 1884 pátráním a kopáním na místě tom zavedeným nalezeno jest mnoho starožitností. Viz o tom P. Paris, *Elatée, la ville, le temple d'Athéna Cranaja* (Paříž, 1892).

Elater, *Elateridae* viz Kováříci; **E. segetum** = *Agriotes segetis* Bjerk., viz *Agriotes*.

Elateres viz Mrštníci.

Elaterin. Tykvice stříkává (*Ecbalium Elaterium* Rich.) obsahuje v plodech indifferentní hořkou látku **e.**; mimo to nalezl Walz ve šťávě celé rostliny ještě ekbalin, propheetin, hydroelaterin a elaterid, ale důležitý jest pouze **e.**, silné projímadlo, které již v dávce 3—6 mg průjem vzbuzuje. Ssedlina, jež se ve vyliované šťávě plodů utvoří, od tekutiny odděluje a vysuší, jest bílé neb anglické elaterium, hmota žlutozelená nebo šedozeleň, hořká, obsahující značné, ale nikoli vždy stejné množství **e**-u (až 33 %). Potřebuje se v dávce asi 5 mg za projímadlo. Odpařením šťávy plodu

obdrží se černé elaterium, které jest méně účinné a jen 5 % e-u obsahuje. Elaterium není v rakouské farmakopoei officinální; plody jeho uvádí farmakopoea anglická, francouzská, španělská a portugalská. JŠ.

Elaterium viz *Ecbalium* a *Elaterin*.

Elaterometr viz *Pružnoměr*.

Elat viz *Aila* a *Akaba*.

Elatides Herr., zbytky větví a šišek koniferových z jury sibiřské. Kladou se do příbuzenstva sosnovitých (*Abietineae*), jsou však pochybného postavení. VSKý.

Elatine viz *Elatineae*.

Elatineae Camb., úporovitě, řád rostlin prostoplatečných, třezalkovitým (*Hypnaceae* DC.) příbuzný, do něhož počítáme byliny neb i polokřes s plazivými nebo poléhavými stonky i větevkami a vstřícnými, řídceji přeslenatými, přisedlými, celokrajnými nebo pilovitými listy s palisty. Květy pravidelné, obojaké, jednotlivě užlabní, bezlistenné neb i ve vrcholících vidličnatých s listeny (u rodu *Bergia*) s kruhy isomerickými, pravidelně se střídajícími. Kalich i koruna 3—6četná, tyčinek právě tolik nebo 2krátě tolik, semenník vrchní 3— až 5pouzdrý s četnými anatropickými vajíčky ve třech i více řadách na vnitřním úhlu pouzder. Volně čnělky, počtem tak četné jako pouzdra, zakončeny jsou hlavičkovitými bliznami. Tobolka stěnosečná s trvalým středním sloupkem. Semena bezbílčná. Známá asi 20 druhů po veškeré zemi rozptýlených, do 2 rodů počítaných, z nichž u nás ve 4 družích se vyskytuje úpor (*Elatine* L.), zahrnující útlé, jednoleté, vodní rostlinky s listy šťavnatými a květy užlabními. VŠ.

Elatio (lat.), vyvýšení, přeceňování, pýcha. V grammatice (*Elativ*) viz *Stupňování*.

Elba (něm. *Elbe*), ves na Moravě, hejt. Šumperk, okr. Staré Město, fara, pš. Nový Losín; 43 d., 270 ob. n. (1880).

Elba, ostrov italský v moři Tyrrenském, mezi Korsikou a mysem Piombinským, od něhož oddělena jest průlivem Piombinským 9—15 km širokým. Jest ve směru od západu k vých. 21 km dlouhá a ve směru od jihu k sev. 9 km široká; má obvod asi 80 km, povrch pak je 221 km². Břeh ostrova jest velmi rozčleněn. Na cípu sev.-vých. jest mys della Vite, na jihových. cípu mys Calamite. Pobřeží severní i jižní má pěkné zálivy a rejdy (Procchio, Porto Terrajo na severu, Campo, Stella na jihu). Ostrov sám je hornatý. Tři skupiny horské lze v něm rozeznati: na vých. nejvyšší vrchy jsou Monte Grosso (347 m) a M. Calamite (418 m); na záp. nejvyšší bod ostrova M. Capanna (1019 m). Pramenův a potokův není nedostatek. Vegetace shoduje se s klimatem středomořským. Ostrov plodí výborné víno, rozhlášené ovoce, olivy, moruše, obilí; má háje kaktusův a agavy. Hlavním však pramenem bohatství jest výtěžek z dolů; těží se železo, měď, cín, olovo, kalamit, mramor, hadec, křídlice, kaolin, asbest; nacházejí se tam také vzácné nerosty kastor a pollux. Z lagun dobývají soli. Při březích je vydatný lov na tresky. Výroba železa ome-

zena jest vládou ročně na 200.000 tun. Obyvatel má **E.** 24.000 (1881). Hlavní město jest Porto Ferrajo, spolu důležitý přístav, spojený umělou silnicí s přístavem východního pobřeží Porto Longone. Ruch obchodní roku 1884: 5187 lodí o 301.147 t. Vývoz (zvl. železa) velmi silný do Francie. Politicky tvoří **E.** okres provincie livornské. — Dějiny. Nejstarší známé jméno ostrova jest *Athalia* (= zářící). Později vyskytá se *Ilva*, *Elva*, **E.** Známá byla již Foiničanům, Etruskům. Karthago svářila se o ni s Řeky z Fokie a Marsilie. Římané silně těžili z dolů jejich. Ve středním věku patřila již v X. stol. Pise. Těto ji vyrvali r. 1290 Janované. Později drželi ji Španělé, kteří darovali ji knížectví Piombinskému až na Porto Ferrajo, patřící velkovévodě toskánskému. R. 1736 celý ostrov připojen ke království Neapolskému, jemuž bylo již prve náleželo Porto Longone. Za válek napoleonských přičleněn byl r. 1801 království Etruskému, r. 1803 Francii. Po prvním poděkování Napoleona I. byla jemu dána za knížectví souverenní. Byl na ní od 4. kv. 1814 do 26. ún. 1815. Kongress vídeňský (1815) přidělil Elbu k Toskáne, s níž připadla království Italskému. Srv. Lombardi, *Memorie antiche e moderne dell' isola dell' Elba* (Florence, 1791); A. Thiébaud de Berneaud, *Voyage à l'île de Elbe* (Paříž, 1807); Pulle, *Monografia agraria del circondario dell' E.* (Porto Ferrajo, 1879); Faticchi, *Isoia d' E.* (Flor., 1885). Geologickou mappu ostrova vydal Meneghini (Milán, 1885). Koll.

Elbančice, *Elvančice*, *Lbančice*, osada v Čechách u Bělče, hejt. Tábor, okr., pš. Vožice Ml., fara Šebířov; 5 d., 23 ob. č. (1890), kaple sv. Antonína Pad. a fid. dvůr Karla hr. Kuenburka.

Elbassan též *Ilbesan*, hl. město tur. sandžaku ve vilájetu bitolském v Albanii, na ř. Škumbi a na obchodní cestě z Ochridy do Drače, sídlo řeckého biskupa. má řecký kostel, 3 mešity, výrobu měděného a železného zboží, olivové sady, silné trhy a 10.000 obyv. (1887). Na blízku jsou četné teplé prameny sirmaté a řecký klášter sv. Jana, založený kol r. 1000 od srbského knížete Vladimíra, jenž jest tu také pochován.

Elbe, něm. jméno řeky Labe.

El Bekáa, arab. název *Coelosyrie* viz *Syrie*.

●●**Elben** Otto, spisovatel něm. (*1823 ve Štutgartě), převzal r. 1854 vrchní redakci časopisu »Schwäb. Merkur«, věnoval v říšském sněmě velikou pozornost železnictví a vydal *Populäre Darstellung der Schwurgerichte* (Stuttgart, 1848); *Geschichte des deutschen Mannergesanges* (Tubinky, 1854; 2-vyd. 1887); *Geschichte des Schwäbischen Merkurs* (Stuttgart, 1885) a j.

●●**Elberfeld**, pruské město a městský okres ve vl. okr. düsseldorfském, na obou březích Wupperry (156 m n. m.), v sousedství Barm, z nejbohatších a nejdůležitějších továrních měst v Německu, má 125.899 ob. (1890); v továrním centru **E**-Barmy se sousedními ob.

cemi žije asi 260.000 ob. Město v novějších částech moderně založené má mezi četnými vynikajícími budovami 10 evang. a 3 katol. kostely, radnici, zemský soud, nemocnici, budovu feditelstva král. drah, jatky, ústav Neviantův, poštu, říšskou banku, sirotčinec, blázinec, divadlo, budovy školní a sochy císaře Viléma I. a Bedřicha, obě od Eberleina. Vedle obvyklých úřadů jest v **E-u** městské gymnasium a reálné gymnasium, měst. vyšší reálka, reálka, dvě vyšší dívčí školy/ seminář pro učitelky, střední dívčí a obecné školy (42), ústav hluchoněmých, ústav pro nedosta- tečně vyvinuté děti a divadlo. Elberfeldské chudinství opatřeno jest vzorně. V průmyslu nemá centrum elberfeldsko-baremské v Německu soupeře. Jest hlavním sídlem výroby látek bavlněných, vlněných, hedvábných atd. a všech potřeb k hotovení oděvů náležitých; dále jsou zde kartounky, tkalcovny, stávkovny, prádelny, barvny, ústavy apretovací, továrny chemické, slevárny, strojírny, továrny na železně a ocelové zboží, na papír, čalouny a velko- lepé pivovary se značným vývozem. Rozvoj obchodu rovněž jest znamenitý jako rozkvět průmyslu; filiálka říšské banky měla r. 1891 obrát 2292 mill. marek. **E.** leží při 3 tratích žel. (Aachen-Holzminzen, Düsseldorf-Hagen, **E.-Cronenberg**) a má 7 nádraží i několik zastávek. Obrát zboží r. 1890 činil 839.028 tun (134.433 tun dovozu). S Barmy spojen jest **E.** koňskou drahou; mimo to projektována vyvýšená dráha elektrická. **E.** slyne krajinou krásou okolí s hojnými parky, nádhernými lesy (zoologická zahrada elberfeldská náleží k nejlepším v Německu) a četnými rozhled- nami, v čemž má málo příkladů. — Počátky **E-u** jako města spadají do první čtvrti XVIII. stol, kdy zavedena v něm výroba zboží hedvá- beno a barvení na červenou. Napoleono vo za- vření kontinentu proti Anglii zbavilo **E.** kon- kurence. R. 1815 připadlo město s věv. Ber- gem k Prusku. Srv. Langewiesch, **E. und Bar- men** (Barmen, 1863).

Elbeuf [-běf], hl. město kant. ve franc. dep. Seine-Inférieure, arr. rouenském, při l. bř. Seiny, 21 km jihozáp. od Rouenu, s nímž je spojen paroplavbou, stanice Záp. dráhy (Oissel-Serquigny), s odbočkou přes Louviers na Dreux. Má 3 katol. chrámy, z nichž kostel sv. Štěpána a sv. Jana pozoruhodny jsou oken- ními malbami ze XVI. století, klášter milo- srdných sester, kostel lutheránský, synagogu, přírodopisné a obchodní museum, divadlo, bibliotéku, nemocnici, sirotčinec, útulnu pro starce, školu manufakturů, ústav hluchoně- mých, soud a 21.404 ob. (1891), kteří se živi hlavně průmyslem a obchodem soukennickým (roční výroba sukna za 85—90 mill. franků). Jsou tu továrny na sukno, kde se spracuje ročně za 40—50 mill. franků vlny laplatské, austrálské a německé, 9 prádeln na vlnu, 17 barvireň, výroby valchovacího mýdla, oleje, chemikálii, čokolády, závody provaznické, fe- menárské, kartáčnícké. — Soukennictví a vý- roba čalounů kvetly zde již od XVI. století. Colbert založil r. 1667 první továrnu na sukno;

vystěhováním četných soukenníků po ediktu nanteském tento průmysl poklesl a povzněl se zase až po revoluci. zvláště od rozdělení Belgie a Francie.

Elbing viz Elbląg.

Elbingerode, město v prus. vl. obvodu hildesheimském, kr. ilfeldském, na žel. trati halberstadtsko-tanneské, má průmysl. školu, obchod se dřívím, kamenné lomy, na blízkou doly železné a 2936 ob. (1890).

z **Elbingu: 1) E** viz Capella z **E. 2) z E.** Václav viz Plácel z **E.** Václav.

Elbistán viz Albistán.

Elbląg [-lóng], něm. *Elbing*, město v Záp. Prusích, ve vlád. obv. gdanském, při stejno- jmenné řece, výtoku to jezera Druzenského (Drausen), průplavem spojené s vých. ramenem Visly, Nogatem. **E.** má 41.576 obyv. (1890) a znamenitý průmysl: stavby lodí válečných a torpédových, železářství, strojírny, zvláště parních strojů, lokomotiv, železničních vozů a strojů hospodářských, továrny na plachto- vinu, tabák, mlýny a pily, plynárnu, cukro- vary. Obchod hlavně s výrobky místními, s obilím, dřívím, rybami, dobyt看 podporo- ván jest pravidelným spojením parníkovým s Gdanskem a Královcem a pruskou státní drahou, **E.** tvoří městský okres. Má příslušné úřady, zemský soud, hlavní berní úřad, filiálku říšské banky, 5 evang., 1 katol. a 2 menno- nitské kostely, gymnasium (zal. r. 1536), reál. gymnasium, vyšší dívčí školu se ženským učitelským seminářem, ústav pro hluchoněmé sirotčinec, museum, bibliotéku, špitály a j. Hrad **E.** založil r. 1237 řád německých ry- tířů. V podhradí jeho usadili se kolonisté z Lubeku, kteří r. 1246 obdrželi lubecké právo městské a členem Hansy se stali. R. 1454 trhl se **E.** od řádu a přidal k říši Polské, k níž patřil s malými přestávkami až do r. 1772, kdy dostal se Prusku. Pro Čechy **E.** tím jest pamětihoden, že v něm v l. 1642—48 žil Jan A. Komenský. **Elblagský** kraj venkovský čítá na 607 km² a 37.610 obyv. (1890). Srv. Fuchs Geschichte d. Stadt Elbing; Rhode, D. Elbinger Kreis.

Elblagsko-hornozemský průplav (n. *Elbing-Oberländischer Kanal*) na hranici mezi Záp. a Vých. Pruskem, spojuje jezera horno- zemí (*Hocherland*), zvl. Jezeříčské a Drven- ské s jez. Druzenským, na němž leží Elbląg. Byl vystavěn v l. 1846 až 1860 nákladem asi 2 1/2 mill. zl., při čemž snížením hladiny jezer as o 8 m získala se značná plocha orbě. Délka vodní dráhy činí 195,85 km, z čehož připadá 154,42 na jezera a 41,43 na vlastní průplav. Průplav má svrchní šířku 15—16 m, hloubku 1,5 m a jest při něm zavedena soustava komo- rová. Jako zvláštnost lze uvést, že čluny (29 m dl.) dopravují se na hornozemí po že- leznici, ježto veliké rozdíly ve výšce nadmoř- ské (hornozemská jezera leží ok. 100 m n. m-) nedovolují přímou plavbu proti vodě. Po prů- plavu děje se výměna dříví a hospodářských výrobků hornozemí za kamenné uhlí, sůl, žel. koleje, stavivo a ryby, jež vyváží průmyslově přímoří.

Elbogen viz Loket a Milbohov.

Elbové viz Elfové.

Elbrus (starověký *Strobylos*, od okolních horalů *Mingi-tau*, od Rusů někdy *Šat* zvaný), nejvyšší hora Kavkazu, vyhaslá sopka na hranici území kubaňského a tereckého v hlavním pásmě kavkazském. Vrchol jeho rozdělen sedlovitou sníženinou ve dva hroty, z nichž východní jest 5621,4 m, záp. 5650 m vysoký. Čára věčného sněhu jest ve výši 3507 m. Dlouho byl **E.** pokládán za naprosto nepřístupný; Kabardinci vypravovali, že úpatí jeho obkličeno neprostupnými močály a na temeni že sídlí připoutaný obr; skutečnou však překážkou výzkumu hory bylo nepřátelství okolních kmenů. První vystoupili na **E.** Angličané Freshfield, Moor a Tewkes (19 čce 1868) a od toho času pokus několikrát opětván. Východním při výpravách jest dědina Urusbijev při vrchovisku Baksana po jihových. úbočí. Ruský badatel Mušketov dostal se na vrch r. 1881 i dosvědčuje, že za pěkného počasí není při tom obtíž. Láva pozoruje se nejen na úbočí, nýbrž i na temeni. Hora skládá se z trachytu, jenž má podobné složení jako Ararat a Kazbek; obsahuje v % 69,3 křemene, 14,4 hlíny, 5,2 železa, 4,4 vápence, 2,3 magnesia, 0,6 chloru a 3,8 natronu. Z ledovců **E-u** napájejí se řeky Malka, Kubaň a Baksan. *Ft.*

Elburg, město v nizozem. prov. gelderské, na jezeře zuiderskem blíž železn. trati zwolle-utrechtské, má 2698 ob. (1891), malý přístav, koželužství, provaznictví a rybnářství.

Elburz (Alburz n. Alburs), horská skupina táhnoucí se ve vzdálenosti 25—60 km podél již. břehu moře Kaspického, od Sefidrudu na záp. až ku 56° v. d. Jest to severní ohraničení iránské planiny. nikoli však jed. notné pásmo, nýbrž několik vedle sebe běží. cích pásem, jež misty jsou spojena příčnými sedly. Průmyslová výše obnáší 2200, vrcholová 29—4500 m, nejvyšší vrchol téměř uprostřed celé skupiny, Demávend (v. t.), 5500 až 5900 m. Většina horstva skládá se z vrstev usazených, azoických až terciálních. Na jižním svahu **E-u** prostírá se kraj velmi suchý, holý, na němž spadá srážek 5krát méně než na svahu severním, kde následkem hojných dešťů pokrývají se pobřežní provincie perské Gilán a Mazanderán bujnou, téměř tropickou vegetací. Všude vyskytují se zde naftové a petrolejové prameny.

de **Elcano** [-kano], též **del Gano** a **Delcano** Juan Sebastian, slavný plavec baskický (*v 2. pol. XV. stol. v Guetarii, přístavu Guipúzcoa — †1526 v Tichém oceánu). Jako všichni Baskové přišel záhy na moře a řídil brzy malou obchodní loď o 200 tunách do Levanty a na pobřeží africké. R. 1519 vzat za lodivoda na jednu z lodí svěřených Magelhãesovi na výzkumnou cestu. Stal se cestou kapitánem lodí »Concepcion«, odkud přešel na »Viktorii«, a převzal po smrti vrchního kapitána a po odloučení se korábu Espinosa úkol, dopravit zbytky výpravy do Evropy. Plavil se přes ostrovy Latta, Timor a Nový Amsterdam k mysu Dobré Naděje a odtud

se vrátil do San Lucara de Barrameda dne 6. září 1522, dokonav takto první úplnou plavbu kolem světa. Karel V. povolal ho ke dvoru do Valladolidu, povýšil ho za šlechtice, dav mu do erbu globus s nadpisem »Primus circumdedit me« Ty's první mne obešel) a propůjčil mu důchod 500 dukátů. Císař vypravil potom druhé loďstvo k Molukkům pod vedením Fray Garcie Jofra de Loyasa, jemuž přidán **E.** za vrchního lodivoda. Po plavbě plné nehod zemřel Loyasa uprostřed Tichého oceánu a **E.**, převzav jeho místo, brzy po něm dne 4. srpna 1526. V Guetarii postaven mu kenotaf a r. 1801 mramorová socha, jež však při bombardování města vzala za své; r. 1861 zřízena pak nová, bronzová.

El-Cobre [-kob-], horniční a poutnické místo na ostrově Kubě, 15 km na západ od města Santiago de Cuba, s nímž spojeno jest žel. trati.

Elda: 1) **E.** (něm. *Elde*, původně slovan-sky Jedla, Jedlina), řeka v Meklenbursku Zvěřinském, přítok Labe z pr. břehu, 140 km dlouhá skoro po celé délce splavná; tvoří jezera Morické, Kolpinské, Flesenské, Malchovské, Plavenské a rozdělivši se u Jedliny Eldena na dvě ramena, t. Starou Eldu a Novou Eldu, jednak na hranicích meklenburských, jednak u Demic (Dömitz) vtéká do Labe. Vnímá Styr (Stör), výtok jezera Zvěřinského z prava a Loknici z leva. Za dob slovan-ských žili po obou stranách Eldy obodritští Varňové. *Pp.*

2) **E.**, město ve špan. prov. Alicante, kr. monóvarském na ř. Vinalápu a na žel. trati z Alicante do Villeny, má 4437 ob. (1887) a silnou výrobu papíru, mýdla, cihel a výrobků pletených z esparta, jež kolem Vinalápa hojně se dárí.

Elder J o h n, stroj. angl. inženýr (*1824 v Glasgowě — †1869 v Londýně), pocházel z proslulé rodiny, jejíž všichni členové významovali se konstruktivním nadáním. Vzdělav se na vysoké škole v Glasgowě, praktikoval nejprve ve strojnické továrně Napierově, kde působil později jako přednosta konstruktivní kanceláře. R. 1852 stal se účastníkem firmy Randolph, Elliot & Cie, kde založil oddělení pro stavbu lodí a strojů lodních, užívaje poprvé strojů sdružených s vysokým počátečním tlakem páry. Hlavní výhoda však jeho strojů parních vůbec spočívala ve značné úspoře páry a tudý paliva. Proto když r. 1865 anglická vláda uspořádala konkurenční jízdu s třemi válečnými loďmi, různicemi se jen co do strojního zařízení, zvítězil stroj **E-em** konstruovaný, kde pokusy zjistila se nejmenší spotřeba paliva a nejmenší ztráty třením. Rozsáhlá jeho továrna zaměstnávala ke 4000 lidí. R. 1869 byl zvolen předsedou ústavu pro inženýry a stavitele lodí v Glasgowě.

Eldon [eldn] J o h n S c o t t, hrabě, státník angl. (*1751 v Newcastlu nad Tynem — †1838 v Londýně). Studoval s počátku bohosloví, potom práva a usadil se v Londýně jako advokát (1776). Již po několika letech byl tak hledaným právníkem, že stal se čle-

a jeden ze tří hlavních reků Dávidových, kteří se probili skrze vojsko Filištinských a přinesli Dávidovi do jeskyně Odollam vody k občerstvení (II. Kr. 23, 9–16). — **4) E.**, příjmením Abaron (I. Makk. 6, 43, Jos. Flav. Antiq. 12, 6, 1), čtvrtý syn Mathathiašův, který r. 163 př. Kr. v bitvě proti syrskému králi Antiochu Eupátorovi zabil slona, na němž myslel, že král sedí, ale od padlého slona sám byl umáčkán (I. Makk. 6, 43–46). — **5) E.**, zákonník (dle Jos. Fl. z rodu kněžského) a známý hrdinný kmet, který raději smrt podstoupil, než by byl k rozkazu krále Antiocha Epifana požil zapovězeného masa vepřového (II. Makk. 6, 18–31). — **6) E.**, pradě sv. Josefa (Mat. 1, 15). *Jrk.* — **7) E.**, náčelník výstřední strany židovské proti Římanům r. 69 a 70 po Kr. Po vzetí Jerusalema zavřel se se zbytky obyvatelstva v pevnůstce Masadě a vida, že neodolá hladu a útoku římskému, přiměl všechny muže k tomu, že pobívě napřed ženy a děti, sami se usmrtili.

Electi [-kti], lat. vyvolení, neb i *compententes* (způsobili t. ke křtu), druhá, vyšší třída katechumenů, která se bezprostředně připravovala ke křtu modlitbou, postem, dobrými skutky jinými. Též byli poučovani o nejdůležitějších věcech v příčině břimování a svátosti oltární, kteréž hned po křtu přijímali. Doba této přípravy trvala obvykle 40 dní. Křest přijímali o vigílii velikonoční neb svatodušní neb i Zjevení Páně. V oktávě po křtu byli vyučovani tajemstvím víry. *Sa.*

Elector viz Elektor.

Electoral-College viz Elektor 2).

Electricum [-ktrik-] lat., název hypotetického fluida, jež dle starších teorií jest podstatou ukazův elektrických. *Trr.*

Electrides insulae, t. j. ostrovy jantarové, dle báje řecké ostrovy v ústí Eridanu.

Electroplate [elektroplét], postříbřený argentan, jako čínské stříbro, alfenid atd. Stejně upotřeben. *Srv. Argentan.*

Electrum [-ekt-] viz Jantar a Zlato.

Electuarium [-ekt-], lat., lektvař, po vidla, praeparat lékárnický, připravovaný smícháním jemně práškových léčivých hmot se sirupem, medem anebo povídly švestkovými, tamariškovými a j. Užívá se ho jako vnitřního projímadla. V mnohých případech přidává se na místo sirupu, medu atd. olejů mastných nebo balsamů do dobře smíchaných prášků. Spotřeba v lékařství i u lidí není velká a farmakopoea rakouská předpisuje lékárám pouze tři *e-ia*. *šnk.*

Eledone Leach, rod hlavonožců osmiramenných (*Octopoda*), příbuzný obecné chobotnici (*Octopus*), lišící se od ní přísavkami na ramenech toliko jednoradě sestavenými. Známe tři druhy evropské, jichž obecný druh jest *E. moschata* Leach (chobotnice pižmová, ital. *muscardino*), již Aristotelovi známá (*ἐλεδώνη*), žijící v moři Středozemním. Má oválné tělo s dlouhými útle končícími rameny, bývá (i s rameny) 35–40 cm dlouhá, barvy jest šedé s černavými skvrnami. Zapáchá silně pižmem a jídá se v Itálii. Při-

buzný druh rovněž v moři Středozemním žijící jest *E. Aldrovandi* Delle Chiaji, též jedlý, jenž nepáchne pižmem a jest barvy červenavé. Třetí druh, *E. cirrosa* Lam. z moře Severního vyznačuje se hlavou nahoře klínovitě rozšířenou. *Šc.*

Eleémosyné (fec.), almužna.

Elefanté (ind. *Gharapuri*), ostrůvek v zátoce bombayské na záp. pobřeží Přední Indie, nazvaný tak od Portugalců po velikém, ze skály vytesaném slonu, jehož část uschována jest nyní v museu bombayském. Ostrůvek proslul celou soustavou do skal vytesaných jeskyň, chodeb a chrámů, z nichž nejkrásnější jest chrám Šivův, vytesaný v mohutné porfyrové skále v podobě skoro pravidelného čtverce o straně 40 m dlouhé. Strop skalní spočívá na 26 velících, při zemi čtyřhranných, nahoře však obých a canellovaných sloupech. Stěny kolem do kola ozdobeny jsou pěknými řezbami pravidelných tvarů a správných rozměrů; tak proti vchodu stojí ohromné poprsí Trimurti, dále obraz Šivy a jiných bohů. Vznik těchto staveb spadá asi do VIII. stol. po Kr., i bylo jich užíváno od brahmanů jako místa poutnického a jako obydlí brahmánských světců. Viz Burgess, The rock temples of *E.* (Bombay, 1871); Campbell, Gazetteer of the Bombay presidency (1882, sv. 14.).

Elefantiasis viz Elephantiasis.

Elefantiné, starověké jméno půvabného egyptského ostrova proti Asuánu (nyní A b nebo Džezíre), kdež utvářen byl bůh Chnum. Až do r. 1820 stávaly na ostrově *E.* dva dobře zachované chrámy, jeden Thutmesem III. zbudovaný, druhý věnovaný bohu Chnumu Amenhotepem III., kteréž ještě jsou vyobrazeny v »Description de l'Egypte«. Podnes zachovaly se rozsáhlé trosky (z doby makedonské i římské) a zejména měřítko nilských zátop, r. 1870 restaurované. Ve starověku byla *E.* ostrovem pomezním, k němu až směli za obchodem přicházeti obyvatelé vnitroafrického. *Pšk.*

Elegance (z lat. *eligere*, vybrati) znamená vybraný vkus ve věcech ozdoby a úpravy vůbec; proto mluví se o *e-ci* slohu stavitelského, řečnického i písemnického, o *e-ci* přednesu hudebního a deklamatorního, o *e-ci* v úpravě oděvů a příbytků a p. Kde mluví se o *e-ci* mravů, myslí se tím ladný způsob společenského chování a nikoliv mravní hodnota.

Elegantní (z lat.), vybraný vkusem pořízený neb upravený; uhlazený.

Elegie (slovo převzaté z řečtiny, ač i tam jest snad původu cizího) označuje v moderním smyslu hojný a rozmanitý druh básní, v nichž snoubí se živel lyrický, převládající, s živlem epickým v poetický útvar, halený namnoze jemným žalem. Básník líčí totiž předmět zevnější (událost, nějaký zjev z přírody neb ze života mravního) s epickou skoro šířností, pohodlností a marností, ale ovšem ne s úplnou objektivností, nýbrž tak, jak se mu právě zrcadlí v myslí, subjektivně se vyvinuvší a živějším citem i zvláštní situací pohnutě. Kdežto však epický básník svou subjektivnost taji, básník elegický staví ji do popředí a tím jest

lyrickým Od ostatních druhů lyrického básnictví liší se elegie tím, že živel lyrický není v ni tak nepostředný, ani tak soustředný a pouhý jako na př. v písni. **E.** se ráda rozšiřuje a do budoucnosti, zvláště však do minulosti zalétá, tu sobě libujíc v líčení pomíjivosti toho, v čemž mysl radostně a s podivením se kochala, tam tvoříc sobě s blahou nadějí neb s tesklivým tušením obrazy v daleké budoucnosti. Prudkost vášně a bystrý proud citů horoucích a mohutných nenalezí k po. vaze její, nýbrž spíše volně vlnění citů zmírňených a jemnými odstíny splývajících. Ani jásání radosti, ani pronikavý bol a neukojitelný žal nemohou se v elegii ozyvat, ani touha nesmírná a beznadějná zoufalost. Také převládání jediného citu v plné jeho pouhosti přiči se její povaze a odtud také dále příkré formy, ohromné obrazy, křiklavé barvy, smělé přechody a protivy. Její rozměr nesmí se pohybovat kvapným chodem, ani se značiti úsečností a rozmanitostí, nýbrž volnějším, mírnějším a vlnitým tokem plynouti (podle V. Nebeského). **E.**, neb aspoň zárodky jich, shledali bychom asi ve všech literaturách jako písně a jiné prosté druhy. U Hellénů byl pojem elegie mnohem širší než náš, protože každá báseň, složená elegickým distichem, slula **e-i**. Tak měli elegie válečné a vlastenecké (Kallinos, Archilochos, Tyrtaos), politické (Solón), gnomicko-didaktické (Theognis, Simonidés) i **e.** více našim podobné, líčící útrapy lásky, strasti života, pomíjivost mládí a pod. (Mimnermos). Rovněž alexandrinská poesie elegická značně se podobá moderní **e-i** (Filétas, Kallimachos), i římská, jdoucí po stopách básníků alexandrinských (Catullus, Tibullus, Propertius, Ovid). Ve středověku hojně **e.** vykazuje zvláště poesie troubadourská. Z moderních básníků elegických světoznámi jsou u Francouzů Lamartine, Hugo, Béranger, Leconte de Lisle, Fr. Coppée, u Italů Petrarca, Manzoni, Leopardi, u Angličanů Gray, Young, Burns, Byron, Moore, Shelley, Tennyson, Swinburne, u Němců Novalis, Mathisson, Goethe (*Římské elegie*), Schiller (*Spaziergang*), H. Heine, u Čechů Kollár (předzpěv k »Slávy dceři«), Čelakovský, Turinský (*Elegie polabské*), Chmelenský, Koubek (*Hroby básníků slovanských*), Heyduk (*Zaváté listí*), J. Sládek, E. Mužík a j., u Poláků Kochanowski, Niemcewicz, Slowacki, B. Zaleski, u Rusů Konst. Baťuškov, Puškin a j. **Hš.**

Eleis viz Elais.

Eleison (fec.), smiluj se.

Elek, okresní městys v Uhrách, v župě aradské, má 6629 něm., rum. a maď. obyvatel (1890), kat. farní chrám, obecnou školu, staniční dráhy, telegraf a poštu. — **Okres elektrický** má v 9 obcích 27.674 ob., z nichž je 10.535 Rumunů, 8229 Němců, 7382 Maďarů, 1413 Slováků. **Rz.**

Elekce (lat.), volba, výběr.

Elekta, výborný druh vlny z ovčí merinových, jež zovou se též elektrální ovce. Srv. Vlنا.

Elektor (lat-*elector*), volič: **1)** **E.** v právu něm. volenec, kurfiršt. — **2)** **E.** [ilektor], v právu Spoj. Obcí severoamer. volitel. **E-y** volí jednotlivé státy Unie, by provedli volbu presidenta a místopresidenta Spoj. Obcí; ne. smí jimi býti senátoři, repraesentanti neb úředníci Spoj. Obcí. Každý stát volí tolik **e-ů**, kolik má senátorů a repraesentantů v kongressu. Státy určují náhradníky **e-ův** a způsob této volby, jež děje se nyní vskutku všude přímou a tajnou volbou dle listin, při čemž rozhoduje většina prostá; mohla by se však diti také jiným způsobem, jako na př. v Karolině Jižní, kde po dlouhý čas volil **e-y** sbor zákonodárný (legislatura)-Volba koná se v první úterek po prvním pondělku v listopadu každého čtvrtého roku. **E-ové** každého státu sejdou se k volbě na místě určeném legislaturou v prvu středu prosincovou. Každý odevzdá jeden lístek se jménem presidenta a jeden se jménem místopresidenta; seznamy osob, které obdržely hlasy, zasílají se předsedovi senátu, jenž u přítomnosti kongressu počítá hlasy. R. 1877, kdy zaslaly Florida, Jižní Karolina a Louisiana dvojí hlasovací listiny **e-ů**, rozhodla o nich *electoral commission*, kommisie 15členná, do níž volil senát a sněmovna repraesentantů po 5 členech a 4 soudcové vrchního soudu spolkového, jmenovaní zákonem, zvolili pátého soudce. Obě sněmovny mohly souhlasným usnesením zrušiti rozhodnutí této kommisie nebo zamítnouti i jednoduché listiny **e-ů**. Od r. 1888 čítají se všechny hlasy a rozhoduje tu nadpoloviční většina. Není-li většina, volí sněmovna presidenta z 3 kandidátů majících největší počet hlasů, a senát místopresidenta ze 2 kandidátů; v prvé má každý stát, v senátě každý senátor hlas, potřeba přítomnosti $\frac{2}{3}$ a prosté většiny. Tak zvolen president J. Q. Adams r. 1825 a r. 1837 místopresident R.M. Johnson. Schůze **e-ů** slove *electoral college*. **E-ři** volí tak, jak jim uloženo konvencemi lidovými, kde rozhodují politikové z povolání (srv. Caucus), tak že při volbě se neobjeví pravá vůle lidu. Protože se volba **e-ů** koná po státech, děje se často, že odevzdá se více hlasů pro volitele kandidáta, jenž při volbě samé zůstane v menšině. Počet **e-ů** r. 1892 činil 444. Srv. Holst, Staatsrecht d. Verein. Staaten (1885, str. 46) a Verfassungsgeschichte d. V. St. (1878—88).

Elektorál a élite jsou názvy druhů semene řepového, vypěstěných pečlivým výběrem semenáčků na základě cukrnatosti. **E.** Austria pěstuje se obchodním domem Wohanka a spol. v Hostivicích u Prahy; elita točnická vypěstěna byla českým cukrovarníkem a oekonomem, Jos. Pfliegerem, na pozemcích dvoru Točnika u Žebráka ze řepy malo-wanzlebenské. **DC.**

Elektorální, týkající se volitele, viz Elektor.

Elektorální ovce viz Elekta.

Elektorát, volenectví, kurfirštví.

Elektra (Ἠλέκτρα, zářící), v řec. mythu: 1. Jedna z dcer Okeanových a Téthyných, choť Thaumantova, matka Iridy a Harpyií. -2. Jedna

ze sedmi Pleiad, kterou Pleione porodila Atlantovi na Kylléně v Arkadii. Na Samothráce, hlavním svém sídle, porodila Zevovi Dardana, lasióna a Harmonii, jež se stala chotí Kadmovou. Při záhubě Tróje buď lesk její pobledl anebo změněna ve vlasatici. — **3) E.**, dcera Agamemnona a Klytáimnéstry; nejprve ji jmenují lyrikové Xanthos a Stésichoros (snad místo Laodiky eposu řeckého). Při smrti Agamemnonově zachránila mladého Oresta z rukou Klytáimnéstriných a odevzdala jej jeho paedagógovi. Sama od té doby žila život bídný, poněvadž v úctě měla památku otcovu, špatně jsouc osáčená, o hladě nařikajíc ve dne v noci, konajíc práce služebné neprovdána (teprve dle Euripida je provdána za Mykénského venkovana, by se nemohla státí matkou urozeného mstitele). S Orestem po poslech udržujíc spojení, vyzývala ho k pomstě. U Aischyla (v Orestěji) **E.** vyslána jsouc Klytáimnéstrou, kterou sen pobouřil, k hrobu otcovu vykonat oběti, setká se tam s Orestem, jemuž pak úplně zůstává vykonání pomsty. U Sofoklea **E.**, zvěděvši lichou zprávu o smrti Orestově, chce sama otce pomstít; a i pak, když Orestés jme se matku vraždit, vybízí ho, by jen opět udeřil; Agistha radí nepohrbiti. U Euripida **E.** přiláká matku ve svůj příbytek předstírajíc, že má slehnouti, a společně s bratrem ji zabubí. Lid **E-ru** i Oresta odsoudil k smrti dobrovolně, čemuž zabránil Apollón. Když pak Eumenidami štváný Orestés došel konečně očisty a ujal se vlády v Argu, **E.** stala se chotí Pyladovou a následovala chotě do Fókidy; s ním měla dva syny Medonta a Strofia. — Výtvarní umělci rádi vyobrazovali truchlíci **E-ru**; nejstarší a nejznamenitější jest mýský relief v Louvru (ze středních let V. století př. Kr.): **E.** sedí před hrobkou otcovou, za ní chůva, před ní Talthybios, za ním Orestes a Pylades. *klk.*

Elektra, planetoida objevená 17. ún. 1873 Petersem v Clintonu U. S. Střední jasnost v opozici 10,6. Průměr v kilometrech 121. Označení (130). *Gs.*

Elektra nazývá se sofisma (záluda) oblíbené ve starověku hlavně ve škole megarské, již připisuje se celá řada historických sofismat. »Elektra znala Oresta, neboť to byl její bratr. — Elektra neznala Oresta, když zakuklen přišel do Argu. — Tedy Elektra znala Oresta i neznala.« Podivnost záľudy té, vlastně slovní hříčky (οἶδεν Ὀρέστην ἢ οὐκ οἶδεν) vzniká z dvojího významu slova znáti. Jednou znamená to možnost poznati osobu za určitých okolností, zejména když vidíme její obličej, podruhé možnost poznati osobu v určitém případě vůbec. Vytkne-li se zamlčená okolnost, není na sofismata nic podivného. Záluda téhož druhu jest také *e n k e k a l y m m e n o s* (v. t.). *Pro.*

Elektrická baterie v. Lejdská láhev.

⊙⊙**Elektrická dráha** viz Železnice.

Elektrická hutnost viz Elektrína.

Elektrická jiskra jest světelný úkaz v podobě světlého pruhu, provázený praskotem,

který vzniká, když se k sobě dostatečně přiblíží dva vodiče nabitě opačnými elektrínami, nebo těleso elektrické k dobrému vodiči. Již Otto z Guericke r. 1663 pozoroval, že ze třené koule srovné jiskry přeskakují, silnější obdržel Wall r. 1698, Dufay r. 1730 vyvozoval je i z tělesa lidského. Vznik **e**-cké **j**-ry takto se vysvětluje: Jsou-li vedle sebe dva vodiče nabitě opačnými elektrínami, anebo nabitý vodič poblíže dobrého vodiče, tak že v tomto influenci vzniká náboj opačného znamení, nastává ve vzduchu nebo v jiném dielektrickém ústředí (viz *Dielectricum*) je oddělujícím napjetí, jež Maxwell přirovnává k napjetí vznikajícímu v archu papíru s obou stran taženém. Je-li elektrická pevnost izolatoru menší než elektrická síla napjetí způsobující, povolí tento náhle a elektriny se vyrovnají jiskrou; potom jsou oba vodiče neelektrické; vodiče se vybíjí.

U **e**-cké **j**-ry jest rozeznávaní jasnost, barvu, délku, tvar. Délka její roste všeobecně s rozdílem stavu elektrického (potenciálu) na obou vodičích, avšak při vyšších rozdílech potenciálu roste délka jiskry rychleji, jak vyplývá z pokusů četných badatelů, jakož jsou Snow Harris, Riess, W. Thomson, Mascart a j. Warren de la Rue a H. Müller použili k vyšetřování této závislosti batterie z 11.000 článků síly elektromotorické 1.03 voltu; shledali, že při 1000 voltch síly elektromotorické byla délka jiskry 1,27 mm, při 10.000 voltch 13,69 mm. Z toho by následovalo, že by bylo třeba síly elektromotorické 1000 mill. článků Daniellových, aby přeskočila jiskra 1 angl. míli dlouhá. Avšak Mascart tvrdí, že není k tomu třeba tak vysokých rozdílů potenciálu (Mascart-Joubert, Lehrbuch d. Electricität u. d. Magnetismus)—Délka jiskry závisí též na tvaru konduktorů. Dále má na ni vliv povaha plynu, jímž prochází; na př. ve vodíku jest za stejných okolností dvakrát delší než ve vzduchu; rovněž se mění s hustotou plynu a sice roste, zmenšuje-li se tato, ale jen asi do 3 mm tlaku, pak zase roste dielektrická pevnost, ubývá-li hustoty, a vacuum jest dokonalý izolator, jak ukázali Hittorf a Alvergniat. Naopak i zhuštěný vzduch klade větší odpor; Cailletet ukázal, že při tlaku 40—50 atmosfér ani jiskra silného indukčního stroje Ruhmkorffova neprošla vrstvou vzduchu 1/2 mm tlustou. Taktéž s teplotou ubývá dielektrické pevnosti plynů a délka jiskry roste.

Jasnost jiskry závisí nejen na rozdílu potenciálu, ale i na množství vybité elektriny, tedy na energii elektrického výboje. Jiskry z konduktoru elektrického stroje obecného jsou dlouhé, ale málo jasné, jiskra při výboji láhve Lejdské nebo batterie z láhvi jest kratší, ale jasná, bílá a hluchá. Na barvu její má vliv též plyn, kterým prochází, jakož i hmota konduktorů, mezi kterými přeskakuje; mezi měďnými a stříbrnými jest nazelenalá, mezi železnými červenavá. Odrhujíť se od nich drobné částice, které se rozzhávají a jiskře barvy dodávají. Dokazuje to též vyšetřování spektra **e** cké **j**-ry: jevíť se v něm vedle

proužků plynu též charakteristické čárky kovů elektrod.

Trvání e-cké j-ry jest velmi krátké, což se pozná, otáčí-li se za tmy kotočcem, jehož výseče jsou střídavě bílé a černé (vůbec různě zbarvené), a osvítlí-li se jiskrou; tu zdá se jakoby stál, a jednotlivé výseče lze zřetelně od sebe rozeznati. Wheatstone měřil její trvání z prodloužení obrazu jejího v otáčejícím se zrcadle rovném a z rychlosti otáčení se tohoto a určil takto trvání jiskry z konduktoru na 0.000009". Feddersen vzal zrcadlo duté a promítnul obraz jiskry na kolloidovanou desku a stanovil takto trvání jiskry Lejdské láhve na 0,00004—0,0015". Jiné metody použili Felici a Cazin. Zvětšením délky jiskry a zvětšením povrchu láhve se trvání její prodlouží. Také odpor a povaha vybíjecího oblouku má vliv na trvání jiskry Vložením sloupce vody, vlhké šňůry, nebo těla lidského se prodlužuje. Feddersen rozeznává tři druhy výbojů, které dle různého odporu ve vybíjecím oblouku nastávají: oscillující, nepřetržitý a přerývaný (intermittující). Delší jiskry bývají klikaté a mnohdy rozvětvené, což pochází od toho, že jiskra sleduje dráhu nejmenšího odporu v dielektriku.

Účinky e-cké j-ry jsou především mechanické, jež záleží v proražení izolatorů, jako papíru, skla a p.; u papíru jest dírka na obou stranách z vnitřku na venek vytržena. Nestojí-li konduktory přímo proti sobě, děje se proražení proti elektrodě negativní (Lullinův pokus). Vede-li se výboj nádobkou skleněnou plnou vody, roztrhne se tato. Prach a jiné látky se jiskrou rozmetávají, tak že **e. j.** svou dráhu po skle počazeném vyznačuje. Velkolepé bývají mechanické účinky **e-cké j-ry** jako blesku. Též různé obrazce elektrické lze počítati k účinkům mechanickým. Jiskra elektrická má značné účinky tepelné. Lze ji zapáliti aether, lih, svítivý plyn a jiné hořlavé látky. Na zapálení třaskavého plynu zakládá se elektrická bambitka. Prach střelný se jí rozmetává a nezapaluje, leč by se výboj stal méně náhlým vložením vlhké šňůry do vybíjecího vedení. Obvykle se k technickým účelům **e-ckou j-rou** zapalují jiné třaskavé látky, jako chlorečnan draselnatý a sírník antimonový a od těchto teprve prach. Teplo **e-ckou j-rou** povstálé měřil poprvé Kinnersley svým thermoelektrometrem, který byl Mascartem zdokonalen. Množství tepla povstálého závisí jak na rozdílu potenciálu, tak na množství vybité elektriny.

Chemickým účinkům náleží tvoření se ozónu výboji elektrickými, kyseliny dusičné, jak poprvé Cavendish ukázal; jiskra způsobuje též s explozí spojené sloučení se vodíku a chlóru, vodíku a kyslíku, rozkládá amoniak, těžký uhlovodík. Nejdříve známý účinek **e-cké j-ry** jest **fysiologický**; přeskochí-li jiskra z konduktoru do těla, způsobuje pocit pichlavý a zvláštní škubnutí svalů; při vybití většího množství elektriny z Lejdské láhve a z batterie jest křečovitě trhnuti cítiti v celých rukou i na prsou, které může mítí za

následek ochromení nervů i svalů; výboje větších batterií jsou nebezpečné. Abbé Nollet vedl výboj 300 osobami a Ludvík XV. 700 mnichy karthusiánskými. Škubnutí cítí všechny osoby najednou. Na fyziologickém účinku **e-cké j-ry** ve velkém zakládá se ochromení a usmrcení bleskem. — Srv. G. Wiedemann, Die Lehre von der Electricität; K. W. Zenger, Die Spannungselektricität, ihre Gesetze, Wirkungen und technischen Anwendungen. *Pka.*

Elektrická kapacita. Sdělíme-li nějakému vodiči určité množství elektriny, bude potenciál jeho V . Zdvojnásobíme-li na všech místech tohoto vodiče a tedy i celkem množství elektrické zvětšíme, budou též síly elektrické, působící na jednotku elektrickou, dvakrát větší, a tím i práce, kterou spotřebujeme převodem jednotky na těleso dvakrát větší, t. j. potenciál tohoto tělesa bude se rovnati $2V$. Množství elektrické určitého vodiče a jeho potenciál jsou v jednoduchém poměru přímém.

Bude tedy $Q = CV$ a $C = \frac{Q}{V}$, kdež Q značí množství elektrické na určitém vodiči nahromaděné, V jeho potenciál a C stálou hodnotu, kterou se měří vřímavost neboli **e. k.** tohoto vodiče. Poměr množství elektrického a jeho potenciálu určuje tedy jeho **e-ckou k-tu**. Je-li vodičem elektrickým koule, vychází z výpočtů mathematických i z pokusů, že množství elektrické, které koulím různého poloměru třeba sděliti, aby měly stejný potenciál, závisí toliko na poloměru koule, jsouc k němu v přímém poměru. Jest tudíž $Q = rV$, kdež r značí polo-

měr koule. Poněvadž $\frac{Q}{V} = r = C$, měří se vřímavost koule jejím poloměrem. Vřímavost libovolného vodiče lze určití poloměrem koule o stejné **e-cké k-tě**, jak činil již Cavendish. Vezmeme-li dvě koule soustředné a spojíme-li kouli vnitřní se svodičem elektriky, vnější pak s povrchem zemským, nahromadí se v přístroji tomto, který se kondensátorem (hustičem) elektrickým nebo také láhví lejdenskou zove, daleko větší množství elektrické, než by se pouhou vodivostí nahromadilo. Značí-li r_1 a r_2 poloměry koule vnitřní a vnější a V potenciál svodiče, bude množství, které se v přístroji tomto nahromadí, vyjádřeno vzorcem $Q = \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1} V$. Jest tedy vřímavost ta-

kového hustiče $C = \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$. Budiž na př.

$r_1 = 16$ cm, $r_2 = 19$ vřímavost $C = 101,3$ cm; t. j. vřímavost tohoto hustiče jest asi táž, jako vřímavost koule o poloměru 1 m. Z tohoto výpočtu jde jasné na jevo, jakou důležitost mají láhve lejdenské pro nahromadění velkého množství elektrického. Tato **e. k.** závisí netoliko na rozměrech geom. vodičů, ale mění se také prostředím izolujícím, kterým oba vodiči jsou odděleny. Na tuto různou vřímavost hustiče, závislou na prostředí izolujícím nebo dielektrickém, poukázal nejprve Cavendish svými pokusy, které však nevěšly ve známost všeobecnou Faraday, neznaje

pokusů Cavendishových, znova objevil tuto různou vlnímavost a četnými pokusy stanovil i poměr vlnímavosti různých prostředí dielektrických vzhledem na prostředí vzduchu; poměr tento nazval specifickou induktivní kapacitou izolujícího prostředí; nyní nazývá se prostě konstantou dielektrickou.

Faraday soudil na základě svých pokusů, že síla elektrická nepůsobí do dálky, ale že své působení sděluje od částice k částice a tedy svým prostředím působí na jiné hmoty elektrické, čímž vysvětluje nestejný účinek různých prostředí. Dle náhledu tohoto jest síla elektrická závislá netoliko na množství elektrické a na vzdálenosti, jak Coulomb předpokládá, nýbrž také na prostředí, ve kterém působí. Poněvadž seznáno, že síly elektrické v prostoru vzduchoprázdné působí, jest nutno předpokládati, že působení síly elektrické šíří se aetherem, jenž celý vesmír vyplňuje. Z pokusů a ze známých zjevů soudíme, že jest to též aether, kterým i teplo a světlo se rozšiřuje. Maxwell, který náhledy Faradayovy dále rozvinul, předpokládá, že vzruch elektrický rozšiřuje se též aetherem, kterým i světlo se rozšiřuje a přichází na základě svých úvah k výsledku, že i světlo samo jest vzruchem elektromagnetickým. Z pokusů a vypočtů Maxwellových jde na jevo, že vzruch elektromagnetický, jak v prostoru vzduchoprázdné, tak i v každé jiné hmotou naplněné průhledné prostoru stejnou skoro rychlostí se rozšiřuje jako světlo, a proto odůvodněn jest náhled, že světlo a vzruch elektromagnetický ve stejném prostředí se rozšiřují. Rychlost světla ve vzduchu dle známých pokusů za vteřinu $v = 3,0031 \times 10^{10}$ cm, a rychlost vzruchu elektromagnetického dle nejnovějších pokusů ve vzduchu jest asi $v_1 = 2,9857 \times 10^{10}$ cm za vteřinu. Avšak netoliko ve vzduchu shodují se rychlosti světla a vzruchu elektromagnetického, ale i v jiných prostředích průhledných dovodil Maxwell stejnou shodu. Jak známo, jest

$$n = \frac{C_0}{c},$$
 kdež n značí index lomu určitého prostředí, C_0 rychlost světla ve vzduchu a c rychlost světla v tomto prostředí. Maxwell pak dovodil, že rychlost vzruchu elektromagnetického v určitém prostředí lze vyjádřiti vzorcem $c_1 = \frac{C_0}{\sqrt{k}}$, kdež C_0 značí rych-

lost tohoto vzruchu ve vzduchu a k specifickou induktivní kapacitu určitého prostředí čili jeho konstantu dielektrickou. Jsou-li rychlosti světla a elektromagnetického vzruchu stejné, jest $n = \sqrt{k}$. Můžeme tedy z indexu lomu určit konstantu dielektrickou a opačně, a z toho souditi na shodu mezi světlem a vzruchem elektromagnetickým. Četnými pokusy konanými není ještě dovozena identita obou zjevů, avšak z dřívějších a novějších pokusů Herzových jde na jevo, že prostředí a způsob, jakým se oba zjevy rozšiřují, jest jedinstvěný. Srv. Maxwell, A treatise on electricity and magnetism; Dr. A. Seydler, Základové theoretické fysiky.

Dp.

Elektrická lampa oblouková a žárová viz Lampa obl. L. žárová.

Elektrická zápalka viz Elektrina (v podkopnictví).

Elektrické jednotky viz Jednotky absolutní.

Elektrické kyvadlo viz Elektroskop.

Elektrické léčení v. Elektrotherapie.

Elektrické napnutí viz Elektrina.

Elektrické obrazy. Nachází-li se před vodivou plochou elektrický náboj, indukuje na ní náboj protivného znamení, který jest rozložen na nejbližší od indukujícího náboje části plochy. Tato indukovaná elektrina působí, jak poprvé W. Thomson (Cambridge and Dublin Mathem. Journal, 1848) ukázal, na vnější body před plochou tak, jakoby všechna byla soustředěna za plochou v určitém bodě. Tento myšlený bod nazývá se **e-ckým o-zem** původního influenci způsobujícího náboje, hledíc k této ploše. Elektrické obrazy jsou analogické optickým obrazům. Je-li na př. před zrcadlicí rovinou svítící bod, tu světlo od něho vycházející a od zrcadla odražené způsobuje takový účinek, jako by vycházelo z bodu ležícího za zrcadlicí rovinou symmetricky k původnímu svítícímu bodu, t. j. z jeho optického obrazu: rovněž tak pozitivní elektrický náboj, nacházející se r cm před tenkou kovovou rovnou deskou, indukuje na ní negativní elektrický náboj, jehož účinek na body v prostoru před ní jest takový, jaký by způsobil stejný negativní náboj, nacházející se za ní ve vzdálenosti r cm na kolmici, s původního elektrického bodu na ni spuštěné, a který slove **e-ckým o-zem** původního náboje. Avšak kdežto optické obrazy mohou býti též skutečné, jsou **e. o.** jen virtuální. — Theorie **e-ckých o-zů** vede k řešení různých úloh elektrických, i v takových případech, kde jiné metody k cíli nevedou. Jím podobny jsou obrazy magnetoelektrické. Viz Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism a též Elementary Treatise on Electricity. Pka.

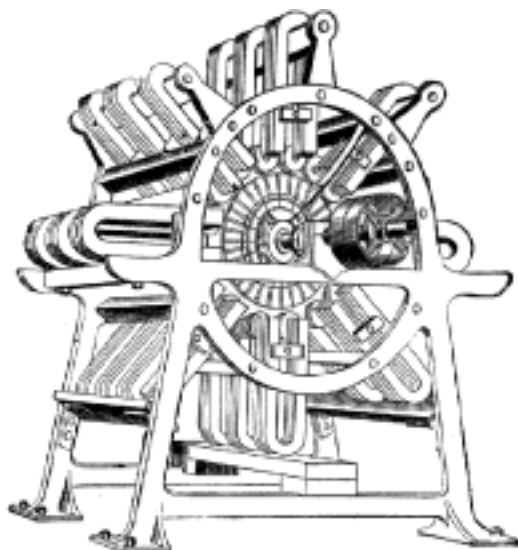
Elektrické ryby viz Rejnok, Sumec, Úhoř elektrický.

Elektrické stroje. Pohybuje-li se uzavřený vodič v poli magnetickém proti silám magnetickým, vznikají v uzavřeném vodiči indukované proudy. Energie těchto proudů indukovaných jest ekvivalentní energii mechanické, která se spotřebuje při překonávání vzájemných sil elektrických. Stroje tyto dělí se někdy na stroje magnetoelektrické a stroje dynamoelektrické. Stroje dynamoelektrické založeny jsou na t. zv. dynamoelektrickém principu (v. t.); stroj sám tvoří si své pole magnetické, ve strojích magnetoelektrických pak nachází se zvláštní pole magnetické utvořené z magnetů ocelových aneb i z elektromagnetů, v jejichž závitech vedeme proud z jiného zdroje elektrického. V obou případech však vzniká energie elektrická ze spotřebované síly mechanické.

Dle toho, jakým způsobem uzavřený vodič v poli magnetickém se pohybuje, silokřivky magnetické protíná, lze **e. s.**, magnetoelektri-

cké i dynamoelektrické, rozříditi ve tři kategorie. První obsahuje stroje, při nichž cívka v poli magnetickém pohybuje se způsobem takovým, že rovina kruhovým závitem položená protíná svou hranou silokřivky pole magnetického. Na základě zákonů o indukcii (v. t.) shledáme, že obrát proudů nastane vždy, kdykoli cívka póly magnetické přebročí. Do tohoto prvního řádu strojů elektrických náleží všechny stroje, které před Pacinottim (Grammem) objeveny byly, jakož i řada strojů novějších na proudy střídavé. — Do druhého řádu lze počítati všechny stroje, ve kterých rovina kruhovým závitem položená svou plochou silokřivky magnetického pole protíná. V případě tomto opět shledáme, že obrát proudů nastane v poloze aequatoriální, v čáře indifferentní. Do tohoto řádu patří tak zvané stroje prstenové, Pacinottiho, Gramma a j. a mnohé stroje novější doby na proudy střídavé. — Do třetího řádu lze počítati stroje, ve kterých prvek proudový celé pole magnetické objímá. Při pohybu nastane opět obrát proudů indukovaných v poloze aequatoriální. Do tohoto třetího řádu spadají stroje zvané bubnové a některé stroje na proudy střídavé. Jelikož ve strojích prvního řádu obrát proudů v poloze axiální nastává, třeba položiti komutátor do polohy axiální, chceme-li indukované proudy usměrniti. Ve strojích druhého a třetího řádu nastává obrát proudů v poloze aequatoriální i třeba položiti komutátor do polohy aequatoriální. První **e. s.**, kterými bylo možno elektřinu vyvinouti pohybem

střídavého směru; později užilo se komutátoru, aby střídavé proudy se usměrnily. Pozdější stroje jen v některých věcech lišily se od původního stroje Pixiiho, tak na př. otáčely se cívky a magnet byl nehybný, poloha magnetu vertikální zaměněna na horizontální.

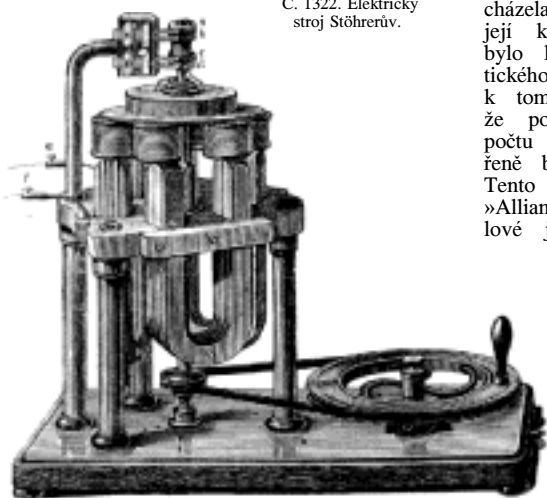


Č. 1323. Elektrický stroj společnosti »Alliance«.

Petrina užil při sestavování svých strojů uspořádání poněkud odchylného. Kdežto dříve pohybovala se cívka nad póly magnetů tak, že v prodlouženém směru magnetu se nacházela, upravil Petrina cívku tak, že osa její kolmé stála na rovině magnetu, čímž bylo lze výhodněji využívat pole magnetického. V následujících pokusech hleděno k tomu, zříditi **e. s.** větší působnosti tím, že pole magnetické skládalo se z většího počtu magnetů, čímž i počet cívek přiměřeně byl zvětšen (vyobr. č. 1322. a 1323.). Tento směr dovršen byl strojem společnosti »Alliance« (vyobr. č. 1323.). Magnety ocelové jsou zde hvězdovitě rozestaveny. Mezi těmito hvězdami pohybují se cívky v poloze, jako ve stroji Petřinově bylo uvedeno. Působnost stroje takového seznáme z té okolnosti, že bylo třeba 5 HP ku pohybu stroje, který se skládal ze 4 hvězd magnetických, tedy 32 magnetů a 64 cívek. Energie elektrické užito bylo k osvětlování lampou obloukovou o 1000 svíček. Chceme-li ve stroji o velkém počtu magnetů a cívek proud usměrniti, třeba tu velmi složitě

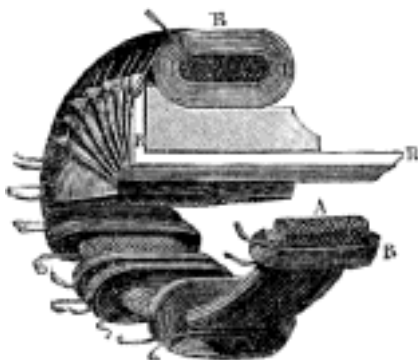
tého komutátoru. Již při stroji svrchu popsaném nebylo možno komutátoru užiti a tedy proudy usměrniti. Vadu tu odklidil Siemens r. 1857 cívkou válcovou, Wild pak r. 1866 užil elektromagnetů místo magnetů ocelových. Wildův stroj složen byl vlastně

Č. 1322. Elektrický stroj Stöhrerův.



cívky v poli magnetickém, zřídili Dal Negro a Pixii. Pixii užil ocelového magnetu podkovového, který byl kolmě postaven a kolem osy kolmé se otáčel. Nad póly magnetu nacházely se dvě cívky pohybné. Při otáčení magnetu jevíly se proudy indukované

ze dvou strojů. První skládal se z magnetů ocelových, mezi jejichž póly otáčela se cívka Siemensova. Indukované proudy v této cívce usměrnil komutátorem a vedl do závitů plošských elektromagnetů, mezi jejichž póly opět



Č. 1324. Prsten Grammův.

cívka Siemensova se otáčela, proud indukovaný v cívce opět komutátorem usměrnil. Siemens a Wheatstone r. 1867 ukázali k tomu, že není třeba dvou strojů (Wild), užije-li se dynamoelektrického principu (v t). Hlavní epochu tvoří však stroj Grammův r. 1871 sestavený (viz příloha), který hlavně tím budil pozornost, že při něm nebylo třeba komutátoru.

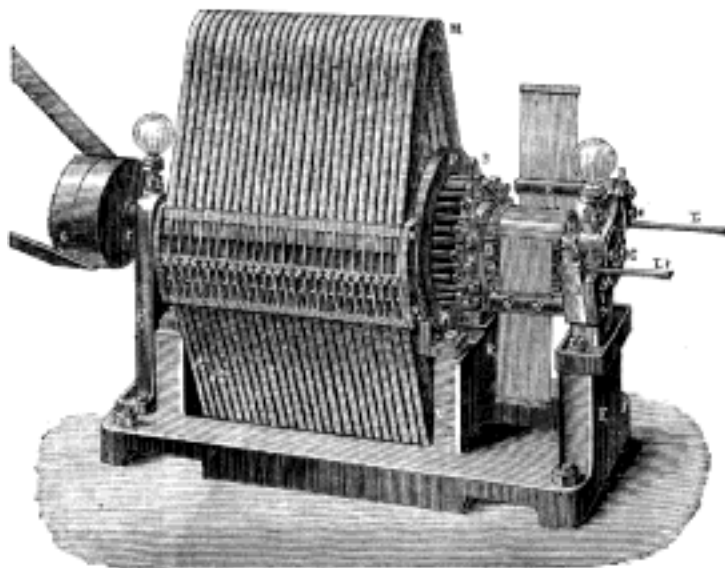
Gramm užil ve svém stroji prstenu tak, jak již Pacinotti r. 1860 učinil (vyobr.č. 1324.). Na prstenu tom navinuty jsou cívky tím způsobem, že konec drátu první cívky spojen jest se začátkem drátu cívky druhé atd., tak že vinutí cívek tvoří nepřetržitý drát. Stroje tyto prstenové spadají do druhého řádu strojů, nastává tedy obrát proudů v poloze aequatoriální. Chceme-li tedy indukované proudy v prstenu usměrniti, třeba doteky položit do polohy aequatoriální. Na základě toho principu zřízena byla řada různých strojů, v nichž induktor měl tvar prstenový s většími nebo jen nepatrnými odchylkami konstruktivními. První stroj válcový sestrojil Siemens již r. 1873.

Ve vyobr. č. 1325. zobrazen jest magneto elektrický stroj Siemensův válcový, ocelové magnety střechovitě jsou zde seřaděny a to tak,

že po obou stranách póly stejnojmenné se nacházejí, a sice na jedné póly severní a na druhé jižní. Mezi těmito póly pohybuje se válec, na kterém závit navinutý jsou tak, že celé pole magnetické vyplňují. Jednotlivé závitů tyto lze tímž způsobem spojit jako na prstenu Pacinottiho (Grammové), a poněvadž obrát proudů nastává v poloze aequatoriální, musí doteky opět do této polohy umístěny býti, chceme-li proudy indukované usměrniti. Siemens užil později místo magnetů ocelových také elektromagnetů k vytvoření pole magnetického. Edison sestrojil stroje dynamoelektrické také na principu strojů válcových (vyobr. č. 1326.). Měním-li tvar pole magnetického, lze tu dospěti k novým typům strojů elektrických, kterých také v praxi se užívá.

Nový směr při konstrukci e-ckých s-ů zakládá se na theoretických úvahách Hopkinsonových. On totiž ukázal, že odporu magnetického prostředí přibývá s jeho délkou a ubývá s průřezem. Na základě tom upuštěno od konstrukci magnetů dlouhých a zavádějí se magnety krátké o větším průřezu.

V dřívější době sestrojovány byly po většině stroje na proudy stejnosměrné, strojům pak na proudy střídavé věnována byla jen malá pozornost. Avšak v nejnovější době, kdy seznáno bylo, že výhodně lze energii elektrickou přenášeti toliko pomocí proudů střídavých, zdokonaleny stroje ty tou měrou, že se



Č. 1325. Magneto elektrický stroj Siemensův.

nyní strojům na proudy stejnosměrné svou účinností úplně rovnají. Stroje na proudy střídavé spadají, co se pohybu induktoru týká, nejvíce do prvního řádu strojů, avšak i v druhém a třetím řádu jsou četně zastoupeny. V obrazi přiloženém (viz příloha) zobrazen jest Siemensův stroj na proudy střídavé.

Magnetické pole skládá se tu ze dvou věnců magnetů proti sobě postavených tak, že protilehlé póly mají polaritu opačnou, podobně i póly vedle sebe ležící. Mezi oběma věnci magnetickými nacházejí se cívky indukční, jichž počet rovná se počtu pólů na jednom věnci. Cívky ty, střídavě opačným směrem vinuté, protínají při svém pohybu silokřivky pole magnetického v první poloze; patří tedy stroj ten do řady prvního. Obrát proudu ve všech cívkách nastává, když jest cívka v poloze axiální, tedy změněme-li póly protilehlých magnetů. Nastává tudíž tolik obrátů proudových, kolik pólů na jednom věnci. Poněvadž cívky střídavě opačným směrem jsou vinuty, budou se indukované proudy ve všech cívkách sesilovat.

Ve strojích právě uvedených vzniká energie elektrická tím, že cívka v poli magnetickém proti silám magnetickým se pohybuje, čímž se spotřebuje energie mechanická.

Jestliže naopak vedeme proud ze stroje elektrického do jiného stroje elektrického, bude se induktor pohybovat směrem sil elektrických, a stroj může konati práci. Stroj v případě tomto stává se elektromotorem. Konstrukce těchto elektrických motorů neliší se podstatně od strojů dynamoelektrických, tak že strojů dynamoelektrických i za motory elektrické lze užíti. Zřizují se motory na proudy stejnosměrné i střídavé. Motory na proudy střídavé jsou synchronické, t. j. musí se otáčeti stejnodobě jako stroj, ze kterého proud do motoru vchází. Treba tedy motor takový dříve uvéstí do pohybu a pak hleděti k tomu, aby motor nebyl přetížen, jinak ztratí synchronický běh a zastaví se. Proto zřizují se v nejnovější době stroje na proudy točivé. Z induktoru stroje dynamoelektrického lze odbočiti dva nebo tři i více proudů střídavých, které o určitou měnu budou pošinuty. Těchto proudů různé měny užívá se hlavně k sestrojování motoru elektrického a synchronického. Obvod proudový v elektrických s-jích skládá se ze tří částí: induktoru, magnetu a vnějšího vedení. Podle toho, jak tyto části mezi sebou jsou spojeny, rozeznáváme:

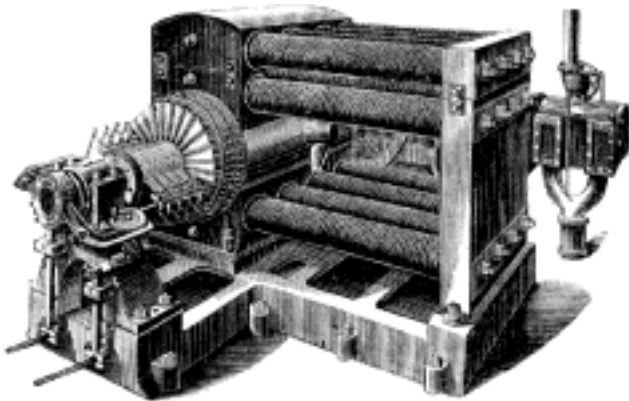
1. stroje seriové (vyobr. č. 1327.), jsou-li induktor, magnety a vnější vedení spojeny za sebou;

2. stroje derivační (vyobr. č. 1328.), jde-li proud v magnetech a ve vnějším vedení vedle sebe; v případě tom proud z induktoru vycházející dělí se ve dvě větve rovnoběžné;

3. stroje compoundní (vyobr. č. 1329.) s dvojím vinutím na magnetu, z nichž jedno vloženo jest rovnoběžně s vnějším vedením a druhé v řadě za sebou.

Celá energie elektrická, kterou lze elektrickým S -m vyvinouti, stanoví jeho působnost čili efekt elektrický. Poměr užitečné energie, t. j. energie, která ve vnějším vedení se využívá, k celé energii e -ho S . stanoví jeho účinnost elektrickou. Účinnost mechanická stroje dynamoelektrického měří se poměrem celé energie e -ho S . ku mechanické energii, která z motoru na stroj dynamoelektrický se převádí, a konečně rozeznává se ještě účinnost mechanická, tak zvaný efekt komerční, a měří se poměrem užitečné práce vnější k celé spotřebované energii mechanické. Dp.

Elektrické stroje lékařské. Lékařství užívá elektřiny především k vlastnímu účinkování na tkaniva tělesná za účely vyšetřovacími a léčebnými. Obmezuje se při tom téměř výhradně na přístroje galvanizační a

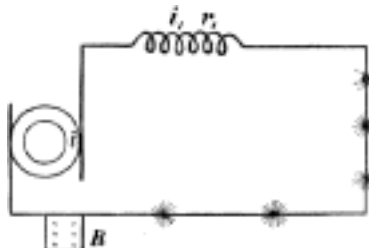


Č. 1326. Edisonův stroj dynamoelektrický.

faradisační, kdežto přístroje influenční i po nejnovějších pokusech hrají úlohu tak podřízenou, že možno bez nich se obejít. Vedle toho je lékařství nuceno pro jisté zvláštní účely vyráběti elektrinou teplo, světlo a magnetismus. Nejpotřebovanějšími aparáty jsou asi následovní:

1. Stroj galvanický. Poněvadž odpor těla dle různosti míst a užitých násadců může kolísati mezi 100 až 100.000 členy, je potřeba baterií o větším počtu článků, aby mohla býti dosažena intenzita proudu mezi 1—100 milliampéry. Při volbě přístroje padá na váhu přiučinnost, snadná úpravnost a přenosnost. Přístroje výpomocné. Aby mohla býti intenzita proudu regulována změnou elektromotorické síly, užívá se kolektoru, opatření, jímž počet elementů se libovolně přibírá nebo vylučuje. Regulace může se však diti i vsunutím odporu ku kterémužto účelu slouží rheostat. Jím lze proud pohnat a libovolně sesilovat a zeslabovat. Aby lékař přesně znal, jak silná je dávka elektrického proudu, kterou hodlá nechat procházeti tělem nemocného, užívá galvanometru, neboť není spolehlivo posuzovati intenzitu proudovou dle počtu článků, dle vsunutého odporu a dle citlivosti,

s jakou osoba reaguje. Náhlé otevírání, zavírání i převrácení směru umožňuje komutátor. Při složitých aparátech, kde galvanická baterie je sloučena se strojem faradickým, prostředkuje t. zv. kombinátor na-

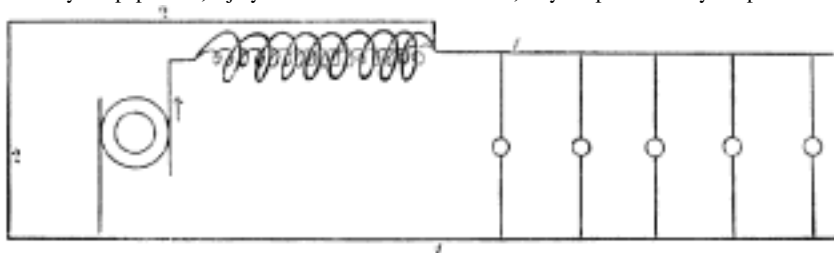


Č. 1327. Schema elektrického stroje seriového.

hrazování proudu indukčního proudem konstantním, tak že netřeba mařiti času přepínáním vodičích drátů.

2. Stroj faradický skládá se z hlavní a vedlejší spirály, ve kterých elektrina (přiváděná z prostého galvanického článku) budí prvotné a druhotné proudy indukční. Samočinným magnetickým kladivkem umožněna snadná přerušovatelnost proudu ve hlavní spirále. Činnost kladívka lze libovolně zrychlovati a zleňovati. Sbližováním druhotné spirály lze intensitu proudu zvyšovati.

Ku vlastnímu přenášení proudu ze strojů galvanického i faradického na tělo slouží vodivé dráty, opatřené isolačním obalem a zakončené elektrodami, následci to nejrozmanitějších tvarů, jichž volba řídí se jednak účelem léčebným nebo vyšetřovacím a jednak lokalitou těla. Jiné na př. je třeba elektrody, má-li elektrina rozředěným, nepříliš účinným proudem široce se rozlévati, a jiné, má-li na obmezený bod zhuštěné působiti úzkým paprskem; jiný nášadec hodí



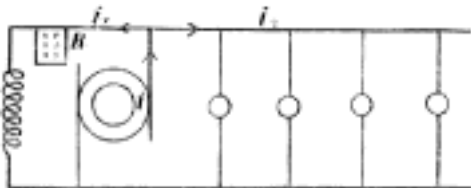
Č. 1329. Schema elektrického stroje compoudního.

se pro kůži hrubovou a jiný pro citlivou sliznici a pod.

Galvanické i faradické aparáty lze spojit se zařízením lázeňským za účelem elektrických koupelí. — Teplo vyrábí se elektrinou v lékařství za účely galvanokauistiky. Silným elektrickým proudem rozžhavený platinový drát slouží k leptání i vážnějším operacím, na př. ku propálení stopky, která nádor spojuje. Operace mají vedle nekrvavosti i jiné

výhody. — Světla elektrického užívá se k vyšetřování dutin a utrob (endoskopie); elektromagnetu v očním lékařství k odstraňování ocelových tříštěk. Křř.

Elektrické světlo objevil Davy již roku 1821. Proudem elektrickým rozžhavl v do-
teku dvě tyčinky dřevěné zuhelnělé a uvedl je pak do malé vzdálenosti, a světlo oslňujícího lesku bylo výsledkem prvního toho pokusu. Avšak mnoho musilo býti vykonáno, než tato první lampa elektrická zdokonalena byla tou měrou, aby všem požadavkům stálého pramene světelného vyhovovala. Zuhelnělé dřevo nevyhovovalo účelu svému, velkým žářem se zapalovalo a nahrazeno tedy uhlem umělým. Celé řady pokusů bylo třeba, než dospělo se k dokonalým tyčinkám uhelným. Jak známo, ubývá uhlu procházejícím proudem, a sice na pozitivním pólu skoro dvakrát tolik, jako na pólu negativním. Aby světlosti neubývalo, bylo třeba udržovati uhly ve stejné vzdálenosti, bylo třeba automatického přístroje, regulátoru, kterým se uhlíky tyto stále ve stejné vzdálenosti udržují. Opět



Č. 1328. Schema elektrického stroje derivačního.

nová řada regulátorů založená na různých principech byla objevena, a tím úloha řešena. **E. S.** dostoupilo na takový stupeň, že bylo možno po několik hodin vyvinovati světlo velkého lesku, avšak i nyní nemohlo se pomyslet na technické upotřebení osvětlování elektrického. Pramen elektrický, totiž baterie elektrická, byla příliš drahým pramenem, aby

elektrické osvětlování tímto způsobem provedené soutěžití mohlo s jinými způsoby osvětlovacími. Hleděno na základě indukovaných proudů sestaviti elektrické stroje, ve kterých ze spotřebované energie mechanické by bylo možno výhodněji vyvinouti energii elektrickou.

Na tomto novém principu sestavena celá řada nových strojů a v této řadě tvoří Grammův stroj r. 1871 sestavený rozhraní, epochu,

od které sluší se počítati novou dobu v elektrickém osvětlování. Ačkoliv již před Grammem sestaveny stroje elektrické, kterými osvětlování lampami elektrickými konati se mohlo a jimiž vsutku i některé přístavy byly osvětlovány, proto přece od vynalezení stroje Grammova, který jednoduchostí a vhodností nad jiné daleko vynikal, rychle zmáhá se technické upotřebení těchto strojů k elektrickému osvětlování. Když vynalezením vhodných strojů elektrických pramen elektrický stal se levnějším, bylo opět jinou záhadu řešiti. Elektrické osvětlování v této době skládalo se ze silných zdrojů světelných o velké svítivosti. Bylo však třeba tyto jednotlivé mocné zdroje světla rozdělit na četné zdroje o menší svítivosti, aby se praktické potřebě osvětlování vyhovělo. Tato otázka byla principiálně rozřešena do r. 1881. Na elektrické výstavě v Paříži poukázal Edison na elektrické světlo žárové (viz Lampa žárová), kterým bylo možno **e. s.** rozdělit na libovolný počet menších zdrojů světelných; Gülicher pak ukázal, jak možno větší počet lamp obloukových (v. t.) vedle sebe do téhož vedení vložit. Konečně novým uspořádáním regulátoru lamp obloukových bylo možno i více lamp za sebou do jednoho vedení vložit. Od té doby zavádí se **e. s.** nejen tam, kde bylo třeba velké prostory intenzivně osvětlovati, ale i tam, kde dle poměrů vyžadují se prameny o menší svítivosti, za to však o větším počtu jednotlivých pramenů světelných. Tím zavedeno elektrické osvětlování do divadel, továren a do budov soukromých. Každé takové zařízení elektrické tvořilo pro sebe uzavřený celek. Osvětlování celého města nebo jen určitého okresu, t. zv. centrální osvětlování, vzniklo nejprve v Americe. Edison v Novém Yorku zřídil první takovou stanici, jež uspořádána tím způsobem, že čím větší počet lamp do vedení se vloží, tím větší jest i intenzita proudu k osvětlení potřebná, čím pak jest intenzita proudu větší, tím větší musí býti průřez přivodících drátů, aby elektrina bezpečně převedena býti mohla. Při velkém rozsahu osvětlování stanic vzrůstají velkou měrou tyto potřebné průřezy, což jest na závadu při zřizování velkých ústředních stanic. Závada tato byla zavedením troj- a mnohonásobných vodičů částečně zmírněna. Zavedením však transformátorů (v. t.) Goulardem a Gibbem úplně odstraněna. Tím všechny překážky technického rozšíření **e-ho s-la** byly odstraněny a od té doby také osvětlování elektrické rychle se rozšiřuje.

Vyrábění světla cestou elektrickou ze spotřebovaného uhlí jest výhodnější, než děje se cestou chemickou v plynárně, což jeví se z následujícího srovnání: Užijeme-li plynu v motoru plynovém k pohánění stroje elektrického a k vyvinování světla, obdržíme v lampách žárových o 16 svíčkách právě tolik světla, v lampách pak o větší svítivosti a v lampách obloukových mnohem více světla, než bychom obdrželi spalivě plyn ten prostě v plaméních plynových. Z důvodů hygieni-

ckých poskytuje **e. s.** nevyrovnatelné výhody. Při něm nevyvinuje se tolik tepla, jako při osvětlování plynovým; při něm nevyvinují se vůbec žádné zdraví škodlivé plyny. Mimo to lze vyvoditi **e. s.** takové jakosti, že se co možná nejvíce blíží světlu dennímu. Jelikož pak vedle těchto vynikajících vlastností všem jiným technickým požadavkům v úplné míře vyhovuje, lze očekávati, že se **e. s.** ještě rychleji než dosud rozšiřovati bude. *Dp.*

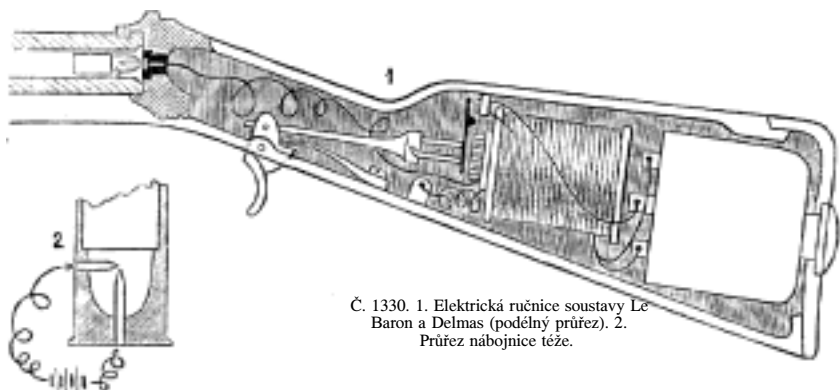
Elektrické vejce jest přístroj k vyšetřování elektrických výbojů ve zředěných plynech. Jest to vejčitá skleněná nádoba, na obou koncích uzavřená mosazným kováním; hořejším prochází neprodyšně upcávkou mosazná tyč, končící v kuličku; od dolejšího do nádoby vchází tyč mosazná, zakončená kuličkou; mimo to jest k němu přidělaná roura s kohoutkem, kterou se přístroj přišroubuje k vývěvě. Tyčemi se do vnitř zavádějí elektrické výboje. Počne-li se vzduch čerpati, pozbyvají jiskry ostrého ohraničení, stávají se trsovitými, pak se rozšiřují a tvoří vlnici se pásy mlhovitého světla mezi oběma kuličkami; negativní jest obklopena fialovým nebo modravým světlem obalem, na pozitivní jest světla červená hvězdička, z níž vycházejí pruhy. Při větším zředění jest celá roura naplněna světlou mlhou. Při zředění 1—2 mm světlo se dělí na řadu vrstev nebo chomáčů oddělených tmavými prostory, mezi nimiž sem a tam se chvějí. Červenavé světlo pozitivní jest od negativního odděleno vždy tmavým prostorem. V různých plynech jeví světelné výjevy při výbojích elektrických různé barvy. K pohodlnému pozorování skvělých těchto úkazů slouží Geisslerovy (v. t.) a při vysokém stupni zředění Crookesovy rourky (v. t.). *Pka.*

Elektrické zbraně. Použitím elektrické jiskry k vypalování trhacích nábojů a podkopů staly se časté dříve selhávání a výbuchy předčasné skoro nemožnými, zároveň i umožněno vypáliti z velké vzdálenosti, kde dříve nutno bylo obětovati vždy t. zv. ztraceného muže. Známá »pekelná brána« (*Hell Gate*), obrovské skalisko v zálivu novyorském, odstraněna výbuchem nitroglycerinu. zapáleného pomocí elektriny tříletou dceruškou kapitána Newtona. Podobně vypalují se v poslední době obrovská děla pravidelně elektrinou (elektrickou jiskrou, v posledních letech zkoušeno užití drátu elektrinou rozžhaveného).

Prvním pokusem, užití elektrické jiskry pro ručnice, byla na světové výstavě v Paříži r. 1867 vystavená elektrická ručnice od Le Barona a Delmasa v Caënu (vyobr. č 1330.). Indukční přístroj umístěn v pažbě přiměřeně vyduté. Galvanický článkem jest kamenná nádoba nalézající se těsně pod botkou pažby a uzavřená zvenci našroubovaným víčkem. V nádobě nalézají se dvě uhelné a jedna zinková tyčka, jež navzájem se nedotýkají; ostatní prostora jest do $\frac{3}{4}$ naplněna smíšeninou kyseliny sírové a roztoku dvojchromanu draselného; našroubované víčko brání vytékání této tekutiny. Elektrický proud vede se od uhlí i zinku izolovanými dráty do induk-

čného válce, odkud značně zesílen teprve k náboji může se vésti, k čemuž stačí pouhé stisknutí malého knoflíku (spoušti) na spodní straně ručnice. Stisknutím pozdvihne se dlouhé, na konci podkovovitým magnetem opatřené rameno, načež železná plošinka magnetem dosud

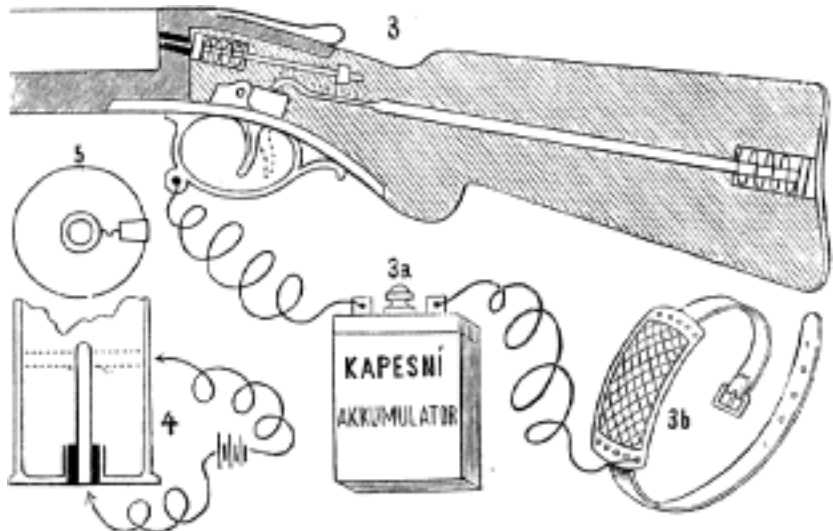
drát druhý vede proud přímo ke dnu komory, jsa v závěru dobře izolován. Nábojnice k této ručnici náležející nemá zápalky, nýbrž uvnitř blízko dna dvě kovové špičky, z nichž jedna uprostřed dna dobře izolovaná při zavření komory se stýká s drátem (pólem) v závěru



Č. 1330. 1. Elektrická ručnice soustavy Le Baron a Delmas (podélný průřez). 2. Průřez nábojnice téže.

přitahovaná, uvolněna jsouc, přilne k železnému, proudem magnetisovanému jádru indukčního válce. Tím oddálí se druhý konec plošinky od obou konců vodičích drátů, tak že proud se přerušuje a jádro indukčního válce ztrácí magnetičnost, a plošinka následkem toho opět

umístěným. Druhá špička jest upravena tak, že jest ve spojení se stěnou kovové nábojnice, nebo je-li nábojnice z jiné hmoty zhotovena, stěnu proráží, a tak, jakmile nábojnice vloží se do komory, bezprostředně se dotýká kovových stěn hlavně jako druhého vodiče;



Č. 1331. 3. Elektrická ručnice Pieperova s kapesním akumulátorem (3a) a síťkou (3b). - 4. Průřez nábojnice téže. - 5. Zátka k nábojnici.

dopadá na konce vodičích drátů. Uzavřením proudu stává se jádro opět magnetickým a opět plošinku přitahuje atd., tak že tato tím v rychlý pohyb jsouc uvedena střídavě zavírá a otevírá proud, jenž se sesíljuje v indukčním válci. Odtud vede se proud novými dráty jednak ke kovovým součástkám zbraně samé, které se tím samy mění ve vodiče, kdežto

způsobem tím stává se jedna z obou špiček pólem negativním, druhá pólem pozitivním, mezi nimiž při každém zavření a přerušení proudu elektrická jiskra přeskakuje, dostačující k okamžitému zapálení náboje v nábojnici se nalézajícího. Článek této zbraně účinkoval však pouze několik hodin, i byl by střelec nucen vedle nábojů ještě s sebou nositi láhev

se sírovou kyselinou a několikrát za den ji dolévat. Proto nenalezla rozšíření.

Od této valně se liší patentovaná (1883) elektrická ručnice H. Piepera v Lutichu. Zařízení elektrickým má být nahrazen jedině přístroj zámkový. Galvanický článek nahrazuje malý akumulátor, který po jediném nabití třeba dva týdny účinkuje. Umístěn jest buď v pažbě ručnice a spojen drátem se železnými součástkami zbraně, kdežto drát druhého pólu vede k tyčce, kterou se proud při stisknutí spouští vede prostředkem dna nábojnice. Anebo má střelec akumulátor v náprsní kapse a spojí jeden jeho pól se železnými součástkami ručnice, kdežto drát druhého pólu je ve spojení s kovovou síťkou na pravém rameni střelce přípevněnou. Přiloží-li střelec zbraň k lici, přilehne železná botka pažby na síťku a vede proud dále až k tyčce, která jej vede při stlačení spouští ke dnu nábojnice. — Méně výhodné jest zařízení nábojnice k této ručnici. Nábojnice sama jest kovová a opatřena uvnitř měděným hřebem ve dnu nábojnice dobře izolovaným a tak dlouhým, že svým koncem z náboje prachového vyčnívá. Na prach dosadí se zátká ze slabé lepenky dehtem napuštěné, uprostřed dírkou a kovovým kroužkem opatřená (vyobr. č. 1331.), aby se stýkal kroužek po nasazení zátky s hřebem nábojnice. Na jednom místě okraje má zátká malý kovový jazyček, od kterého až ke kroužku je volně upevněn tenounký drátek. Nalézá-li se nábojnice v komoře hlavní, dotýká se s drátkem spojený jazyček zátky kovové stěny nábojnice, a tato bezprostředně stěn hlavní, kdežto na druhé straně drátek prostřednictvím kroužku se stýká s hřebem ze dna nábojnice vystupujícím, a tudíž jakmile stisknutím spouští tyčka v závore umístěná ku předu se posune a na vnější konec izolovaného hřebu přilehne, drátek následkem uzavření proudu se rozzhává a náboj zapálí.

American Electric Arms & Ammunition Company v Novém Yorku patentovala elektrickou ručnici od této málo rozdílnou. Nejprve této jest dvojnásobné samočinné pojištění proti nahodilému výstřelu. Při otevření hlavní k vůli nabíjení postaví se totiž zásuvka nad spouští tak, že není možno jimi pohnouti. Mimo to přerušuje se také spojení druhého vodícího drátu. Uzavření proudu stlačením spouští je tudíž teprve možné, když pojistka, končící malým štítkem na vrchu ručnice, ku předu se pošine, a tím nejen spouští uvolní, nýbrž i druhý vodící drát se spojí. Nábojnice pro tuto ručnici jsou též kovové nebo opatřené kovovým dnem, z něhož uprostřed izolovaný hřeb vyčnívá, tak že izolující hmota jej po celé délce kryje, konec hřebu pak se dnem nábojnice spojen jest tenounkým platinovým drátkem, který uzavřením proudu se rozzhává.

F. Bostelmann v Novém Yorku patentoval taktéž zařízení e-ckých z-ní, a sice tak, že podržel nábojnici Pieperovu, zařízení elektrického pak lze použiti na ručnicích s pevně ležící hlavní a pohyblivou válcovitou závorou.

Obvyčejný zápalník leží totiž v závěru izolován a slouží po stisknutí spouští k vedení proudu ke dnu nábojnice, kdežto s druhé strany železné částky zbraně slouží k vedení. Nábojnic užívá Bostelmann stejných jako Pieper.

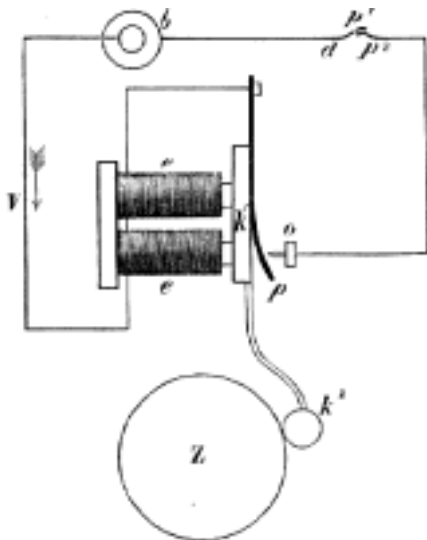
Le Baron a Delmas, jakož i Bostelmann hodlali docílití vzorů pro zbraně vojenské, Pieper a Amer. E. & A. Comp. obraceli zřetel spíše ke zbráním honebním. Avšak dosud neosvědčil se žádný z těchto a jiných ještě pokusů tak, aby měl důležitost praktickou.

S. Russell v Brooklynu patentoval různé druhy nábojnic s elektrickou zápalkou. Zápalka je totiž seřizena tak, že když její drátek po prvním výstřelu je spálen, obvyčejným způsobem se z nábojnice odstraní a na její místo nová elektrická zápalka může se zasadit.

Hlavní vadou poslednějších soustav jest nespolehlivá a pozvolná zapálení. Kdežto u ručnice Baronovy a Delmasovy přístroj elektrický byl příčinou, že se pokus nezdařil, poskytovala nábojnice výhodu, že náboj elektrickou jiskrou vznícený rychle v plyny se proměnil, ač ovšem ne tak rychle a spolehlivě, jako obvyčejnou zápalkou. Výhodnější zařízení ostatních ručnic, kde použito akumulátorů také 10—14 dní účinkujících, je vyváženo okolností, že proud akumulátorem dodaný je poměrně slabý a drátek, který má výstřel způsobiti, poměrně jen pomalu rozzhává, a tudíž jen málo zrněk prachových najednou se vznícuje. K tomu poji se ještě zkušenost, že jemný, sotva viditelný drátek, ne. li dříve, tedy při plnění nábojnice velmi snadno se přetrhává a tedy proudem ani rozzháviti se nemůže. Avšak přesě všechny dosavadní neúspěchy nelze podceňovati význam těchto pokusů; přirohromných pokrocích poslední doby v oboru elektrotechnickém není nemožno, že kovu škodlivé plyny chlorečnanů a dusičnanů časem nahradí se silnou neškodnou elektrickou jiskrou a že hotovitel zbraně přesně bude moci stanoviti místo, kde náboj se má zapáliti, ba snad i délku jiskry. Snad podaří se také docílití ještě delší činnosti článků neb akumulátorů při silném napnutí a to v takové ceně, že i v té příčině dosavadní zámký budou překonány. Bs.

Elektrické zvonítko (obr. č. 1332.) skládá se v podstatě, nechť jeho detailní uspořádání jakékoliv, z elektromagnetu (e), z kotvy (k_1), s pérem (p) a kladívkem (k_2), zvonečkem (Z) a z vedení proudu elektrického (V), ze zdroje elektrického (b). Ve vedení nachází se kontakt (d), kterým možno zvonítko dle libosti do působnosti přivést. Smačknutím totiž též dotýká se péro p_1 péra druhého p_2 a proud elektrický, který jinak kolovati nemůže, proudí od pozitivního pólu batterie (b) vedením do cívek elektromagnetu, čímž stává se tento magnetickým. Z cívek elektromagnetu pak proud přechází pružným pérem (p), kotvu mimo dotek s elektromagnetem a tím i kladívko mimo dotek se zvonečkem držícím, na pevnou oporu (o) péra a odtud k negativnímu pólu batterie zpět. Tak by obíhal proud elektrický při smačknutí doteku (d), kdyby péro na kotvě se svou oporou stále ve spojení se

udrželo. Ale týmž okamžikem, co proud cívku elektromagnetu proběhne, stane se tento magnetickým a přitáhne kotvu i s kladívkem, na zvonek pohybem tímto narazím. Přitažením kotvy k elektromagnetu vzdálí se péro



Č. 1332. Elektrické zvonítko.

(p) od své opory (o) a proud elektrický se tím přeruší. Tím ale i elektromagnet přestane být magnetickým a kotva účinkem pera svého dostane se v opětý styk s oporou svou a proud elektrický jest opět uzavřen. Elektromagnety stanou se zase magnetickými, kotvu s kladívkem opět přitáhnou a tak se pohyb kotvy s kladívkem opětuje tak dlouho, pokud smačknutím doteku (d) obíhání proudu elektrického umožněno jest. Kotva s kladívkem přitahuje se k elektromagnetu a po přetržení proudu elektrického od něho se opět vzdaluje, při čemž kladívkem na zvonek tluč. — E — Z., které původně pouze ve službě železniční a telegrafní k upozornění úředníků sloužiti mělo, našlo co nejrozsáhlejšího upotřebení a vytlačilo nyní, kdy způsobem tak jednoduchým a poměrně i laciným zařídití je lze, veškerá zvonítka mechanická, v životě obecném dříve užívaná. Špl.

Elektrický akumulátor viz Akumulátor.

Elektrický efekt v. Elektrické stroje.

Elektrický potenciál viz Elektrína.

⊗ **Elektrický proud** viz Galvanismus.

Elektrický sloup viz Galvanismus.

Elektrický spád viz Elektrína.

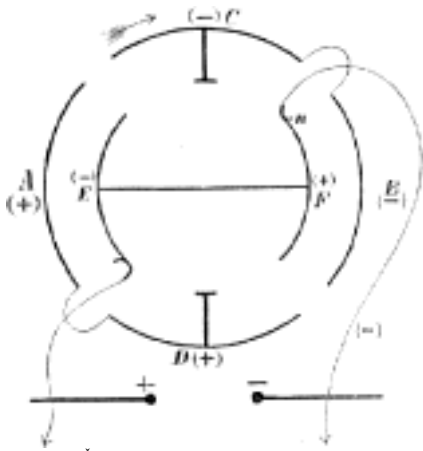
⊗ **Elektrický zapalovací stroj polní** viz Elektrína (v podkopnictví).

Električka jest přístroj, kterým lze větší množství elektriny vyvíjeti. První e-ku zřídil r. 1663 Otto z Guericke. E. tato skládala se z koule sírové, jež točíc se kol osy horizontální třela se o ruce pod ní podložené. Později nahrazena koule válcem skleněným, který

kolem osy horizontální se otáčeje třel se o kožené natěradlo. Válcový tvar e-ky přešel pak v pouhou desku skleněnou, jež při otáčení se tře o natěradlo složené ze dvou polštářů koží potažených a amalgamem natřených (vyobr. č. 1334). Užívá se obvyčejně amalgamu Kienmayerova (dvou dílů rtuťi, 1 dílu zinku a 1 dílu cinu).

Tením desky skleněné o natěradla budi se elektrína, a to na skle pozitivní a v natěradle negativní. Negativní elektrína natěradla odvádí se na povrch zemský, kdežto pozitivní elektrína desky skleněné převádí se ve svodiče e-ky. Svodičem e-ky jest obvyčejně koule mosazná, spojená dvěma kotouči dřevěnými, objímajícími desku skleněnou. Kotouče tyto, opatřené hroty kovanými, jsou mezi sebou a se svodičem vodivě spojeny. Když pozitivně elektrická část desky skleněné k těmto hrotům se přibližuje, poutá influencí ve hrotech elektrinu negativní a uvolňuje elektrinu pozitivní. Než elektrína ve hrotech následkem velké hutnosti se neudrží a volně přechází na desku skleněnou, čímž deska ta se vybíjí, ztrácí elektrinu pozitivní, za to však uvolněná elektrína pozitivní na svodiči se objeví. Stroje elektrické, ve kterých elektrína se vyvíjí třením izolátoru na natěradle, nazývají se e-ky obecné. V novější pak době na základě principu elektroforu (v. t.) ve spojení s principem množvacím sestaveny byly e-ky, které co do působnosti daleko předčí e-ky obecné. Nazývají se e mi elektroforovými nebo také influencními.

Působení těchto e-k lze si vysvětliti pomocí následujícího schematu (vyobr. č. 1333.).



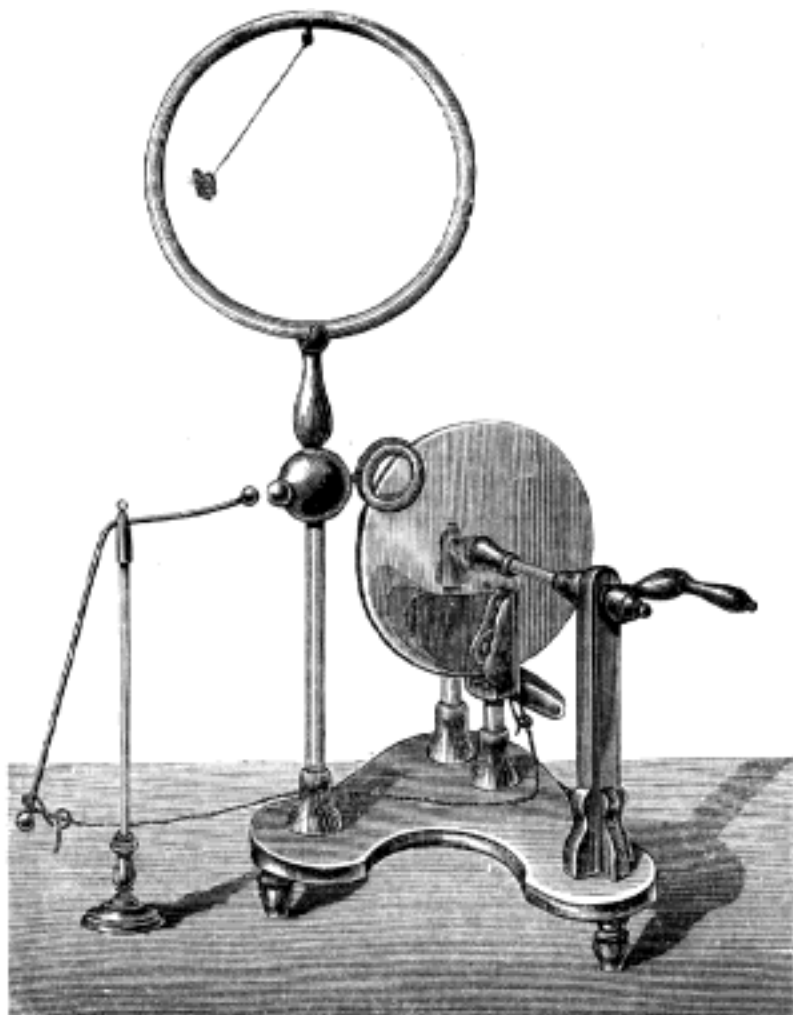
Č. 1333. Schema elektriky influenci.

Schema to znázorňuje válcové plochy vodivé, ve dvou soustředných kruzích rozestavené. A, B, C, D tvoří kruh vnější, E a F kruh vnitřní. Každý pak vodič jest od druhého úplně izolován. Vodiči E, F jsou společně upevněny na ose kolmé, kolem níž lze je v kruhu otáčeti. A a B jsou vodiči, C a D svodiči, E a F nosiči elektriny, m a n) sou doteky,

teré se nosičů *E* a *F* dotýkají, jakmile tyto vstoupí do oboru působení svých budičů. Jakmile však *E* a *F* z tohoto oboru vystoupí, přerušuje se spojení toto a zavádí se spojení s doteky svodičů *C* a *D*. Sdělíme-li budiči *A* elektrinu pozitivní a *B* elektrinu negativní a otáčíme-li nosiče *E* a *F* směrem šipkou označeným, bude se v nosiči *E*, jakmile vejde do

pos. a uvolňuje se elektrina neg., která též dotekem *n* na povrch zemský přechází. Když pak opět *F* z oboru budiče *B* vystupuje, přerušuje se spojení s *n* a zavádí se nové spojení se svodičem *D*, kamž také kladná elektrina přechází.

Z postupu uvedeného seznáváme, že při otáčení nosičů směrem naznačeným hromadí



Č. 1334. Elektrika Winterova, dle provedení firmy Houdek v Praze.

oboru budiče *A*, poutatí neg. elektrina, kdežto kladná elektrina, jsou uvolněna, dotekem *m* kladná, doteky pak *m* a *n* proudí elektrina na povrch zemský přechází. Přejde-li nosič *E* z oboru působení budiče *A*, zruší se spojení s dotekem *m* a zavede se opět spojení se svodičem *C*, na který elektrina neg., dříve poutaná, přechází. Přihlížíme-li nyní k tomu, co se děje současně v nosiči *F*, seznáme, že když *E* vstupovalo do oboru budiče *A*, vstupovalo *F* do oboru budiče *B*, který jest neg. elektrickým. Poutá se tedy v nosiči *F* elektrina se ve svodičích *C* a *D* elektrina záporná a kladná, doteky pak *m* a *n* proudí elektrina kladná a záporná na povrch zemský. Snadno pak poznáme, že tento přístroj, toliko na principu elektroforu založený, elektrinu jen potud by vyvíjel, pokud by se elektrina z budičů *A* a *B* do okolí neztratila. Spojíme-li však *C* s budičem *B* a opět svodiče *D* s budičem *A*, zavedeme tím do přístroje i princip zmnožovací, neboť negativní elektrina ze svodiče *C* bude přecházeti na budiče *B* a pos. elektrina ze

svodiče D do budiče A , čímž původní množství elektrické v budičích těchto se bude až do určité míry množovat, čímž však také stále silnější proud elektrický doteky m a n na povrch zemský přechází. Spojíme-li doteky m a n drátem, bude tímto prouditi elektrina, a přerušíme-li spojení toto na některém místě, bude elektrina v proudu jisker od jedné elektrody ke druhé přecházeti. Otáčíme-li tedy nosiči směrem naznačeným, množuje se elektrina v budičích A a B . První influenční e -ku, na principu influence a množování založenou, zřídil Varley r. 1860. Toepler zřídil pak roku 1865 nejprve e -ku influenční pouze na principu elektroforu založenou, později doplnil ji i principem množovacím. V téže době zřídil



Č. 1335. Schema elektriky Holtzovy.

Holtz influenční e -ku, která dřívejší co do působnosti daleko překonala, bylo však třeba před upotřebením budiče zelektrovati. V nejnovější pak době Toepler, užív nosičův vodivých i nevodivých, sestavil e -ku, která působností vyrovná se e -ice Holtzově a v které není třeba před upotřebením budiče zelektrovati. Radu tuto důstojně ukončuje e . Wimshorstova. Vysvětlíme na základě výše uvedeného schématu působení e -ky Holtzovy a novější Toeplerovy, e -ik to nejvíce rozšířených.

E. Holtzova skládá se ze dvou kruhových desk skleněných, z nichž jedna otáčí se kolem osy horizontální, druhá pak jest upevněna v malé vzdálenosti od této desky pohyblivě. Deska nehybná opatřena jest dvěma otvory a dvěma nálepy papírovými, z jejichž otvorů vyčnívají staniolové špičky k desce pohyblivé; m a n jsou hroty, které před deskou pohyblivou naproti papírovým nálepám A a B buď s povrchem zemským, nebo mezi sebou vodivé jsou spojeny. Přirovnáme-li e -ku tuto k našemu schématu, seznáme, že nálepy papírové A a B jsou budiči elektriny, celá deska pohyblivá nosiči E a F . Svodiči C a D jsou zde opět v jeden celek spojeni s budičem B a A . Místo doteků jsou zde všude hroty, poněvadž jest nám činiti se špatnými vodiči elektriny, z nichž elektrina nejlépe hroty se převádí. (»Elektrina převádí se hroty« jest jen skrácené rčení na místě známého pochodu influenčního. Užití zde za příčinou kratšího a přehlednějšího výkladu.) Doteky svodičů C a D našeho schématu zastoupeny jsou v této e -ice dvěma hroty staniolovými, a doteky m a n opět řadou hrotů, jak ve vyobr. č. 1335. naznačeno. Otáčí-li se deska pohyblivá jako ručka na hodinách, jest pohyb tento v našem průmětu totožný s pohybem postupným od levé ruky ku pravé. Působení e ky této seznáme z úvah následujících: Sdělíme-li budičům A a B elek-

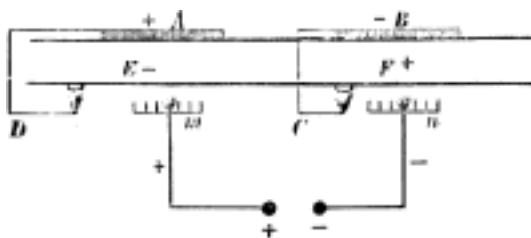
trinu kladnou a zápornou, bude se kladnou elektrinou budiče A v protilehlé části pohyblivé desky v E poutati elektrina neg.; pozitivní elektrina uvolněná přechází působením hrotů v m na povrch zemský. Při dalším pohybu desky kruhové uvolní se zase dříve poutaná elektrina neg. a přechází staniolovým hrotem C na budiče B , kdež elektrina původní se zmnoží. Podobný účinek jevíti bude neg. elektrina v budiči B na protilehlou část F pohyblivé desky kruhové. Positivní elektrina v F bude se poutati a uvolněná elektrina neg. působením hrotů n bude na povrch zemský přecházeti. Když pak při dalším pohybu vyjde F z působení budiče B , uvolní se opět kladná elektrina v F a přejde hrotem D na budiče A , kdež původní množství elektriny kladné se zmnoží. Otáčíme-li tedy touto deskou kruhovou, bude se elektrina v budičích A a B množovati až do určité míry, podobně bude i proud elektrický, z hrotů m a n vycházející, stoupati až do určitého maxima, vzdálíme-li pak svodiče a a b , které jsou spojeny s m a n , bude mezi nimi přecházeti proud jisker elektrických. Dlužno v neprospech e -ky této uvéstí, že musí potencial (napjetí) budičů býti určitý, aby e . vůbec v činnost se uvedla. Elektrina přechází vzduchem toliko za určitého rozdílu potencialů, kterýžto rozdíl závisí na vzdálenosti hrotů od desky. Bude tedy třeba, aby budiče A a B měly určitý potencial, má-li pochodem influenčním toto množství elektrické se množovati působením hrotů v C a D . Tím vysvětlíme si úkaz, že e -Holtzova v činnost se uvádí teprve, když budič A nebo B do určité míry byl elektrovan.

V e -ice Toeplerově užito bylo nosičů vodivých i nevodivých; nosičů vodivých užil ke množování elektriny v budičích A a B , nosičů nevodivých pro elektrický proud, čímž podařilo se Toeplerovi, že lze e -ku tuto i při množství sebe menším v budičích A a B uvéstí v činnost, a že doskok jiskry proudu elektrického jest větší, než na dřívejší jeho e -ice neb v e -ice Varleyově. Jak z vyobr. č. 1337. jde na jevo, skládá se tato novější e . Toeplerova opět ze dvou desk skleněných. Jedna z nich jest upevněna, nehybná a opatřena taktéž papírovými nálepy A a B . Pohyblivá deska kruhová opatřena jest blízko kraje řadou dobrých vodičů, kruhových, vypouklých. Od nálepů A a B sahají přes okraje desky pohyblivé svodiče C a D , ukončené vodivými štičkami, které při otáčení desky kruhové dotýkají se vypouklých, dobrých vodičů. Hroty m a n jsou naproti papírovým nálepám A a B před deskou pohyblivou upevněny, jako při e ice Holtzově, liší se však od ní tím, že uprostřed hřebenu hrotového místo jednoho zubu zaujímá zase štička vodivá, která rovněž se dotýká vypouklých vodičů na pohyblivé desce. Přirovnáme-li tuto e -ku k obecnému schématu, seznáme, že lze tu nálepy A a B pokládati za budiče elektriny, štičky v C a D za dotekové body svodičů a budičů, pohyblivou skleněnou desku za nosiče elektriny E a F . Hroty a štičky v m a n odvádějí uvolněnou elektrinu z nosičů na po-

vrch zemský (vyobr. č. 1336.). Předpokládáme-li, že v budiči *A* nalézá se malé množství elektriny pos. a v *B* malé množství elektriny neg., bude se na protilehlé skleněné desce *E* a po případě i na dobrém vodiči vypouklém poutati elektrina neg. a uvolňovati el. pozitivní.

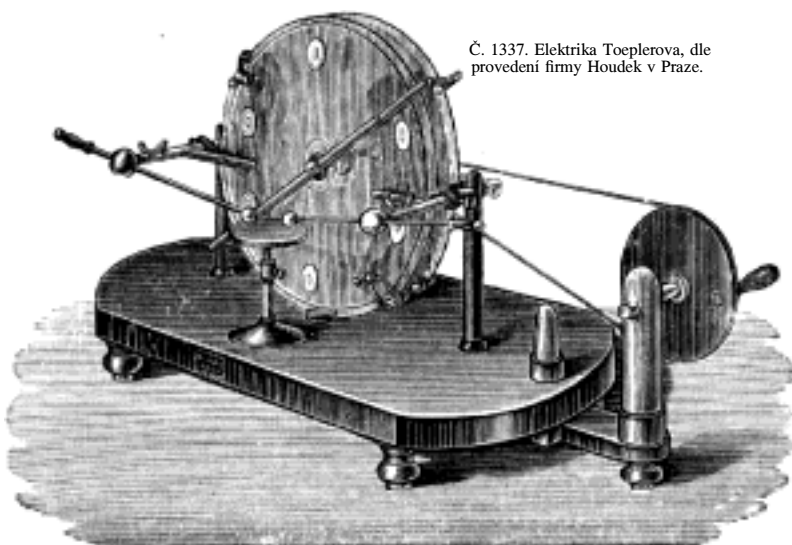
Tato uvolněná elektrina pos. bude z desky skleněné hroty v *m* a z vypouklého vodiče štětíčkou v *m* přecházeti na povrch zemský. Při dalším pokusu uvolní se zase neg. elektrina jak v desce skleněné, tak i ve vypouklém vodiči. Uvolněná elektrina tato přechází pak z vypouklého vodiče dobrého štětíčkou v *C* na budiče *B*, kdež původní množství elektrické se zmnoží. Působení budiče *B* jest pak analogické k působení budiče *A*. V části ležící naproti budiči *B*, a to v desce skleněné i ve vypouklém nosiči, poutá se elektrina pozitivní; negativní se uvolňuje a odpuzuje. Tato negativní elektrina přechází pak hroty *n* z desky na povrch zemský, kdežto uvolněná elektrina ve vodiči vypouklém odvádí se štětíčkou. Při dalším pohybu opět uvolní se dříve poutaná elektrina kladná a přechází štětíčkou *D* z vodivého nosiče na budiče *A*, kdež zase původní množství elektriny kladné se zmnoží. V nové této *e*-ice zmnožuje se elektrina pomocí dobře vodivých nosičů jako v *e* ice Varleyově, nebo v dřívější Toeplerově; zároveň pak proudí

jeden pár hrotových svodičů, který, jak snadno seznáme, slouží k tomu, aby působením budičů uvolněná elektrina z desky skleněné tím dokonaleji se odváděla. V případě tom jsou štětíčky v našem obrazci v hrotech *m* a *n* přeneseny do tohoto nového páru hrotových svo-



Č. 1336. Schema elektriky Toeplerovy.

dičů, čímž se ovšem působení jejich nemění. Spojíme-li několik jednotlivých *e*-ik těchto v jednu složitou, obdržíme účinky poměrně mocnější. Ladd sestrojil *e*-ku influenční na principu Holtzovy *e*-ky založenou, skládající se ze 12 desek pohyblivých a tolikéž nehybných. Toepler sestrojil *e*-ku skládající se z 20 desek pohyblivých, jejichž poloměr = 13 cm. Otáčel-li tímto strojem rychlostí 20 obrátů za vteřinu, rovnala se intensita proudu 0.0081 v míře absolutní. Spotřeba energie mechanické činila 4 *mkg* za vteřinu. Toepler pak



Č. 1337. Elektrika Toeplerova, dle provedení firmy Houdek v Praze.

svodiči *m* a *n* influencí buzená elektrina ve skle jako na *e*-ice Holtzově. Bude tedy tato novější *e*. míti tu vlastnost dobrou, že malé množství elektrické v budičích lze zmnožiti, zároveň bude spojovati i výhodu *e*-ky Holtzovy, že doskok jiskry elektrické bude značnější.

V novějších strojích Toeplerových i Holtzových nachází se naproti budičům *A* a *B* ještě

spojil tři *e*-ky v jedinou a zkoumal účinky tohoto trojnásobného stroje-Uvádí, že jeden dělník mohl stroje tyto pohodlně v pohybu udržovati. Velká láhev lejská vybíjela se asi 40krát za vteřinu při doskoku jiskry 1 cm. Světlost těchto jednotlivých výbojů splývala ve světlost 1,4 svíčky normální a intensita proudu tohoto rovnala se 0,024 jednotkám v míře absolutní; proudem

tím vytvoří se za 35 minut 1 cm^3 třaskavého plynu.

Dp.

Elektrina jest zvláštní stav, ve který lze hmotu za jistých podmínek uvést, kterého však neumejme v celém rozsahu definovati. nezna-jice dosud s dostatek jednoduchých zákonů, jimiž by stav zevrubně byl určen. První úkaz toho stavu byl pozorován na třeném jantaru (*elektrm*), a proto jej nazval Gilbert r. 1600 stavem elektrickým. Do té doby úkazy na magnetu a na třeném jantaru nebyly rozlišo-vány.

Všechn obsah nauky o **e-ně** dělí se ně-kdy dle principu mechanického na elektro-statiku a elektrokinematiku, t. j. na nauku o **e-ně** v rovnováze a o **e-ně** v po-hybu, jindy opět dle způsobu, jakým stav ten vznikl, na **e-nu** třením a na **e-nu** dotekem buzenou, tedy prostě na **e-nu** a galvanismus; dělení tohoto se však přesně nezachovává, tak že v některých částech oba tyto obory se pronikají. Možno také rozdělit skupinu zjevů elektrických dle povahy energie elektrické na úkazy, které se jeví při velkém spádu elektrickým a malém množství, a na úkazy, které se jeví při malém spádu a vel-kém množství elektrickým. Obory tyto kryjí se po většině s obory výše uvedenými, **e-nou** a galvanismem (v. t.).

Základní zákony, spadající do oboru **e ny**, v postupu historickém jsou následující: Gil-berť r. 1600 methodou pokusnou dovedl po-mocí přístroje, versoria zvaného že třením nejen jantar, ale všechny hmoty mohou se státi elektrickými a že tyto hmoty elektrické i na všechny hmoty působí tím, že je přitahují. Tento všeobecný úkaz byl Gilbertovi příčinou, že úkazy na magnetu a na jantaru pozorované uznal rozdílnými.

Otto z Quericke, který zřídil první elek-triku, objevil r. 1663 nový úkaz, že hmota elektrická hmoty po doteku odpuzuje. Štěpán Grey, konaje r. 1729 pokusy s třenou rourou skleněnou, kterou na koncích uzavřel zátkou. shledal, že i zátku dřevěnou, do roury skleněné vloženou, přitažlivost jeví, že stav elektrický přechází ze třené tyče i na zátku. Dalšími pokusy se přesvědčil, že stav elektrický vodi-vostí na jiné hmoty přechází, že lze tedy ne-jen třením ale i vodivostí, přechodem stavu elektrického na jiné hmoty, tyto učiniti elek-trickými. Při těchto pokusech seznal, když **e-nu** do větších vzdáleností rozváděl, že tato stejně ve směru vodorovném i kolmém se pře-vádí, že tedy síly téžné na stav elektrický vlivu nemají. Když pak provaz, po kterém **e nu** rozváděl. jednou na niti hedvábné a podruhé na tenkém drátě kovovém zavěsil, shledal, že vodivost nejen na rozměrech vodiče, ale i na kvalitě jeho jest závislá, čímž prvý objevil rozdíl mezi dobrými a špatnými vodiči.

Du Fayovi podařilo se nejprve vysvětliti elektrické odpuzování na základě vodivosti elektrické Grayem objevené; stanoviti' pra-vidlo: Hmoty elektrické přitahují neelektrické a odpuzují elektrické. Elektrická tyč skleněná přitahuje hmotu neelektrickou, po doteku však

ji odpuzuje. Ale když Du Fay při svých dal-ších pokusech seznal, že elektrická tyč pry-skyřicová přitahuje elektrické hmoty dotknuté elektrickou tyčí skleněnou, zaměnil ono pra-vidlo následujícím: Jest dvojí **e:** sklová a pryskyřicová; stejné **e-ny** se odpuzují a ne-stejně se přitahují. Třeme-li dvě různé hmoty, stávají se elektrickými a sice jedna z hmot bude jevití účinky jako tyč skleněná a druhá jako tyč pryskyřicová. Pokusy Du Fayovy spadají v dobu 1733—1737. Konečně podařilo se Cantonovi r. 1753 objeviti, že tělesa stá-vají se elektrickými přiblížením jiného tělesa elektrického. ačkoliv již Gray ve svých po-kusech podobné případy uvádí.

Tyto úkazy elektrické zde uvedené v po-stupu historickém nejsou zákonyjednoduchý-mi; mnohé jsou složené a lze je vyvoditi z jednoduchých. Jednoduché zákony elektrické jsou tyto: 1. Třeme-li tyčinku skleněnou a pryskyřicovou a zavěsíme-li je volně, budou se navzájem přitahovati. -2. Třeme. li dva páry tyčinek skleněných a pryskyřicových, seznáme při volném zavěšení, že tyčinky stejné se odpuzují a nestejné se přitahují. -3. Tře-ním vyvíjí se. stejné množství obou **e-in**. — 4. Stav elektrický přechází vodivostí na jiná tělesa.

Abychom z těchto zákonů jednoduchých vyvodili ostatní zjevy složitě, třeba ještě hypo-theticky stanoviti: Jsou dvě **e-ny**: sklová a pryskyřicová, v tělese neelektrickém obsaženo jest stejné množství jak sklové, tak i prysky-řicové **e-ny**, v tělese elektrickém pak jest nad-bytek jedné nebo druhé. Hypothese tato na-zývá se hypothesou o dvou fluidech elektri-ckých. Lze však zjevy elektrické vysvětliti pouze jedním fluidem elektrickým, ve kterém případě dlužno předpokládati vzájemné půso-bení mezi tímto fluidem a částicemi hmot-nými, jakož i vzájemné působení částic fluidu na jedné a částic hmotných na straně druhé. Theorie o jednom fluidu jest co do principu jednodušší, avšak nevysvětluje tak snadně všechny zákony, jako theorie o dvou fluidech, a proto po většině vykládají se všechny úkazy na základě hypothesy o dvou fluidech. Na základě této hypothesy, ve spojení s výše uve-denými zákony jednoduchými, lze známé zjevy elektrické jako důsledky vyvoditi nebo vy-světliti. Z výše uvedeného jest patno, že první úkaz pozorovaný, totiž přitahování tře-ného jantaru, není úkazem jednoduchým, ale plyne jako důsledek z výše uvedených zákonů jednoduchých.

Coulombovi podařilo se sílu elektrickou kvantitativně určit. Tak zvanou v a h o u C o u -l o m b o v o u (v. t.) dovedl. že síly elektrické mění se v opačném poměru se čtvercem vzdá-lenosti. Z pokusů pak na téže váze konaných jde. že síla elektrické koule, měřená v určité vzdálenosti, zmenší se na polovici, dotkne-me-li se této koule jinou. stejné velkou a vodivou koulí. Z toho soudíme, že stav elektrický lze dělit: obdobně pak můžeme jej i množiti. Možno tedy mluviti do jisté míry i o množ-ství elektrickém, ačkoliv podstata stavu elek-